BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐA PHƯƠNG THỨC VÀ PHÂN CỤM SỰ KIỆN CỨU HỘ BÃO LŨ DỰA TRÊN EDGE AI

Mã số đề tài: THS2026-68

Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Lê Thị Ngọc Ảnh

Cần Thơ, tháng 10 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐA PHƯƠNG THỨC VÀ PHÂN CỤM SỰ KIỆN CỨU HỘ BÃO LŨ DỰA TRÊN EDGE AI

Mã số đề tài: THS2026-68

Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh Nam, Nữ: Nữ
Dân tộc: Kinh
Lớp: DI2396F1 – Khóa 49
Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ
Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5
Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

Cần Thơ, tháng 10 năm 2026

Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính

STT	Họ và tên	Đơn vị	Vai trò
1	Lê Thị Ngọc Ảnh	B2303861 – DI2396F1 - Khóa 49	Chủ nhiệm
2	Nguyễn Thanh Trọng	B2305615 – DI2396F1 - Khóa 49	Thành viên
3	Cao Tường Hưng	B2303873 – DI2396F1 - Khóa 49	Thành viên
4	Nguyễn Như Quỳnh	B2303777 – DI2396F1 - Khóa 49	Thành viên
5	Ngô Hưng Thịnh	B2303904 – DI2396F2 - Khóa 49	Thành viên

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Thanh Khoa

- MSCB: 2995
- Đơn vị công tác: Khoa Công Nghệ Phần Mềm - Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ
- Lĩnh vực chuyên môn: Xử lý hình ảnh, Thị giác máy tính, Mạng phức hợp, Trí tuệ nhân tạo.
- Email: ntkhoa@ctu.edu.vn

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

- Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ.
- Phòng Quản lý Khoa học, Đại học Cần Thơ.

Mục lục

Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính i

Danh sách bảng vii

Danh sách hình vẽ ix

Danh mục từ viết tắt xi

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài xiii

Information on research results xvi

Thông tin về sinh viên chủ nhiệm đề tài xviii

MỞ ĐẦU 1

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước 1

Lý do chọn đề tài 2

Mục tiêu đề tài 2

Phương pháp nghiên cứu 3

Đối tượng nghiên cứu 4

Phạm vi nghiên cứu 4

1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6

1.1 Các khái niệm và kỹ thuật liên quan 6

1.1.1 Thông tin cứu hộ đa phương thức 6

1.1.2 Edge AI và chi phí triển khai 6

1.1.3 Lưu trữ và truyền dữ liệu khi mất kết nối 7

1.1.4 Phân cụm đồ thị và ý nghĩa đối với sự kiện 7

1.1.5 Trùng dữ liệu, trùng bằng chứng và trùng sự kiện 8

1.1.6 Điểm ưu tiên và quyết định điều phối 8

1.2 Đối chiếu nghiên cứu liên quan và khoảng trống 8

1.2.1 Nghiên cứu trong nước: quan trắc ngập và thông tin cứu hộ . . 8

1.2.2 Ảnh mặt đất và mô hình gọn cho tình huống khẩn cấp 9

1.2.3 So sánh theo đầu vào, đầu ra và điều kiện áp dụng 9

2 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG **11**
2.1 Kiến trúc hệ thống 11
2.1.1 Tổng thể các thành phần 11
2.1.2 Tổ chức dữ liệu và triển khai 11
2.1.3 Mô hình dữ liệu đề xuất 14
2.1.4 Dịch vụ phân cụm và hàng xem xét 18
2.1.5 Dashboard và vòng phản hồi 19
2.1.6 Luồng xử lý dữ liệu và hỗ trợ điều phối 19
2.2 Yêu cầu chức năng 20
2.3 Yêu cầu phi chức năng 20
2.4 Nguyên tắc xử lý dữ liệu không hoàn chỉnh 25
2.5 Thiết kế đồng bộ và truy vết báo cáo 25
2.5.1 Mã nhận diện báo cáo và trạng thái xử lý 25
2.5.2 Mất ACK sau commit và xử lý idempotency 26
2.5.3 Phân loại phản hồi và giới hạn retry 27
2.5.4 Bổ sung ảnh sau metadata và đường SMS 27
2.5.5 Luồng sử dụng từ khai báo đến xác minh 28
2.6 Triển khai và vận hành 29
2.6.1 Đóng gói và nạp mô hình 29
2.6.2 Trạng thái và phản hồi 31
2.6.3 SMS và tiếp nhận thủ công 33
2.6.4 Phân quyền và truy vết 34
2.6.5 Chính sách gửi thích ứng 34
2.7 Luồng giao diện chính 34

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU **36**
3.1 Thiết kế nghiên cứu tổng quát 36
3.1.1 Quy trình và các nhánh đánh giá 36
3.1.2 Ký hiệu 38
3.2 Dữ liệu 38
3.2.1 Các nguồn dữ liệu và vai trò 38
3.2.2 Bộ ảnh mức ngập 38
3.2.3 Làm sạch, nhóm ảnh và kiểm soát chia tập 41
3.2.4 Quản lý và hoàn thiện dữ liệu 41
3.2.5 Dữ liệu khẩn cấp có cấu trúc 41
3.2.6 Generator 3.0 cho RQ1 42

3.2.7 Candidate 4.1 cho RQ2 và RQ3 42
3.2.8 CrisisMMD cho pilot ảnh–văn bản 42
3.2.9 Lưu trữ và truy vết 43
3.3 Mô hình phân loại ảnh 43
3.3.1 Đầu vào và tiền xử lý 43
3.3.2 Backbone, đầu phân loại và đầu ra 43
3.3.3 Tăng cường dữ liệu và hàm mục tiêu 44
3.3.4 Tối ưu, chọn checkpoint và khác biệt phiên bản 45
3.3.5 Tối ưu hóa mô hình: PTQ, QAT và cắt tỉa 47
3.4 Phân tích văn bản tiếng Việt 48
3.4.1 Nhiệm vụ và dữ liệu 48
3.4.2 Tiền xử lý và mô hình 50
3.4.3 Sử dụng đầu ra 50
3.5 Tích hợp đa phương thức 50
3.5.1 Các mức tích hợp 50
3.5.2 Kiến trúc fusion 51
3.5.3 Thiếu nguồn và mâu thuẫn 51
3.6 Khẩn cấp có cấu trúc, phân cụm và xếp hạng 52
3.6.1 Mô hình khẩn cấp Logistic Regression 52
3.6.2 Biểu diễn báo cáo và điều kiện tiếp nhận 54
3.6.3 Confidence từ dữ liệu quan sát 54
3.6.4 Độ tương đồng có xử lý thiếu ngữ cảnh 55
3.6.5 Làm thưa đồ thị và phát hiện cộng đồng 55
3.6.6 Chặn khoảng cách cạnh và giới hạn của bảo đảm 56
3.6.7 Chi phí tạo đồ thị và tác động của multiplicity 58
3.6.8 Họ bằng chứng và tổng hợp có chặn 59
3.7 Thiết kế đánh giá 60
3.7.1 Giao thức dữ liệu và đơn vị độc lập 60
3.7.2 Đánh giá mở rộng ảnh–văn bản 60
3.7.3 Đánh giá camera và Android dự kiến 61
3.7.4 Thước đo phân loại ảnh 61
3.7.5 Thước đo phân cụm 62
3.7.6 Thước đo xếp hạng 62
3.7.7 Thước đo điều phối 63
3.7.8 Suy luận thống kê 63
3.7.9 Quy trình xử lý và kiểm chứng kết quả 64

3.8 Phạm vi của phương pháp 65
3.8.1 Tình trạng tích hợp di động 65

4 THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 66
4.1 Thiết lập thực nghiệm 66
4.1.1 Phạm vi các phép đo 66
4.1.2 Runtime ảnh và phạm vi thời gian 67
4.1.3 Đánh giá ảnh suy giảm nhân tạo trên CPU 68
4.1.4 Phiên camera/Android dự kiến 68
4.1.5 Thiết lập đánh giá mô hình nhận diện trên điện thoại 69
4.1.6 Thiết lập kiểm thử tích hợp đầu cuối trên Android thật 70
4.1.7 Thiết lập kiểm thử E2E bổ sung trên web giả lập 71
4.1.8 Thiết lập phép đo truyền tải dưới mạng yếu giả lập 72
4.1.9 Cấu hình và đối chứng RQ1 73
4.1.10 Thiết lập RQ2 73
4.1.11 Thiết lập RQ3 73
4.1.12 Bảo toàn kết quả và phiên bản 74
4.2 Kết quả đánh giá mô hình và thuật toán 74
4.2.1 Chất lượng phân loại ảnh FP32 74
4.2.2 Confidence và chính sách gửi metadata 76
4.2.3 Đối chiếu PyTorch, ONNX và ExecuTorch 78
4.2.4 Đánh giá mô hình nhận diện trên các mẫu điện thoại 79
4.2.5 Benchmark lượng tử hóa và nén mô hình 81
4.2.6 Cắt tỉa có cấu trúc 82
4.2.7 Bổ sung kiểm định và thử mức cắt tỉa cao hơn 84
4.2.8 Ảnh suy giảm nhân tạo: đánh giá ONNX trên CPU 86
4.2.9 Khẩn cấp LR: độ khớp nhãn thay thế 87
4.2.10 RQ1: chất lượng phân cụm cơ sở 87
4.2.11 RQ1: độ nhạy dưới nhiễu và bản sao 89
4.2.12 RQ2: phù hợp với lợi ích mô phỏng 90
4.2.13 RQ2: bất biến hẹp và thất bại dưới phối hợp 91
4.2.14 RQ2: độ nhạy các hệ số xếp hạng 93
4.2.15 RQ3: hệ quả điều phối từ phân hoạch dự đoán 93
4.2.16 Pilot đa phương thức trên dữ liệu công khai 95
4.2.17 Pilot tiếng Việt dịch và nhãn AI cho yêu cầu hỗ trợ 97
4.2.18 Bàn luận xuyên các tầng 99

4.3 Kết quả chức năng và truyền tải 100
4.3.1 Kiểm thử trên Android 101
4.3.2 Khắc phục phần mềm và kiểm hồi quy 102
4.3.3 Kiểm thử lịch sử và web 102
4.3.4 Truyền tải trong mạng yếu giả lập 103
4.4 Giới hạn của thực nghiệm 104

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **106**
Kết luận 106
Hạn chế và kiến nghị 106
Hướng nghiên cứu tiếp theo 107

Tài liệu tham khảo **108**

A Tái lập thực nghiệm **111**
A.1 Dữ liệu và môi trường 111
A.2 Sinh bảng và kiểm tra báo cáo 111
A.3 Kết quả ảnh và các lần chạy bổ sung 111
A.4 Tái lập RQ và kiểm thử phần mềm 112

B Kết quả và tư liệu bổ sung **113**
B.1 Kết quả nhận diện trên điện thoại 113
B.2 Đối chiếu nội dung nghiên cứu với thuyết minh 116
B.3 Phân lớp và lưu trữ 116
B.3.1 Ứng dụng và hàng đợi 116
B.3.2 Trao đổi và lưu trữ backend 117
B.4 Giao diện ứng dụng theo tác nhân 117
B.4.1 Người dân gửi yêu cầu cứu hộ 117
B.4.2 Điều phối viên trên dashboard web 117
B.5 Sơ đồ thao tác chi tiết 121

Danh sách bảng

1.1 Nghiên cứu liên quan và quan hệ với đề tài 9

2.1 Xử lý phản hồi của đường đồng bộ JSON 27
2.2 Chính sách chọn chế độ gửi trong mã hiện tại 34

3.1 Ánh xạ nhánh nghiên cứu, dữ liệu, phương pháp và thước đo 37
3.2 Năm nhóm dữ liệu, bản chất và phạm vi sử dụng 39
3.3 Phân bố bộ ảnh hiện tại theo tệp chia tập đã lưu 39
3.4 Tiêu chí gán nhãn bốn mức ngập 40
3.5 Đặc điểm ảnh gốc theo lớp, tính từ header của 1.702 tệp 40
3.6 Cấu hình huấn luyện mô hình ảnh theo config đã lưu 46
3.7 Đầu vào và đầu ra nhánh văn bản 50
3.8 Các mức tích hợp ảnh và văn bản 51
3.9 Tham số của cấu hình Product (RQ1) và điểm ưu tiên 56
3.10 Chỉ tiêu đánh giá theo thành phần và phạm vi bằng chứng 60
3.11 Các cấu hình cho phép xác nhận ảnh–văn bản tiếp theo 61
3.12 Điều kiện camera/Android cho lần đánh giá tiếp theo 61

4.1 Các nhóm thực nghiệm, dữ liệu và chỉ tiêu đánh giá 66
4.2 Các mẫu điện thoại dùng đánh giá mô hình nhận diện 69
4.3 Ba cấu hình proxy của lượt đo mạng yếu 72
4.4 Ma trận nhầm lẫn model seed 1024: hàng thật, cột dự đoán 75
4.5 Chất lượng model seed 1024 theo từng lớp 75
4.6 So sánh ba định dạng mô hình trên cùng tập test (seed 1024) 78
4.7 Chất lượng phân loại trung bình của bốn phương án trên điện thoại (%) 79
4.8 Đánh đổi phát hiện ngập cao và sai lệch mức ngập 80
4.9 So sánh ONNX Runtime và ExecuTorch/PTE trên cùng điện thoại, model seed 1024 cắt tỉa 81
4.10 Đối chiếu FP32, PTQ và QAT trên cùng tập test (seed 1024) 82
4.11 Đối chiếu trước và sau cắt tỉa có cấu trúc (seed 1024) 82
4.12 Thử mức cắt tỉa cao hơn: chỉ dùng validation để chọn ứng viên 84
4.13 Kiểm định pruning trên cùng 256 ảnh; hiệu Macro-F1 là sau trừ trước 85
4.14 Đánh giá ảnh trong phiên local mới; latency CPU một luồng, batch 1 . 85
4.15 Đánh giá ảnh suy giảm nhân tạo trên ONNX CPU: 256 ảnh test ghép cặp, seed 1024 cắt tỉa 86

4.16 Kết quả RQ1 trên 40 run test của Generator 3.0 87
4.17 ARI dưới nhiễu cố định; đánh giá trên báo cáo gốc có liên kết sự kiện 89
4.18 NDCG@5 với nhóm sự kiện oracle trên 40 seed Candidate 4.1 90
4.19 Độ nhạy RQ2: R là score có chặn, L là legacy; thấp hơn là tốt hơn . . 92
4.20 Khoảng NDCG@5 trung bình trong phân tích hằng số cục bộ RQ2 . . 93
4.21 So sánh điểm có chặn trên phân hoạch Product: 40 cặp seed 94
4.22 Pilot CrisisMMD trên sự kiện lũ Sri Lanka; hai hàng cuối che modality khi suy luận 96
4.23 Hiệu macro-F1 của fusion nối đặc trưng: bootstrap ghép cặp theo nhóm bản trùng, CI 95% chưa hiệu chỉnh 96
4.24 Pilot trên văn bản dịch tiếng Việt và nhãn AI: cùng 59 cặp test Sri Lanka, chỉ 6 nhãn request 98
4.25 Hiệu macro-F1 fusion frozen so với đối chứng trên nhãn AI; CI 95% ghép cặp chưa hiệu chỉnh 99
4.26 Bằng chứng và giới hạn của RQ1–RQ3 trong phạm vi mô phỏng . . . 100
4.27 Kết quả kiểm thử luồng xử lý và giao diện trên Samsung S10e 101
4.28 Chế độ gửi của ba case có ảnh trên điện thoại thật 101
4.29 Bằng chứng phần mềm của đợt khắc phục mới 102
4.30 Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống phần mềm 103
4.31 Kết quả kiểm thử E2E trên web giả lập ngày 24/10/2026 103
4.32 Tỷ lệ thành công và độ trễ theo cấu hình mạng giả lập 103

B.1 Chất lượng phân loại của đủ 32 cấu hình điện thoại (%) 113
B.2 Sai lệch thứ bậc của đủ 32 cấu hình điện thoại 114
B.3 Thời gian xử lý ảnh của đủ 32 cấu hình điện thoại (ms) 114
B.4 Chỉ số từng lớp của đủ 32 cấu hình điện thoại (%) 114
B.5 Đối chiếu nội dung nghiên cứu với thuyết minh 116

Danh sách hình vẽ

2.1 Kiến trúc chức năng và các tuyến trao đổi dữ liệu của hệ thống 12
2.2 Lưu đồ phối hợp bốn phân hệ và phản hồi trạng thái cứu hộ 13
2.3 Mô hình dữ liệu khái niệm (CDM) của hệ thống cứu hộ 15
2.4 Mô hình dữ liệu logic (LDM), định danh và cấu hình phân tích 16
2.5 Mô hình dữ liệu vật lý (PDM) đề xuất trên SQLite 17
2.6 Luồng khẩn cấp trong bản adapter đối chiếu và phương án nối điểm đề xuất 19
2.7 Ranh giới dữ liệu quan sát, hàng xem xét và luồng đánh giá 21
2.8 Sơ đồ Use Case tổng thể toàn hệ thống cứu hộ 22
2.9 Sơ đồ Use Case phân hệ ứng dụng di động phía người dân và đội cứu hộ 23
2.10 Sơ đồ Use Case phân hệ Web Dashboard phục vụ điều phối tác chiến . 24
2.11 Trình tự gửi lại message khi mất ACK sau khi server đã commit . . . 26
2.12 Luồng nghiệp vụ từ khai báo tới xác minh và phản hồi 28
2.13 Sơ đồ triển khai hạ tầng các dịch vụ trong môi trường Docker Compose 30
2.14 Biểu đồ chuyển trạng thái nghiệp vụ của ca cứu hộ do backend kiểm soát 31
2.15 Vòng đời tác nghiệp, thao tác API và kiểm soát trạng thái cứu hộ . . . 32
2.16 Quy trình tiếp nhận thông tin cứu hộ qua tổng đài và định vị thủ công 33
2.17 Lưu đồ quyết định chế độ gửi thích ứng theo thông lượng mạng và độ tin cậy AI 35

3.1 Các nhánh nghiên cứu và vị trí của ba câu hỏi nghiên cứu; khung nét đứt là bước đánh giá 37
3.2 Quy trình nhận diện ảnh và vị trí thay thế đầu phân loại trong mô hình 44
3.3 Loss theo 11 epoch đã lưu của model seed 1024 46
3.4 Các chỉ số train và validation theo epoch của model seed 1024 46
3.5 Recall validation theo từng lớp của model seed 1024 46
3.6 Pipeline quy trình huấn luyện, tối ưu nén mô hình và xuất runtime AI kép 49
3.7 Tuyến informative đã thực hiện và thiết kế xác nhận tiếng Việt gốc; pilot silver trình bày riêng 52
3.8 Quy trình phân cụm đồ thị không gian Louvain và tính điểm ưu tiên cứu hộ $P(c)$ 57

3.9 Ví dụ khái niệm: chặn chiều dài cạnh không chặn trực tiếp đường kính cộng đồng 58

4.1 Ma trận nhầm lẫn trên test của MobileNetV3-Large seed 1024 75
4.2 Ma trận nhầm lẫn test chuẩn hóa theo lớp thật của model seed 1024 . 75
4.3 Các ví dụ phân loại sai trên validation của model seed 1024 77
4.4 Reliability và số mẫu theo confidence của mô hình FP32 trên tập test . 78
4.5 Đánh đổi dung lượng–accuracy và độ trễ trước/sau cắt tỉa trong benchmark lịch sử 83
4.6 ARI và CI 95% của năm biến thể đồ thị trên 40 run test RQ1 88
4.7 Thay đổi ARI trong từng phương pháp so với đối chứng, 40 run test RQ1 89
4.8 Mức phù hợp xếp hạng với lợi ích mô phỏng trong điều kiện oracle grouping 91
4.9 Năm điều kiện RQ2 cho thấy bất biến exact và các giới hạn trước khai báo tăng/phối hợp 92
4.10 Trung bình mô tả theo điều kiện nguồn lực trên phân hoạch Product . 94

B.1 Phân lớp Flutter, hợp đồng domain và tích hợp nền tảng 118
B.2 Quan hệ logic chính của lưu trữ; nét đứt biểu diễn liên hệ nghiệp vụ . 119
B.3 Trang chủ và biểu mẫu gửi yêu cầu cứu hộ 119
B.4 Lưu yêu cầu, hàng đợi SOS và lịch sử cứu hộ 120
B.5 Hướng dẫn sử dụng, sơ cứu và danh bạ khẩn cấp 120
B.6 Quản lý thông tin và mật khẩu của người dùng 121
B.7 Tổng quan bản đồ và thống kê báo cáo cứu hộ 122
B.8 Danh sách và chi tiết báo cáo cứu hộ 123
B.9 Xác minh vị trí và tiếp nhận báo cáo thủ công 124
B.10 Quản lý đội cứu hộ và tài khoản điều phối 125
B.11 Quy trình tra cứu và đồng bộ tiến trình cứu hộ 4 trạng thái giữa ứng dụng và máy chủ 126
B.12 Các đường tiếp nhận JSON sync, ảnh multipart và SMS gateway . . . 127
B.13 Quy trình gửi tín hiệu cứu nạn khẩn cấp một chạm (One-Touch SOS) và lưu trữ cục bộ 128
B.14 Quy trình tạo báo cáo chi tiết kèm ảnh hiện trường và suy luận On-device Edge AI 129

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Diễn giải
ACK	Acknowledgement – xác nhận tiếp nhận
AI	Artificial Intelligence – trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng
ARI	Adjusted Rand Index – chỉ số Rand hiệu chỉnh
CI	Confidence Interval – khoảng tin cậy
CPU	Central Processing Unit – bộ xử lý trung tâm
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CUDA	Compute Unified Device Architecture – nền tảng tính toán song song của NVIDIA
DBSCAN	Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
DTN	Delay-Tolerant Networking – mạng chịu trễ/gián đoạn
E2E	End-to-End – kiểm thử từ đầu tới cuối
ECE	Expected Calibration Error – sai số hiệu chuẩn kỳ vọng
EXIF	Exchangeable Image File Format – metadata của ảnh
FP32	Floating Point 32-bit – số thực dấu phẩy động 32 bit
GPS	Global Positioning System – hệ thống định vị toàn cầu
GPU	Graphics Processing Unit – bộ xử lý đồ họa
HTTP	Hypertext Transfer Protocol – giao thức truyền siêu văn bản
IITT	Interagency Integrated Triage Tool
INT8	Integer 8-bit – biểu diễn số nguyên 8 bit
JCS	JSON Canonicalization Scheme – chuẩn tắc hóa JSON
JSON	JavaScript Object Notation – định dạng dữ liệu có cấu trúc
LR	Logistic Regression – hồi quy logistic
MAE	Mean Absolute Error – sai số tuyệt đối trung bình
MiB	Mebibyte – 2^{20} byte
NCHW	Batch, Channel, Height, Width – bố trí tensor ảnh
NDCG	Normalized Discounted Cumulative Gain – chỉ số phù hợp xếp hạng
NLP	Natural Language Processing – xử lý ngôn ngữ tự nhiên
ONNX	Open Neural Network Exchange – định dạng trao đổi mô hình
OOD	Out-of-Distribution – ngoài phân bố

Từ viết tắt	Diễn giải
PTE	Đuôi tệp chương trình ExecuTorch phục vụ suy luận
PTQ	Post-Training Quantization – lượng tử hóa sau huấn luyện
QAT	Quantization-Aware Training – huấn luyện có xét lượng tử hóa
RQ	Research Question – câu hỏi nghiên cứu
RTT	Round-Trip Time – độ trễ khứ hồi
SMS	Short Message Service – dịch vụ tin nhắn ngắn
TTL	Time To Live – thời gian tồn tại của bundle
UAV	Unmanned Aerial Vehicle – phương tiện bay không người lái
WAL	Write-Ahead Logging – cơ chế ghi nhật ký trước

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

- Mã số đề tài: THS2026-68

- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI

- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh

- Lớp: DI2396F1 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.

Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5

- Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

2. Mục tiêu đề tài:

Xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trên điện thoại để tiếp nhận, phân tích thông tin và hỗ trợ quyết định cứu hộ bão lũ khi mạng không ổn định, hướng tới giảm thiệt hại về người và tài sản.

3. Tính mới và sáng tạo:

Đề tài kết hợp suy luận ảnh tại biên, truyền dữ liệu theo kết nối và gom nhóm báo cáo từ vị trí, thời gian, nội dung để hỗ trợ xác minh trên bản đồ. Thiết kế mở rộng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và fusion tiếng Việt được trình bày riêng với phần đã thực hiện.

4. Kết quả nghiên cứu:

Trên 256 ảnh test, baseline seed 1024 đạt Accuracy 75,78%, macro-F1 74,26% và 3 lỗi nặng. Pruning lịch sử đạt Accuracy 80,08%, có 4 lỗi nặng; McNemar exact $p = 0{,}1173$, chưa xác lập cải thiện. Thử thêm 5/10/20% chọn mức 5% bằng validation nhưng macro-F1 test còn 68,14%; chẩn đoán tensor PTQ/QAT chưa cô lập nguyên nhân suy giảm. Trên ONNX CPU của model pruning lịch sử, macro-F1 clean 78,26% giảm còn 68,04% khi nhân độ sáng 0,4; chưa xác nhận Android/camera hoặc nhãn sau biến đổi.

App tính LR từ năm cờ với nhãn OR rồi gửi và lưu điểm; adapter chưa dùng LR cho phân cụm/xếp hạng mà lấy urgency hoặc từ khóa. LR không phải NLP tiếng Việt. Pilot CrisisMMD informative tiếng Anh đạt macro-F1 text 76,60%, fusion 78,35%; các CI hiệu chứa 0.

Pilot bản dịch tiếng Việt/nhãn AI gồm 179/58/59 cặp train/validation/test. Fusion frozen đạt macro-F1 64,91%, recall request 33,33%; fine-tuning DistilBERT tái chạy CUDA đạt trung bình 52,29% và recall 22,22% qua ba seed trên cùng test. Theo xác nhận của nhóm, bản dịch tiếng Việt và nhãn AI đã được kiểm tra, có cách diễn đạt gần với tin cứu hộ tiếng Việt. Theo xác nhận của nhóm, nhánh NLP/fusion đã được cập nhật vào ứng dụng mobile do nhóm phụ trách mobile triển khai. Các metric trên được đo offline.

Trong mạng yếu giả lập trên máy tính (50 kbit/s, độ trễ khứ hồi 600 ms), metadata và ảnh nén đều thành công 257/257 lượt, ảnh gốc 230/257 (89,49%); các chế độ được đo riêng, chưa xác nhận mạng di động thực.

RQ1 chưa xác lập Product hơn Additive độc lập (ARI 0,9072 so với 0,9191; Holm p=0,2560). RQ2 chưa xác lập lợi ích alignment chung (NDCG@5 revised 0,6669, random 0,6763), chỉ hỗ trợ bất biến exact khi grouping cố định. RQ3 trên 40 seed cho revised kém nearest-first về harm và trễ hạn mô phỏng. Ba raw p Spearman và năm Holm RQ2 chưa khớp replay. Nhóm xác nhận lỗi thoát ứng dụng hoặc mất phiên khi gửi bài lúc mất mạng đã được khắc phục và không còn xuất hiện. Hiệu quả cứu hộ thực địa chưa được đo.

5. Sản phẩm:

Ba sản phẩm đăng ký gồm ứng dụng di động hỗ trợ gửi cầu cứu và AI; website bản đồ

quản lý, phân cụm thông tin; bộ mô hình AI đa phương thức huấn luyện, tinh chỉnh và tối ưu. Bằng chứng đã có gồm mô hình ảnh, LR có cấu trúc và pilot CrisisMMD riêng; nhánh NLP/fusion mobile được nhóm xác nhận đã tích hợp; chất lượng trên tin tiếng Việt gốc và gold độc lập vẫn cần đánh giá.

Sản phẩm theo quy định gồm bản tin, báo cáo tóm tắt và video giới thiệu tối đa 02 phút.

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

Stt	Tên bài báo	Tác giả/ nhóm tác giả	Tên tạp chí	Số tạp chí	Năm xuất bản
1.	Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study	Thanh-Trong Nguyen; Ngoc-Anh Le; Nhu-Quynh Nguyen; Tuong-Hung Cao; Hung-Thinh Ngo; Xuan-Phuong Chau; Lan Phuong Phan; Thanh-Khoa Nguyen	Communica-tions in Computer and Information Science (CCIS), Springer Nature; kỷ yếu ISDS 2026, Part II (Scopus Q3)	3253	2026

7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

Sản phẩm phục vụ đào tạo, nghiên cứu Edge AI và quản lý thông tin cứu hộ; lợi ích về thời gian, chi phí và giảm thiệt hại chưa được đo thực địa.

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Dự kiến chuyển giao cho Trường CNTT&TT, Đại học Cần Thơ để lưu trữ, giảng dạy và nghiên cứu. Trước khi áp dụng, cần hoàn thiện NLP/fusion, kiểm thử thiết bị, mạng, đồng bộ, phân cụm và đánh giá với đơn vị cứu hộ chuyên môn.

Ngày … tháng … năm …

Chủ nhiệm đề tài

Lê Thị Ngọc Ảnh

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài
(phần này do người hướng dẫn ghi):

Ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Đại học Cần Thơ **Người hướng dẫn**

TS. Nguyễn Thanh Khoa

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project code: THS2026-68

Project title: Development of an Edge AI-based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events

Project coordinator: Lê Thị Ngọc Ảnh

Implementing institution: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

Duration: May–October 2026 (six months).

2. Objective(s):

Develop an AI-based mobile system to receive and analyze flood rescue information and support decision-making under unstable network conditions, with the aim of reducing loss of life and property damage.

3. Creativeness and innovativeness:

The project integrates edge image inference, adaptive transmission and event clustering in a mobile–server–map prototype. Location, time and report content support grouping and human verification.

4. Research results:

On 256 test images, the seed-1024 baseline achieved 75.78% accuracy and 74.26% macro-F1 with three critical errors. Historical pruning reached 80.08% accuracy; exact McNemar $p = 0.1173$ did not establish improvement. A 5/10/20% grid selected 5% using validation, but test macro-F1 fell to 68.14%. Benchmarking covers 32 configurations on four phones. CPU corruption screening does not establish field-camera robustness.

The English CrisisMMD pilot reaches text/fusion macro-F1 of 76.60%/78.35%. The Vietnamese translation/AI-label pilot uses 179/58/59 train/dev/test pairs; fusion reaches 64.91% macro-F1 and 33.33% request recall. DistilBERT fine-tuning averages 52.29% macro-F1 across three seeds. The team confirms that the Vietnamese translations and AI labels have been checked and that their wording is close to native Vietnamese rescue messages. Fusion superiority is not established. The project team confirms that the mobile team has integrated the NLP/fusion branch into the mobile application. These metrics were measured offline.

At 50 kbit/s and 600 ms round-trip time, metadata and compressed images succeeded in 257/257 attempts, versus 230/257 (89.49%) for originals. These were computer-based proxy measurements. The team confirms that the application exit or session-loss issue when submitting reports offline has been fixed and no longer occurs.

RQ1 does not establish Product superiority over independently selected Additive (ARI 0.9072 versus 0.9191; Holm $p = 0.2560$). RQ2 supports exact-copy invariance under fixed grouping without general alignment gains (NDCG@5 0.6669 versus random 0.6763); three raw Spearman and five Holm values remain unreconciled. RQ3 favors nearest-first on simulated harm and deadline misses. Field rescue benefits remain unmeasured.

5. Products:

The project registers three main scientific and technological products:

– A mobile application supporting disaster rescue, integrating AI models and rescue request submission functions.

– A web-based rescue information management system featuring a digital map for visualizing rescue locations and clustering related events.

– A trained and optimized multimodal AI model package for analyzing rescue information and supporting deployment on mobile devices.

In addition, the project registers a research bulletin, a research summary and a demonstration video of no more than two minutes, in accordance with Can Tho University's requirements. The paper "Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study" has been published in the ISDS 2026 proceedings, Part II, in Communications in Computer and Information Science (CCIS), volume 3253, Springer Nature, 2026.

6. Effects, technology transfer means and applicability:

Planned transfer supports education and research at Can Tho University. Field applicability requires professional validation; rescue effectiveness remains unmeasured.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:



Họ và tên: Lê Thị Ngọc Ảnh
Sinh ngày: 06 tháng 10 năm 2005
Nơi sinh: Sóc Trăng
Lớp: DI2396F1 Khóa: 49
Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
Địa chỉ liên hệ: Khu vực 5, Phường Ngã Năm, TP Cần Thơ
Điện thoại: 0376932994 Email: anhb2303861@student.ctu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (kê khai thành tích của sinh viên từ năm thứ 1 đến năm đang học):

**** Năm thứ 1:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT & TT
Kết quả xếp loại học tập: 3.63

**** Năm thứ 2:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT & TT
Kết quả xếp loại học tập: 3.79

**** Năm thứ 3:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT & TT
Kết quả xếp loại học tập: 3.81

Ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Đại học Cần Thơ **Chủ nhiệm đề tài**

Lê Thị Ngọc Ảnh

MỞ ĐẦU

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước

Thông tin cầu cứu trong thiên tai bão lũ thường đến từ nhiều nguồn, gồm văn bản, hình ảnh và vị trí địa lý. Một tình huống có thể được phản ánh nhiều lần, trong khi các tình huống độc lập lại có thể xảy ra ở những vị trí gần nhau. Khi kết nối mạng bị gián đoạn, thông tin còn có thể đến muộn hoặc thiếu hình ảnh. Những đặc điểm này gây khó khăn cho việc xác định các báo cáo cùng phản ánh một sự kiện và tổng hợp thông tin phục vụ cứu hộ.

Các nghiên cứu trong và ngoài nước cung cấp cơ sở để xử lý từng loại thông tin đầu vào. Tại Việt Nam, trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng để phát hiện vùng ngập và ước lượng độ sâu từ hình ảnh [6], [14]. Trên thế giới, Sakaki và cộng sự khai thác thông tin do người dùng tạo ra để phát hiện sự kiện [22]; CrisisMMD cung cấp dữ liệu ảnh–văn bản về thiên tai [2], còn FloodNet phục vụ phân tích cảnh ngập từ ảnh trên không [20]. Những công trình này giúp định hình cách khai thác hình ảnh và thông tin cộng đồng. Đối với đề tài, các phương pháp cần được xem xét trong điều kiện cụ thể: người dân gửi báo cáo từ điện thoại và đường truyền có thể không ổn định.

Trong điều kiện đó, xử lý một phần dữ liệu ngay trên điện thoại có thể giảm lượng thông tin phải gửi về máy chủ. Trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI) cho phép thực hiện suy luận trực tiếp trên thiết bị; MobileNetV3 là một kiến trúc được thiết kế cho thiết bị di động [10]. Đề tài lựa chọn kiến trúc này để nghiên cứu nhận diện mức ngập từ ảnh, kết hợp với việc lựa chọn dữ liệu gửi theo điều kiện kết nối. Kết quả nhận diện là thông tin đầu vào để tiếp tục xử lý báo cáo tại trung tâm.

Sau khi tiếp nhận, hệ thống cần xác định những báo cáo có liên quan đến cùng một sự kiện. Việc này đòi hỏi xem xét đồng thời vị trí, thời gian và nội dung khai báo: chỉ dựa vào khoảng cách có thể gộp nhầm hai tình huống gần nhau, còn báo cáo trùng lặp có thể làm sai lệch mức độ ưu tiên. Louvain, Leiden và DBSCAN cung cấp các phương pháp phân cụm để khảo sát bài toán này [3], [7], [25]. Vì vậy, đề tài tập trung đánh giá cách liên kết báo cáo và ảnh hưởng của dữ liệu trùng lặp đến kết quả phân cụm.

Kết quả phân cụm sau đó được sử dụng để xếp hạng và hỗ trợ phân bổ nguồn lực. Do việc phân bổ còn phải cân nhắc hiệu quả, tính công bằng và nhu cầu khẩn cấp [8], chất lượng phân cụm cần được đánh giá cả qua ảnh hưởng đến quyết định điều phối. Trên cơ sở đó, đề tài đặt ra ba câu hỏi nghiên cứu về chất lượng phân cụm, độ ổn định của điểm ưu tiên và hệ quả đối với điều phối mô phỏng. Các câu hỏi được trình bày tại phần Mục tiêu đề tài.

Lý do chọn đề tài

Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong những tình huống thiên tai, việc tiếp nhận và xử lý thông tin cầu cứu kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn. Tuy nhiên, thông tin thường được gửi qua nhiều kênh khác nhau, có thể thiếu vị trí chính xác, không đầy đủ về tình trạng hiện trường hoặc bị trùng lặp. Khi số lượng báo cáo tăng, việc tổng hợp thủ công gây khó khăn cho quá trình xác định mức độ khẩn cấp và nhận diện các khu vực thực sự cần hỗ trợ.

Một khó khăn khác là sự phụ thuộc vào kết nối Internet của các hệ thống xử lý tập trung. Trong điều kiện bão lũ, hạ tầng viễn thông có thể bị quá tải hoặc gián đoạn, khiến việc truyền tải hình ảnh và các dữ liệu dung lượng lớn gặp nhiều hạn chế. Nếu ứng dụng chỉ ghi nhận báo cáo sau khi gửi thành công, thông tin cầu cứu có thể bị mất khi thiết bị mất kết nối. Điều này đặt ra yêu cầu cần có cơ chế lưu trữ cục bộ, duy trì dữ liệu trong thời gian ngoại tuyến và đồng bộ khi kết nối được khôi phục.

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn và kỹ thuật nêu trên, đề tài "Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI" được thực hiện nhằm nghiên cứu khả năng kết hợp phân tích dữ liệu tại thiết bị, truyền thông tin trong điều kiện mạng không ổn định và phân cụm các báo cáo cứu hộ. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và trực quan hóa thông tin, đồng thời cung cấp cơ sở để nghiên cứu các phương pháp xếp hạng ưu tiên và hỗ trợ điều phối nguồn lực trong những tình huống thiên tai.

Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung là xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động để tiếp nhận, phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định cứu hộ bão lũ trong điều kiện mạng không ổn định, hướng tới giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Các mục tiêu cụ thể theo đăng ký bao gồm:

1. Nâng cao khả năng nhận diện và phân tích tình huống cứu hộ từ văn bản và hình ảnh.
2. Duy trì hoạt động khi mạng yếu hoặc gián đoạn bằng xử lý tại thiết bị và truyền dữ liệu tối giản.
3. Đánh giá mức độ khẩn cấp và gom nhóm các tình huống cứu hộ để hỗ trợ ra quyết định, điều phối nguồn lực.

Các mục tiêu được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu trong Bảng 3.10. Đây là thước đo đánh giá theo từng nhiệm vụ; mục đích giảm thiệt hại về người và tài sản chưa có phép

đo thực địa. Các ngưỡng chấp nhận cho phép xác nhận tiếp theo phải được thống nhất trước khi dùng test mới.

Đối với phần nghiên cứu thuật toán, ba câu hỏi nghiên cứu được đặt ra như sau:

1. RQ1: Phương pháp phân cụm đồ thị sử dụng cổng không gian dạng tích có cải thiện chất lượng phân cụm so với phương pháp dạng cộng khi các cấu hình được lựa chọn độc lập hay không?
2. RQ2: Phương pháp tính điểm ưu tiên tổng hợp theo họ bằng chứng có duy trì tính ổn định trước các báo cáo trùng lặp và phản ánh phù hợp lợi ích được xác định độc lập trong mô phỏng hay không?
3. RQ3: Những sai lệch trong quá trình phân cụm, bao gồm tách sai, gộp sai và hình thành điểm đến giả, ảnh hưởng như thế nào đến kết quả lập lịch điều phối cứu hộ?

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu tài liệu, xử lý dữ liệu, thiết kế hệ thống và so sánh thực nghiệm qua các bước sau:

1. **Thu thập và xử lý dữ liệu:** Khảo sát các nghiên cứu về nhận diện ảnh, phân tích văn bản, Edge AI và phân cụm; chuẩn hóa, gán nhãn dữ liệu phục vụ huấn luyện và đánh giá.
2. **Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống:** Xác định chức năng, yêu cầu hiệu năng và khả năng hoạt động khi mạng gián đoạn; thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và luồng trao đổi giữa ứng dụng với máy chủ.
3. **Huấn luyện và tối ưu mô hình:** Huấn luyện MobileNetV3-Large; so sánh chuyển đổi định dạng, lượng tử hóa và cắt tỉa trên cùng tập kiểm thử theo độ chính xác, kích thước và độ trễ. Kết quả CPU máy tính và điện thoại được phân tích riêng. Pilot CrisisMMD bổ sung huấn luyện các bộ phân loại chỉ văn bản, chỉ ảnh và fusion đặc trưng cho cùng nhãn informative, đánh giá trên một sự kiện giữ riêng; nhiệm vụ này độc lập với phân loại mức ngập và các RQ.
4. **Pilot tiếng Việt dịch và thiết kế mở rộng:** Đã chạy classifier TF-IDF, DistilBERT frozen cộng LR và fusion với ảnh MobileNetV3-Large trên bản dịch tiếng Việt từ CrisisMMD, dùng nhãn silver do AI gán từ văn bản nguồn (Mục 4.2.17). Bản dịch và nhãn AI đã được nhóm kiểm tra, có cách diễn đạt gần tin cứu hộ tiếng Việt; đánh giá trên tin thu nhận trực tiếp là bước tiếp theo. Thiết kế xác nhận trên dữ liệu gốc, trích xuất thông tin và quy trình ảnh camera/Android vẫn cần thực hiện riêng.
5. **Phân cụm và xếp hạng:** Xây dựng đồ thị từ vị trí, thời gian và ngữ cảnh; so sánh

chất lượng phân cụm, độ ổn định điểm ưu tiên và kết quả điều phối mô phỏng khi có dữ liệu thiếu, nhiễu hoặc trùng lặp. Cấu hình được chọn trên tập hiệu chỉnh trước khi đánh giá trên tập kiểm thử; các phương pháp dùng cùng điều kiện nhiễu trong mỗi lần chạy.

6. **Phát triển và kiểm thử phần mềm:** Xây dựng ứng dụng Flutter, backend Python và dashboard; kiểm tra tạo, lưu, gửi, đồng bộ báo cáo và khả năng truyền dữ liệu dưới mạng yếu giả lập.
7. **Đánh giá kết quả:** Đối chiếu dự đoán, cấu hình và bảng số liệu đã lưu; so sánh các phương pháp bằng chỉ số và phép kiểm định phù hợp với từng bài toán. Thiết kế đánh giá và cách phân tích thống kê được trình bày trong chương Phương pháp nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu

- Dữ liệu ảnh ngập lụt bốn lớp, thông tin cứu hộ tiếng Việt và các trường vị trí, thời gian, mức độ khẩn cấp; báo cáo mô phỏng phục vụ phân cụm, xếp hạng và điều phối.
- Mô hình MobileNetV3-Large, các định dạng PyTorch, ONNX, ExecuTorch và kỹ thuật tối ưu cho điện thoại; mô hình đánh giá khẩn cấp từ 32 trạng thái có cấu trúc, không phải tập tin nhắn cứu hộ thực tế.
- Phương pháp xây dựng đồ thị tương đồng, phân cụm sự kiện và tính điểm ưu tiên cứu hộ.
- Ứng dụng Flutter, backend, cơ sở dữ liệu SQLite, dashboard và cơ chế lưu trữ, truyền, đồng bộ thông tin.

Hệ thống hướng đến người dân gửi yêu cầu và lực lượng cứu hộ.

Phạm vi nghiên cứu

- **Thời gian:** 06 tháng, từ tháng 05/2026 đến tháng 10/2026.
- **Nội dung và nền tảng:** Phân tích thông tin cứu hộ bằng AI tại thiết bị; tạo, lưu và gửi báo cáo qua HTTP hoặc SMS gateway; đồng bộ khi có mạng; phân cụm, xếp hạng và hiển thị trên ứng dụng di động, web. Phân cụm xử lý các tập báo cáo hiện có, dashboard cập nhật theo chu kỳ; quyết định điều phối vẫn do con người thực hiện.
- **Dữ liệu:** Bộ `Dataset_Flood` phục vụ phân loại bốn mức ngập; FloodNet là nguồn tổng quan. CrisisMMD đã được dùng trong pilot riêng với 2971 cặp train, 589 validation và 701 test cho nhãn informative; dữ liệu và nhãn không được gộp vào

Dataset_Flood. RQ1 dùng dữ liệu bán tổng hợp Generator 3.0; RQ2/RQ3 dùng dữ liệu tổng hợp Candidate 4.1. Pilot silver bổ sung dùng một phần cặp CrisisMMD với bản dịch tiếng Việt và nhãn AI từ văn bản nguồn, không tạo corpus tin tiếng Việt gốc được chuyên gia xác nhận. Các nguồn này không tạo thành một chuỗi kiểm chứng cứu hộ trên cùng tập mẫu.

- **Phân tích ảnh và thông tin khẩn cấp:** Đánh giá riêng mô hình nhận diện mức ngập và các phương án tối ưu trên CPU, điện thoại; không khái quát hiệu năng cho mọi thiết bị. Logistic Regression ước lượng điểm khẩn cấp từ các lựa chọn có cấu trúc trên ứng dụng. Điểm LR được gửi và lưu trong payload, nhưng adapter hiện chưa dùng điểm này cho phân cụm, xếp hạng; đầu vào khẩn cấp của lõi lấy từ trường urgency hoặc từ khóa mô tả. LR không xử lý tin nhắn tiếng Việt tự do. Mục 3.4 và Mục 3.5 phân biệt thiết kế xác nhận tiếng Việt gốc với pilot silver bản dịch đã chạy ở Mục 4.2.17. Tình trạng mobile do nhóm xác nhận được trình bày ở Mục 3.8.1; đánh giá dữ liệu gốc, gold và nghiệp vụ vẫn là phạm vi riêng.
- **Mạng và giới hạn ứng dụng:** Nghiên cứu cơ chế lưu báo cáo trên thiết bị và gửi lại khi kết nối với máy chủ được khôi phục. Hệ thống hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và hiển thị thông tin; quyết định điều phối do con người thực hiện. Không nghiên cứu dự báo khí tượng–thủy văn hoặc điều hành cứu hộ tự động.

Các thực nghiệm đánh giá từng thành phần trong điều kiện đã xác định; nghiên cứu chưa khảo sát thực địa với người dân và lực lượng cứu hộ. Hiệu quả về thời gian phản ứng, giảm thiệt hại và khả năng triển khai trong thiên tai cần được kiểm chứng thêm qua thử nghiệm thực địa với đơn vị chuyên môn.

Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Các khái niệm và kỹ thuật liên quan

1.1.1 Thông tin cứu hộ đa phương thức

Một báo cáo cứu hộ có thể chứa ảnh, mô tả, tọa độ, thời gian và các trường khai báo có cấu trúc. Mỗi phương thức có mức quan sát khác nhau: ảnh phản ánh vùng nhìn thấy, tọa độ phản ánh vị trí thiết bị hoặc vị trí được nhập, còn số người mắc kẹt là một khai báo. Kết hợp dữ liệu đòi hỏi giữ lại nguồn gốc từng trường để người điều phối biết giá trị nào được đo, được mô hình suy ra hay do người dùng nhập.

Trong hệ thống hiện tại, sự hợp nhất diễn ra ở mức trích xuất đặc trưng và chuẩn hóa payload: nhãn ảnh được chuyển thành mức ngập lượng hóa, thông tin mô tả và các chỉ số nhân khẩu (số người mắc kẹt, nhóm đối tượng yếu thế) được chuẩn hóa thành các tham số định lượng cho quá trình phân cụm và tính điểm ưu tiên. Mô hình Logistic Regression ước lượng mức độ khẩn cấp từ các thông tin do người dùng lựa chọn trên biểu mẫu. Kết quả của hai nhánh được gửi đến máy chủ để tổng hợp, phân cụm và xếp hạng ưu tiên các báo cáo cứu hộ.

Báo cáo phân định rõ ràng giữa *dữ liệu quan sát*, *đặc trưng suy luận* và *nhãn đánh giá thực nghiệm*. Dữ liệu ảnh và thông tin khai báo là quan sát thực tế; nhãn phân loại từ mô hình biên là đặc trưng suy luận phục vụ thuật toán; trong khi nhãn kiểm chứng chỉ được sử dụng ở giai đoạn đánh giá độ chính xác thực nghiệm mà không tham gia vào luồng suy luận thời gian thực.

1.1.2 Edge AI và chi phí triển khai

Edge AI đưa quá trình suy luận trí tuệ nhân tạo trực tiếp về thiết bị đầu cuối của người dùng. Với báo cáo có hình ảnh, thiết bị có thể trích xuất mức độ ngập lụt và độ tin cậy ngay tại chỗ trước khi quyết định phương thức gửi. Ưu điểm nổi bật của kiến trúc này là khả năng tạo metadata cô đọng trong điều kiện băng thông hạn chế, giảm tải áp lực truyền thông lên hạ tầng mạng cứu nạn.

MobileNetV3 được thiết kế và tối ưu cho CPU trên thiết bị di động [10], là cơ sở để đề tài lựa chọn nghiên cứu phân loại mức ngập từ ảnh. Mô hình được xuất từ PyTorch sang ONNX và PTE để triển khai bằng ONNX Runtime và ExecuTorch trên điện thoại. ONNX Runtime hỗ trợ tối ưu đồ thị tính toán, còn ExecuTorch có thể sử dụng thư viện XNNPACK với các phép tính được tối ưu cho CPU di động [17], [19]. Dung lượng tệp,

độ chính xác và thời gian xử lý được đánh giá trên từng cấu hình thực nghiệm, thay vì giả định việc chuyển đổi định dạng luôn làm mô hình nhỏ hơn hoặc chạy nhanh hơn. Các kỹ thuật như lượng tử hóa sau huấn luyện (PTQ) và cắt tỉa mạng nơ-ron tiếp tục được khảo sát nhằm cân bằng giữa độ chính xác và tài nguyên phần cứng.

1.1.3 Lưu trữ và truyền dữ liệu khi mất kết nối

Trong bối cảnh thiên tai bão lũ, hạ tầng mạng viễn thông thường xuyên bị gián đoạn. Nếu không có cơ chế xử lý phù hợp, việc gửi lại yêu cầu cứu hộ có thể gây trùng lặp dữ liệu hoặc thất lạc thông tin. Hệ thống giải quyết thách thức này thông qua định danh giao dịch duy nhất, hàng đợi lưu trữ cục bộ, kiểm tra mã băm toàn vẹn payload và cơ chế xác thực phản hồi (ACK) từng bản tin.

Ứng dụng lưu bản tin cứu hộ vào hàng đợi cục bộ khi chưa có kết nối và gửi lại máy chủ khi kết nối được khôi phục. Trong phạm vi đề tài, hệ thống tập trung vào việc lưu bản tin, gửi lại và xác nhận tiếp nhận giữa ứng dụng và máy chủ.

Bên cạnh kết nối Internet, tin nhắn SMS đóng vai trò là kênh liên lạc dự phòng quan trọng khi mất kết nối dữ liệu. Bản tin khẩn cấp được mã hóa gọn gàng để truyền qua hạ tầng mạng di động cơ bản về cổng tiếp nhận SMS gateway có xác thực, từ đó tự động chuyển đổi thành yêu cầu điều phối trên hệ thống.

1.1.4 Phân cụm đồ thị và ý nghĩa đối với sự kiện

Trong biểu diễn đồ thị, một nút là báo cáo và trọng số cạnh thể hiện độ tương đồng giữa hai báo cáo. Cộng đồng là nhóm nút có cấu trúc liên kết mạnh theo mục tiêu tối ưu của thuật toán. Cộng đồng dự đoán có thể tương ứng một hiện trường, nhưng sự tương ứng này phải được đánh giá bằng nhãn sự kiện độc lập.

Louvain tối ưu modularity qua quá trình gom cộng đồng [3]; Leiden là một lựa chọn phát hiện cộng đồng với các bảo đảm về tính liên kết được nghiên cứu trong tài liệu gốc [25]. Trong đề tài, Product Leiden giữ đồ thị Product và thay bước phát hiện cộng đồng để tạo đối chứng. Đây là cách tách ảnh hưởng của bộ phát hiện cộng đồng khỏi cách tính cạnh, dù các điều kiện khác vẫn phải được khóa.

DBSCAN dựa trên lân cận mật độ và cho phép đánh dấu nhiễu [7]. Một phương pháp gán mọi báo cáo vào cụm và một phương pháp từ chối báo cáo có khác biệt về khối lượng cần xem xét. Do đó, chỉ số ARI cần đi cùng tỷ lệ loại bỏ, số điểm đến giả và tỷ lệ hấp thụ tin giả. Không có báo cáo giả trong cụm thật có thể cùng tồn tại với nhiều cụm hoàn toàn giả.

1.1.5 Trùng dữ liệu, trùng bằng chứng và trùng sự kiện

Ba mức trùng có cơ chế xử lý khác nhau. Trùng message là gửi lại cùng thao tác do mạng; trùng payload là các bản sao cùng bằng chứng; cùng sự kiện là các quan sát có thể khác nhau nhưng nói về một hiện trường. Backend kiểm tra trùng message bằng `message_id` và hash. Lõi nghiên cứu gom payload và bản gần trùng thành họ bằng chứng. Thuật toán đồ thị cố gắng gom những báo cáo có liên quan thành cụm sự kiện.

Một định danh message hợp lệ không chứng minh nguồn độc lập. Hai payload khác nhau có thể đến từ một chiến dịch phối hợp. Tương tự, hai báo cáo gần nhau không chắc là bản sao. Những giới hạn này giải thích vì sao điểm confidence dựa trên số báo cáo củng cố chỉ là heuristic, cần giữ nguyên các kết quả đối kháng trong đánh giá.

1.1.6 Điểm ưu tiên và quyết định điều phối

Xếp hạng là tạo thứ tự từ những tín hiệu như mức ngập, khẩn cấp, số người và yếu thế. Điều phối còn cần vị trí đội, thời gian di chuyển, năng lực phục vụ, deadline và điều kiện tiếp cận. Nghiên cứu về logistics nhân đạo cho thấy các mục tiêu này cần được cân nhắc đồng thời [8]. Một thứ tự ưu tiên chỉ theo nhu cầu có thể khác với thứ tự tối ưu thời gian tiếp cận.

Điểm ưu tiên tính toán đóng vai trò là công cụ hỗ trợ gợi ý quyết định, không thay thế hoàn toàn vai trò của con người. Trên giao diện điều phối, các cán bộ tác chiến vẫn trực tiếp xem xét ngữ cảnh chi tiết, xác minh thông tin và linh hoạt điều động phương tiện phù hợp với thực tế diễn biến thiên tai. Mô phỏng điều phối ở phần thực nghiệm khảo sát các kịch bản để đánh giá định lượng độ nhạy của thuật toán trước các sai số phân hoạch.

1.2 Đối chiếu nghiên cứu liên quan và khoảng trống

1.2.1 Nghiên cứu trong nước: quan trắc ngập và thông tin cứu hộ

Các công trình trong nước giúp xác định rõ sự khác nhau giữa quan sát vùng ngập, ước lượng độ sâu và xử lý yêu cầu cứu hộ. Doan và Le-Thi nghiên cứu phát hiện ngập từ cặp ảnh SAR ở hai thời điểm, dùng kiến trúc Siamese và Swin-Transformer để biểu diễn thay đổi [6]. Đầu ra là vùng thay đổi trên ảnh vệ tinh. Cách tiếp cận này cung cấp thông tin không gian ở diện rộng, nhưng không trực tiếp cho biết một hộ dân đang cần được tiếp cận hay một bản tin là bản sao.

Ngô Thanh Vũ và cộng sự sử dụng ảnh biển báo giao thông, YOLOv11 và quan hệ hình học với chiều cao tham chiếu để quan trắc độ sâu ngập đô thị [14]. Công trình cho thấy vai trò của vật chuẩn khi chuyển ảnh thành đại lượng vật lý. Đối với ảnh người dân

gửi, một vật chuẩn có kích thước biết trước không luôn xuất hiện. Vì vậy, bốn lớp của đề tài là nhãn thị giác tương đối; báo cáo không đổi các lớp `low/medium/high` thành một giá trị độ sâu theo centimet.

Hai hướng trên có thể bổ sung bối cảnh cho hệ thống nếu sau này có nguồn dữ liệu và phép ghép không gian phù hợp. Tuy nhiên, trong repo hiện tại, chúng là tài liệu tổng quan, chưa phải dịch vụ được tích hợp hoặc dữ liệu huấn luyện của mô hình. Khoảng trống mà đề tài khảo sát nằm ở liên kết báo cáo, xử lý gửi lại khi mạng gián đoạn và kiểm tra hệ quả của thứ tự ưu tiên sau khi thông tin được tiếp nhận.

1.2.2 Ảnh mặt đất và mô hình gọn cho tình huống khẩn cấp

Lee và Joo giới thiệu AlleyFloodNet cho phát hiện có/không ngập từ ảnh mặt đất ở các khu vực đô thị dễ tổn thương, như hẻm và nhà bán hầm [13]. Công trình nhấn mạnh ảnh ở góc nhìn gần và nhiều điều kiện ánh sáng. Đây là đối chiếu sát nguồn ảnh người dân, nhưng nhiệm vụ nhị phân khác phân loại bốn mức ngập của đề tài; không đối sánh trực tiếp Accuracy giữa hai bộ dữ liệu.

Kyrkou và Theocharides đề xuất EmergencyNet cho phân loại cảnh khẩn cấp từ ảnh UAV, dùng kết hợp đặc trưng tích chập giãn nở để giảm chi phí tính toán [12]. Công trình cung cấp đối chiếu về mô hình gọn tại biên. Tuy nhiên, ảnh trên không khác ảnh điện thoại, và kết hợp đặc trưng trong mạng ảnh khác fusion ảnh–văn bản của báo cáo. Tốc độ của công trình không được dùng thay phép đo trên thiết bị của đề tài.

1.2.3 So sánh theo đầu vào, đầu ra và điều kiện áp dụng

Bảng 1.1 so sánh các hướng ở mức bài toán, tránh đặt Accuracy phân loại cạnh F1 phân vùng như thể chúng đo cùng một nhiệm vụ. Các công trình được lựa chọn để giải thích từng thành phần của hệ thống; bảng không phải tổng quan hệ thống với tiêu chí tìm kiếm bao phủ toàn bộ ngành.

Bảng 1.1: Nghiên cứu liên quan và quan hệ với đề tài

Công trình/hướng	Đầu vào và đầu ra	Quan hệ, điều kiện và giới hạn
Doan và Le-Thi [6]	Cặp ảnh SAR; phát hiện thay đổi vùng ngập	Bối cảnh viễn thám; khác ảnh mặt đất và liên kết yêu cầu cứu hộ
Ngô Thanh Vũ và cộng sự [14]	Ảnh biển báo; ước lượng độ sâu nhờ tham chiếu hình học	Cần vật chuẩn và thông số; khác phân loại mức ngập tương đối

Công trình/hướng	Đầu vào và đầu ra	Quan hệ, điều kiện và giới hạn
CrisisMMD [2]	Bài đăng ảnh–văn bản thiên tai; nhãn phục vụ phân tích nhân đạo	Đã dùng nhãn informative trong pilot riêng ở Mục 4.2.16; không phải nhãn mức ngập hoặc khẩn cấp cứu hộ tiếng Việt
FloodNet [20]	Ảnh UAV hậu thiên tai; hiểu cảnh và nhãn theo pixel	Góc nhìn trên không khác ảnh người dân; không suy ra parity dữ liệu
AlleyFloodNet [13]	Ảnh mặt đất; phân loại có/không ngập	Gần bối cảnh ảnh người dân, khác nhãn bốn mức; không phải dữ liệu huấn luyện của đề tài
EmergencyNet [12]	Ảnh UAV; phân loại cảnh khẩn cấp bằng CNN gọn	Tham chiếu thiết kế tại biên, khác góc nhìn và khác fusion ảnh–văn bản
MobileNetV3 [10]	Ảnh; đặc trưng và phân loại với thiết kế cho thiết bị di động	Kiến trúc backbone của đề tài; vẫn cần tinh chỉnh và đo từng runtime
Louvain/Leiden [3], [25]	Đồ thị có trọng số; cộng đồng nút	Không tự xác minh sự kiện thật; kết quả phụ thuộc cách dựng cạnh
Bundle Protocol v7 [4]	Bundle trong mạng gián đoạn; lưu và chuyển tiếp qua các nút	Chuẩn tham chiếu DTN; outbox HTTP hiện tại chưa triển khai BPv7
Đề tài hiện tại	Báo cáo ảnh/mô tả/vị trí; cụm và danh sách hỗ trợ điều phối	Nguyên mẫu và thực nghiệm tổng hợp; còn cần dữ liệu/kiểm chứng vận hành

Điểm đóng góp của đề tài nằm ở tích hợp suy luận ảnh, lưu và gửi lại báo cáo, bản đồ cùng lõi liên kết sự kiện và ưu tiên trong một nguyên mẫu. Khác các công trình tập trung nhận diện ảnh, báo cáo kiểm tra cả multiplicity và hệ quả của thứ tự điều phối bằng đối chứng đơn giản. Kết quả hiện có chưa xác lập ưu thế thuật toán hoặc lợi ích nghiệp vụ tổng quát; đóng góp tích hợp và câu hỏi thực nghiệm cần được đánh giá riêng.

Chương 2

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Chương này trình bày kiến trúc, yêu cầu, luồng xử lý và cách triển khai các thành phần của hệ thống. Dữ liệu, mô hình AI và thuật toán phân cụm, xếp hạng được mô tả chi tiết tại Chương 3.

2.1 Kiến trúc hệ thống

2.1.1 Tổng thể các thành phần

Hệ thống cứu hộ khẩn cấp được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân tán đa tầng, bao gồm ba phân hệ chính: (1) Ứng dụng di động biên trên nền Flutter cho phép người dân và lực lượng cứu hộ gửi báo cáo hiện trường, bổ sung vị trí, hình ảnh và tình trạng nạn nhân hoặc hộ dân cần hỗ trợ; (2) Máy chủ xử lý trung tâm nền FastAPI tích hợp lõi thuật toán `rescue_core` phục vụ gom cụm đồ thị Louvain và xếp hạng ưu tiên đa tiêu chí $P(c)$; (3) Bàn điều phối Web GIS trên nền Leaflet phục vụ điều phối viên giám sát bản đồ sự cố và ra quyết định cứu trợ theo thời gian thực. Trạng thái nghiệp vụ được lưu trữ bền vững tại cơ sở dữ liệu SQLite (chế độ WAL), kết hợp cùng thư mục lưu trữ ảnh hiện trường (`uploads/`).

Mô hình học sâu phân loại ngập lụt MobileNetV3 và bộ quy tắc tính điểm khẩn cấp được triển khai trực tiếp tại biên (On-device Edge AI) nhằm trích xuất đặc trưng tức thời. Các Jupyter Notebook nghiên cứu đóng vai trò là môi trường đánh giá độc lập để kiểm chứng thuật toán và phân tích hiệu năng ngoại tuyến, hoàn toàn tách biệt khỏi quy trình vận hành trực tuyến của hệ thống.

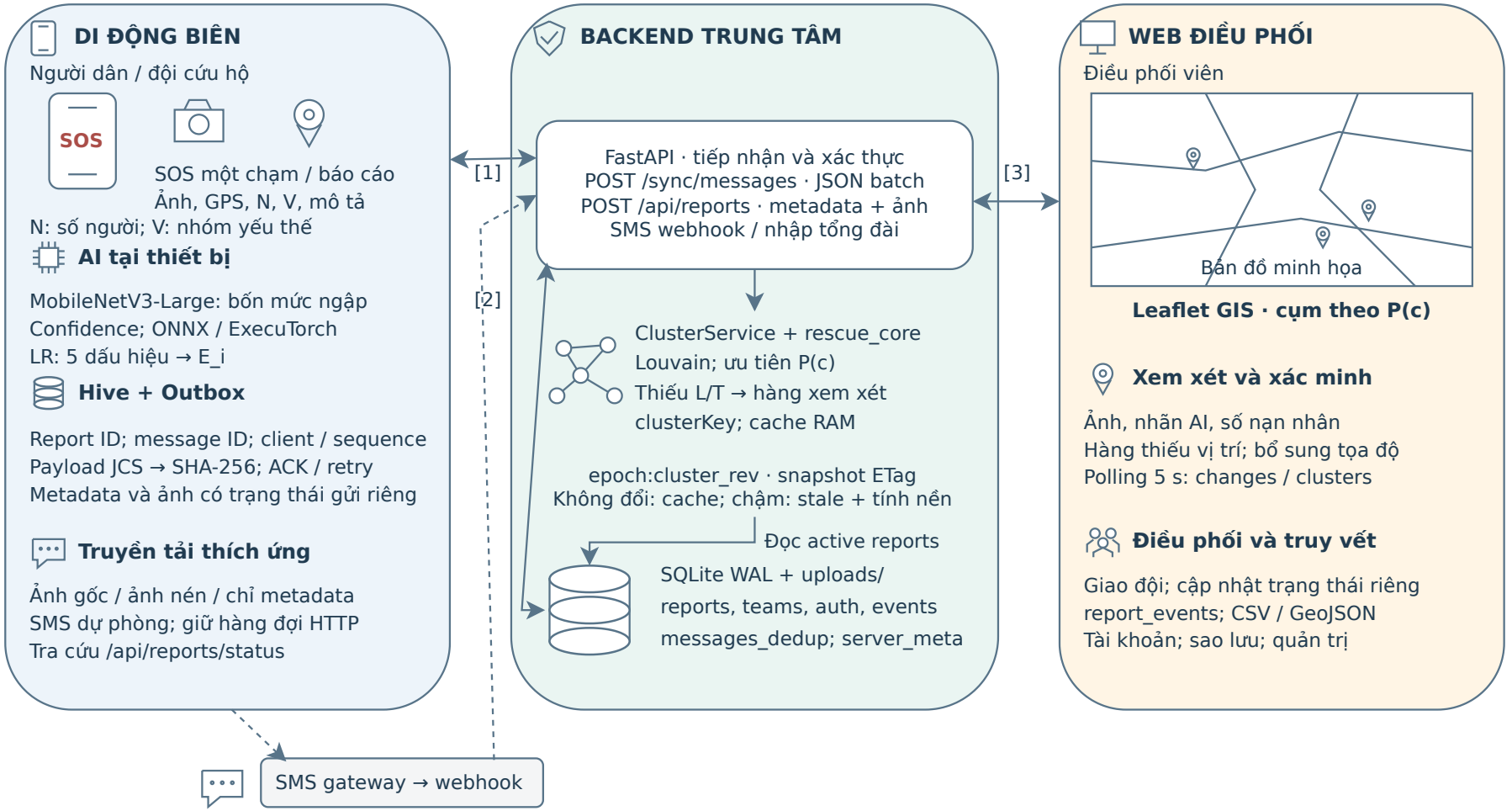
Hình 2.1 trình bày các thành phần và tuyến trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng, máy chủ và bàn điều phối.

Hệ thống cho phép tiếp nhận đồng thời dữ liệu thực tế từ ứng dụng di động của người dân và các nguồn dữ liệu mô phỏng phục vụ diễn tập thực nghiệm. Các bản ghi dữ liệu mô phỏng được gắn cờ phân biệt rõ ràng, đảm bảo quy trình kiểm thử và trực quan hóa bản đồ không ảnh hưởng đến các yêu cầu cứu hộ thực tế.

Luồng phối hợp giữa các phân hệ và phản hồi trạng thái được tổng hợp ở Hình 2.2.

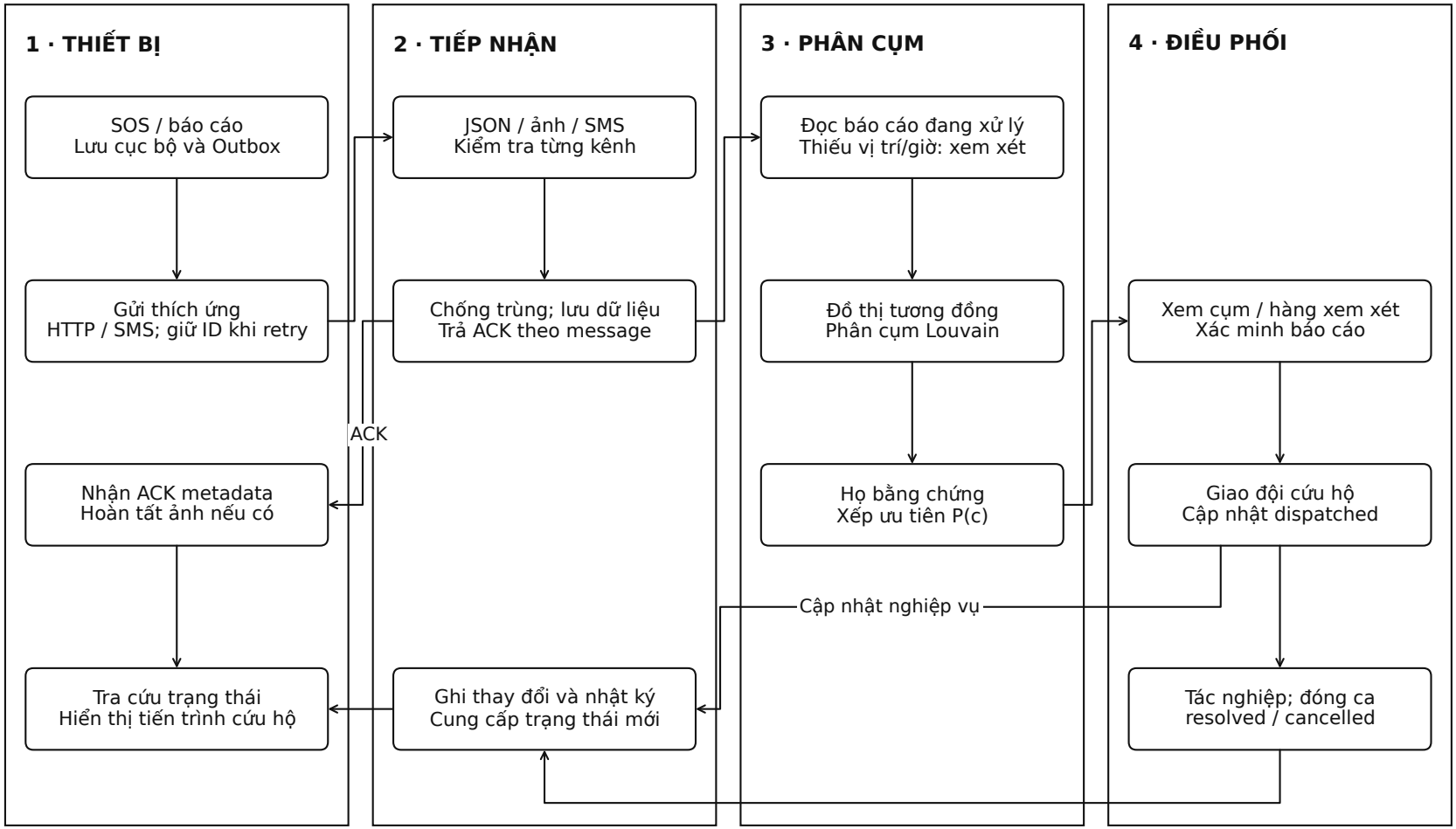
2.1.2 Tổ chức dữ liệu và triển khai

Ứng dụng dùng phân lớp giao diện, nghiệp vụ và truy cập dữ liệu; hàng đợi cục bộ giữ báo cáo trước khi gửi. Máy chủ lưu bản ghi, nhật ký và trạng thái điều phối theo giao dịch. Chi tiết phân lớp, lưu trữ và hợp đồng API bổ sung tại Mục B.3. Các mô hình



[1] HTTP: metadata/ảnh, ACK và trạng thái. [2] GSM SMS → gateway → /api/sms/inbound. [3] API điều phối, JSON/ETag. App gửi E_i; adapter lấy E từ urgency hoặc mô tả.

Hình 2.1: Kiến trúc chức năng và các tuyến trao đổi dữ liệu của hệ thống



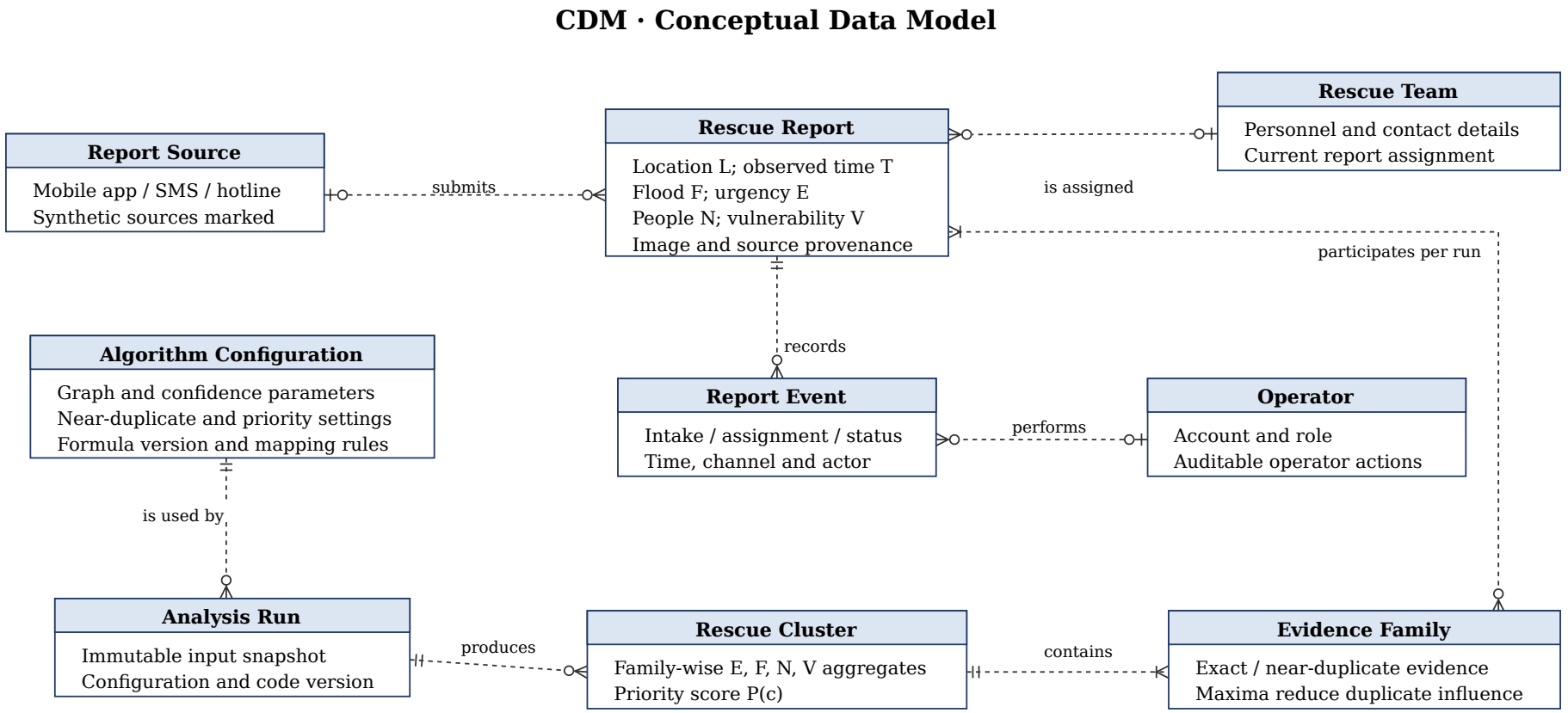
ACK xác nhận gửi dữ liệu; trạng thái cứu hộ phản ánh tác nghiệp. Hai luồng thông tin được xử lý riêng.

Hình 2.2: Lưu đồ phối hợp bốn phân hệ và phản hồi trạng thái cứu hộ

dữ liệu được trình bày tiếp theo.

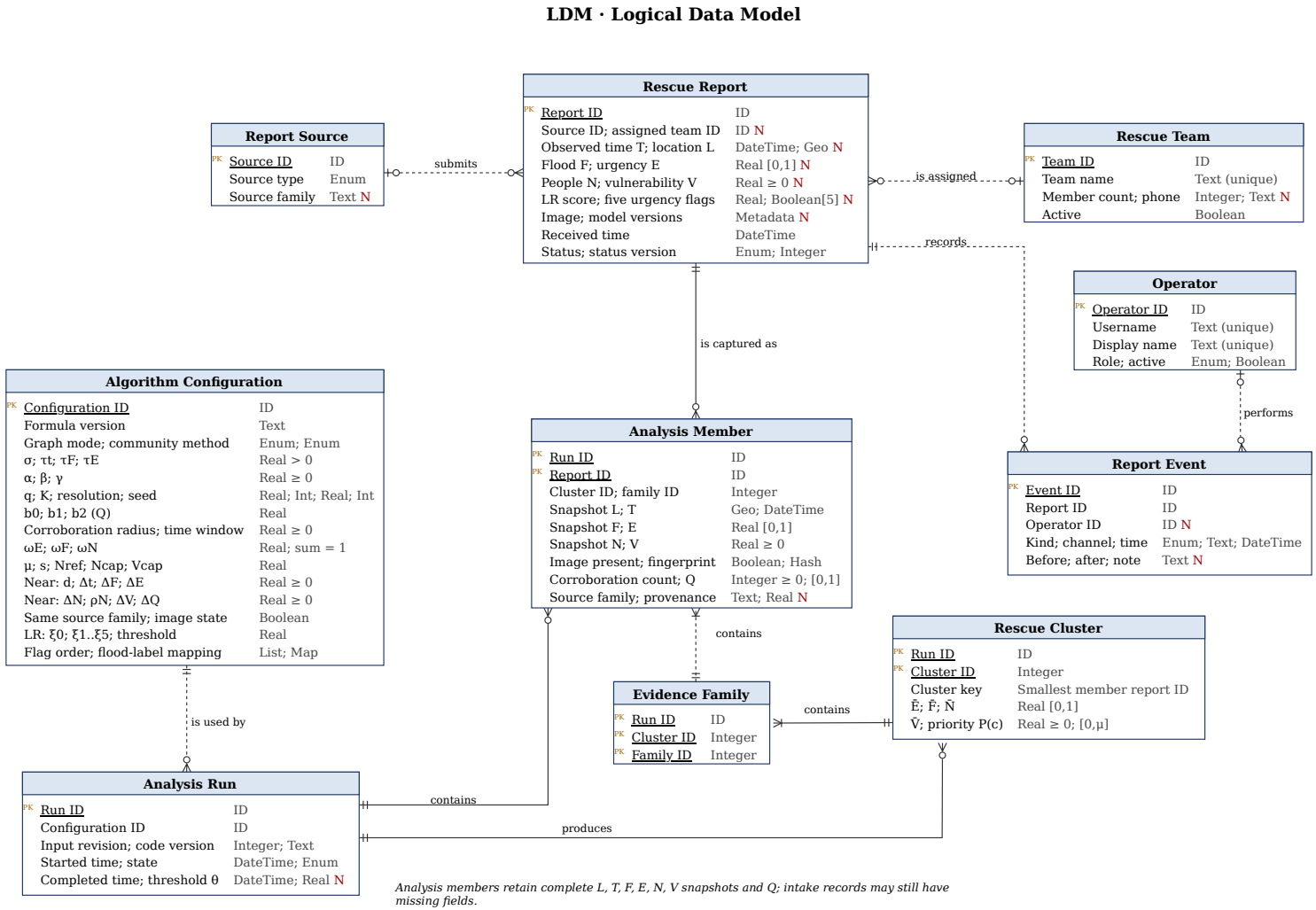
2.1.3 Mô hình dữ liệu đề xuất

CDM (Hình 2.3), LDM (Hình 2.4) và PDM (Hình 2.5) mô tả thiết kế tích hợp đầy đủ. CDM xác định thực thể nghiệp vụ; LDM bổ sung lần chạy, cụm và họ bằng chứng; PDM cụ thể hóa khóa, kiểu dữ liệu và ràng buộc SQLite. Các bảng phân tích bổ sung thuộc thiết kế đề xuất; phiên bản hiện tại dùng bảy bảng nêu trên và cache kết quả cụm trong bộ nhớ.

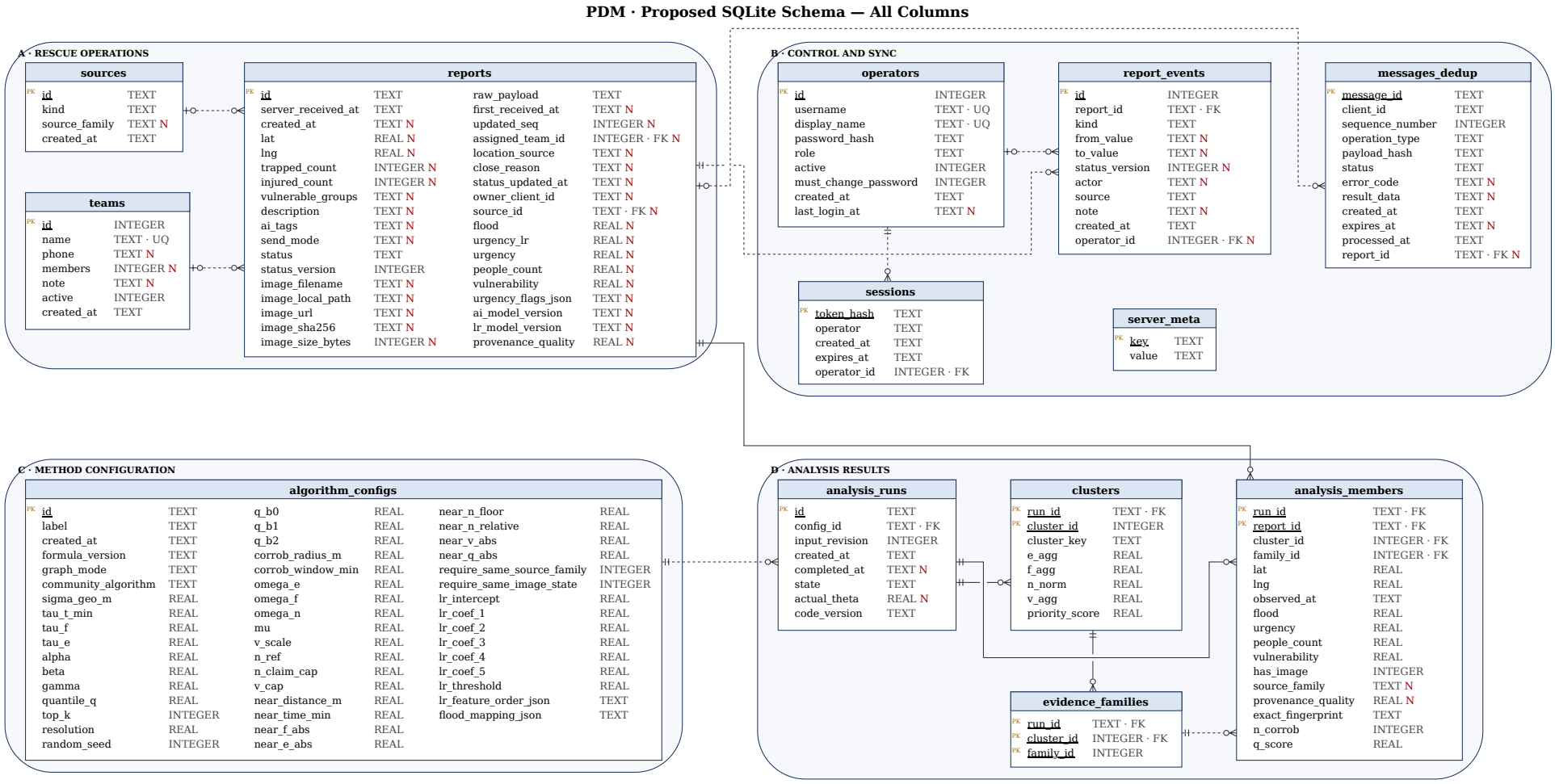


Q and P(c) are derived values. Each evidence family belongs to one cluster within one analysis run.

Hình 2.3: Mô hình dữ liệu khái niệm (CDM) của hệ thống cứu hộ



Hình 2.4: Mô hình dữ liệu logic (LDM), định danh và cấu hình phân tích



Proposed 13-table schema: retains columns of seven existing tables and adds six tables. Not implemented in the backend.

Hình 2.5: Mô hình dữ liệu vật lý (PDM) đề xuất trên SQLite

2.1.4 Dịch vụ phân cụm và hàng xem xét

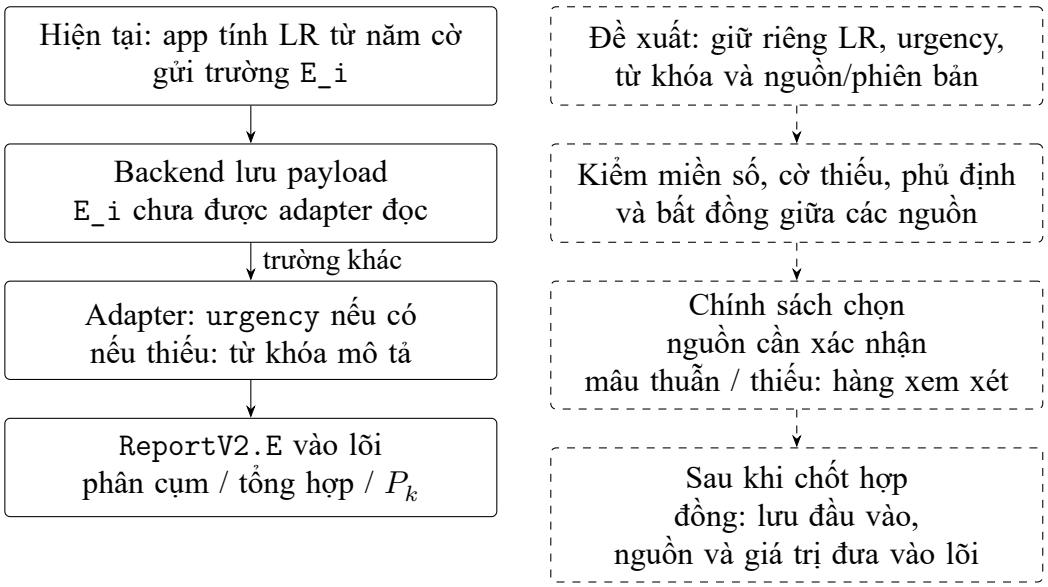
Trong bản mã mobile/backend được đối chiếu tại repo, adapter `to_report_v2` chuyển báo cáo lưu trữ sang tuple thuật toán. Nhãn ngập được ánh xạ `non_flood`$\mapsto 0$, `low`$\mapsto 0{,}33$, `medium`$\mapsto 0{,}66$, `high`$\mapsto 1$. Nếu payload có `flood`, dùng trường này. Ứng dụng gửi điểm LR trong trường `E_i`; adapter hiện lấy E từ trường `urgency` nếu có, nếu không thì suy từ mô tả bằng từ khóa. Adapter chưa đọc trực tiếp `E_i`, nên đường nối từ điểm LR của ứng dụng đến điểm khẩn cấp của thuật toán chưa được tích hợp. N hiện là số mắc kẹt cộng số bị thương; V là số nhóm yếu thế được chọn khi không có trường trực tiếp.

Các ánh xạ chuyển thông tin định tính thành các đại lượng số học phục vụ giải thuật. Đây là tích hợp bằng công thức và heuristic từ các trường quan sát; fusion học được trên CrisisMMD là pilot ngoại tuyến riêng ở Mục 4.2.16. Mục 3.5 trình bày tuyến pilot và thiết kế mở rộng tiếng Việt; tình trạng mobile do nhóm khác phụ trách được ghi riêng ở Mục 3.8.1. Lược đồ phân tích đầy đủ ở trên là thiết kế đề xuất; cần phân biệt với adapter đang triển khai. Trọng số và tham số phân cụm, xếp hạng được cấu hình trong mã nguồn backend. Điều phối viên sử dụng kết quả trên dashboard để xem xét báo cáo, xác minh thông tin, giao đội và cập nhật trạng thái cứu hộ.

Luồng điểm khẩn cấp hiện tại và phương án nối điểm

Hình 2.6 thể hiện rõ trường được lưu và trường được tiêu thụ. Nét đứt chỉ phương án cần triển khai, không phải đường dữ liệu đã hoạt động. Khi khóa `urgency` có mặt, adapter chuyển thành số hữu hạn rồi chặn về $[0, 1]$; nếu không chuyển được hoặc số không hữu hạn thì trả giá trị thiếu. Chỉ khi không có khóa này mới dò từ khóa: mô tả không rỗng nhưng không khớp từ khóa nhận mặc định 0,4, còn mô tả rỗng trả giá trị thiếu. Vì vậy lỗi giá trị không tự chuyển sang nhánh từ khóa, và mức mặc định 0,4 chỉ là heuristic hiện hành.

Phương án mở rộng không ghi đè các điểm khác ngữ nghĩa vào cùng một trường. Giá trị LR phải đi cùng phiên bản hệ số và trạng thái từng cờ; không chọn cờ có thể là chưa khai báo, không đủ để khẳng định không có nguy cấp. Nếu LR và urgency cùng hiện diện nhưng bất đồng, cần giữ cả hai và chuyển xác minh theo chính sách được thống nhất, thay vì mặc định lấy cực đại hoặc trung bình. Chỉ sau khi xác định nguồn, quy tắc thiếu/mâu thuẫn và kiểm thử hợp đồng mới được nối một giá trị vào `ReportV2.E`. Xác suất informative hoặc xác suất có yêu cầu hỗ trợ của thiết kế văn bản không thay thế điểm khẩn cấp. Sơ đồ này mô tả đường ánh xạ của bản adapter được đối chiếu, không đại diện cho log của bản mobile do nhóm khác phụ trách. Phần sửa backend trong đợt này là canonicalization trước dựng đồ thị, không thay ngữ nghĩa các điểm khẩn cấp.



Hình 2.6: Luồng khẩn cấp trong bản adapter đối chiếu và phương án nối điểm đề xuất

Báo cáo resolved/cancelled được loại khỏi cụm đang hoạt động. Cụm được tính lại khi version dữ liệu liên quan thay đổi; nếu một lần tính kéo dài, dịch vụ có cơ chế cập nhật nền. `clusterId` có thể đổi giữa lần chạy, còn `clusterKey` dùng ID nhỏ nhất trong cụm để hỗ trợ giữ lựa chọn trên giao diện. Khóa này cũng có thể đổi khi thành viên thay đổi; các thao tác điều phối cần xác nhận danh sách hiện tại.

Trước khi dựng đồ thị, adapter mới khử bản sao exact theo nội dung và trường quan sát, giữ ánh xạ ID gốc; số liệu kiểm hồi quy nằm ở Mục 4.3.2. Tình trạng nhánh NLP/fusion mobile do nhóm phát triển riêng phụ trách được ghi tại Mục 3.8.1.

2.1.5 Dashboard và vòng phản hồi

Dashboard là HTML, ES module và CSS phục vụ từ backend hoặc nginx. Leaflet được tích hợp cục bộ để thư viện giao diện không cần phụ thuộc Internet bên ngoài khi triển khai mạng nội bộ. Giao diện polling báo cáo thay đổi và cụm mỗi 5 giây, dùng cursor/epoch và ETag để giảm tải so với tải lại toàn bộ.

Điều phối viên có thể lọc theo trạng thái/cụm, xem chi tiết, gán đội, ghi chú, cập nhật vị trí và chuyển trạng thái. API quản trị hỗ trợ quản lý tài khoản và sao lưu. Nhật ký `report_events` ghi actor, nguồn và thời gian thao tác để theo dõi quá trình xử lý. Ứng dụng di động định kỳ đồng bộ trạng thái báo cáo từ máy chủ để hiển thị phản hồi kịp thời cho người dân.

2.1.6 Luồng xử lý dữ liệu và hỗ trợ điều phối

Sơ đồ tại Hình 2.7 thể hiện ranh giới phân tách dữ liệu của hệ thống: các trường thông tin quan sát trực tiếp được đưa vào giải thuật gom cụm đồ thị và xếp hạng ưu tiên; các báo cáo thiếu thông tin vị trí được chuyển vào hàng đợi xem xét riêng; trong khi

nhãn thực tế được bảo toàn độc lập phục vụ kiểm chứng thực nghiệm. Trên hệ thống vận hành thực tế, danh sách ưu tiên đóng vai trò hỗ trợ điều phối viên ra quyết định phân bổ nguồn lực, đảm bảo tính linh hoạt và an toàn trong tác chiến cứu hộ.

2.2 Yêu cầu chức năng

Người gửi tạo SOS hoặc báo cáo có mô tả/ảnh, cung cấp vị trí khi có thể và nhận phản hồi trạng thái. Điều phối viên xem bản đồ, danh sách và hàng xem xét; xác minh thông tin, giao đội và ghi nhận kết quả. Nhóm nghiên cứu chuẩn bị dữ liệu, cấu hình và phân tích artifact mà không đưa nhãn đánh giá vào luồng suy luận.

Một luồng nghiệp vụ tối thiểu bắt đầu bằng tạo báo cáo tại thiết bị, ghi vào lưu trữ cục bộ, chọn chế độ gửi, nhận ACK, đưa báo cáo vào danh sách xử lý và cập nhật phản hồi. Khi mất mạng, báo cáo cần giữ được định danh và payload để tiếp tục ở lần gửi sau. Hệ thống cần chống tạo bản ghi trùng khi gửi lại và từ chối trường hợp cùng định danh nhưng nội dung xung đột. Báo cáo được phép thiếu ảnh hoặc GPS; nếu thiếu GPS, báo cáo được chuyển vào hàng xem xét, không gán tọa độ mặc định.

Khi có ảnh và đủ mô hình, thư viện cần thiết, ứng dụng phân loại mức ngập trực tiếp trên thiết bị. Tùy tốc độ mạng và độ tin cậy của kết quả nhận diện, ứng dụng chọn gửi ảnh gốc, ảnh nén hoặc chỉ các thông tin cơ bản của báo cáo. Máy chủ sử dụng các trường thông tin đã thu nhận để gom nhóm báo cáo cùng sự cố và xếp hạng ưu tiên, hỗ trợ điều phối viên xem xét.

Dashboard cần cho phép lọc báo cáo, xuất dữ liệu ở định dạng CSV/GeoJSON và lưu nhật ký phân công, cập nhật trạng thái. Ngoài báo cáo gửi qua Internet, hệ thống cần tiếp nhận tin nhắn qua SMS gateway có xác thực và cho phép nhân viên tổng đài nhập thông tin thủ công. Khả năng vận hành qua mạng viễn thông cần được kiểm chứng riêng.

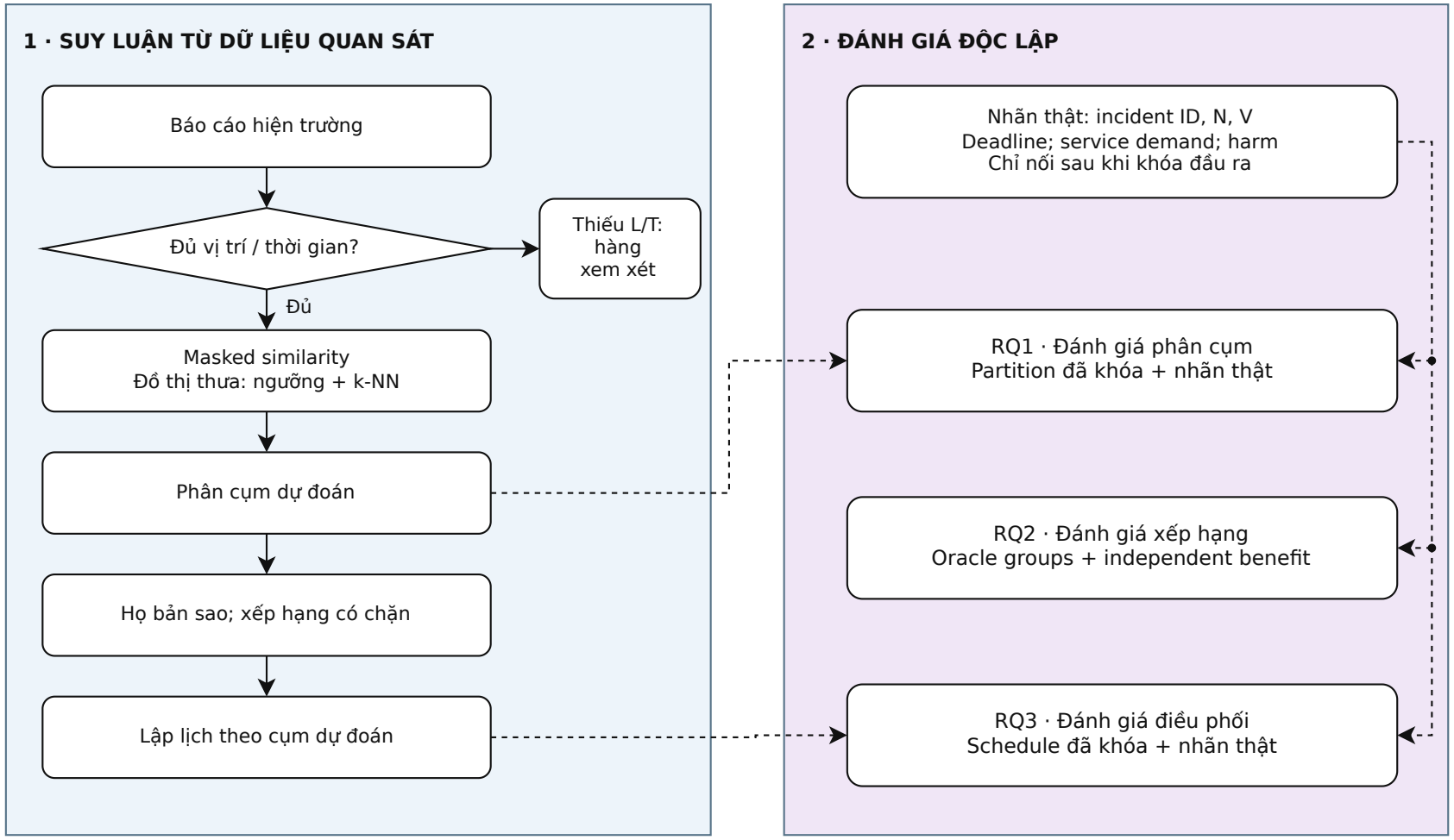
Hình 2.8 tổng hợp các tác nhân và chức năng của hệ thống cứu hộ.

Các chức năng trên ứng dụng dành cho người dân và đội cứu hộ được trình bày ở Hình 2.9.

Hình 2.10 mô tả các chức năng của điều phối viên trên dashboard web.

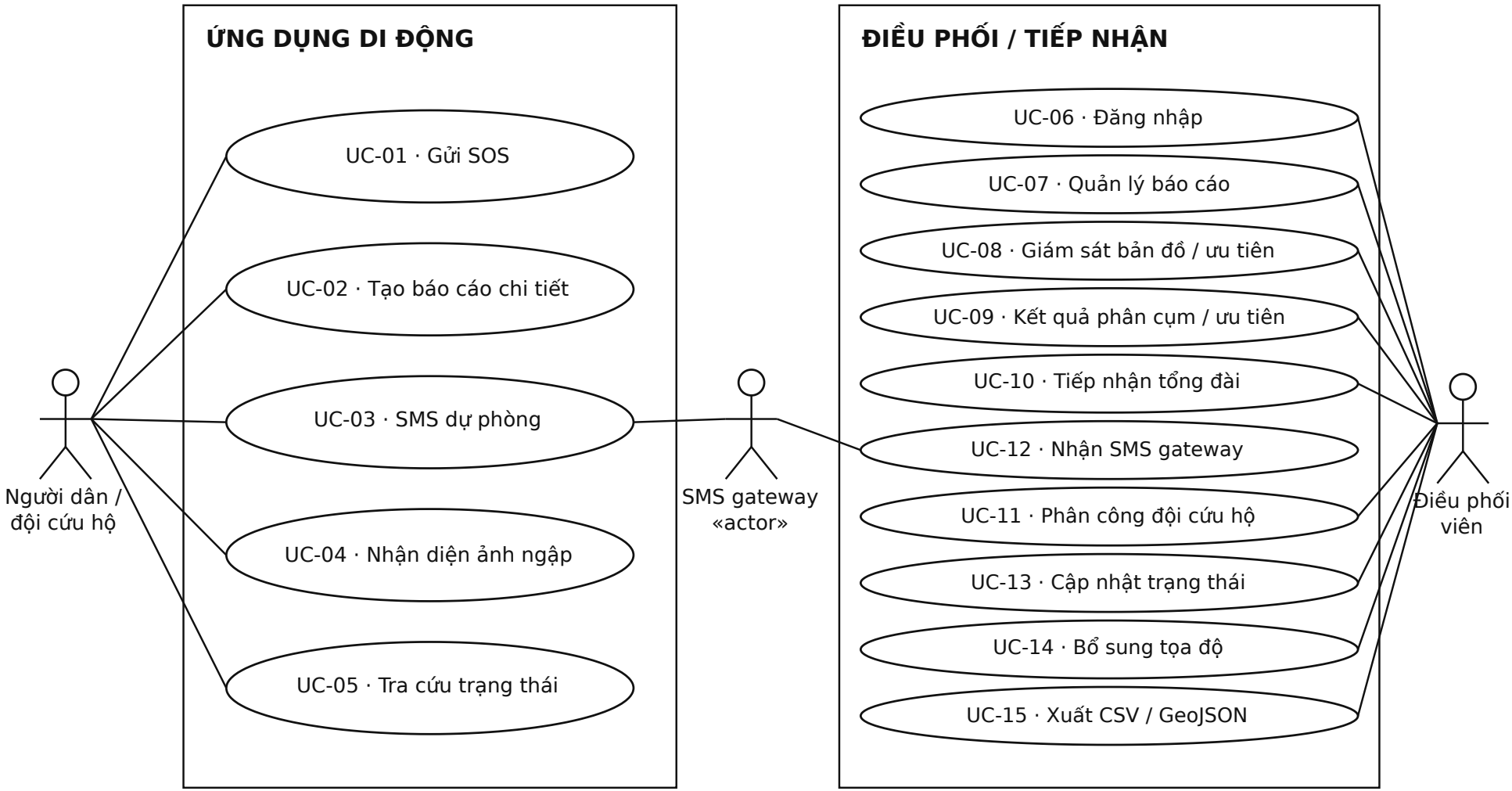
2.3 Yêu cầu phi chức năng

Tính toàn vẹn dữ liệu yêu cầu payload có cấu trúc rõ, số hữu hạn trong miền hợp lệ và transaction theo message. Tính bền vững yêu cầu tách bộ nhớ giao diện khỏi lưu trữ cục bộ và đảm bảo gửi lại sau gián đoạn. Tính nhất quán yêu cầu trạng thái chỉ đi theo các chuyển hợp lệ và version tăng. Tính giải thích yêu cầu truy được nguồn số liệu, quy tắc ánh xạ, cấu hình và phạm vi kiểm thử.

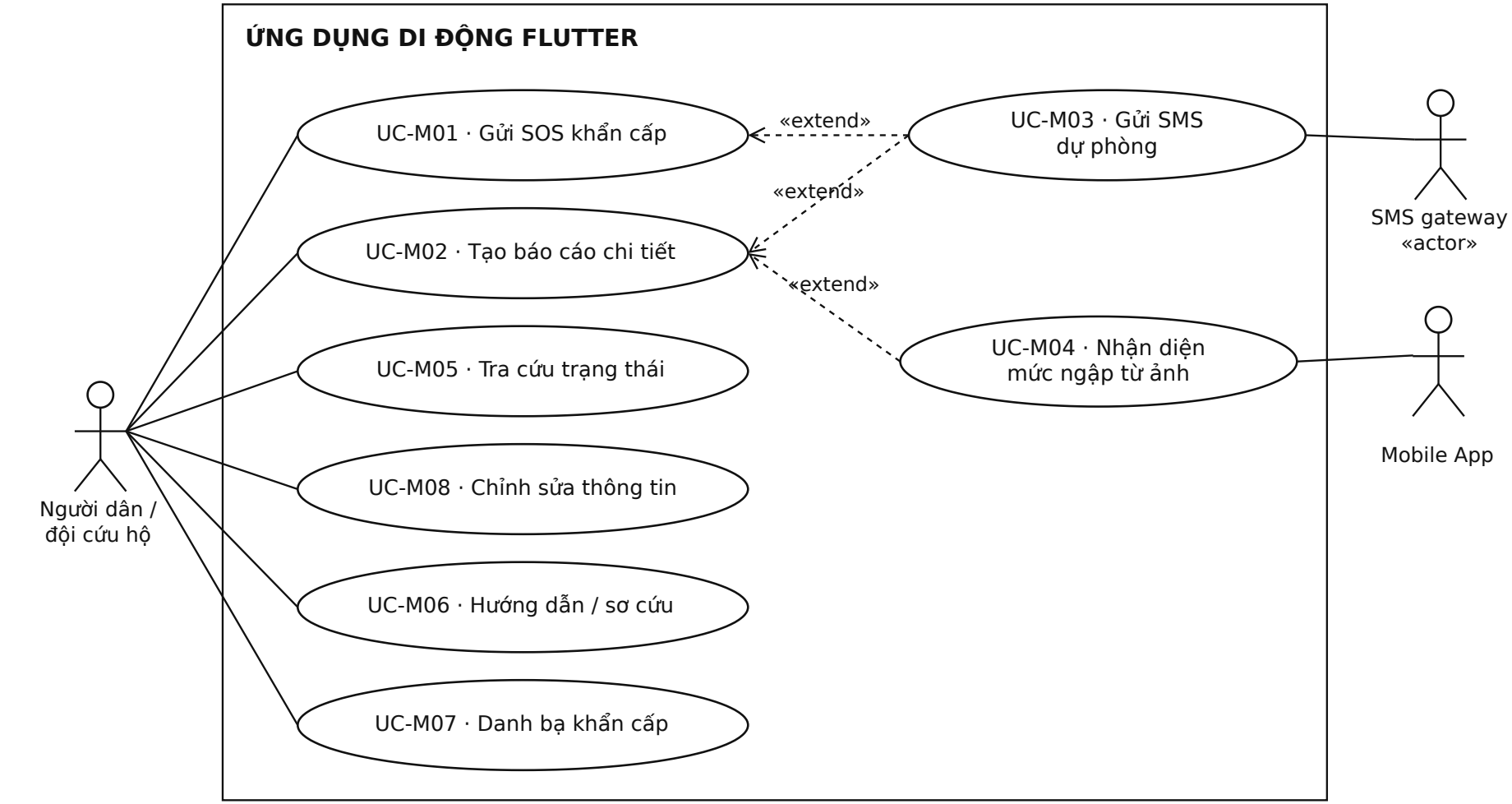


Nét đứt: chỉ cung cấp dữ liệu cho evaluator. RQ2 dùng nhóm oracle độc lập; nhãn thật không đi vào suy luận.

Hình 2.7: Ranh giới dữ liệu quan sát, hàng xem xét và luồng đánh giá

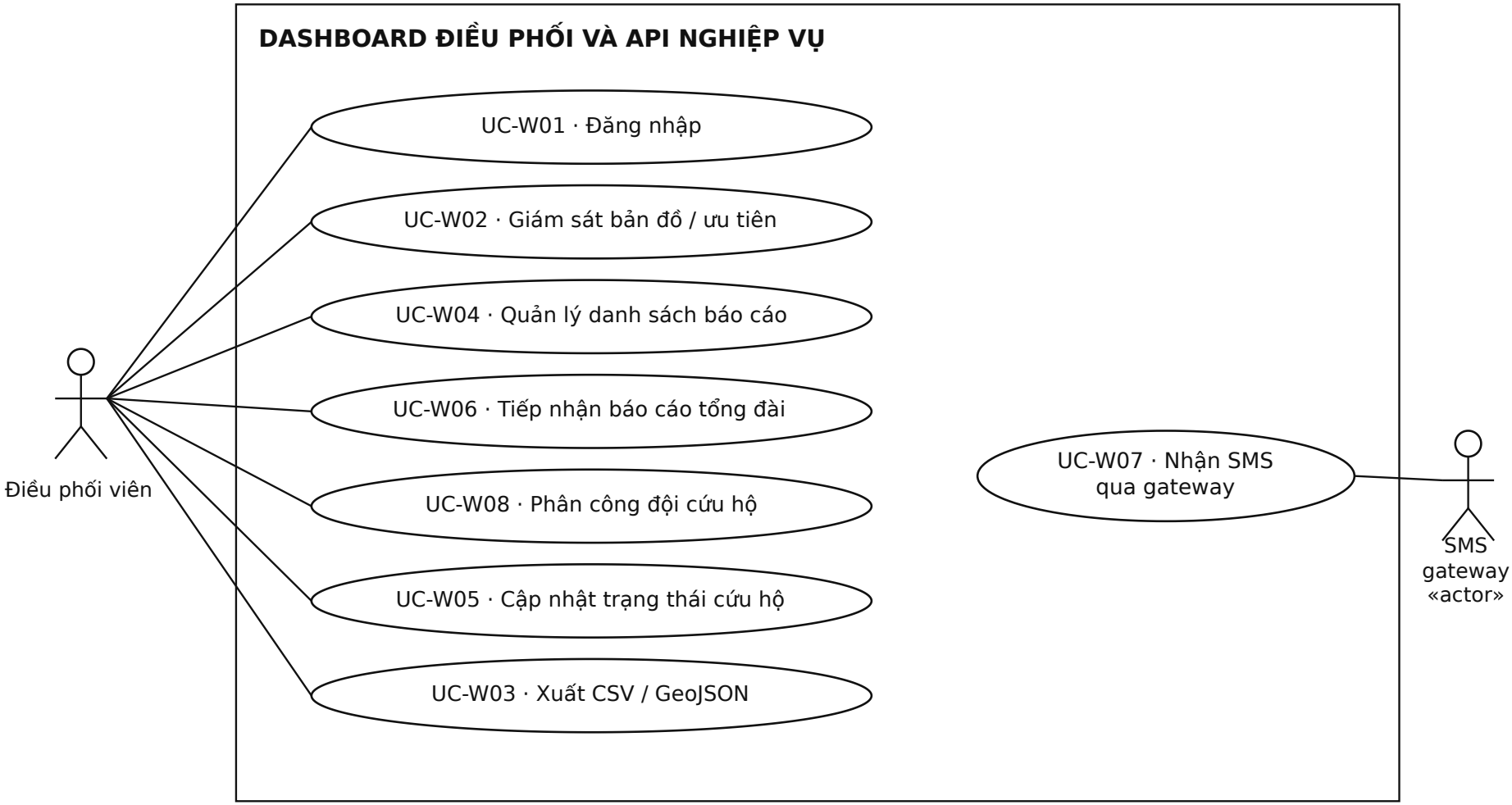


Hình 2.8: Sơ đồ Use Case tổng thể toàn hệ thống cứu hộ



SMS: khi gửi data chưa thành công và đủ điều kiện. Nhận diện ảnh: khi có ảnh và AI sẵn sàng.

Hình 2.9: Sơ đồ Use Case phân hệ ứng dụng di động phía người dân và đội cứu hộ



Bổ sung tọa độ là mở rộng khi cần xác minh vị trí. Phiên đăng nhập là tiền điều kiện của thao tác được bảo vệ.

Hình 2.10: Sơ đồ Use Case phân hệ Web Dashboard phục vụ điều phối tác chiến

Hiệu năng truyền tải và độ trễ suy luận là các chỉ tiêu kỹ thuật then chốt của hệ thống. Ứng dụng di động cần đáp ứng thời gian phản hồi nhanh trong khâu trích xuất đặc trưng ngập lụt, đồng thời giảm thiểu lưu lượng dữ liệu truyền qua mạng di động trong điều kiện nghẽn mạng. Việc tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và thử nghiệm trên diện rộng nhiều dòng thiết bị thực tế là định hướng tiếp tục hoàn thiện.

Phân quyền và bảo mật điều phối được đảm bảo thông qua cơ chế quản lý tài khoản, mã hóa mật khẩu, kiểm soát phiên làm việc dựa trên mã token và phân định rõ ràng giữa vai trò quản trị viên (Admin) và điều phối viên tác chiến (Operator). Các thao tác can thiệp dữ liệu, phân công đội cứu hộ và cập nhật trạng thái đều được lưu vết phục vụ công tác giám sát.

Thông tin liên hệ, vị trí và tình trạng người yếu thế chỉ phục vụ xác minh, liên lạc và điều phối theo quyền truy cập. Không công khai dữ liệu cá nhân trong gói minh chứng nghiên cứu; các bản xuất cần giới hạn người nhận và loại thông tin không cần thiết. Người điều phối chịu trách nhiệm xác minh trước quyết định; đầu ra AI không tự thay quyết định nghiệp vụ. Việc thí điểm với đơn vị cứu hộ thuộc hướng phát triển, không phải hoạt động đã thực hiện trong đợt hiệu chỉnh.

2.4 Nguyên tắc xử lý dữ liệu không hoàn chỉnh

Trong điều kiện thực tế, thông tin cứu hộ thường xuyên gặp tình trạng thiếu dữ liệu. Hệ thống phân biệt rõ giữa trường hợp dữ liệu có giá trị bằng không (như mức ngập bằng 0) và trường hợp thiếu dữ liệu (người dùng không gửi ảnh hoặc không bật GPS). Các báo cáo thiếu vị trí địa lý được tự động chuyển vào hàng đợi xem xét riêng để điều phối viên bổ sung thủ công qua phỏng vấn hoặc nghiệp vụ ngoại tuyến, tuyệt đối không gán tọa độ giả định nhằm tránh điều động sai hiện trường.

Về mặt thời gian, hệ thống ưu tiên lưu giữ thời điểm ghi nhận ban đầu tại thiết bị biên (`createdAt`) song song với thời điểm tiếp nhận tại máy chủ (`receivedAt`). Cách tiếp cận này giúp phân biệt độ trễ truyền thông với thời gian phát sinh sự cố, đảm bảo tính khách quan khi thuật toán tái hiện trình tự diễn biến thiên tai.

2.5 Thiết kế đồng bộ và truy vết báo cáo

2.5.1 Mã nhận diện báo cáo và trạng thái xử lý

Một ca cứu hộ cần giữ định danh ổn định ngay khi được tạo cục bộ. Theo quy tắc trao đổi dữ liệu hiện tại, `payload.id` định danh báo cáo; `message_id` định danh thao tác; cặp `client_id/sequence_number` kiểm soát việc tái sử dụng chuỗi thao tác của một client. Retry cùng thao tác phải giữ nguyên message và hash. Nếu bổ sung nội dung

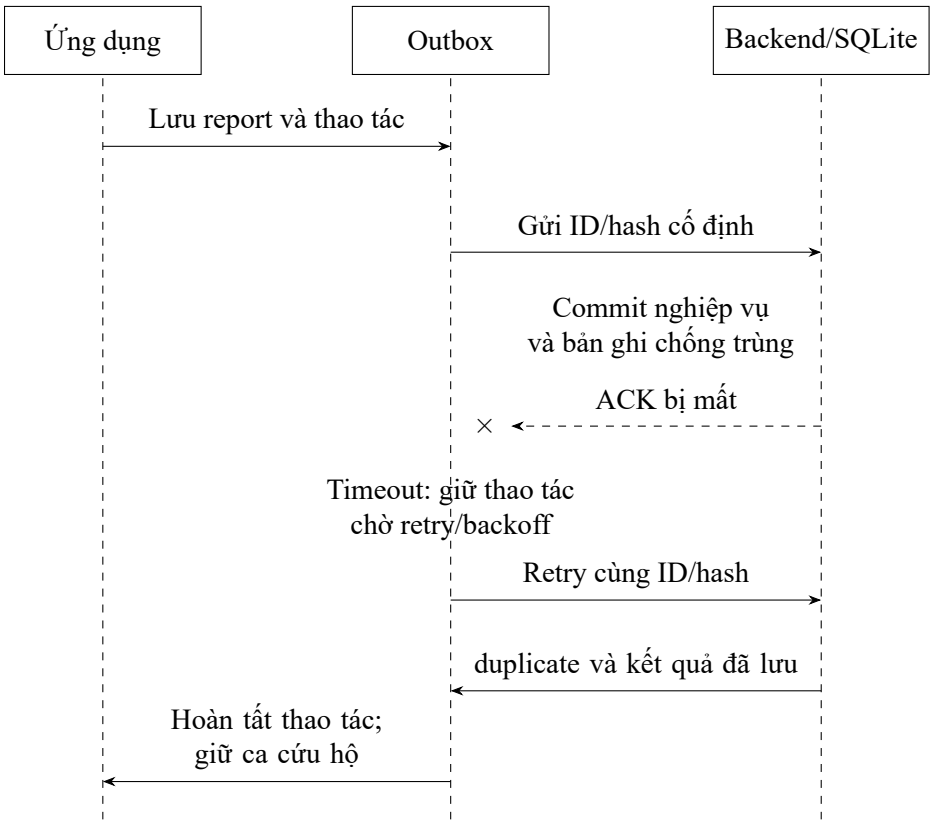
bằng một thao tác mới, message mới vẫn tham chiếu báo cáo cũ. Nhờ vậy, một ca có thể có nhiều thao tác nhưng không bị biến thành nhiều ca chỉ vì mất kết nối.

Trạng thái outbox mô tả việc truyền: `pending`, `in_flight`, ACK và dead-letter. Trạng thái báo cáo mô tả nghiệp vụ: `processing`, `dispatched`, `resolved`, `cancelled`. Backend đã nhận dữ liệu chỉ xác nhận đồng bộ. Việc đội cứu hộ đã được cử đi hoặc ca đã hoàn tất phải được cập nhật bằng thao tác nghiệp vụ có quyền. Giao diện cần giúp người dùng đọc được cả hai thông tin này.

Hình B.11 mô tả việc tra cứu và đồng bộ trạng thái nghiệp vụ giữa ứng dụng và máy chủ.

2.5.2 Mất ACK sau commit và xử lý idempotency

Hình 2.11 mô tả ca mà server đã ghi dữ liệu nhưng ACK bị mất. Đây là một trường hợp khiến hệ thống chỉ "gửi lại khi lỗi" dễ tạo trùng nếu không giữ định danh. Theo quy tắc xử lý bản tin, ghi nghiệp vụ và ghi chống trùng nằm trong transaction của cùng message; gửi lại đúng message/hash trả kết quả duplicate. Khả năng retry kết hợp với kiểm tra định danh giữ tính nhất quán cho thao tác đã được server ghi.



Hình 2.11: Trình tự gửi lại message khi mất ACK sau khi server đã commit

Hash payload là SHA-256 sau chuẩn tắc hóa JSON theo chuẩn RFC 8785 [21]. Hash hỗ trợ phát hiện cùng ID được dùng cho nội dung khác; không xác minh danh tính người tạo tin. Ảnh multipart có hash riêng và kiểm tra byte/định dạng ở server. Hai loại

hash phục vụ toàn vẹn của dữ liệu, không phải đánh giá độ thật của hiện trường.

Hình B.12 đối chiếu ba đường tiếp nhận JSON sync, multipart và SMS. Với JSON `/sync/messages`, lỗi hợp đồng hoặc cấu trúc request được trả ở mức HTTP; vượt dung lượng trả mã 413. Khi request hợp lệ, kết quả từng message nằm trong `results` của phản hồi HTTP 200, gồm `accepted`, `duplicate`, `rejected` hoặc `retry_later`. Xung đột ID/hash hoặc tái sử dụng sequence là lỗi của từng message. Đường multipart chống gửi lại bằng report ID, quyền bổ sung và hash ảnh; đường SMS dùng token gateway, giữ ID của SOS hoặc sinh ID theo nội dung tin, rồi tạo/gộp qua quy tắc lưu báo cáo. Tệp ảnh nằm ngoài transaction SQLite; không đồng nhất việc lưu tệp với commit của message JSON.

2.5.3 Phân loại phản hồi và giới hạn retry

Bảng 2.1: Xử lý phản hồi của đường đồng bộ JSON

Phản hồi/tình huống	Ý nghĩa	Cách xử lý của ứng dụng
accepted	Thao tác đã được commit	Hoàn tất message khỏi outbox
duplicate cùng hash	Server đã có thao tác	Dùng ACK/kết quả cũ; hoàn tất message
retry_later	Lỗi tạm thời theo message	Giữ pending, đặt lịch retry
Timeout, 408, 429, 5xx	Chưa đủ thông tin để kết luận thất bại vĩnh viễn	Giữ ID/hash và exponential backoff có jitter
rejected không retry	Vi phạm payload/TTL/quyền hoặc xung đột định danh	Chuyển dead-letter để truy vết

Trong batch, ACK phải được nối bằng message ID thay vì vị trí trong mảng. Một message hợp lệ có thể đã thành công trong khi message khác bị từ chối. Retry toàn bộ mà tạo lại ID sẽ phá khả năng chống trùng. Dead-letter giúp giữ nguyên lỗi và payload để rà soát; nếu chỉ xóa message bị từ chối, số ca người dùng tưởng đã gửi có thể khác số ca trung tâm nhận được mà không còn dấu vết giải thích.

2.5.4 Bổ sung ảnh sau metadata và đường SMS

Đường JSON không mang ảnh nhị phân; đường multipart nhận meta và ảnh tùy chọn. Khi metadata đến trước, bổ sung ảnh cùng report ID có thể gộp vào ca hiện có theo quyền chủ báo cáo. Backend giữ ảnh đầu tiên và chỉ điền trường còn trống theo quy tắc gộp, nên một request gửi lại không có nghĩa toàn bộ payload ghi đè dữ liệu cũ. Cần kiểm tra nội dung ACK và `imageUrl` để biết server đã có ảnh.

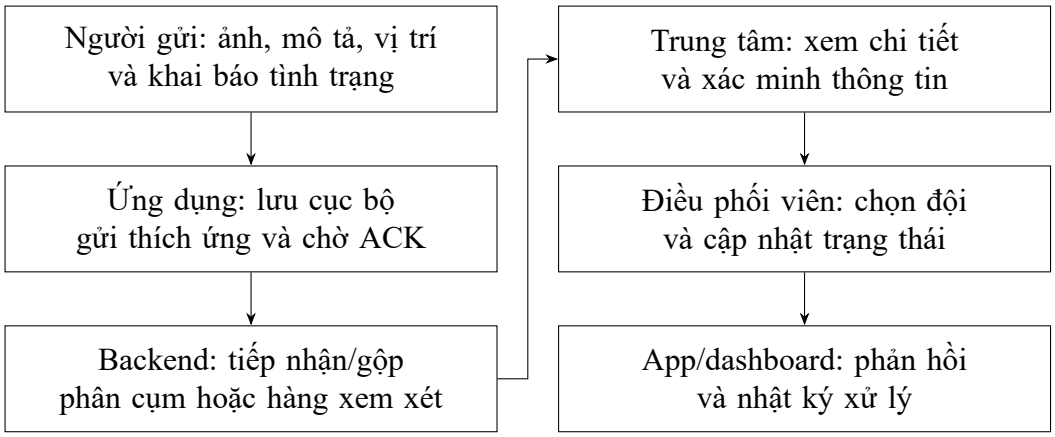
SMS là một lần thử gửi tối giản độc lập với data. Trong thiết kế hiện tại, bản ghi có thể tiếp tục chờ trong outbox để HTTP bổ sung dữ liệu khi kết nối trở lại. Luồng SMS–

gateway–backend và HTTP phải giữ report ID nếu muốn gộp một ca. Log cần phân biệt hệ điều hành chấp nhận gửi, gateway nhận và backend commit. Một sự kiện ở bước đầu không tự chứng minh hai bước sau đã xảy ra.

2.5.5 Luồng sử dụng từ khai báo đến xác minh

Người gửi chọn ảnh nếu có, khai báo vị trí hoặc để thiếu, nhập số người và tình trạng, rồi tạo báo cáo được lưu trước khi gửi. Ở trung tâm, điều phối viên xem chi tiết từng báo cáo, cụm đang hoạt động, vị trí và mức ưu tiên. Báo cáo thiếu vị trí đi vào danh sách xem xét để bổ sung; thông tin mô hình và lời khai được giữ để đối chiếu. Sau khi xác minh, người điều phối giao đội và chuyển trạng thái. Nhật ký actor/thời gian cho phép kiểm tra lại quyết định.

Hình 2.12 liên kết các bước khai báo, tiếp nhận, xác minh và phản hồi trong luồng nghiệp vụ.



Hình 2.12: Luồng nghiệp vụ từ khai báo tới xác minh và phản hồi

Luồng trên cho thấy phân cụm và xếp hạng là thông tin hỗ trợ trong một chuỗi quyết định có người điều phối. Một ca được xếp hạng cao vẫn có thể cần kiểm tra địa điểm hoặc nguồn tin. Khóa cụm không phải định danh ca bền vững; thao tác nghiệp vụ cần gắn với report ID và danh sách thành viên hiện tại. Đây là lý do hệ thống giữ cả dữ liệu từng báo cáo và nhật ký thay vì chỉ lưu cụm tổng hợp.

Quy trình tạo SOS và lưu yêu cầu tại thiết bị được trình bày ở Hình B.13.

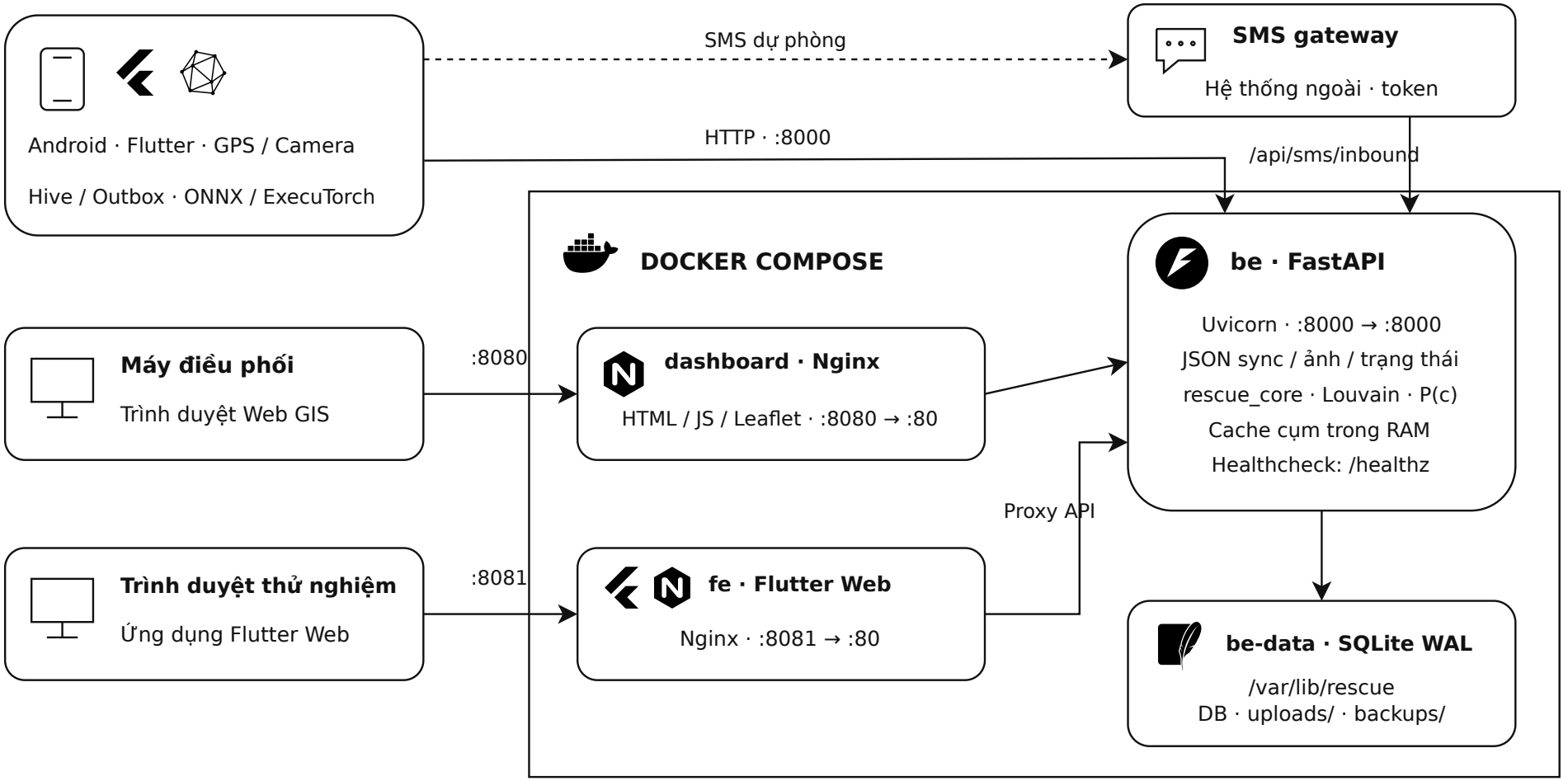
Hình B.14 mô tả quy trình tạo báo cáo có ảnh và suy luận AI tại thiết bị.

Các sơ đồ thao tác chi tiết theo từng chức năng được tập hợp tại Mục B.5; đường mất ACK, retry và đồng bộ ở trên là luồng chính.

2.6 Triển khai và vận hành

2.6.1 Đóng gói và nạp mô hình

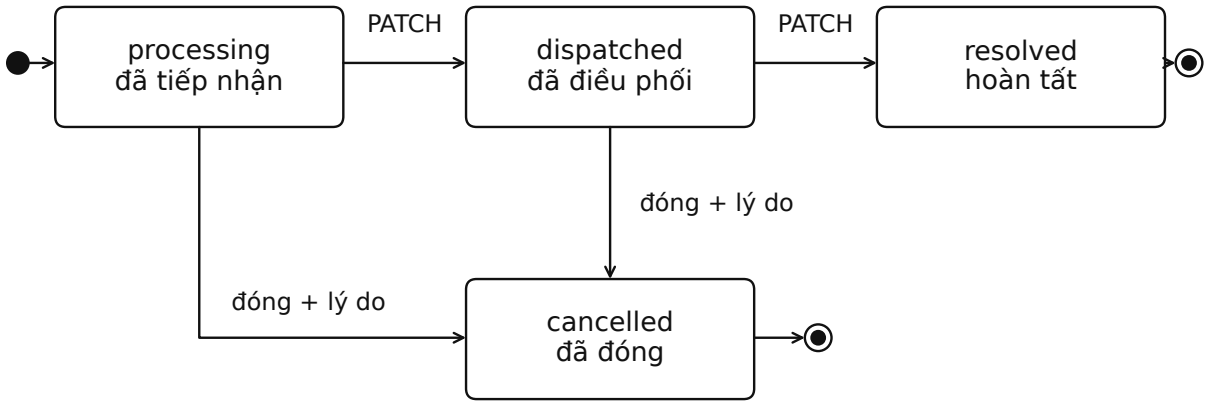
Docker Compose tách backend, dashboard và app web, dùng volume cho CSDL và ảnh (Hình 2.13). Mobile dùng PTE mặc định; quản trị viên có thể nạp ONNX để đối chiếu. Ứng dụng kiểm hash, thứ tự lớp và cấu hình tiền xử lý trước nạp. Lỗi AI không chặn việc lưu và gửi báo cáo.



Hình 2.13: Sơ đồ triển khai hạ tầng các dịch vụ trong môi trường Docker Compose

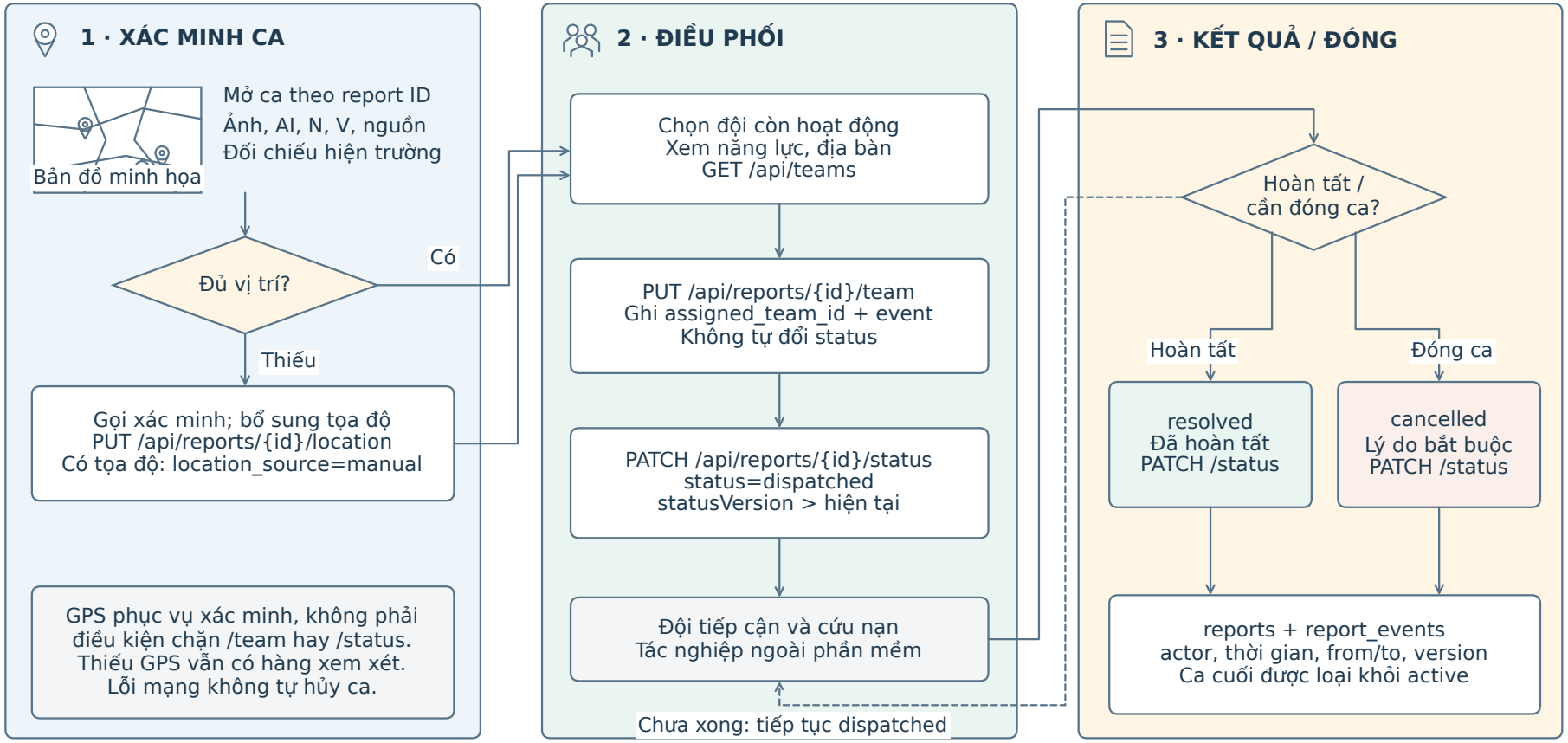
2.6.2 Trạng thái và phản hồi

Báo cáo mới bắt đầu ở processing; các trạng thái tiếp theo là dispatched, resolved hoặc cancelled. Backend kiểm quyền và version; app bỏ cập nhật đến muộn làm trạng thái lùi. Hình 2.14 mô tả chuyển trạng thái, còn Hình 2.15 mô tả thao tác điều phối. Giao đội và đổi trạng thái là hai thao tác riêng; lỗi truyền không tự đóng ca.



Trạng thái cuối không đổi sang trạng thái khác; statusVersion tăng.
Giao đội là thao tác riêng; đường vẽ thể hiện tiến trình thông thường.

Hình 2.14: Biểu đồ chuyển trạng thái nghiệp vụ của ca cứu hộ do backend kiểm soát

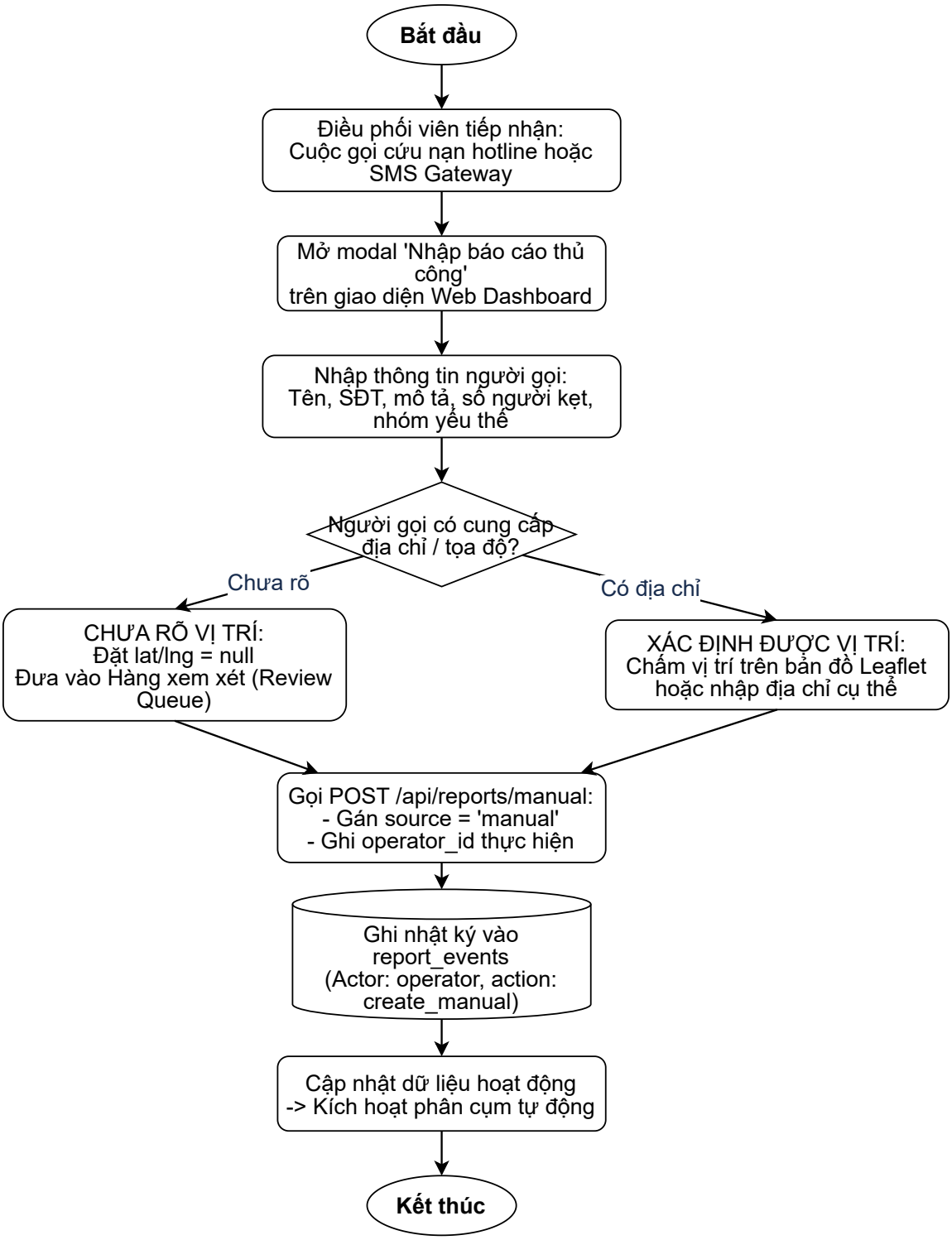


API kiểm tra phiên điều phối, report ID, đội còn hoạt động và statusVersion tăng.
Không đi lùi thứ hạng; trạng thái cuối không chuyển sang trạng thái khác. Có thể đóng từ processing/dispatched.
Đường vẽ là quy trình tác nghiệp thông thường; lỗi kỹ thuật phải retry/xác minh, không tự coi là cancelled.

Hình 2.15: Vòng đời tác nghiệp, thao tác API và kiểm soát trạng thái cứu hộ

2.6.3 SMS và tiếp nhận thủ công

Android có đường gửi SMS khi mất data và có số tiếp nhận; outbox tiếp tục chờ HTTP để bổ sung dữ liệu. Backend nhận SMS qua gateway có token, nhận báo cáo tổng đài qua giao diện nhập tay. Cùng report ID được dùng để gộp hai đường gửi. Hình 2.16 trình bày tiếp nhận và xác minh vị trí thủ công; tỷ lệ giao SMS thật cần được đo riêng.



Hình 2.16: Quy trình tiếp nhận thông tin cứu hộ qua tổng đài và định vị thủ công

2.6.4 Phân quyền và truy vết

Tài khoản admin/operator dùng mật khẩu PBKDF2 và phiên có token; thao tác quản trị cần quyền admin. Backend ghi người thao tác, nguồn và thời điểm trong nhật ký. Điều phối viên xác minh thông tin trước khi phân công; kết quả kiểm thử ở Mục 4.3.

2.6.5 Chính sách gửi thích ứng

Ứng dụng đo throughput qua `/probe`, endpoint khoảng 64 KiB. Ngân sách probe ở chính sách gửi là 6 giây và có thể dùng số byte đọc một phần để ước lượng. Cấu hình hiện tại dùng ngưỡng mạng mạnh 1.000 kbit/s, mức còn phù hợp ảnh nén 50 kbit/s và confidence cao 0,90.

Bảng 2.2: Chính sách chọn chế độ gửi trong mã hiện tại

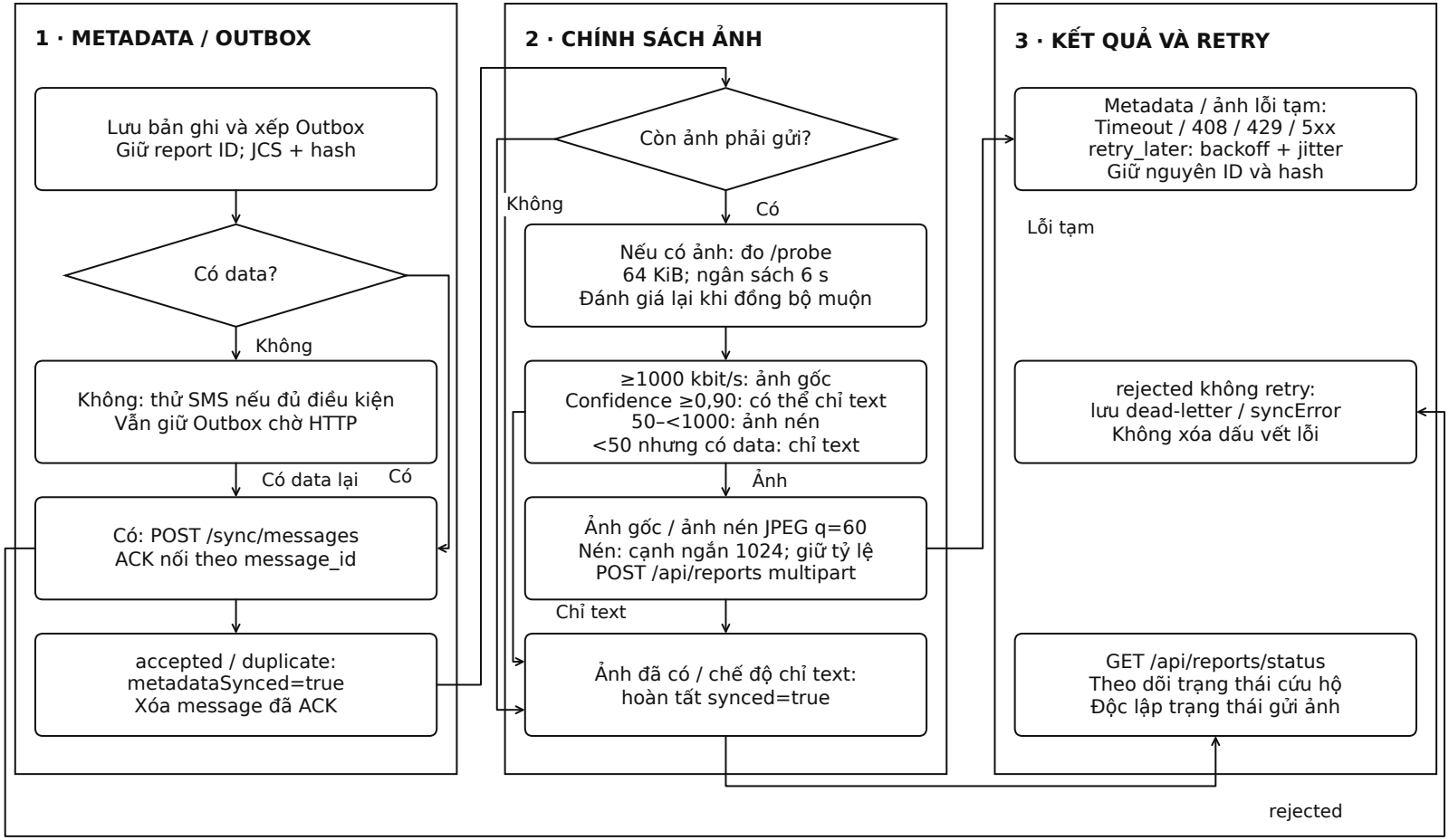
Điều kiện	Chế độ được chọn
Không có data	Thử SMS; nếu không gửi được thì giữ hàng đợi
Từ 1.000 kbit/s, confidence dưới 0,90	Ảnh gốc và thông tin
Từ 1.000 kbit/s, confidence từ 0,90	Chỉ thông tin khi cờ ưu tiên metadata bật
Từ 50 đến dưới 1.000 kbit/s	Ảnh nén và thông tin
Có data nhưng dưới 50 kbit/s	Chỉ thông tin

Trong chế độ nén, ứng dụng dùng JPEG quality 60 với tham số `minWidth` và `minHeight` đều bằng 1.024 pixel. Khi ảnh đủ lớn, thư viện giữ tỷ lệ khung hình và giảm cạnh ngắn về 1.024 pixel; ảnh nhỏ không được phóng to. Cạnh dài có thể lớn hơn 1.024 pixel. Ảnh định dạng không phù hợp endpoint có thể được đổi sang JPEG. Cơ chế này giảm lượng dữ liệu ảnh cần truyền trong điều kiện mạng hạn chế.

Hình 2.17 tổng hợp các nhánh quyết định chế độ gửi theo thông lượng mạng và độ tin cậy AI.

2.7 Luồng giao diện chính

Người dân gửi SOS/báo cáo và theo dõi phản hồi; điều phối viên xác minh, phân công và cập nhật xử lý. Các màn hình tại Mục B.4.



SMS đã được hệ điều hành gửi không có nghĩa gateway/backend đã nhận. ACK metadata không đồng nghĩa ảnh đã gửi xong.

Hình 2.17: Lưu đồ quyết định chế độ gửi thích ứng theo thông lượng mạng và độ tin cậy AI

Chương 3

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày cách nghiên cứu được tổ chức, từ dữ liệu đầu vào đến thước đo đánh giá. Mục 3.1 đặt toàn bộ quy trình và ba câu hỏi nghiên cứu vào một bức tranh chung. Mục 3.2 mô tả các nguồn dữ liệu và giới hạn của từng nguồn. Mục 3.3 trình bày mô hình phân loại ảnh chạy tại thiết bị, gồm tiền xử lý, huấn luyện và tối ưu hóa. Mục 3.6 trình bày mô hình khẩn cấp có cấu trúc, phân cụm đồ thị và tính điểm ưu tiên. Mục 3.7 gom toàn bộ thước đo, suy luận thống kê và quy trình tái lập. Mục 3.8 nêu phạm vi đã thực hiện so với thuyết minh.

Mục 3.4 trình bày nhánh văn bản tiếng Việt đã thực nghiệm; Mục 3.5 mô tả fusion và hướng mở rộng. Các thiết kế mới và kế hoạch đánh giá được ghi rõ chưa thực hiện; chúng không phải kết quả bổ sung. Kết quả đo được trình bày ở Chương 4.

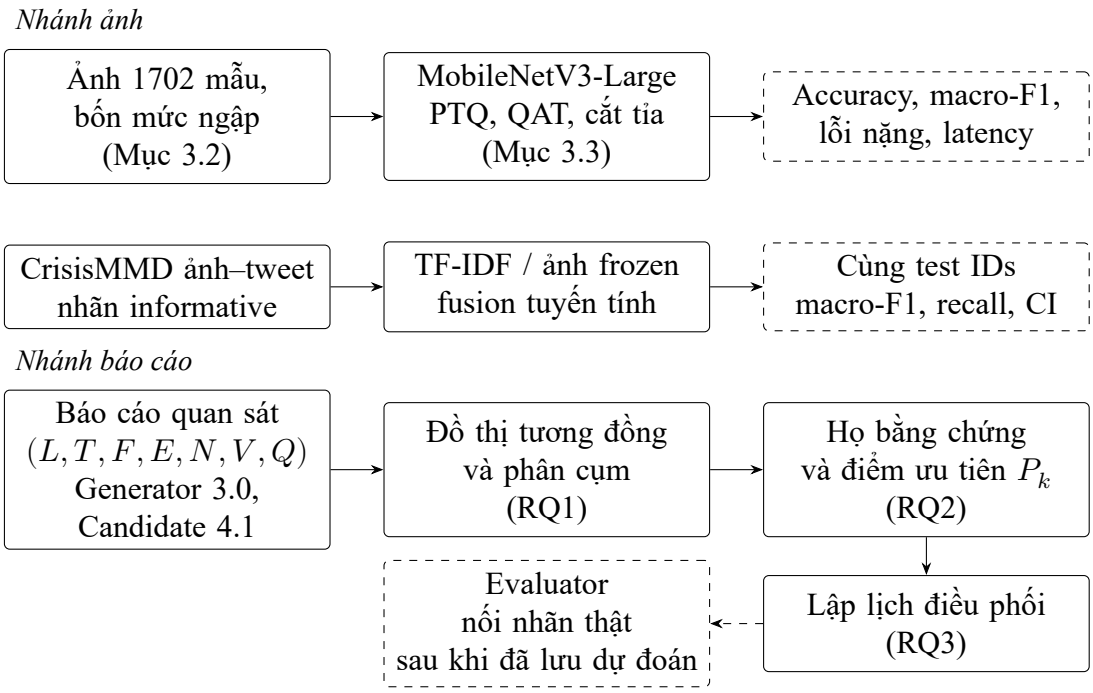
3.1 Thiết kế nghiên cứu tổng quát

3.1.1 Quy trình và các nhánh đánh giá

Nghiên cứu có các nhánh được đánh giá riêng: ảnh mức ngập, khẩn cấp có cấu trúc, pilot ảnh–văn bản CrisisMMD và chuỗi xử lý báo cáo RQ1–RQ3. Nhánh ảnh huấn luyện và tối ưu bộ phân loại bốn mức ngập chạy tại thiết bị. Nhánh khẩn cấp có cấu trúc dựng mô hình Logistic Regression trên bảng 32 trạng thái Boolean. Các pilot học classifier văn bản, ảnh và fusion cho nhãn informative hoặc request trên bản dịch tiếng Việt. Chuỗi xử lý báo cáo biểu diễn mỗi báo cáo bằng các trường quan sát, dựng đồ thị tương đồng, phân cụm, tổng hợp bằng chứng theo họ, tính điểm ưu tiên và lập lịch điều phối. Hình 3.1 cho thấy vị trí của các tuyến thực nghiệm và nơi nối nhãn để đánh giá.

Các nhánh dùng dữ liệu và đơn vị đánh giá riêng; Dataset_Flood, bảng OR và báo cáo mô phỏng không ghép thành một corpus. Nhánh tiếng Việt ở Mục 3.4–3.5 đã có kết quả trên bản dịch/nhãn AI được nhóm kiểm tra; đánh giá tin thu nhận trực tiếp là bước tiếp theo.

Bảng 3.1 ghi dữ liệu, phương pháp, thước đo và đơn vị thống kê của từng nhánh. Số lượng và nguồn kết quả chi tiết nằm ở Bảng 4.1 của Chương 4.



Hình 3.1: Các nhánh nghiên cứu và vị trí của ba câu hỏi nghiên cứu; khung nét đứt là bước đánh giá

Bảng 3.1: Ánh xạ nhánh nghiên cứu, dữ liệu, phương pháp và thước đo

Nhánh	Dữ liệu và đơn vị	Phương pháp	Thước đo
Phân loại ảnh	256 ảnh test trong 1702 ảnh; đơn vị là ảnh	MobileNetV3-Large bốn lớp; PTQ, QAT, cắt tỉa	Accuracy, macro-F1, lỗi nặng, latency
Khẩn cấp có cấu trúc	32 trạng thái Boolean	Logistic Regression so với quy tắc OR	Độ khớp nhãn ở ngưỡng 0,5
Pilot ảnh–văn bản	CrisisMMD: 2971/589/701 cặp train/validation/test; đơn vị CI là nhóm bản trùng	TF-IDF, encoder ảnh frozen, fusion tuyến tính	Accuracy, macro-F1, recall informative, CI ghép cặp
RQ1	Generator 3.0, 80 run; chọn tham số trên 20 run calibration, báo cáo trên 40 run test; đơn vị là run	Đồ thị cổng tích so với dạng cộng; Louvain, Leiden	ARI, F1 theo cặp
RQ2	Candidate 4.1, 40 seed test; nhóm oracle; đơn vị là seed	Điểm P_k theo họ bằng chứng so với năm đối chứng	NDCG@5, Spearman, overlap top-5, drift, churn

Nhánh	Dữ liệu và đơn vị	Phương pháp	Thước đo
RQ3	Candidate 4.1, 40 seed; ba điều kiện nguồn lực lấy trung bình trong seed	Lịch điều phối từ cụm dự đoán, sáu chính sách	Harm, trễ hạn, điều phối trùng, điểm đến giả

3.1.2 Ký hiệu

Công thức trong chương dùng nhiều chữ cái, nên các ký hiệu dễ nhầm được tách như sau. M là kích thước batch khi huấn luyện; $B = \beta + \gamma$ chỉ xuất hiện ở chặn cạnh. $\mu_c^{\text{img}}, \sigma_c^{\text{img}}$ là trung bình và độ lệch chuẩn ImageNet; σ không có chỉ số trên là thang khoảng cách (mét) của cổng không gian, còn $\mu = 2$ là hệ số cực đại của điểm ưu tiên. ρ_c là mức severity của lớp ảnh; $s = 10$ là thang của tanh trong điểm ưu tiên. K là số láng giềng giữ lại khi làm thưa đồ thị, còn k là chỉ số cụm. ξ_0, ξ_j là hệ số của Logistic Regression, khác với trọng số cạnh w_{ij}. $\mathcal{Y} = \{\texttt{low}, \texttt{medium}, \texttt{high}, \texttt{non_flood}\}$ là tập bốn lớp ảnh.

3.2 Dữ liệu

3.2.1 Các nguồn dữ liệu và vai trò

Báo cáo dùng năm nhóm dữ liệu có mục đích khác nhau (Bảng 3.2): bộ ảnh để huấn luyện và đánh giá phân loại; bảng trạng thái Boolean để xây dựng điểm khẩn cấp có cấu trúc; bộ báo cáo Generator 3.0 để đánh giá phân cụm; bộ Candidate 4.1 để khảo sát xếp hạng và điều phối; và các cặp ảnh–văn bản CrisisMMD cho pilot phân loại tính hữu ích thông tin (*informative*). Riêng CrisisMMD có ghép cặp ảnh–văn bản trong cùng bài đăng. Không ghép nó với ảnh mức ngập, bảng cờ khẩn cấp hoặc báo cáo mô phỏng, và không cộng số mẫu của năm nhóm thành một bộ dữ liệu cứu hộ chung.

Hai bộ báo cáo mô phỏng không đại diện cho báo cáo cứu hộ thực tế và không tạo thành chuỗi kiểm chứng liên tục trên cùng một tập mẫu.

3.2.2 Bộ ảnh mức ngập

Mô hình dùng 1702 ảnh sạch phân bố vào bốn mức. Thứ tự lớp được giữ thống nhất từ huấn luyện, xuất mô hình đến xử lý trong ứng dụng: `low`, `medium`, `high`, `non_flood`.

Nguồn gốc. Theo xác nhận bổ sung của nhóm ngày 10/11/2026, bộ ảnh gồm cả ảnh nhóm tự chụp và ảnh nhóm tự thu thập từ web. Đây là thông tin ở mức bộ dữ liệu; chưa có ánh xạ đầy đủ từ từng ID tới loại nguồn, sự kiện, thời điểm và căn cứ sử dụng. Vì vậy

Bảng 3.2: Năm nhóm dữ liệu, bản chất và phạm vi sử dụng

Nhóm	Quy mô	Bản chất	Dùng cho
Bộ ảnh mức ngập	1702 ảnh	Ảnh do nhóm thu thập, gán nhãn thủ công	Huấn luyện và đánh giá phân loại ảnh
Bảng trạng thái khẩn cấp	32 trạng thái	Bảng tham chiếu tổng hợp, liệt kê đầy đủ	Mô hình Logistic Regression
Generator 3.0	80 run, 26.288 báo cáo	Bán tổng hợp, neo vào bối cảnh Copernicus EMSR848	RQ1
Candidate 4.1	80 tập, 30.229 báo cáo	Tổng hợp	RQ2 và RQ3
CrisisMMD pilot	4.261 cặp sau lọc	Bài đăng ảnh–văn bản công khai; nhãn informative	Text, ảnh và fusion trên nhiệm vụ riêng

Bảng 3.3: Phân bố bộ ảnh hiện tại theo tệp chia tập đã lưu

Lớp	Train	Validation	Test	Tổng
`low`	264	57	56	377
`medium`	278	61	60	399
`high`	245	53	54	352
`non_flood`	402	86	86	574
Tổng	1189	257	256	1702

không gọi toàn bộ tập là ảnh web, cũng không coi các ảnh tự chụp trong tập hiện có là một test camera thực địa độc lập. Không suy giấy phép của ảnh web từ việc nhóm đã tải hoặc lưu ảnh.

Tiêu chí gán nhãn. Nhãn theo hướng dẫn gán nhãn trong notebook huấn luyện (Bảng 3.4), dùng người và phương tiện trong ảnh làm mốc tham chiếu. Nhãn là chỉ dấu mức ngập hỗ trợ xếp hạng, không phải số đo độ sâu. Tài liệu của bộ ảnh không ghi số người gán nhãn hay độ đồng thuận giữa người gán, nên nhãn được xem là nhãn của nhóm theo hướng dẫn này. Ranh giới `low`/`medium` và `medium`/`high` phụ thuộc mốc tham chiếu nhìn thấy trong ảnh; đây là hai cặp lớp dễ nhầm nhất.

Đặc điểm tệp gốc. Audit header trên toàn bộ 1702 ảnh cho thấy JPEG 1.521, PNG 24, WEBP 152 và AVIF 5; mode RGB 1.687, RGBA 14 và L 1. Đây là format giải mã từ header, không suy từ đuôi tên. Chiều rộng min/trung vị/max là 168/512/5.472 pixel; chiều cao 100/384/3.648 pixel; dung lượng 2.481/41.564/2.900.796 byte. Bảng 3.5 tách

Bảng 3.4: Tiêu chí gán nhãn bốn mức ngập

Lớp	Dấu hiệu thị giác
`non_flood`	Không có nước ngập rõ ràng; đường khô, ướt, mưa hoặc vũng nước nhỏ nhưng chưa phải ngập
`low`	Có nước ngập rõ nhưng dưới gối người, dưới thân thấp xe máy, dưới phần chính bánh xe ô tô
`medium`	Nước khoảng từ gối đến dưới ngực; tới hoặc gần yên xe máy; qua bánh xe ô tô
`high`	Nước từ ngực trở lên; qua tay lái xe máy; tới cửa kính hoặc mái xe; ngập sâu vào nhà, cửa sổ

theo lớp; hồ sơ tái lập giữ thêm phân vị và bảng chéo theo split. Các số này mô tả ảnh gốc, không thay kích thước tensor 256×256 hoặc chứng minh độ bền với ảnh tối, mờ.

Bảng 3.5: Đặc điểm ảnh gốc theo lớp, tính từ header của 1.702 tệp

Lớp	Số ảnh	Rộng trung vị	Cao trung vị	Dung lượng trung vị (KiB)
low	377	289	183	10,06
medium	399	512	384	44,92
high	352	641	440	70,26
non_flood	574	702,5	417	60,21

JPEG chiếm phần lớn bộ ảnh, còn PNG, WEBP và AVIF đòi hỏi bộ giải mã hỗ trợ đúng định dạng thực. Đuôi tên giống nhau không bảo đảm định dạng hoặc cách giải mã giống nhau. Mode RGBA có kênh trong suốt, còn mode L chỉ có mức xám; bước chuyển RGB tạo đầu vào ba kênh thống nhất nhưng không bổ sung thông tin màu vốn không có. Hướng EXIF cần được áp trước khi resize để mốc người và phương tiện không bị xoay sai. Audit header không cho biết ảnh đã trải qua bao nhiêu lần nén, có bị sửa nội dung hay còn nhìn rõ mốc ngập hay không.

Theo Bảng 3.5, lớp low có chiều rộng và dung lượng trung vị nhỏ hơn các lớp còn lại. Khác biệt này gợi ý cần kiểm tra mô hình có khai thác dấu vết chất lượng hoặc nguồn ảnh thay cho mức ngập; thống kê hiện tại chưa xác lập điều đó. Khi đưa ảnh nhỏ lên tensor 256×256, nội suy chỉ tăng số pixel, không khôi phục chi tiết đã mất. Với ảnh lớn, thu nhỏ có thể làm mờ mốc ngập nhỏ; letterbox giữ tỷ lệ nhưng dành một phần tensor cho vùng đệm. Dung lượng tệp, độ phân giải và mức dễ nhận diện vì thế là ba thuộc tính khác nhau. Kết quả suy giảm nhân tạo trên CPU ở Mục 4.2.8 bổ sung bằng chứng về một model cố định; chúng không biến mô tả header thành đánh giá ảnh camera thực địa.

3.2.3 Làm sạch, nhóm ảnh và kiểm soát chia tập

Trước khi huấn luyện, notebook loại ảnh không đọc được và các thư mục chờ rà soát. Ảnh trùng tuyệt đối theo MD5 nằm ở nhiều lớp khác nhau bị loại khỏi huấn luyện. Các ảnh gần giống nhau được gom thành nhóm cảm nhận (perceptual group) bằng dHash; nhóm có nhãn xung đột bị loại để rà soát. Mỗi nhóm chỉ nằm trong một tập, nhằm không để biến thể của cùng một cảnh xuất hiện ở cả huấn luyện lẫn kiểm tra. Việc chia phân tầng theo lớp với tỷ lệ xấp xỉ 70/15/15 theo bảng chia cố định đã lưu; Bảng 3.3 là kết quả.

Cách làm này giảm nguy cơ rò rỉ do ảnh trùng hoặc gần trùng, nhưng không chứng minh các tập độc lập hoàn toàn về nguồn hay sự kiện: hai ảnh cùng một trận ngập từ hai nguồn có thể rơi vào hai tập khác nhau. Bộ xuất kết quả đối chiếu đường dẫn và MD5 giữa bảng chia với các tệp ảnh hiện có (Mục 4.1).

Đối chiếu bổ sung xác nhận 1.702 bản ghi sau làm sạch của seed 1024 khớp tám trường định danh, nhãn, mã băm và nhóm với bảng chia hiện tại; toàn bộ trường nhóm nguồn còn trống. Metadata checkpoint ghi seed 1024 và đường dẫn bảng chia dùng chung trong kho huấn luyện, nhưng chưa khôi phục được checksum của bảng chia tại thời điểm train. Sự khớp của bản ghi hiện có và đường dẫn lịch sử chưa chứng minh bytes của split đã dùng khi huấn luyện; nguồn ảnh, giấy phép, độ đồng thuận gán nhãn và xác nhận chuyên gia vẫn chưa có hồ sơ bổ sung.

3.2.4 Quản lý và hoàn thiện dữ liệu

Quy trình gồm thu thập, sàng lọc, làm sạch, gán nhãn, chia tập và lưu phiên bản. Hồ sơ bổ sung cần gắn ID với nguồn/sự kiện và căn cứ sử dụng; giữ nhãn độc lập trước phân xử, báo độ đồng thuận và lưu checksum bảng chia. Khi đổi nhãn hoặc bổ sung ảnh, tạo phiên dữ liệu mới và giữ lịch sử. Các khoảng trống hiện có được tập hợp tại Mục 4.4.

3.2.5 Dữ liệu khẩn cấp có cấu trúc

Bảng tham chiếu liệt kê toàn bộ $2^5 = 32$ tổ hợp của năm cờ Boolean do nhóm chọn: không phản ứng (`unresponsive`), khó thở hoặc tím tái (`respiratory_distress_or_cyanosis`), chảy máu nhiều (`heavy_bleeding`), co giật (`active_convulsions`) và chấn thương nguy cơ cao (`high_risk_trauma`). Nhãn dương theo quy tắc OR của nhóm: có ít nhất một cờ thì dương. Do duyệt đủ không gian tổ hợp, bảng có tính tất định và có thể kiểm tra từng dòng.

Bảng này phục vụ khảo sát phương pháp ước lượng điểm khẩn cấp $E_i^{\mathrm{LR}} \in [0, 1]$; nó không phải dữ liệu lâm sàng và không được dùng để kết luận về hiệu quả y khoa. Cách mô hình dùng bảng được trình bày ở Mục 3.6.1.

3.2.6 Generator 3.0 cho RQ1

Bộ dữ liệu RQ1 gồm 80 run với seed từ 1 đến 80, mỗi run mô phỏng 16 sự kiện thiên tai tiềm ẩn. Tổng cộng 26.288 báo cáo, gồm 17.901 báo cáo thật trong mô phỏng, 3.587 báo cáo trùng lặp và 4.800 báo cáo tin giả có phối hợp. Bối cảnh không gian và mật độ dân cư được neo vào kích hoạt vệ tinh Copernicus EMSR848 kết hợp OpenStreetMap và WorldPop tại Việt Nam [5], [29]. Đây là dữ liệu bán tổng hợp, không phải báo cáo cứu hộ thực tế.

Mỗi run gồm năm thành phần tách riêng: dữ liệu đầu vào thuật toán, danh sách báo cáo quan sát được, nhãn thật (ground truth), các sự cố tiềm ẩn và siêu dữ liệu cấu hình. Chỉ tệp đầu vào thuật toán được đưa vào suy luận; nhãn thật được nối sau khi đã lưu dự đoán để đối soát độc lập.

3.2.7 Candidate 4.1 cho RQ2 và RQ3

Candidate 4.1 là bộ dữ liệu tổng hợp riêng cho độ bền vững của điểm ưu tiên và hệ quả điều phối. Bộ gồm 80 tập với 30.229 báo cáo, mô phỏng các dạng tấn công phối hợp, tin giả và dữ liệu trùng lặp. Mô hình sinh dữ liệu cung cấp thời hạn phục vụ, điều kiện tiếp cận hiện trường và mức tổn thất mô phỏng, đủ để tính lợi ích và harm khi đánh giá điều phối. Vì các đại lượng này do generator quy định, kết quả chỉ nói về sự phù hợp với mục tiêu mô phỏng.

3.2.8 CrisisMMD cho pilot ảnh–văn bản

Pilot đã sử dụng dữ liệu CrisisMMD [2] có nhãn informative thống nhất giữa hai nguồn để huấn luyện các classifier văn bản, ảnh và fusion. Sau lọc trùng xuyên split, giữ 2.971 cặp train, 589 validation và 701 test; test là sự kiện lũ Sri Lanka, validation là Maria, còn train thuộc năm sự kiện khác. Cách chia và ngưỡng được khóa riêng cho pilot. Nguồn mô tả corpus bằng tiếng Anh, nhưng chưa có đánh giá ngôn ngữ từng hàng. Nhãn mô tả tính hữu ích thông tin của bài đăng, không mô tả độ sâu ngập, mức nguy cấp hoặc thứ tự điều phối. Quy trình chọn mẫu và kết quả ở Mục 4.2.16; không nhập các cặp này vào Dataset_Flood hoặc các RQ mô phỏng.

Tập con dịch tiếng Việt và nhãn AI. Đợt pilot ở Mục 4.2.17 dùng 300 cặp chọn từ cohort CrisisMMD trên đây, dịch văn bản và gán lại task request bằng AI theo chỉ đạo bổ sung. Giữ riêng bốn ca chưa rõ nghĩa, còn 179/58/59 cặp theo split sự kiện cũ. Đây là dữ liệu dẫn xuất từ cùng nguồn, không phải nguồn độc lập thứ sáu hoặc corpus người Việt gửi tin; nhãn AI dựa trên câu nguồn. Theo xác nhận của nhóm, bản dịch tiếng Việt và nhãn AI đã được kiểm tra, có cách diễn đạt gần với tin cứu hộ tiếng Việt.

3.2.9 Lưu trữ và truy vết

Các bảng số liệu và hình định lượng được sinh từ artifact đã lưu bằng script, kèm bản ghi nguồn và mã băm trong hồ sơ provenance. Bảng thiết kế và sơ đồ giải thích được biên soạn trong nguồn LaTeX, phân biệt với kết quả thực nghiệm. Dữ liệu, seed, cấu hình và kết quả của từng lần chạy được giữ cùng nhau để tái lập; quy trình cụ thể ở Mục 3.7.9.

3.3 Mô hình phân loại ảnh

3.3.1 Đầu vào và tiền xử lý

Tiền xử lý là một phần của mô hình: cùng một ảnh gốc có thể cho tensor khác nhau nếu thư viện giải mã hoặc resize khác nhau. Pipeline gồm chuẩn hóa hướng ảnh theo thẻ EXIF, chuyển sang RGB, letterbox về 256×256 bằng nội suy song tuyến tính (bilinear) với màu đệm RGB $(124, 116, 104)$, chuẩn hóa theo ImageNet và sắp xếp tensor $1 \times 3 \times 256 \times 256$ (NCHW). Letterbox giữ tỷ lệ khung hình nên không làm méo vật thể như kéo giãn ảnh. Với giá trị kênh RGB $u_c \in [0, 255]$, chuẩn hóa là

$$\hat{u}_c = \frac{u_c/255 - \mu_c^{\text{img}}}{\sigma_c^{\text{img}}}, \quad \mu^{\text{img}} = (0{,}485; 0{,}456; 0{,}406), \quad \sigma^{\text{img}} = (0{,}229; 0{,}224; 0{,}225). \tag{3.1}$$

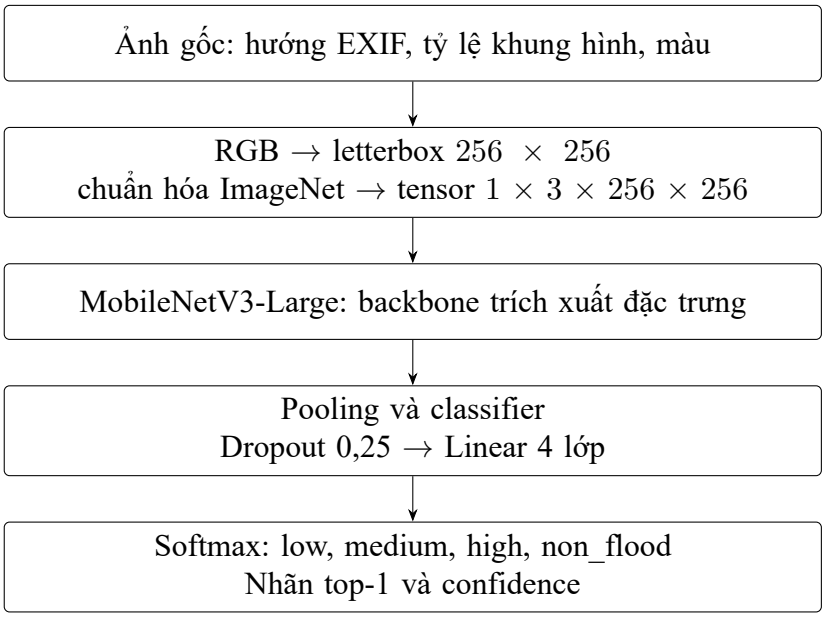
Khi chuyển môi trường cần kiểm tra thứ tự RGB, hướng EXIF, cách làm tròn kích thước letterbox, vị trí đệm và phép nội suy. Vì vậy, khi nhãn của CPU và ứng dụng khác nhau, bước kiểm tra đầu tiên là parity tensor và mã băm asset; chưa có căn cứ quy lỗi ngay cho ONNX hay ExecuTorch.

Chuỗi giải mã và chuẩn hóa chỉ đưa ảnh về cùng hợp đồng đầu vào; nó không bảo đảm ảnh đủ thông tin để phân loại. Ảnh tối có thể che mốc nước, ảnh rung làm mất biên người hoặc xe, còn ảnh nén mạnh có thể làm thay đổi kết cấu. Phóng ảnh nhỏ lên không phục hồi được các chi tiết đó. Giữ tỷ lệ bằng letterbox cũng có đánh đổi: một cảnh rất rộng hoặc cao chỉ chiếm một phần tensor, nên vật thể tham chiếu càng nhỏ. Bởi vậy cần đọc thống kê tệp ở Bảng 3.5 cùng phân tích lỗi và phép thử suy giảm CPU ở Mục 4.2.8; chưa dùng các thao tác tiền xử lý như bằng chứng mô hình đã bền vững với ảnh camera.

3.3.2 Backbone, đầu phân loại và đầu ra

MobileNetV3 kết hợp depthwise convolution, inverted residual, cơ chế điều tiết kênh squeeze-and-excitation và các hàm kích hoạt được chọn theo kiến trúc [10]. Việc chọn kiến trúc này là một giả thuyết triển khai cần kiểm chứng bằng dữ liệu của đề tài và runtime được dùng.

Hàm tạo mô hình trong notebook giữ backbone của torchvision, thay Dropout trong classifier thành 0,25 và lớp Linear cuối thành bốn đầu ra (Hình 3.2). Script xuất mô hình nhận diện layout checkpoint cũ có classifier lồng và layout hiện tại thay trực tiếp lớp cuối, rồi dựng đúng cấu trúc trước khi nạp trọng số. Việc phân biệt này tránh lỗi tên hoặc thứ tự tensor khi chuyển checkpoint sang ONNX hoặc PTE.



Hình 3.2: Quy trình nhận diện ảnh và vị trí thay thế đầu phân loại trong mô hình

Với logit z_c, xác suất của lớp c và nhãn dự đoán là

$$p_c = \frac{\exp(z_c)}{\sum_{j=1}^{4} \exp(z_j)}, \qquad \hat{y} = \arg\max_c p_c. \tag{3.2}$$

Xác suất softmax được dùng làm confidence trong ứng dụng. Đây là đầu ra của mô hình phân loại, cần kiểm tra calibration trước khi diễn giải như xác suất đúng, và không phải điểm Q_i của công thức xếp hạng. Các script export bọc mô hình bằng softmax để xuất xác suất, nên nơi nhận phải biết output là probabilities hay logits, tránh áp softmax hai lần. Tệp manifest mô tả cấu hình và các yêu cầu sử dụng mô hình; tên tệp giống nhau không đủ xác nhận hai runtime dùng cùng trọng số. Khi kiểm tra parity phải giữ cả thứ tự lớp, tiền xử lý và loại output.

3.3.3 Tăng cường dữ liệu và hàm mục tiêu

Notebook dùng tăng cường nhẹ trên tập train: lật ngang với xác suất 0,5; affine trong khoảng $\pm 4^\circ$, dịch tối đa 3% và scale 0,95–1,05; jitter brightness và contrast 0,12, saturation 0,08, hue 0,02. Validation và test chỉ chuyển tensor và chuẩn hóa sau bước EXIF–RGB–letterbox; các phép biến đổi không được thêm vào test khi tính metric cuối.

Chúng tạo biến thể thị giác để huấn luyện, không tạo thêm hiện trường độc lập.

Ngoài cross-entropy có label smoothing $\varepsilon = 0{,}05$, notebook tính khoảng cách kỳ vọng giữa severity của nhãn thật và các lớp dự đoán. Với thứ tự chỉ số $(\texttt{low}, \texttt{medium}, \texttt{high}, \texttt{non_flood})$, vector severity là $\rho = (1, 2, 3, 0)$. Với batch kích thước M và xác suất p_{ic} theo Công thức 3.2, hàm mục tiêu là

$$\tilde{y}_{ic} = (1-\varepsilon)\mathbf{1}\{y_i = c\} + \varepsilon/4, \tag{3.3}$$

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = -\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\sum_{c=1}^{4}\tilde{y}_{ic}\log p_{ic}, \tag{3.4}$$

$$\mathcal{L}_{\text{sev}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\sum_{c=1}^{4}p_{ic}|\rho_c - \rho_{y_i}|, \tag{3.5}$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{CE}} + 0{,}1\mathcal{L}_{\text{sev}}. \tag{3.6}$$

Hệ số 0,1 có trong config đã lưu; CSV history cũng có cột CE, severity và penalty tương ứng. Thành phần severity phạt kỳ vọng sai lệch mức ngập, còn "lỗi nặng" ở đánh giá dùng nhãn top-1 và khoảng cách ít nhất hai mức (Mục 3.7.4); hai đại lượng này không trùng nhau. Cấu hình hiện tắt weighted sampler và class-weight loss; các multiplier khai báo trong config không có nghĩa đang được áp dụng.

3.3.4 Tối ưu, chọn checkpoint và khác biệt phiên bản

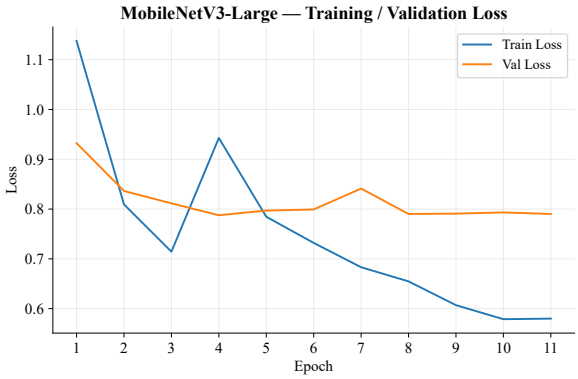
Siêu tham số huấn luyện được tổng hợp ở Bảng 3.6. Mã notebook dùng AdamW với hai nhóm learning rate cho backbone và classifier; ReduceLROnPlateau theo validation. Ba epoch đầu khóa backbone và giữ các lớp features ở chế độ eval để không cập nhật BatchNorm của phần bị khóa; sau đó mở backbone để tinh chỉnh. AMP chỉ được bật khi cấu hình cho phép và thiết bị là CUDA.

Checkpoint được lựa chọn ưu tiên theo accuracy trên tập validation. Nếu accuracy nằm trong vùng sai số 0,005 so với cực đại đã thấy, checkpoint có tỷ lệ lỗi nặng thấp hơn có thể được chọn. Do đó checkpoint được giữ không nhất thiết là epoch có accuracy cao nhất đơn thuần. Test là bước đánh giá sau lựa chọn, không được đưa vào scheduler hoặc quy tắc chọn checkpoint.

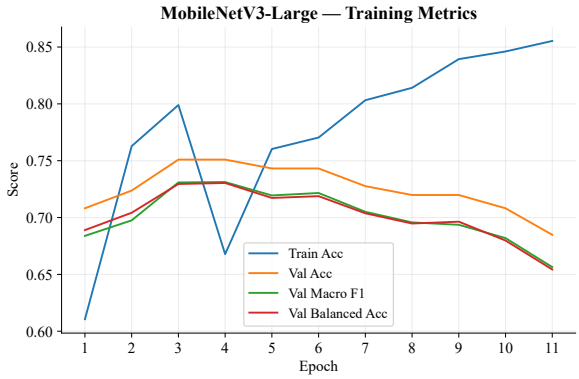
Hình huấn luyện trong báo cáo được cập nhật từ config và artifact seed 1024. Notebook được dùng để giải thích cơ chế; benchmark runtime được chọn thuộc seed 1024, lượng tử hóa seed 1024 và benchmark mobile của phương án triển khai dùng seed 1024. Các cấu hình mobile seed 159 được giữ làm đối chứng trong phần so sánh mô hình. Seed huấn luyện không tự xác nhận manifest chia tập của phiên mới. Hình 3.3 trình bày diễn biến loss theo các epoch đã lưu.

Bảng 3.6: Cấu hình huấn luyện mô hình ảnh theo config đã lưu

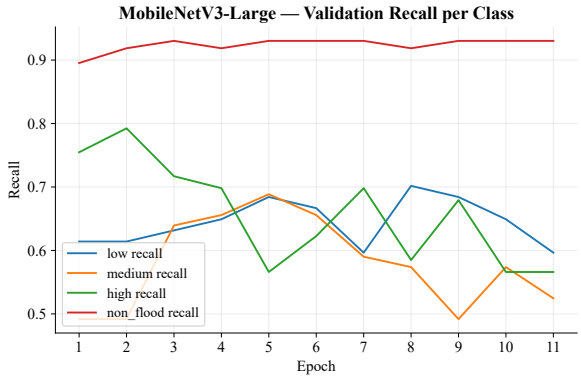
Thành phần	Giá trị
Kiến trúc	MobileNetV3-Large (torchvision), Dropout 0,25, Linear 4 đầu ra
Đầu vào	256×256, letterbox bilinear, màu đệm $(124, 116, 104)$
Kích thước batch M	32
Số epoch tối đa	35; dừng sớm với patience 7
Bộ tối ưu	AdamW, weight decay 5×10^{-4}
Learning rate	backbone 10^{-5}, classifier 2×10^{-4}
Scheduler	ReduceLROnPlateau theo validation, factor 0,5, patience 3, tối thiểu 10^{-7}
Khóa backbone	Ba epoch đầu
Hàm mục tiêu	CE với label smoothing 0,05 cộng 0,1 lần thành phần severity
Weighted sampler, class-weight loss	Tắt



Hình 3.3: Loss theo 11 epoch đã lưu của model seed 1024



Hình 3.4: Các chỉ số train và validation theo epoch của model seed 1024



Hình 3.5: Recall validation theo từng lớp của model seed 1024

Hình 3.4 trình bày các chỉ số train và validation; Hình 3.5 tách recall validation theo từng lớp. Train loss có xu hướng giảm trong các hàng đã lưu, trong khi validation accuracy dao động. Khoảng cách train–validation ở cuối history cho thấy cần giữ quy tắc chọn trên validation và đánh giá test độc lập. Chỉ từ CSV chưa thể kết luận mọi dao động là overfitting hoặc phiên đã dừng đúng cơ chế early stopping; cần đối chiếu log và metadata checkpoint để xác định nguyên nhân hoặc epoch được xuất cuối.

3.3.5 Tối ưu hóa mô hình: PTQ, QAT và cắt tỉa

Ba cơ chế này khác nhau và được đánh giá riêng (Hình 3.6). Lượng tử hóa ánh xạ số thực x sang số nguyên x_q theo scale $\delta_q > 0$ và zero-point z_q:

$$x_q = \text{clip}(\text{round}(x/\delta_q) + z_q), \qquad \hat{x} = \delta_q(x_q - z_q). \tag{3.7}$$

PTQ xác định các tham số sau huấn luyện từ dữ liệu calibration; QAT mô phỏng tác động lượng tử hóa trong quá trình tinh chỉnh. Cấu hình PTQ dùng lượng tử hóa QDQ với trọng số INT8 theo từng kênh và activation UINT8. Calibration dùng ảnh train phân tầng với seed 1024 theo cấu hình đã lưu, không dùng test để hiệu chỉnh. QAT là một nhánh riêng, có artifact và validation riêng. Tài liệu ONNX Runtime nêu rằng lượng tử hóa có thể làm giảm chất lượng và cung cấp công cụ so sánh tensor để tìm tầng sai lệch [18]; đây là cơ sở cho phép chẩn đoán tensor bổ sung ở Mục 4.2.7, chưa phải bằng chứng đã xác định nguyên nhân suy giảm.

Cắt tỉa có cấu trúc thay đổi kênh hoặc nhóm tham số của mạng. Trong artifact hiện tại, phương pháp `global_group_magnitude_channel` có target ratio 0,01; số tham số trước và sau là 4.207.156 và 4.145.694, với cấu hình lưu trong benchmark seed 1024. Lợi ích được kiểm tra bằng tệp thực, dự đoán và timing cùng runtime: giảm tham số, giảm byte và tăng tốc là ba kết quả riêng. Chương 4 giữ cả trường hợp giảm dung lượng nhưng runtime chậm hơn.

Phép bổ sung tại Mục 4.2.7 thử tỷ lệ mục tiêu 5/10/20% với cùng split, chọn tỷ lệ bằng macro-F1 validation rồi mới đánh giá cấu hình được chọn trên test. Bảng ứng viên giữ kết quả validation, không dùng test để chọn trong grid mới. Phép này không tạo test độc lập mới hoặc thay model pruning 1% lịch sử trong nguyên mẫu. Chẩn đoán activation PTQ/QAT cũng đã chạy trên một ảnh validation cố định, nhưng mức ghép tensor còn hạn chế nên chưa cô lập được nguyên nhân giảm chất lượng.

Lượng tử hóa thay đổi biểu diễn số và đường thực thi toán tử, còn cắt tỉa thay đổi cấu trúc mạng. Vì vậy QAT không đồng nghĩa với cắt tỉa, và một tệp được gọi là INT8 không tự bảo đảm mọi toán tử chạy nhanh hơn FP32 trên mọi runtime. Kích thước tệp

còn phụ thuộc kiểu đóng gói và metadata. Khi đánh giá lựa chọn triển khai, cần so trong cùng phiên: Accuracy và macro-F1 để thấy chất lượng chung; recall high cùng số lỗi nặng để thấy kiểu thất bại; dung lượng asset thực để thấy chi phí lưu/truyền; trung vị và P95 để thấy độ trễ. Không ghép độ trễ thấp nhất của các phiên khác nhau vào một thứ hạng chung.

Phân tích lỗi và phạm vi suy luận. Đối chiếu prediction seed 1024 trên cùng 256 ID cho FP32/PTQ/QAT cho recall lớp high lần lượt 74,07%/64,81%/74,07%, trong khi số lỗi lệch ít nhất hai mức là 3/17/45. Recall high riêng lẻ không đủ kết luận chất lượng QAT: recall medium chỉ 11,67% và nhiều nhầm lẫn sang mức thấp hơn hoặc cao hơn. Đây là mô tả lỗi đã quan sát, chưa cô lập nguyên nhân QAT. Sau pruning, số tham số giảm từ 4.207.156 xuống 4.145.694 (khoảng 1,46%); chênh lệch byte checkpoint PTH còn chịu ảnh hưởng metadata/optimizer. Vì vậy giảm byte, giảm tham số và tăng tốc được xem là ba kết quả riêng; so tốc độ phải cùng runtime và cùng phạm vi predict.

Cơ sở lựa chọn cho nguyên mẫu. Nhánh cắt tỉa seed 1024 được dùng cho nguyên mẫu và phép thử suy giảm CPU vì đã có asset xuất cùng benchmark: Accuracy 80,08%, macro-F1 78,26% và recall high 85,19% trên test đã lưu. Đổi lại, số lỗi nặng là 4 so với 3 của baseline; trong phiên cắt tỉa, ONNX có trung vị predict khoảng 17,02 ms so với 10,28 ms của baseline ONNX, còn PTE khoảng 59,20 ms so với 30,28 ms của baseline PTE. Lựa chọn này ưu tiên chất lượng phân loại quan sát được trong một nguyên mẫu nghiên cứu, không chứng minh cắt tỉa tăng tốc. PTQ phù hợp để khảo sát giảm dung lượng nhưng đánh đổi chất lượng; QAT của phiên này cần phân tích lỗi trước khi cân nhắc sử dụng. Kết quả chưa chứng minh QAT luôn kém, và việc so nhiều nhánh trên cùng test chưa thay thế xác nhận độc lập cho lựa chọn cuối.

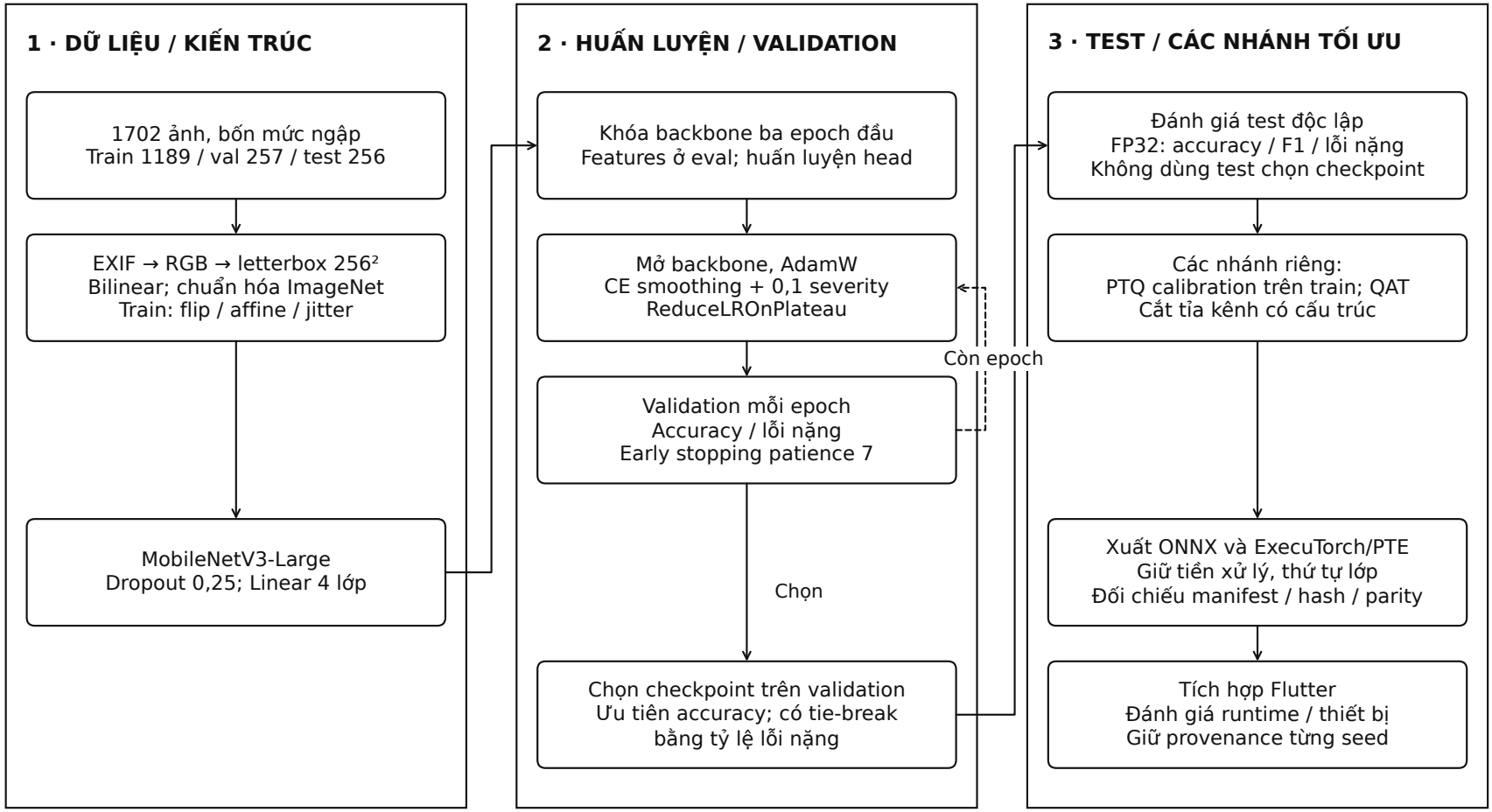
3.4 Phân tích văn bản tiếng Việt

3.4.1 Nhiệm vụ và dữ liệu

Nhánh văn bản nhận diện tin có yêu cầu hỗ trợ thiên tai bằng TF-IDF, DistilBERT frozen và fine-tuning. Dữ liệu gồm các cặp CrisisMMD được dịch sang tiếng Việt và gán nhãn AI. Theo xác nhận của nhóm, bản dịch tiếng Việt và nhãn AI đã được kiểm tra, có cách diễn đạt gần với tin cứu hộ tiếng Việt. Nguồn gốc bản dịch được giữ trong hồ sơ; kết quả đo trên tập này được trình bày tại Mục 4.2.17.

Nhãn request bao gồm cứu, sơ tán, tiếp tế hoặc hỗ trợ chưa được đáp ứng. Nhãn mô tả nội dung, tách với mức ngập và điểm khẩn cấp. LR năm cờ ở Mục 3.6.1 xử lý thông tin biểu mẫu; DistilBERT đọc văn bản tự do.

Bảng 3.7 tóm tắt đầu vào và đầu ra. Văn bản gốc được giữ để đối chiếu; câu rỗng,



PTQ, QAT và pruning không phải các bước nén nối tiếp bắt buộc. Không gộp kết quả khác seed/runtime thành một phiên đo.

Hình 3.6: Pipeline quy trình huấn luyện, tối ưu nén mô hình và xuất runtime AI kép

phủ định hoặc chưa rõ thời điểm cần được xử lý riêng.

Bảng 3.7: Đầu vào và đầu ra nhánh văn bản

Thành phần	Nội dung
Đầu vào	Mô tả, report ID, phiên bản văn bản và quan hệ với ảnh
Phân loại	Request/no_request và điểm của bộ phân loại
Trích xuất dự kiến	Địa điểm, số người, dấu hiệu nguy cấp, đoạn trích và cờ phủ định/thiếu thông tin

3.4.2 Tiền xử lý và mô hình

Tiền xử lý chuẩn hóa Unicode và khoảng trắng, giữ dấu, chữ số và phủ định. Tokenizer đi cùng checkpoint DistilBERT đa ngôn ngữ có phân biệt hoa/thường [11], [23]. Mô hình có sáu tầng và chiều ẩn 768. Với trạng thái token h_t và attention mask a_t, đầu phân loại lấy trung bình có mask:

$$h_{\text{text}} = \frac{\sum_t a_t h_t}{\max(1, \sum_t a_t)}, \qquad p_{\text{text}} = \text{softmax}(W\ \text{Dropout}(h_{\text{text}}) + b)\,. \tag{3.8}$$

Nhánh frozen giữ encoder và học LR; nhánh fine-tuning cập nhật encoder cùng đầu hai lớp. Pilot dùng tối đa 128 token, dropout 0,2, batch hiệu dụng 16, AdamW, hai learning rate 10^{-5} và 2×10^{-5}, tối đa năm epoch, patience 2. Learning rate chọn theo macro-F1 validation trung bình ba seed; TF-IDF + LR là đối chứng trên cùng dữ liệu. Chi tiết và kết quả ở Mục 4.2.17.

3.4.3 Sử dụng đầu ra

Văn bản bổ sung nhu cầu và tình trạng người bị ảnh hưởng mà ảnh có thể không thể hiện. Đầu ra phân loại hỗ trợ xác minh; điểm request không thay trực tiếp E_i. Trích xuất địa điểm, số người và dấu hiệu là hướng bổ sung, cần nhãn span và đánh giá precision/recall/F1 riêng. Chẳng hạn, "ba người gồm một trẻ nhỏ" có tổng số ba; "chưa ai bị thương" cần giữ thông tin phủ định.

3.5 Tích hợp đa phương thức

3.5.1 Các mức tích hợp

Bảng 3.8 phân biệt tiếp nhận nhiều trường, kết hợp đầu ra và học từ đặc trưng ảnh–văn bản. Theo xác nhận của nhóm, nhánh NLP/fusion đã được cập nhật vào ứng dụng mobile do nhóm phụ trách mobile triển khai. Kết quả định lượng trong hai pilot được đo ngoại tuyến.

Bảng 3.8: Các mức tích hợp ảnh và văn bản

Mức	Cách kết hợp	Phần thực hiện
Trường dữ liệu	Ảnh, mô tả, vị trí và cờ trong một báo cáo	Ánh xạ/heuristic của ứng dụng
Đầu ra	Trung bình xác suất cùng nhiệm vụ	Đối chứng informative/request
Đặc trưng	Nối biểu diễn ảnh–câu, học LR	Fusion trong hai pilot; mobile theo xác nhận nhóm

3.5.2 Kiến trúc fusion

Pilot informative dùng TF-IDF 5.345 chiều và MobileNetV3 Small ImageNet frozen 576 chiều. Mỗi block được chuẩn hóa $z(v) = v/\max(\|v\|_2, \epsilon)$, rồi nối thành vector 5.921 chiều:

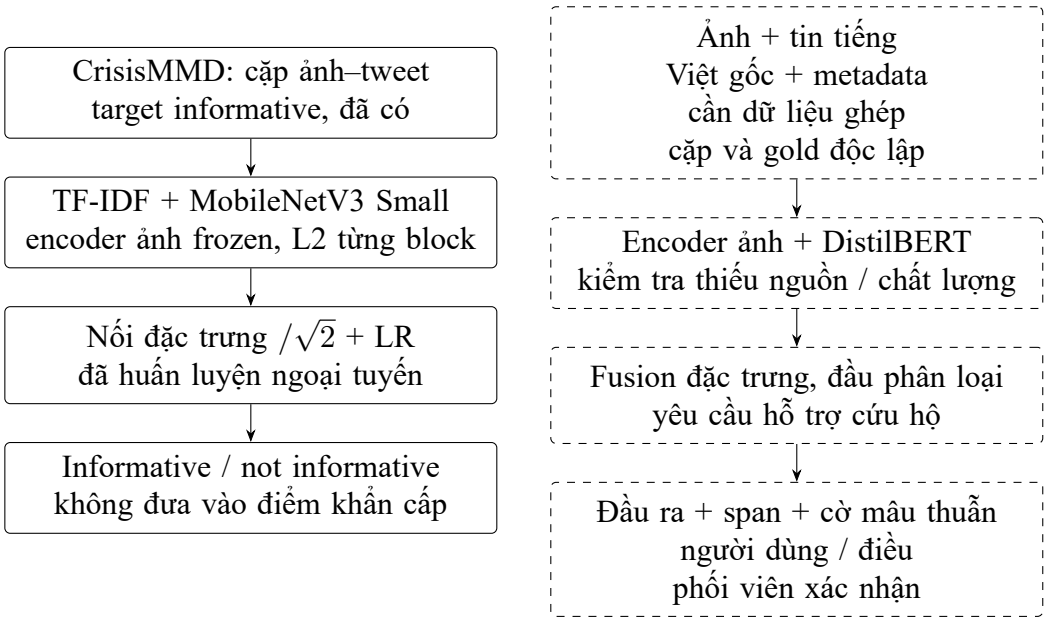
$$u = \frac{1}{\sqrt{2}}[z(v_{\text{text}}); z(v_{\text{image}})], \qquad p_{\text{inf}} = \text{sigmoid}(w^\top u + b). \tag{3.9}$$

Classifier LR chọn regularization bằng validation. Phép chia $\sqrt{2}$ cân bằng chuẩn hai block; đây là nối đặc trưng tuyến tính. Pilot request dùng DistilBERT 768 chiều và MobileNetV3-Large ImageNet 960 chiều; encoder frozen và các head LR được chọn qua 18 lần fit. Nhánh fine-tuning DistilBERT được đánh giá riêng tại Mục 4.2.17.

Hình 3.7 tóm tắt tuyến informative và hướng mở rộng. Pilot tiếng Việt dùng bản dịch/nhãn AI đã được nhóm kiểm tra; thiết kế xác nhận bằng tin thu nhận trực tiếp và nhãn ghép cặp độc lập là bước phát triển tiếp.

3.5.3 Thiếu nguồn và mâu thuẫn

Đầu ra có yêu cầu hỗ trợ cần được giữ riêng với mức ngập, khẩn cấp và điểm ưu tiên. Khi thiếu ảnh hoặc văn bản, chính sách chuyển sang nhánh đơn phải được đánh giá riêng; che một block của fusion chỉ là phép ablation. Khi hai nguồn khác nhau, hệ thống giữ cờ bất đồng để xác minh thời điểm, vị trí và nội dung. Ảnh không thấy người không đủ bác bỏ tin có người mắc kẹt ngoài khung hình. Đánh giá trên cùng ID và nhiệm vụ ở Mục 3.7.2.



Hình 3.7: Tuyến informative đã thực hiện và thiết kế xác nhận tiếng Việt gốc; pilot silver trình bày riêng

3.6 Khẩn cấp có cấu trúc, phân cụm và xếp hạng

3.6.1 Mô hình khẩn cấp Logistic Regression

Với vector cờ $\mathbf{x} \in \{0,1\}^5$ của bảng 32 trạng thái (Mục 3.2), mô hình v5 có dạng

$$E_i^{\mathrm{LR}} = \mathrm{sigmoid}\left(\xi_0 + \sum_{j=1}^{5} \xi_j x_j\right), \qquad \mathrm{sigmoid}(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}. \tag{3.10}$$

JSON lưu $\xi_0 = -1{,}0580446217$ và cả năm hệ số $\xi_j = 1{,}1087792041$. Threshold kỹ thuật là 0,5 và `class_weight=balanced`. Hệ số bằng nhau khiến đầu ra chỉ phụ thuộc số cờ được chọn trong không gian rút gọn. Đây không phải bằng chứng rằng năm dấu hiệu có trọng lượng y khoa như nhau; cấu trúc này phản ánh bảng huấn luyện đối xứng và nhãn OR của nhóm.

Trên toàn bộ 32 trạng thái, nhãn ở threshold 0,5 khớp quy tắc OR. Khi không có cờ, điểm bằng khoảng 0,2577; với một cờ, điểm nhỏ nhất của trạng thái dương khoảng 0,5127. Quy tắc OR trực tiếp là baseline chính xác cho định nghĩa nhãn này. Độ khớp toàn bảng và sanity test không chứng minh Logistic Regression tốt hơn quy tắc hoặc có hiệu quả lâm sàng.

Nhãn OR và vai trò của số cờ. Nhãn được dựng bởi $y = \mathbf{1}\{\sum_{j=1}^{5} x_j \geq 1\}$, nên bảng có một trạng thái âm và 31 trạng thái dương. Không có người bệnh, văn bản tự do hoặc kết quả cứu hộ trong bảng này. Mọi hoán vị năm cột đều giữ nguyên tập 32 tổ hợp và nhãn; với cùng cách xử lý các đặc trưng trong phép fit đã lưu, nghiệm có hệ số bằng nhau phù hợp với tính đối xứng đó. `class_weight=balanced` điều chỉnh đóng góp của

hai lớp khi fit, không làm xuất hiện nhãn chuyên gia hay dân số bệnh nhân đại diện.

Đặt $k_i = \sum_j x_j$, Công thức 3.10 trở thành $E_i^{\mathrm{LR}} = \mathrm{sigmoid}(-1{,}0580446217 + 1{,}1087792041\, k_i)$. Vì hệ số chung dương và sigmoid tăng, chọn thêm cờ làm điểm tăng; hai báo cáo có cùng số cờ nhận cùng điểm dù loại dấu hiệu khác nhau. Với ngưỡng 0,5, quyết định dương tương đương logit không âm; do đó không chọn cờ cho kết quả âm, còn một cờ đã đủ cho kết quả dương. Đây là đặc tính của hàm đã lưu, không phải quy tắc xác nhận mức nguy cấp giữa các loại dấu hiệu hoặc giữa nhiều người trong một báo cáo.

Ví dụ minh họa, không phải mẫu thực nghiệm. Với vector tự soạn $(0, 0, 0, 0, 0)$, thay vào hàm cho $\mathrm{sigmoid}(-1{,}0580446217) \simeq 0{,}2577$. Đổi riêng cờ đầu thành một cho logit $-1{,}0580446217 + 1{,}1087792041$ và điểm khoảng 0,5127; đổi sang bất kỳ cờ đơn nào khác vẫn cho cùng kết quả. Ví dụ chỉ giải thích đại số từ hệ số đã lưu. Điểm 0,5127 không có nghĩa xác suất người đó nguy kịch là 51,27%; trạng thái toàn số không cũng có thể phản ánh người dùng thiếu thông tin. Khi thiết kế lại biểu mẫu hoặc adapter, cần giữ riêng "không có dấu hiệu" và "chưa biết/chưa khai báo", thay vì âm thầm coi mọi trường thiếu là âm.

Trong ứng dụng, Logistic Regression tính điểm E_i^{LR} từ các dấu hiệu khẩn cấp được người dùng lựa chọn và gửi đến máy chủ trong trường `E_i`. Backend lưu payload gốc trong SQLite, nhưng adapter hiện hành chỉ đọc `urgency`; nếu thiếu trường này, adapter dùng từ khóa trong mô tả để tạo `ReportV2.E`. Adapter chưa đọc `E_i`. Vì vậy, nối điểm LR vào đầu vào khẩn cấp của lõi mới là thiết kế dự kiến, chưa phải đường tích hợp đã hoạt động. Mô hình LR không phân tích trực tiếp văn bản tự do.

Đối chứng OR trực tiếp giữ đúng nghĩa nhãn và không cần fit. LR bổ sung một ánh xạ liên tục phụ thuộc số cờ, nhưng để chứng minh ánh xạ đó hữu ích cho xếp hạng cần nhãn độc lập và đánh giá sau khi nối đúng luồng dữ liệu. Độ khớp OR không xác định threshold điều phối, mức ưu tiên giữa các cụm hay khả năng trích thông tin tiếng Việt. Những mục tiêu đó là các bài toán khác với tái hiện bảng 32 trạng thái.

Căn cứ dấu hiệu và giới hạn ánh xạ. Năm dấu hiệu được đối chiếu với nhóm tiêu chí đỏ của IITT dành cho người từ 12 tuổi; thẻ tham chiếu làm rõ khó thở và chấn thương nguy cơ cao [26]–[28]. IITT phục vụ phân loại bệnh nhân tại cơ sở y tế, còn ứng dụng chuyển thành cờ do người dân khai báo cho một nhóm người. Việc chọn năm tiêu chí, rút thành OR nhị phân và đơn giản hóa lời mô tả là thích nghi của nhóm; không thực hiện đầy đủ IITT, không xác nhận đánh giá của người không chuyên và không suy ra trọng số dispatch từ tiêu chí y tế. Cờ không thể di chuyển được giữ như ngữ cảnh, không thuộc năm đầu vào LR v5.

Điều 26 khoản 1 điểm a của Luật Phòng, chống thiên tai trong bản hợp nhất 85/VBHN-VPQH năm 2026 nêu bảo đảm an toàn, đặc biệt với đối tượng dễ bị tổn thương; điểm g và h đề cập liên lạc và tìm kiếm cứu nạn tại vùng chia cắt [1]. Đây là căn cứ định hướng nghiệp vụ, không quy định các hệ số ω, μ, s của đề tài. Những hệ số đó vẫn là heuristic chưa được chuyên gia cứu hộ xác nhận. Đối chiếu điều khoản đã đọc không phải đánh giá toàn bộ tính tuân thủ pháp lý của hệ thống.

Hash byte của CSV LR hiện tại khác hash trong JSON mô hình; tái dựng CRLF trong bộ nhớ khớp hash lịch sử. Không thay CSV hoặc manifest để xóa sai lệch này. Kiểm tra đại số trên bảng hiện tại xác nhận OR/fidelity và tính tương đương theo số cờ; chưa xác nhận nguyên byte dữ liệu tại lần huấn luyện lịch sử.

3.6.2 Biểu diễn báo cáo và điều kiện tiếp nhận

Bản thảo nghiên cứu định nghĩa

$$r_i = (L_i, T_i, F_i, E_i, N_i, V_i, Q_i), \tag{3.11}$$

trong đó L_i là vị trí GPS, T_i là thời gian báo cáo quan sát, $F_i, E_i \in [0, 1]$ là bằng chứng ngập và khẩn cấp, $N_i \geq 0$ là số người được khai báo, $V_i \geq 0$ là bằng chứng yếu thế và Q_i là heuristic confidence/provenance. Ảnh hiện diện, loại nguồn và các cờ thiếu còn được dùng để xây fingerprint và confidence, nhưng không phải nhãn sự kiện.

Điều kiện vào đồ thị là $a_i = \mathbf{1}\{L_i, T_i \text{ được quan sát}\}$. Nếu $a_i = 0$, báo cáo chuyển tới hàng xem xét. Việc chuyển hàng này giữ khả năng xử lý của con người thay vì tạo cạnh bằng một khoảng cách không xác định. Artifact RQ1 hiện tại có đầy đủ vị trí, thời gian và hai trường ngữ cảnh; nhánh thiếu dữ liệu là thiết kế và kiểm tra đơn vị, chưa có thực nghiệm thiếu dữ liệu trên chính bộ benchmark đó.

3.6.3 Confidence từ dữ liệu quan sát

Confidence dùng cho xếp hạng được tính bởi

$$Q_i = \text{sigmoid}(-0{,}2 + 1{,}4\,\mathbf{1}\{\text{có ảnh}_i\} + 0{,}9\log(1 + n_i^{\text{corrob}}))\,. \tag{3.12}$$

n_i^{corrob} là số payload quan sát khác nhau củng cố lân cận, đếm theo định danh nội dung. Bản sao nguyên vẹn cùng payload không tự tạo thêm củng cố. Tuy nhiên, nhiều payload khác nhau được phối hợp có thể làm tăng confidence; cơ chế không chứng minh nguồn tin thật hoặc nguồn độc lập. Cách gom bản sao thành họ bằng chứng được định nghĩa ở Mục 3.6.8.

Confidence softmax của ảnh (Công thức 3.2), confidence/provenance trong

payload và Q_i có vai trò khác nhau. Trong adapter, confidence ảnh có thể được lưu làm provenance/fingerprint; điểm xếp hạng vẫn tính lại Q_i theo Công thức 3.12. Nhầm hai loại confidence sẽ làm báo cáo giải thích sai nguyên nhân thay đổi ưu tiên.

3.6.4 Độ tương đồng có xử lý thiếu ngữ cảnh

Gọi $I_F(i,j)$ và $I_E(i,j)$ bằng một khi cả hai báo cáo có trường tương ứng, và $m_{ij} = I_F + I_E$. Độ tương đồng ngữ cảnh là

$$C_{ij} = \frac{m_{ij}}{2} \exp\left[-I_F \frac{|F_i - F_j|}{\tau_F} - I_E \frac{|E_i - E_j|}{\tau_E}\right], \qquad C_{ij} = 0 \text{ nếu } m_{ij} = 0. \quad (3.13)$$

Với hai trường, mức tối đa bằng một; chỉ một trường thì mức tối đa giảm còn một nửa. Cách này tránh xem "cùng thiếu" như đồng thuận hoàn toàn. $\tau_F, \tau_E > 0$ điều khiển mức suy giảm theo chênh lệch ngữ cảnh.

Với khoảng cách Haversine d_{ij} theo mét và chênh lệch thời gian Δt_{ij} theo phút,

$$G_{ij} = \exp[-d_{ij}^2/(2\sigma^2)], \qquad T_{ij}^{\text{sim}} = \exp[-\Delta t_{ij}/\tau_t]. \quad (3.14)$$

Ký hiệu T_{ij}^{sim} phân biệt độ tương đồng thời gian với timestamp T_i. Hai cách hợp thành là

$$w_{ij}^{\times} = a_i a_j G_{ij}(\beta T_{ij}^{\text{sim}} + \gamma C_{ij}), \quad (3.15)$$

$$w_{ij}^{+} = a_i a_j(\alpha G_{ij} + \beta T_{ij}^{\text{sim}} + \gamma C_{ij}). \quad (3.16)$$

Dạng tích dùng không gian như cổng: dù thời gian và ngữ cảnh phù hợp, cạnh vẫn giảm nếu hai báo cáo xa nhau. Dạng cộng cho phép mỗi thành phần đóng góp độc lập. Động cơ cổng tích có liên hệ với cấu trúc spatial–range của bộ lọc bilateral [24]; toàn bộ công thức và lựa chọn tham số ở đây là định nghĩa của nghiên cứu nhóm, không phải một công thức cứu hộ chuẩn.

3.6.5 Làm thưa đồ thị và phát hiện cộng đồng

Pipeline tính ma trận cặp đủ điều kiện, xác định ngưỡng θ bằng quantile q trên trọng số khác không, bỏ cạnh có $w \le \theta$, chọn top-k láng giềng còn lại theo từng đầu mút, rồi đối xứng bằng hợp các cạnh có hướng. Louvain hoặc Leiden được chạy trên đồ thị cuối với resolution đã khóa.

Top-k ở mỗi đầu mút không bảo đảm bậc vô hướng của nút tối đa bằng k: nếu nhiều nút khác cùng chọn một nút thì bậc của nó có thể lớn hơn k. Quantile cũng phụ thuộc toàn bộ ma trận trọng số, nên khi thêm bản sao, phân bố cạnh và tập cạnh cạnh tranh có

thể đổi dù từng bản sao có cùng nội dung. Đây là lý do cần kiểm tra riêng tính ổn định của phân cụm dưới multiplicity.

Bảng 3.9 ghi các tham số của cấu hình Product được chọn ở RQ1 và các hằng số của điểm ưu tiên. Cấu hình Additive chọn $\alpha = 1$ và $q = 0{,}95$ cùng các tham số còn lại hiệu chỉnh riêng. Hai cấu hình được hiệu chỉnh độc lập nên phép so sánh chính là giữa hai pipeline được chọn, không phải tác động nhân quả của chỉ riêng phép tích hay phép cộng.

Bảng 3.9: Tham số của cấu hình Product (RQ1) và điểm ưu tiên

Tham số	Ký hiệu	Giá trị
Thang khoảng cách của cổng	σ	700 m
Thang thời gian	τ_t	60 phút
Thang chênh lệch ngập, khẩn cấp	τ_F, τ_E	0,25; 0,35
Trọng số thời gian, ngữ cảnh	β, γ	0,5; 0,5
Quantile ngưỡng cạnh	q	0,90
Số láng giềng giữ lại	k	8
Resolution của Louvain/Leiden	—	1,2
Hệ số của Q_i	—	$-0{,}2$; 1,4; 0,9 (Công thức 3.12)
Trọng số điểm ưu tiên	$\omega_E, \omega_F, \omega_N$	0,34; 0,33; 0,33
Hệ số cực đại, thang yếu thế	$\mu,\ s$	2; 10
Mốc số người, trần yếu thế	$N_{\text{ref}},\ V_{\text{cap}}$	500; 50

Hình 3.8 tổng hợp quy trình dựng đồ thị, phân cụm Louvain và tính điểm ưu tiên.

3.6.6 Chặn khoảng cách cạnh và giới hạn của bảo đảm

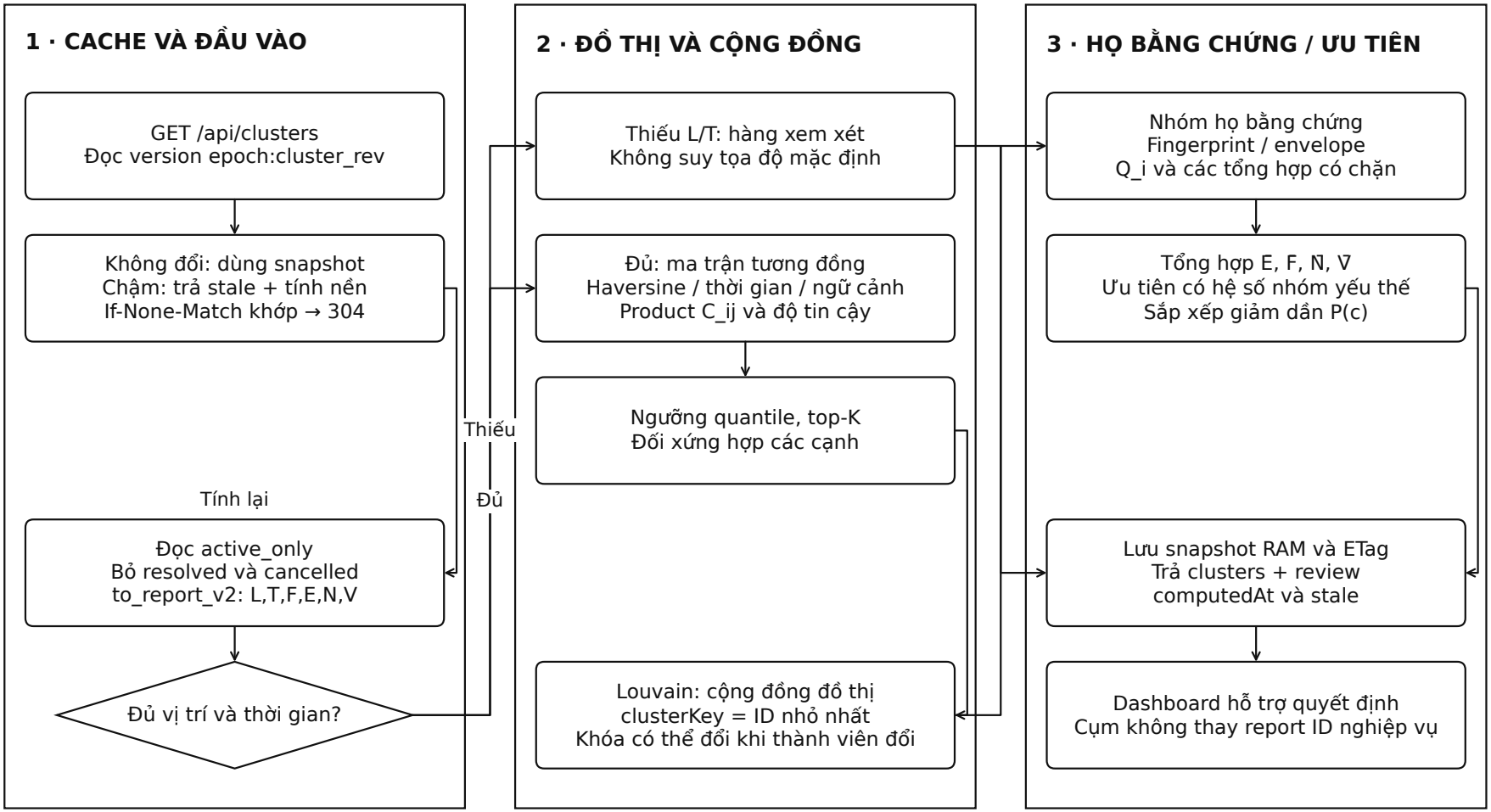
Đặt $B = \beta + \gamma > 0$. Vì $a_i a_j \le 1$ và $T_{ij}^{\text{sim}}, C_{ij} \le 1$,

$$w_{ij}^{\times} \le B \exp[-d_{ij}^2/(2\sigma^2)]. \tag{3.17}$$

Nếu cạnh được giữ với $0 < \theta < B$, kết hợp $\theta < w_{ij}^{\times}$ và lấy log cho

$$d_{ij} < r_{\theta}^{\times} = \sigma\sqrt{2\log(B/\theta)}. \tag{3.18}$$

Khi $\theta \ge B$, tập giữ theo bất đẳng thức nghiêm là rỗng; khi $\theta \le 0$, ngưỡng này không cho chặn khoảng cách hữu hạn.



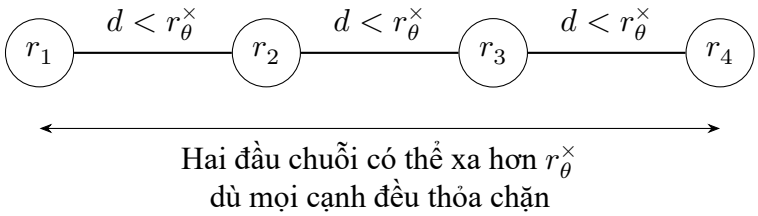
Hình 3.8: Quy trình phân cụm đồ thị không gian Louvain và tính điểm ưu tiên cứu hộ $P(c)$

Chặn trên chỉ áp dụng từng cạnh. Một chuỗi nhiều cạnh ngắn vẫn có thể tạo thành phần rộng (Hình 3.9). Nếu thành phần không đơn có đường kính theo số bước h, bất đẳng thức tam giác cho đường kính địa lý $D < hr_\theta^\times$. Đây là chặn có điều kiện sau khi quan sát h, vì thuật toán không áp một chặn trước cho h.

Với dạng cộng và $\alpha > 0$, chặn hữu hạn từ threshold chỉ có khi $B < \theta < B + \alpha$:

$$d_{ij} < \sigma\sqrt{2\log\Big(\frac{\alpha}{\theta - B}\Big)}. \tag{3.19}$$

Các thuộc tính này làm rõ cấu trúc đồ thị, nhưng không chứng minh Product có ARI cao hơn hoặc lịch điều phối tốt hơn. Kết quả thực nghiệm được đánh giá độc lập với bảo đảm toán học.



Hình 3.9: Ví dụ khái niệm: chặn chiều dài cạnh không chặn trực tiếp đường kính cộng đồng

3.6.7 Chi phí tạo đồ thị và tác động của multiplicity

Tính tương đồng đầy đủ cho n báo cáo cần xét $n(n-1)/2$ cặp. Khi cài bằng ma trận dense, chi phí lưu trữ là $O(n^2)$; bước làm thưa chỉ giảm số cạnh ở đồ thị cuối, chưa loại chi phí tạo ma trận ban đầu. Hợp của các lựa chọn top-k có tối đa nk cạnh vô hướng trước khi bỏ cạnh trùng, nhưng bậc của từng nút vẫn có thể vượt k như đã giải thích. Với bộ benchmark vài trăm báo cáo mỗi run, thiết kế này phù hợp cho khảo sát lõi; khả năng vận hành ở quy mô lớn cần phép đo tải riêng.

Nếu sao chép làm kích thước đầu vào tăng khoảng m lần, số cặp trước làm thưa tăng xấp xỉ m^2 lần. Đồng thời, nhiều cạnh bản sao xuất hiện trong phân bố dùng chọn quantile và trong cạnh tranh top-k. Đây là cơ chế có thể giải thích vì sao bất biến điểm khi grouping cố định không kéo theo bất biến phân cụm. Kết quả stress chỉ cho thấy hiện tượng, chưa cô lập tỷ lệ đóng góp của threshold, top-k hay bước tối ưu cộng đồng.

Khử transport copy trước khi tạo đồ thị là một hướng giảm số nút lặp, nhưng cần giữ lineage để evaluator vẫn đánh giá trên đơn vị báo cáo gốc theo protocol. Nếu tự bỏ các hàng trùng rồi đổi mẫu số ARI, phép so sánh trước và sau sẽ đổi cả thuật toán lẫn bài toán đánh giá. Tương tự, chỉ giữ gần trùng bằng envelope có thể gộp quan sát độc lập; cần kiểm tra cả sai gộp và sai tách khi thử hướng này.

3.6.8 Họ bằng chứng và tổng hợp có chặn

Đối với adapter triển khai được hiệu chỉnh ngày 10/11/2026, bản sao có cùng trường mô hình và cùng nội dung được canonicalize trước quantile/top-k, giữ ánh xạ từ nút chuẩn về toàn bộ ID gốc. Kiểm hồi quy được báo cáo tại Mục 4.3.2. Thay đổi này thuộc đường triển khai mới; các công thức và số liệu RQ lịch sử ở trên vẫn được giữ nguyên. Trong cụm dự đoán thứ k, bản sao exact được nhận diện bằng fingerprint chuẩn tắc; bản gần trùng được liên kết bằng thành phần liên thông trong envelope quan sát. Mỗi nhóm bản sao như vậy là một *họ bằng chứng*. Phương pháp gần trùng có tính bắc cầu, không phải complete linkage. Ký hiệu $\mathcal{F}_k$ là tập họ bằng chứng trong cụm k. Đặt $\widetilde{N}_i = \min(N_i, N_{\text{ref}})$ và $\widetilde{V}_i = \min(V_i, V_{\text{cap}})$.

$$\bar{E}_k = \frac{\sum_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i E_i}{\max(1, \sum_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i)}, \tag{3.20}$$

$$\bar{F}_k = \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i F_i, \tag{3.21}$$

$$\bar{N}_k = \min\left(1, \frac{\log(1 + \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i \widetilde{N}_i)}{\log(1 + N_{\text{ref}})}\right), \tag{3.22}$$

$$\bar{V}_k = \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i \widetilde{V}_i. \tag{3.23}$$

Cực đại theo họ hạn chế việc coi nhiều bản tin chồng lặp là những nhóm người rời nhau. Log nén miền số người, clipping giới hạn một khai báo và confidence điều tiết đóng góp. Tuy nhiên, cực đại có thể bị chi phối bởi khai báo cao không đúng; đây là một giả định phương pháp cần kiểm tra.

Điểm ưu tiên là

$$P_k = \left[1 + (\mu - 1)\tanh(\bar{V}_k / s)\right](\omega_E \bar{E}_k + \omega_F \bar{F}_k + \omega_N \bar{N}_k). \tag{3.24}$$

Nguồn Candidate 4.1 và lõi demo dùng các hằng số ở Bảng 3.9. Với trọng số không âm có tổng một, $\bar{E}_k, \bar{F}_k, \bar{N}_k \in [0, 1]$ và $\bar{V}_k \geq 0$, suy ra $0 \leq P_k \leq \mu$. Các hằng số chưa được xem là trọng số chính sách đã có xác nhận chuyên gia.

Nếu họ bằng chứng và các đầu vào đã khóa, thêm bản sao exact không đổi cực đại trong họ, không tạo payload củng cố mới và không đổi Q_i. Vì vậy các đại lượng tổng hợp và P_k không đổi. Điều kiện này cần được giữ trong phát biểu: thay đổi phân hoạch hoặc họ bằng chứng có thể phá vỡ tính bất biến của toàn pipeline.

Bảng 3.10: Chỉ tiêu đánh giá theo thành phần và phạm vi bằng chứng

Thành phần	Chỉ tiêu	Đơn vị và điều kiện
Ảnh mức ngập	Accuracy, macro-F1, recall high, lỗi lệch từ hai mức; byte, median/P95	Cùng ID ảnh và runtime; chọn bằng validation
Văn bản/fusion	Macro-F1, precision/recall request, confusion và CI ghép cặp	Cùng nhiệm vụ, nhãn và ID test; tách silver với gold
Truyền báo cáo	Tỷ lệ tiếp nhận, P50/P95, byte, mất/trùng và phục hồi hàng đợi	Từng ID, thất bại giữ trong mẫu số; phân biệt HTTP với SMS
Phân cụm/xếp hạng	ARI, F1 cặp, NDCG, overlap, drift; harm/trễ hạn mô phỏng	Ghép cặp theo seed, giữ đối chứng đơn giản và nhãn độc lập

3.7 Thiết kế đánh giá

3.7.1 Giao thức dữ liệu và đơn vị độc lập

Đơn vị đánh giá thay đổi theo bài toán (Bảng 3.1): một ảnh với bộ phân loại; một run với RQ1; một seed với RQ2 và RQ3. Tham số của RQ1 được chọn bằng grid trên 20 run calibration, còn 40 run test không dùng để chọn tham số; chi tiết đối chứng và điều kiện stress ở Mục 4.1. Với mô hình ảnh, test không tham gia scheduler, quy tắc chọn checkpoint hay calibration lượng tử hóa. Với mọi nhánh, nhãn thật chỉ được nối sau khi dự đoán và cấu hình đã được lưu.

Hai phép kiểm tra cần phân biệt. Trong score-invariance test, grouping được giữ cố định trước và sau perturbation, nên chỉ đo tầng điểm. Trong end-to-end test, grouping được dự đoán lại và có thể đổi. Đầu ra của phép thứ nhất không là bằng chứng cho phép thứ hai. Trong RQ1 stress, multiplicity có thể đổi đồ thị trước khi tính điểm; trong RQ2, nhóm oracle được khóa để chẩn đoán riêng tầng điểm.

3.7.2 Đánh giá mở rộng ảnh–văn bản

Ablation đã chạy trong từng pilot với cùng nhiệm vụ và ID test. Bước tiếp theo dùng tin thu nhận trực tiếp, nhãn độc lập và nhóm sự kiện trước chia tập. Các cấu hình trong Bảng 3.11 cùng dự đoán request/no_request; chọn model, ngưỡng và trọng số bằng validation, báo macro-F1, precision/recall request và CI ghép cặp theo nhóm. Trường hợp thiếu hoặc mâu thuẫn nguồn được đánh giá riêng.

Bảng 3.11: Các cấu hình cho phép xác nhận ảnh–văn bản tiếp theo

Cấu hình	Đầu vào và cách đánh giá
Chỉ ảnh	Ảnh cùng ID; học đầu phân loại theo nhãn request
Chỉ văn bản	Văn bản cùng ID; DistilBERT hoặc TF-IDF + LR
Ảnh và văn bản	Nối đặc trưng; giữ cùng test và ngân sách lựa chọn
Kết hợp đơn giản	Trung bình xác suất hai nhánh đơn
Lớp đa số	Nhãn cố định theo tần suất train

3.7.3 Đánh giá camera và Android dự kiến

Kế hoạch này chưa thực hiện. Tập camera phải độc lập với dữ liệu chọn model, nhóm theo cảnh/sự kiện và kiểm lại nhãn khi dấu hiệu bị che. Bảng 3.12 nêu các điều kiện; mức biến đổi và số lượt đo được khóa trước test.

Bảng 3.12: Điều kiện camera/Android cho lần đánh giá tiếp theo

Điều kiện	Nội dung kiểm tra
Ánh sáng	Mất mốc ngập khi tối hoặc chói
Mưa, che khuất	Giọt nước, vật cản và nhãn còn quan sát được
Rung, mờ	Mất biên vật thể và mốc độ sâu
Góc chụp	Phối cảnh và các hướng nhìn cùng cảnh
Độ phân giải	Chi tiết trước resize/letterbox
Nén, định dạng	JPEG, EXIF, giải mã và thứ tự màu

Mỗi phiên lưu thiết bị, APK/model, tiền xử lý, ID ảnh/cảnh, nhãn, dự đoán và lỗi. Báo Accuracy, macro-F1, recall high, lỗi nặng và P50/P95; tách tiền xử lý, suy luận và tổng lời gọi. Quy trình phiên ở Mục 4.1.4.

3.7.4 Thước đo phân loại ảnh

Các thước đo gồm Accuracy, macro-F1, balanced accuracy, ma trận nhầm lẫn và lỗi nặng. Với $\mathcal{Y}$ là tập bốn lớp và $\mathrm{Prec}_c, \mathrm{Rec}_c$ là precision và recall của lớp c,

$$\begin{aligned} \mathrm{Acc} &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}\{\hat{y}_i = y_i\}, \\ \mathrm{F1}_{\mathrm{macro}} &= \frac{1}{|\mathcal{Y}|}\sum_{c\in\mathcal{Y}} \frac{2\,\mathrm{Prec}_c\,\mathrm{Rec}_c}{\mathrm{Prec}_c + \mathrm{Rec}_c}, \\ \mathrm{BalAcc} &= \frac{1}{|\mathcal{Y}|}\sum_{c\in\mathcal{Y}} \mathrm{Rec}_c\,. \end{aligned} \tag{3.25}$$

Macro-F1 và balanced accuracy cho phép quan sát chất lượng từng lớp dù phân bố không đều. Theo script so sánh, severity có thứ tự $\texttt{non_flood} = 0$, $\texttt{low} = 1$, $\texttt{medium} = 2$,

$\texttt{high} = 3$, và lỗi nặng là chênh lệch severity ít nhất hai mức. Thứ tự này khác thứ tự chỉ số đầu ra; dùng trực tiếp khoảng cách chỉ số sẽ tính sai lỗi này.

Để kiểm tra chuyển đổi, các định dạng FP32 (PyTorch, ONNX, ExecuTorch) chạy trên cùng tập test. PTQ, QAT và cắt tỉa (Mục 3.3.5) giữ nguyên split test. Latency đo trên CPU máy tính không suy ra được tốc độ trên điện thoại; số đo trên thiết bị được báo cáo thành nguồn riêng.

3.7.5 Thước đo phân cụm

ARI so sánh quan hệ "cùng cụm" của các cặp báo cáo giữa phân hoạch dự đoán và nhãn thật, có hiệu chỉnh mức khớp ngẫu nhiên, và không phụ thuộc tên hay số thứ tự nhãn cụm. Gọi n_{uv} là số báo cáo nằm ở cụm thật u và cụm dự đoán v, $a_u = \sum_v n_{uv}$ và $b_v = \sum_u n_{uv}$. Đặt

$$S = \sum_{u,v} \binom{n_{uv}}{2}, \quad S_a = \sum_u \binom{a_u}{2}, \quad S_b = \sum_v \binom{b_v}{2}, \tag{3.26}$$

$$\mathrm{ARI} = \frac{S - S_a S_b / \binom{n}{2}}{(S_a + S_b)/2 - S_a S_b / \binom{n}{2}}. \tag{3.27}$$

Công thức mô tả trường hợp mẫu số khác không; các trường hợp suy biến xử lý theo thư viện của protocol. ARI bằng một khi phân hoạch khớp hoàn toàn trên đơn vị được đánh giá. ARI thấp hoặc âm phản ánh mức khớp kém so với hiệu chỉnh ngẫu nhiên, không có nghĩa một tỷ lệ cụ thể các ca cứu hộ đã bị phân loại sai.

F1 theo cặp dùng cặp báo cáo làm đơn vị: TP là cặp cùng sự kiện và cùng cụm, FP là cặp khác sự kiện nhưng bị gom chung, FN là cặp cùng sự kiện nhưng bị tách. Khi các mẫu số xác định,

$$\mathrm{Prec}_{\mathrm{pair}} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP} + \mathrm{FP}}, \quad \mathrm{Rec}_{\mathrm{pair}} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP} + \mathrm{FN}}, \quad \mathrm{F1}_{\mathrm{pair}} = \frac{2\mathrm{TP}}{2\mathrm{TP} + \mathrm{FP} + \mathrm{FN}}. \tag{3.28}$$

Đây là F1 của quan hệ cặp, khác macro-F1 bốn lớp ảnh. Một sự kiện có nhiều báo cáo tạo nhiều cặp hơn, nên phải giữ định nghĩa mẫu và cách đánh giá trên báo cáo gốc khi thay multiplicity.

3.7.6 Thước đo xếp hạng

RQ2 đánh giá thứ tự cụm theo ba nhóm thước đo. Về phù hợp với mục tiêu, NDCG@5, Spearman và overlap top-5 so sánh thứ tự dự đoán với lợi ích do evaluator sinh. Về độ bền, drift điểm là độ thay đổi tuyệt đối đã chuẩn hóa giữa điểm sau perturbation và điểm nền; drift thứ hạng là thay đổi vị trí trung bình trên danh sách

chuẩn hóa; churn là thay đổi thành viên top-5. Drift và churn không đo sự đúng với lợi ích: một danh sách sai nhưng không đổi có drift thấp và churn bằng không. Vì vậy phải xem đồng thời phù hợp và độ bền.

Trong notebook RQ2, NDCG dùng `sklearn.metrics.ndcg_score` với relevance là lợi ích evaluator, xét năm vị trí đầu. Với thứ tự dự đoán π và lợi ích không âm g_i, biểu diễn không có tie là

$$\mathrm{DCG@5} = \sum_{r=1}^{5} \frac{g_{\pi(r)}}{\log_2(r+1)}, \qquad \mathrm{NDCG@5} = \frac{\mathrm{DCG@5}}{\mathrm{IDCG@5}}. \tag{3.29}$$

IDCG là DCG của thứ tự lợi ích lý tưởng trong cùng mẫu; evaluator dùng gain tuyến tính như lời gọi thư viện, không thay bằng $2^{g_i} - 1$, và xử lý tie theo scorer của lần chạy. Vì lợi ích do generator quy định, NDCG chỉ đo sự phù hợp với mục tiêu đó. Spearman gần không có thể cùng tồn tại với NDCG dương do hai thước đo chú trọng vùng thứ hạng khác nhau. Một thứ tự ngẫu nhiên cũng có thể đạt NDCG dương khi nhiều sự kiện đều có lợi ích, nên phải dùng đối chứng và tương phản ghép cặp, không lấy một NDCG dương làm bằng chứng tốt hơn ngẫu nhiên.

3.7.7 Thước đo điều phối

RQ3 tạo lịch từ cụm dự đoán và điểm ưu tiên, sau đó evaluator nối nhãn thật để tính harm, trễ deadline, thời gian đến, điều phối trùng, điểm đến giả và số sự kiện chưa được phục vụ. Các chính sách so sánh gồm legacy, chỉ khẩn cấp, chỉ số người, tuyến tính, ngẫu nhiên và gần nhất trước. Oracle là điều kiện chẩn đoán, không phải lựa chọn dùng được trong vận hành thật.

"Cải thiện" trong bảng ghép cặp được tính theo hướng tốt của từng thước đo. Khi harm thấp hơn là tốt hơn, Δ bằng harm đối chứng trừ harm candidate; khi tỷ lệ phục vụ cao hơn là tốt hơn, hướng trừ đổi lại. CSV còn giữ cột candidate-minus-comparator, nên cần xem hướng của thước đo trước khi dùng dấu. Chênh lệch tỷ lệ được báo bằng điểm phần trăm để tránh nhầm với phần trăm thay đổi tương đối.

3.7.8 Suy luận thống kê

Đối với pruning ảnh, McNemar exact dùng số ảnh chuyển đúng→sai và sai→đúng sau khi ghép cùng ID test. Hiệu macro-F1 sau trừ trước có CI percentile từ 2.000 bootstrap draw theo nhóm split; CI chưa hiệu chỉnh, còn Holm giữ đúng họ tương phản của từng artifact. Các nhóm này chưa được xác nhận độc lập theo nguồn/sự kiện. Kiểm định thay đổi đúng/sai và CI macro-F1 xét hai đại lượng khác nhau; không suy tương đương từ $p > 0{,}05$. Kết quả được trình bày tại Mục 4.2.7.

Với mỗi seed, hai phương pháp được đánh giá trên cùng dữ liệu để tạo hiệu ghép cặp. Bootstrap lấy mẫu lại theo run hoặc seed thay vì theo từng báo cáo có tương quan. RQ1 dùng 10.000 resample cho so sánh chính; RQ2 và RQ3 dùng 5.000. Kiểm định Wilcoxon và hiệu chỉnh Holm theo các họ giả thuyết đã xuất giúp kiểm soát việc xét nhiều chỉ số và đối chứng.

Trong RQ3, ba điều kiện nguồn lực thuộc cùng một seed được lấy trung bình trước, giữ 40 cặp seed. Bảng cũ có $40 \times 3 = 120$ hàng điều kiện chỉ phục vụ chẩn đoán; coi tất cả là mẫu độc lập sẽ sai đơn vị suy luận. Khoảng tin cậy bootstrap chưa hiệu chỉnh và kiểm định Wilcoxon có Holm là hai thủ tục khác nhau, nên một CI không chứa không không tự cho phép bỏ qua kết luận của kiểm định đã hiệu chỉnh.

Các phép kiểm tra stress RQ1 báo cáo thay đổi trong từng phương pháp so với chính đối chứng của nó; chúng không phải kiểm định ưu thế giữa các phương pháp. Giữ các ranh giới này giúp trình bày đầy đủ kết quả âm và tránh diễn giải chọn lọc.

Phạm vi kiểm chứng bổ sung. Phần tái kiểm RQ chỉ tính lại thống kê từ bảng CSV và checkpoint đã lưu, không chạy lại phân cụm, generator hoặc huấn luyện. RQ1 stress primary và replication được kiểm riêng, gồm 300 hàng hiệu ứng mỗi bundle, với 288 khoảng tin cậy bootstrap được tính lại và 12 hàng thiếu chỉ số được kiểm tra giữ trống; không gộp thành 80 run độc lập. Các bootstrap stress dùng 5.000 mẫu với seed suy từ protocol theo method/scenario/metric. Một CSV cơ sở RQ1 hiện thiếu newline cuối so với commit gốc, nhưng 400 bản ghi và mọi trường giống nhau; sai lệch byte được giữ, không gọi toàn bộ verifier lịch sử đã đạt. RQ3 replay dùng NumPy 2.5.1, pandas 3.0.3 và SciPy 1.18.0; RQ2 có kiểm bổ sung bằng đúng phiên bản gốc. Sai lệch p RQ2 còn lại được nêu tại phần kết quả, không sửa số gốc để làm kiểm tra đạt.

3.7.9 Quy trình xử lý và kiểm chứng kết quả

Quy trình được mô tả theo thứ tự thao tác để làm rõ nơi sử dụng dữ liệu. Trước hết kiểm tra quy định đầu vào và cấu trúc dữ liệu, chỉ nạp tệp chứa thông tin quan sát. Kiểm tra miền số, timestamp và tọa độ; đưa báo cáo không đủ vị trí hoặc thời gian vào hàng xem xét. Từ các báo cáo đủ trường, xác định định danh payload, số củng cố và Q_i. Sau đó tính các thành phần tương đồng, ngưỡng quantile và cạnh top-k, rồi gọi bộ phát hiện cộng đồng. Với mỗi cụm dự đoán, xây họ bằng chứng từ fingerprint và envelope, tính các tổng hợp ở Công thức 3.20–3.23. Điểm P_k đi cùng cụm vào scheduler nghiên cứu hoặc danh sách hỗ trợ điều phối. Chỉ sau khi lưu đầu ra và cấu hình, evaluator mới nối nhãn để tính chỉ số. Hàng xem xét được giữ trong output; loại khỏi bảng kết quả sẽ che mất khối lượng mà con người phải xử lý.

Đầu ra một lần chạy chứa định danh dữ liệu, seed, config canonical JSON, commit,

checksum, danh sách báo cáo được nhận, bị từ chối hoặc đưa vào xem xét, nhãn dự đoán và thời gian. Bảng tổng hợp chỉ được sinh từ các lần chạy cùng protocol. Nếu một lần thất bại, cần giữ trạng thái lỗi và mẫu số thay vì bỏ hàng rồi tính trên những run còn lại; đây là điều kiện để kết quả âm, timeout hoặc từ chối dữ liệu vẫn quan sát được.

3.8 Phạm vi của phương pháp

RQ1–RQ3 đánh giá hành vi trên dữ liệu bán tổng hợp hoặc tổng hợp, chưa đo hiệu quả cứu hộ thực địa. Bộ ảnh gồm ảnh nhóm tự chụp và ảnh nhóm thu thập từ web theo xác nhận bổ sung ngày 10/11/2026; hiện chưa có ánh xạ đầy đủ nguồn/sự kiện theo từng ID hoặc chỉ số đồng thuận nhãn. Các hằng số của Q_i và điểm ưu tiên vẫn là heuristic cần xác nhận nghiệp vụ. Các giới hạn chung được tập hợp tại Mục 4.4.

Logistic Regression năm cờ trong bản mã được đối chiếu học nhãn OR tự sinh, không phải mô hình xử lý văn bản tự do hoặc xác suất nguy kịch đã hiệu chuẩn. Hai pilot riêng đã học classifier văn bản, ảnh và fusion cho informative tiếng Anh hoặc request trên bản dịch/nhãn AI. DistilBERT frozen và fine-tuning được đánh giá riêng; xác suất request không được đồng nhất với khẩn cấp hoặc ưu tiên điều phối.

3.8.1 Tình trạng tích hợp di động

Theo xác nhận của nhóm, nhánh NLP/fusion đã được cập nhật vào ứng dụng mobile do nhóm phụ trách mobile triển khai. Việc cập nhật mobile thuộc nhóm phát triển riêng; báo cáo ghi nhận thông tin này theo xác nhận của nhóm, phân biệt thông tin triển khai với kết quả đo offline. Các metric pilot ở Mục 4.2.17 và Mục 4.2.16 được giữ là kết quả offline, không gán thành chất lượng của bản APK.

Ablation ảnh/văn bản/cả hai đã thực hiện trong từng pilot với target và ID test chung. Nhãn silver xuất phát từ câu nguồn; bản dịch và nhãn đã được nhóm kiểm tra. Xác nhận trên corpus tiếng Việt gốc, nhãn span, mức khẩn cấp và các tình huống thiếu/mâu thuẫn nguồn vẫn cần bằng chứng riêng. Tình trạng thực hiện từng nội dung được đối chiếu tại Mục B.2.

Chương 4

THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1 Thiết lập thực nghiệm

4.1.1 Phạm vi các phép đo

Chương này tổng hợp benchmark ảnh, pilot đa phương thức, RQ1–RQ3 và kiểm thử phần mềm. Các lần bổ sung ngày 08–10/11/2026 được ghi riêng với kết quả lịch sử. Bảng xuất từ JSON/CSV, giữ đúng split, cấu hình, số mẫu và đơn vị thống kê; chưa có số đo mới về mạng viễn thông hoặc SMS thật.

Bảng 4.1: Các nhóm thực nghiệm, dữ liệu và chỉ tiêu đánh giá

Nhóm thực nghiệm	Dữ liệu và đơn vị đánh giá	Chỉ tiêu hoặc kết quả kiểm tra
Phân loại ảnh và đối chiếu runtime FP32	256 ảnh test, seed 1024	Accuracy, macro-F1, độ trễ và đồng thuận dự đoán
Lượng tử hóa sau huấn luyện và khi tinh chỉnh (PTQ/QAT)	Cùng 256 ảnh test, seed 1024	Chất lượng phân loại, dung lượng và độ trễ
Cắt tỉa có cấu trúc	Cùng 256 ảnh test, seed 1024	Chất lượng phân loại, số tham số, dung lượng và độ trễ
Ảnh suy giảm nhân tạo trên CPU	256 ảnh, chín điều kiện ghép cặp; 252 nhóm split	Accuracy, macro-F1, recall high, lỗi nặng và CI ghép cặp
Pilot ảnh–text công khai	CrisisMMD: 2971 train, 589 validation, 701 test; tách theo sự kiện	Macro-F1, recall informative, cùng test IDs và CI ghép cặp
Nhận diện ảnh trên điện thoại thật	32 cấu hình; 256 ảnh/runtime; bốn mẫu điện thoại	Accuracy, macro-F1, lỗi mức ngập, thời gian xử lý ảnh
Luồng xử lý và giao diện ứng dụng di động	Hai run, chín case/run trên một điện thoại	PASS/FAIL/NOT_RUN; chế độ gửi và tính toàn vẹn bài nhận

Nhóm thực nghiệm	Dữ liệu và đơn vị đánh giá	Chỉ tiêu hoặc kết quả kiểm tra
Truyền dữ liệu dưới mạng yếu giả lập	257 ảnh, ba cấu hình mạng, ba chế độ gửi	Tỷ lệ thành công, median/P95 độ trễ và số byte
Ước lượng khẩn cấp bằng hồi quy logistic	32 tổ hợp trạng thái tổng hợp	Độ khớp nhãn thay thế và kiểm tra tính đơn điệu
Phân cụm cơ sở (RQ1)	40 lần chạy test dữ liệu tổng hợp	Chất lượng phân hoạch và đối chiếu phương pháp
Phân cụm dưới nhiễu và bản sao (RQ1)	40 lần chạy, bảy điều kiện, năm phương pháp	Chất lượng phân cụm và độ biến động dưới nhiễu
Xếp hạng ưu tiên cứu hộ (RQ2)	40 seed test dữ liệu tổng hợp	Mức phù hợp với lợi ích mô phỏng, độ ổn định và độ nhạy
Hệ quả điều phối (RQ3)	40 seed; ba điều kiện/seed	Harm, trễ hạn và so sánh ghép cặp chính sách
E2E bổ sung trên web giả lập	Hai run, một ảnh/run, năm kịch bản/run	PASS/FAIL/CHƯA CÓ; hàng đợi, truyền ảnh và trạng thái

4.1.2 Runtime ảnh và phạm vi thời gian

Artifact FP32 ghi PyTorch 2.14.1+cu132, ONNX Runtime 1.30.0 và ExecuTorch runtime 1.4.1. Đây là phiên bản ghi trong metadata lần chạy; không phải môi trường đã được cài và chạy lại để viết báo cáo. PTH/ONNX dùng CPU một luồng theo script; PTE theo runtime tương ứng. Batch bằng một, ba lượt warmup/model không tính vào latency.

Latency chỉ tính lời gọi suy luận, không bao gồm đọc ảnh, tiền xử lý, nạp model, validation hoặc logging. Các artifact so sánh FP32, lượng tử hóa và cắt tỉa có phiên đo khác nhau, nên thời gian baseline giữa các bảng có thể khác. Đánh giá tốc độ phải dùng cặp trong cùng bảng, cùng runtime, thay vì lấy baseline nhanh nhất ở một bảng so với candidate ở bảng khác.

Đơn vị kích thước trong bảng sinh là MiB, tính byte chia 1024^2. Nhãn MB trong các bản summary Markdown cũ được chuẩn hóa ở đây để mô tả phép biến đổi rõ ràng. Kích thước checkpoint có thể gồm trạng thái không cần suy luận, nên chỉ dùng dung lượng file không đủ để suy ra số phép tính.

Benchmark trên điện thoại đo lời gọi `classifyImage`, gồm giải mã, tiền xử lý và

suy luận, nên có phạm vi rộng hơn predict CPU. Không dùng chênh lệch thời gian giữa hai phạm vi này để tính speedup. Thiết lập được mô tả ở Mục 4.1.5; kết quả và lựa chọn model/runtime ở Mục 4.2.4.

4.1.3 Đánh giá ảnh suy giảm nhân tạo trên CPU

Phép bổ sung giữ nguyên ONNX seed 1024 cắt tỉa có mã băm khớp asset trong ứng dụng và artifact lịch sử. Runner dùng ONNX Runtime 1.23.2, NumPy 2.2.6 và Pillow 12.0.0 trong môi trường riêng, CPU một luồng. Ba ảnh validation được dùng kiểm khả năng chạy; không dùng test để chọn checkpoint, mức suy giảm hoặc ngưỡng. Sau đó, clean parity trên đủ 256 ảnh test yêu cầu đồng thuận top-1 100% và xác suất khớp với sai số tuyệt đối 10^{-5}, tương đối 10^{-4}. Chỉ khi đạt gate mới chạy các điều kiện suy giảm.

Tám điều kiện được khóa từ protocol trước gồm JPEG q50/q20; giảm cạnh ngắn về 128/64 pixel, giữ tỷ lệ và không phóng to; Gaussian blur với $\sigma = 1/2$; nhân độ sáng với $0{,}7/0{,}4$. Mỗi biến đổi xuất phát độc lập từ cùng ảnh đã sửa hướng EXIF và đổi RGB, sau đó lưu PNG không mất mát. Đầu vào clean và mọi biến thể dùng cùng tiền xử lý letterbox bilinear 256×256, màu đệm $(124, 116, 104)$, chuẩn hóa ImageNet. Mã băm ảnh cha và từng biến thể được lưu; không sửa ảnh gốc hoặc chia lại tập.

Có 2.304 dự đoán test (256×9), nhưng chỉ có 256 ảnh gốc. CI 95% dùng 5.000 bootstrap ghép cặp, seed 20261107, lấy mẫu lại 252 nhóm split và giữ mọi ảnh trong nhóm; cùng mẫu bootstrap được dùng cho cả chín điều kiện, tính lại macro-F1 ở mỗi lần. Nhóm split giúp giữ quan hệ gần trùng đã ghi nhận, chưa chứng minh độc lập nguồn hoặc sự kiện. Các CI là mô tả, chưa hiệu chỉnh đa so sánh; không thực hiện kiểm định giả thuyết trong phép bổ sung.

Giữ mọi lỗi giải mã trong mẫu số và ghi riêng với lỗi cách ít nhất hai mức theo thứ tự non_flood, low, medium, high. Không bật abstention hoặc tối ưu ngưỡng confidence. Thời gian predict và tiền xử lý cộng predict được lưu riêng trong một phiên CPU; đầu vào đo là PNG dẫn xuất, không bao gồm chi phí tạo biến thể hoặc nạp model. Phiên suy giảm nạp lại runtime, chưa có warmup riêng. Những thời gian này không thay thế classifyImage Android hoặc chi phí giải mã ảnh camera gốc; chưa chạy PTE hoặc benchmark ảnh suy giảm trên thiết bị.

4.1.4 Phiên camera/Android dự kiến

Phiên mở rộng gồm phát lại cùng ảnh trên ONNX/PTE và chụp camera độc lập theo ID cảnh. Lưu thiết bị, APK/model, hash ảnh và tiền xử lý; khóa warmup, thứ tự, số lượt và điều kiện dừng trước test. Mỗi lượt ghi nhãn, dự đoán, lỗi và thời gian; tổng hợp theo cùng cảnh, không tính các biến thể thành mẫu độc lập. Kế hoạch tại Mục 3.7.3

chưa có số đo mới.

4.1.5 Thiết lập đánh giá mô hình nhận diện trên điện thoại

Phép đo trên ứng dụng Android chỉ đánh giá mô hình nhận diện mức ngập: chất lượng phân loại và thời gian xử lý ảnh của ONNX/ExecuTorch trên từng điện thoại. Đây không phải thực nghiệm E2E Android; không dùng benchmark này để đánh giá gửi SOS, GPS, đồng bộ nền hoặc SMS. Nguồn kết quả chính là các phiên benchmark đã lưu trên bốn mẫu điện thoại, có thông tin thiết bị và hash model để đối chiếu.

Bảng 4.2: Các mẫu điện thoại dùng đánh giá mô hình nhận diện

Mẫu điện thoại	Mã thiết bị	Android / SDK	ABI được hỗ trợ
realme 15	RMX5106	16 / 36	ARM64
Redmi Note 11	2201116TG	13 / 33	ARM64, ARM32
Redmi Note 13	2404ARN45A	16 / 36	ARM64, ARM32
Samsung S10e	SM-G970U	12 / 31	ARM64, ARM32

Thông tin thiết bị và phiên bản Android được ghi nhận trong từng phiên đo. ARM64 tương ứng `arm64-v8a`; ARM32 ở ba máy tương ứng các mục `armeabi-v7a` và `armeabi`. Đây là danh sách ABI thiết bị hỗ trợ, không phải bằng chứng tất cả ABI đã được chạy. App ghi phiên bản 0.1.0, versionCode 2001. Hồ sơ chưa ghi SoC, RAM, nhiệt độ, mức pin, hash APK hay commit build.

Các phiên benchmark đối chiếu hai định dạng ONNX và ExecuTorch/PTE. Ứng dụng hiện đóng sẵn `model.pte` để nhận diện ngoại tuyến; quản trị viên đã đăng nhập tải ONNX từ máy chủ và nạp để so sánh, với mã băm được kiểm tra theo manifest của bộ model. Bộ benchmark đã lưu gồm bốn bộ MobileNetV3-Large: seed 159 baseline, seed 159 cắt tỉa có cấu trúc, seed 1024 baseline và seed 1024 cắt tỉa có cấu trúc. Tên thư mục seed 159 cắt tỉa được lưu là `seed159-prunning`; khi xuất CSV chỉ chuẩn hóa nhãn biến thể thành `pruning`, giữ nguyên đường dẫn nguồn. Mỗi JSON ghi version, hash checkpoint, ONNX/PTE và hash artifact thực chạy; việc nhận diện bộ model dựa trên cả thư mục và metadata, không chỉ tên tệp model trong ứng dụng.

Dữ liệu là 256 ảnh test của Dataset_Flood theo bộ chia tập đã lưu; tách biệt với 257 ảnh validation của phép đo mạng yếu. Nhãn gồm low, medium, high và non_flood. Hash SHA-256 của split được đối chiếu với provenance; từng sample ID được nối với SHA-1 rút gọn của đường dẫn tương đối để kiểm tra đủ ảnh và đúng nhãn. Metadata model ghi

đầu vào 256, letterbox RGB với màu đệm $(124, 116, 104)$ và thứ tự bốn lớp trên.

Mỗi tổ hợp máy–model–runtime thực hiện năm lượt warmup rồi đánh giá từng ảnh test. Đồng hồ bao quanh lời gọi `classifyImage`, gồm giải mã, tiền xử lý và suy luận, không gồm đọc ảnh từ package. Chỉ số gồm Accuracy, macro-F1, precision/recall/F1 từng lớp, ma trận nhầm lẫn, mean, P50 và P95 thời gian; P50/P95 dùng nearest-rank theo app. Đây là một phiên đã lưu cho mỗi tổ hợp, chưa phải đo lặp nhiều phiên để suy luận độ ổn định hiệu năng.

Kết quả được lưu riêng theo seed và thiết bị. Các phiên thuộc ngày 20–21/10/2026 theo giờ Việt Nam; CSV giữ nguyên timestamp UTC từ JSON để truy vết. Hiện có đủ 32 trên 32 tổ hợp dự kiến (4 máy $\times 2$ seed $\times 2$ biến thể $\times 2$ runtime), bao gồm ONNX của seed 1024 cắt tỉa trên Redmi Note 13. Mỗi tổ hợp có đủ 256 dự đoán test; toàn bộ JSON đã được kiểm tra tính nhất quán trước khi xuất CSV. Bảng tổng hợp được đối chiếu với kết quả từng phiên; kết quả và kết luận lựa chọn trên các mẫu máy được trình bày ở Mục 4.2.4.

4.1.6 Thiết lập kiểm thử tích hợp đầu cuối trên Android thật

Kiểm thử được thực hiện trên **Samsung S10e, mã SM-G970U, Android 12 (SDK 31)**, theo metadata của hai lượt ngày 24/10/2026. Ứng dụng Android bản quản trị có phiên bản 0.1.0, versionCode 1. Model chạy native ExecuTorch/PTE là MobileNetV3-Large seed 1024 cắt tỉa; hash PTE thực chạy khớp manifest trong cả hai lượt. Đây là kiểm tra chức năng trên một thiết bị thật, tách khỏi benchmark chất lượng và tốc độ model trên bốn điện thoại ở Mục 4.1.5.

Điện thoại kết nối Wi-Fi hotspot của máy tính, truy cập backend qua công cụ điều phối và proxy cổng 18101. Backend và dashboard dùng Docker `flood-rescue` hiện có, chung cơ sở dữ liệu; dữ liệu thử nghiệm được phân biệt theo tên lượt trong cơ sở dữ liệu dùng chung. Công cụ điều phối chạy trên máy tính; app đóng gói hai bộ dữ liệu `run_001` và `run_002`. Manifest truy vết hai kịch bản gold tương ứng 316 và 334 báo cáo, nhưng đây không phải số bài được điện thoại gửi trong phép thử. Mỗi bộ chỉ có một ảnh minh họa: một ảnh có nhãn ngập cao cho run_001 và một ảnh có nhãn ngập vừa cho run_002; các case có ảnh dùng lại ảnh của run đó. Bài thử được phân biệt bằng tên benchmark và ID, không đánh giá lại chất lượng phân cụm của toàn bộ DB dùng chung.

Phạm vi kiểm thử được chia thành ba nhóm:

- **Kiểm thử luồng xử lý (Case 1–6):** app gọi trực tiếp hàm nhận diện, gửi bài, lưu hàng đợi và nhận trạng thái; không tự bấm các màn hình Android. Case 1 dùng mạng bình thường; Case 2 chặn đường dữ liệu bằng HTTP 503 rồi phục hồi; Case 3–4 giới hạn 300/20 kbit/s, RTT 150 ms; Case 5 yêu cầu người chạy từ chối quyền

Vị trí trước khi gửi; Case 6 đổi trạng thái bài ở backend rồi kiểm tra app nhận lại.

- **Kiểm thử thao tác trên giao diện thật (Case 7–8):** người chạy chọn ảnh, nhập nội dung, gửi và xem Lịch sử; sau đó thử tắt Wi-Fi/dữ liệu di động, giữ bài trong hàng đợi và bật mạng lại để kiểm tra phục hồi. Kết quả được người chạy ghi nhận; nút xác nhận không tự điều khiển giao diện.
- **Kiểm thử hiển thị dashboard (Case 9):** Playwright trên máy tính đối chiếu các ID bài thuộc benchmark với giao diện dashboard. Phần này kiểm tra hiển thị bài nhận từ Android, không tự động hóa toàn bộ giao diện điện thoại.

Chỉ tiêu chính là PASS/FAIL/NOT_RUN theo từng case. Các case gửi bài đối chiếu ID và metadata với backend; ảnh gốc được kiểm tra hash, ảnh nén được kiểm tra nội dung ảnh giải mã, chế độ chỉ văn bản yêu cầu không có ảnh tải lên. Case phục hồi bằng HTTP 503 yêu cầu nhận đúng một bài và hết hàng đợi; case thiếu GPS yêu cầu tọa độ rỗng và bài thuộc hàng xem xét. PASS của luồng xử lý không yêu cầu nhãn model trùng nhãn chuẩn, nên không dùng số PASS để suy ra Accuracy/F1. Băng thông probe, chế độ gửi và số byte ảnh được ghi để giải thích hành vi; thời gian một case gồm cả xử lý/chờ/đối chiếu, không đồng nhất với độ trễ mạng. HTTP 503 ở Case 2 cũng không thay thế mất kết nối vật lý ở Case 8.

Theo mô tả lịch sử, hai lượt chính chạy ngày 24/10/2026, với kết quả từng case, thông tin thiết bị, model và quan sát backend; raw tương ứng chưa khôi phục trong hồ sơ hiện tại. Lỗi thao tác được người chạy ghi nhận riêng. Thông tin truy vết tệp nguồn và hash được lưu trong hồ sơ tái lập, thay vì dùng tên thư mục làm tên thực nghiệm. Các lượt ngày 23/10 được giữ làm lịch sử, không cộng thành lần lặp độc lập của hai lượt chính.

4.1.7 Thiết lập kiểm thử E2E bổ sung trên web giả lập

Runner Playwright trong `thuc_nghiem_nq/experiment_e2e/e2e_system.py` thao tác ứng dụng Flutter web và dashboard, đối chiếu dữ liệu với backend. Docker Compose tách ba dịch vụ, mỗi lượt có cơ sở dữ liệu và volume riêng. Hai lượt ngày 24/10/2026 dùng Flutter 3.47.5, Dart 3.13.4, Python 3.11.0 và Playwright 1.63.0; bản web được build mới rồi đóng gói bằng target prebuilt. Đây là kiểm thử web trên máy tính, không chạy AI on-device hoặc gửi SMS thật.

Run_001 nạp 316 báo cáo seed và dùng ảnh `high/flood_4800.jpg`; run_002 nạp 334 báo cáo seed và dùng ảnh `medium/flood_6286.jpg`. Hai ảnh thuộc tập validation, được khóa nhãn và SHA-256 trong `thuc_nghiem_nq/experiment_e2e/run_images.json`; các báo cáo seed đến từ hai gold run tương ứng và là nguồn dữ liệu riêng với ảnh upload. Số báo cáo seed không phải số bài được ứng dụng tạo trong phép thử.

Năm kịch bản gồm dashboard, ứng dụng online/offline, gửi ở 300 kbit/s, gửi ở 20 kbit/s và từ chối GPS. Trước ca SOS offline, runner chờ hết cửa sổ chống gửi trùng 30 giây để kiểm tra một yêu cầu mới. Tài liệu lịch sử mô tả mỗi run có 46 tiêu chí PASS/FAIL/CHƯA CÓ, manifest, checkpoint, snapshot đầu vào và ảnh minh chứng; thiếu thông báo giải thích trạng thái AI được ghi CHƯA CÓ. Kết quả từng lượt chỉ được kết luận hoàn tất khi đủ năm kịch bản và không có tiêu chí FAIL. Các ID lượt và đường dẫn bằng chứng được tổng hợp tại `thuc_nghiem_nq/experiment_e2e/RESULTS.md`.

4.1.8 Thiết lập phép đo truyền tải dưới mạng yếu giả lập

Phép đo dùng proxy giới hạn băng thông/RTT và backend riêng trên máy tính, không dùng mạng viễn thông thực và không đo trên điện thoại. Công cụ đo truyền tải chạy trên máy tính; lượt được chọn có ID `20261005-102040`, với CSV, bản tổng hợp, checkpoint và manifest/log cùng ID trong thư mục thực nghiệm. Manifest ghi Python 3.11.0 trên Windows và backend `127.0.0.1:8001`.

Bảng 4.3: Ba cấu hình proxy của lượt đo mạng yếu

Tên cấu hình giả lập	Băng thông (kbit/s)	RTT (ms)
2G (EDGE)	50	600
3G	400	200
4G	5.000	50

Dữ liệu gồm toàn bộ 257 ảnh thuộc tập validation của Dataset_Flood theo danh sách chia tập đã lưu. Mỗi ảnh được thử tuần tự với ba cấu hình mạng và ba chế độ: chỉ metadata, ảnh nén và ảnh gốc; mỗi tổ hợp đo một lần, tổng cộng $257 \times 3 \times 3 = 2.313$ lượt. Metadata là payload cố định; nhãn ảnh chỉ dùng truy vết. Runner không chạy MobileNetV3 hay Flutter và không tự quyết định chế độ gửi bằng confidence của mô hình.

Ảnh gốc giữ nguyên byte. Ảnh nén dùng JPEG quality 60, giảm cạnh ngắn về 1.024 pixel khi đủ lớn và không phóng to ảnh nhỏ. Timeout metadata là 30 giây, upload ảnh là 60 giây. Chỉ số gồm tỷ lệ thành công trên mọi lượt, median/P95 của lượt thành công, số byte truyền và phân loại lỗi. Byte proxy có header HTTP nhưng không bao gồm toàn bộ overhead TCP/IP. Phải đọc độ trễ cùng tỷ lệ thành công; không loại thất bại hay lỗi định dạng để làm đẹp kết quả. Các trường tải hệ thống không thu được trên Windows được để trống, không gán bằng 0.

4.1.9 Cấu hình và đối chứng RQ1

Các phương pháp được chọn qua grid trên 20 run calibration; tập 40 run test chưa dùng để chọn tham số. Đối chứng gồm Additive Louvain, Convex Louvain, Product Leiden, Additive khớp mật độ, K-means tọa độ, gom cụm phân cấp không gian và các phương pháp mật độ. ARI tính trên báo cáo có liên kết sự kiện; các diagnostic khác kiểm tra toàn bộ payload và điểm đến.

Stress cố định có bảy điều kiện: đối chứng, nhiễu tọa độ Gaussian 100/300 m theo mỗi trục cục bộ, nhiễu timestamp Gaussian 15/60 phút, bản sao exact với tổng multiplicity hai hoặc năm. Cùng perturbation được áp cho các phương pháp trong một run, không tinh chỉnh lại theo điều kiện. Tổng số fit là $40 \times 7 \times 5 = 1.400$.

ARI và pairwise F1 ở stress dùng báo cáo gốc có liên kết sự kiện để các mức sao chép có chung đơn vị đánh giá. Chẩn đoán toàn payload được giữ riêng. Các mức nhiễu là điều kiện thử có kiểm soát, không phải ước lượng sai số GPS hoặc tỷ lệ bản trùng ngoài thực địa.

4.1.10 Thiết lập RQ2

RQ2 dùng nhóm oracle để tách ảnh hưởng của điểm xếp hạng khỏi lỗi phân cụm. Đối chứng gồm legacy raw, chỉ khẩn cấp, chỉ số người, tuyến tính và ngẫu nhiên. Các stress gồm sao chép exact 2/5/10 lần, gần trùng, mâu thuẫn F/E, missingness/zero-imputation, tăng các trường dưới confidence thấp và chiến dịch phối hợp confidence cao.

Số hàng perturbation không bằng số seed độc lập. Một số kịch bản có nhiều đích hoặc biến thể trong một seed; bảng mô tả có thể có 320 hoặc 628 hàng, nhưng suy luận ghép cặp vẫn tuân theo mẫu số seed của artifact. Điều kiện missingness ở RQ2 là phép perturbation score riêng, không được dùng làm bằng chứng RQ1 đã kiểm tra nhánh thiếu dữ liệu.

4.1.11 Thiết lập RQ3

RQ3 dùng cụm dự đoán và mô hình dispatch đã khóa. Có ba điều kiện nguồn lực trong một seed, gồm các điều kiện nominal, constrained và surge như tên trong artifact. Phân tích chính lấy trung bình ba điều kiện trước khi so sánh theo 40 seed. Hình theo từng điều kiện chỉ mô tả, không tăng cỡ mẫu suy luận lên 120.

Metric có chiều tốt được định nghĩa rõ. Với harm/trễ hạn, thấp hơn là tốt hơn; trong bảng effect, Δ được đổi hướng để dương nghĩa là candidate tốt hơn đối chứng. Deadline-miss rate trong CSV là tỷ lệ; khi đưa vào bảng chênh lệch, nhân 100 để thành điểm phần trăm. Không gọi biến harm là số người chết hoặc thiệt hại thực tế.

4.1.12 Bảo toàn kết quả và phiên bản

Nguồn RQ1 stress chính được lấy từ `rq1_results`. Lần chạy lại `rq1_results_v2` được giữ riêng và không lựa chọn theo kết quả thuận lợi. Các phiên bản bài báo/renderer khác được ghi trong phụ lục, tránh nhập chung những số ID/OOD không thuộc protocol bản thảo dài hiện tại.

Đối với mô hình ảnh, hash config và split của ba bảng hiện tại khớp file đang có. Metadata một số phiên đo ghi hash manifest khác nhau; thay đổi đóng gói manifest phải được xem cùng hash model và pipeline, không thể tuyên bố manifest hiện tại trùng mọi snapshot đo. Báo cáo giữ hash nguồn trong provenance để có thể kiểm tra sự khác biệt này.

4.2 Kết quả đánh giá mô hình và thuật toán

Các kết quả được trình bày lần lượt theo danh mục thực nghiệm: TN01 chất lượng ảnh; TN02 confidence; TN03 chuyển đổi runtime; TN04 benchmark app; TN05 lượng tử hóa; TN06 cắt tỉa; TN07 khẩn cấp LR; TN08–TN09 phân cụm cơ sở và stress; TN10–TN12 xếp hạng, robustness và độ nhạy hệ số; TN13 điều phối; TN14 kiểm thử hệ thống và truyền tải. Benchmark nhận diện trên nhiều mẫu điện thoại được trình bày riêng theo ba bước lựa chọn mô hình và runtime, kèm số liệu đầy đủ trong phụ lục. Kết quả kiểm thử chức năng và truyền tải được trình bày riêng tại Mục 4.3.

Trong các bảng so sánh, **chữ đậm** đánh dấu giá trị mô tả tốt nhất của từng chỉ số trong nhóm có thể so sánh; các giá trị đồng hạng đều được in đậm. Accuracy, Precision, Recall, F1, ARI và NDCG càng cao càng tốt; lỗi, MAE/RMSE, dung lượng, độ trễ và độ biến động càng thấp càng tốt. Bảng cắt tỉa so sánh trước/sau trong cùng runtime; bảng stress so sánh các phương pháp trong từng điều kiện; bảng robustness so sánh R/L theo từng cặp chỉ số. Bảng 4.9 so sánh độ trễ giữa hai runtime trên cùng điện thoại. Chữ đậm không khẳng định khác biệt có ý nghĩa thống kê. Cỡ mẫu, ma trận đếm, khoảng tin cậy, đường kính cụm và p-value không được xếp hạng như chỉ số hiệu quả; bảng RQ3 trình bày các tương phản với đối chứng khác nhau nên giữ nguyên cách đọc theo dấu Δ.

4.2.1 Chất lượng phân loại ảnh FP32

Model mới được dùng cho các hình phân loại là MobileNetV3-Large với seed 1024. Trên 256 ảnh test, artifact ghi Accuracy 75,78%, macro-F1 74,26% và balanced accuracy 73,87%. Bảng 4.4 và 4.5 đã được tính đối chiếu từ ma trận với JSON metric của chính model này. Hình 4.1 biểu diễn số ảnh theo cặp nhãn thật–dự đoán; Hình 4.2 chuẩn hóa theo lớp thật để đối chiếu tỷ lệ giữa các lớp.

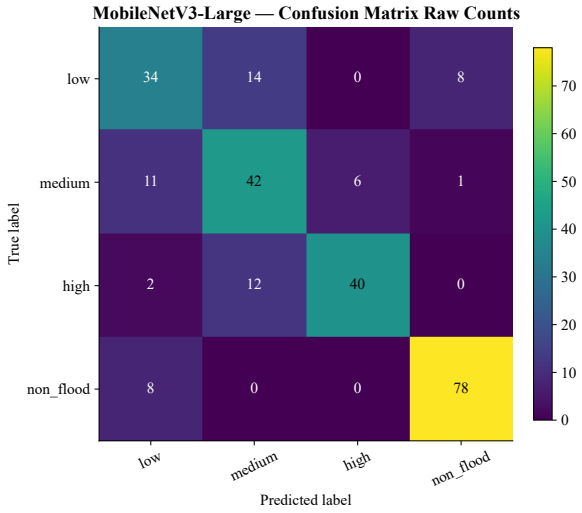
Recall non_flood là 90,70%; recall high là 74,07%. Trong 54 ảnh high, 12 ảnh bị

Bảng 4.4: Ma trận nhầm lẫn model seed 1024: hàng thật, cột dự đoán

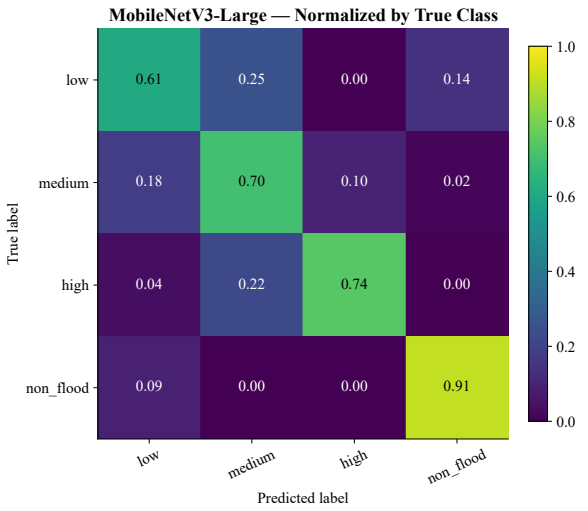
Nhãn	low	medium	high	non_flood
low	34	14	0	8
medium	11	42	6	1
high	2	12	40	0
non_flood	8	0	0	78

Bảng 4.5: Chất lượng model seed 1024 theo từng lớp

Lớp	Precision (%)	Recall (%)	F1 (%)	Số ảnh
low	61,82	60,71	61,26	56
medium	61,76	70,00	65,62	60
high	86,96	74,07	80,00	54
non_flood	**89,66**	**90,70**	**90,17**	86



Hình 4.1: Ma trận nhầm lẫn trên test của MobileNetV3-Large seed 1024



Hình 4.2: Ma trận nhầm lẫn test chuẩn hóa theo lớp thật của model seed 1024

dự đoán medium và 2 ảnh bị dự đoán low. Có 3 lỗi cách ít nhất hai mức severity (1,17% test). Đây là chỉ số theo thứ tự mức ngập, chưa đo hệ quả cứu hộ.

Checkpoint seed 1024 chưa lưu hash manifest chia tập của lần train. Các kiểm tra ảnh sạch và lỗi validation ở Chương 3 nhất quán với split dùng chung, nhưng chưa xác nhận toàn bộ phân công mẫu huấn luyện ban đầu. Phiên benchmark seed 1024 chạy lại đã có đủ dự đoán trên test, hash split/config và hash model để đối chiếu. Bằng chứng của phiên đánh giá này không thay thế hồ sơ chia tập còn thiếu của lần train; không dùng riêng chênh lệch Accuracy giữa các phiên để kết luận model cải thiện hoặc suy giảm. Hình 4.3 minh họa các trường hợp phân loại sai trên validation của cùng mô hình.

Trong hình, T là nhãn thật, P là dự đoán, conf là xác suất lớp dự đoán và true_prob là xác suất nhãn thật. Ảnh minh họa gồm các lỗi validation, không phải ví dụ đúng/sai trên test như hình của phiên cũ. Có lỗi confidence cao; không suy nguyên nhân sai nhãn, góc chụp hay che khuất chỉ từ hình. Các ảnh nguồn Dataset_Flood giữ tác quyền ban đầu; minh họa nội bộ không xác nhận quyền phát hành lại ngoài báo cáo.

4.2.2 Confidence và chính sách gửi metadata

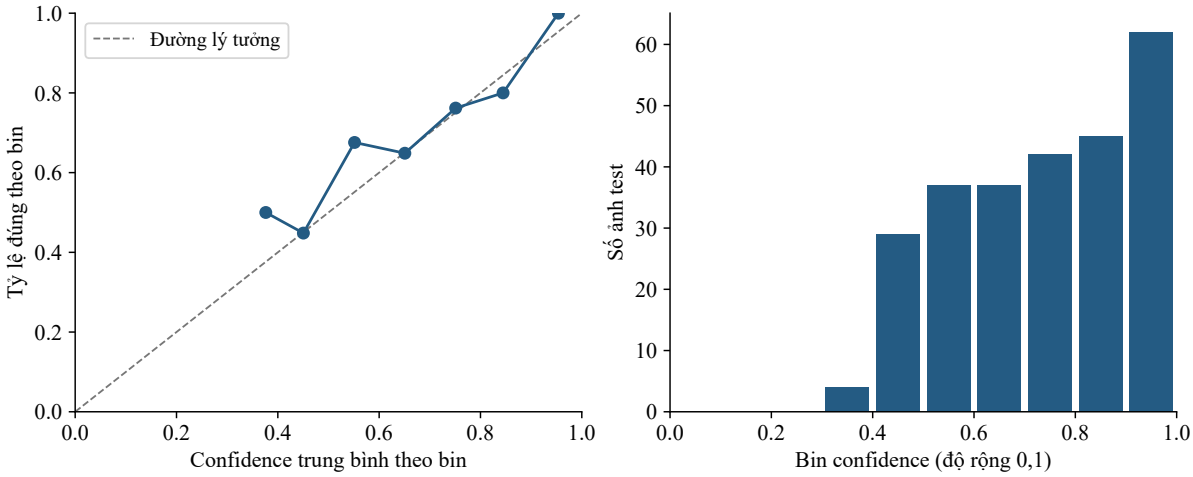
Các phân tích confidence dưới đây thuộc benchmark FP32 seed 1024 và dùng CSV dự đoán đi kèm. ECE của phiên benchmark là 0,04124 và Brier 0,34262. Hình 4.4 được tính từ dự đoán FP32 trên 256 ảnh test với bin rộng 0,1. Đường reliability so sánh confidence trung bình với tỷ lệ đúng trong mỗi bin; biểu đồ số mẫu cho biết một điểm trên đường có bao nhiêu quan sát. Đây là phép mô tả trên split hiện tại, không phải kết quả đã hiệu chuẩn lại mô hình. Giá trị ECE nêu trên được lấy theo cấu hình artifact gốc, không tính lại ECE từ các bin minh họa này.

Ở ngưỡng $p \geq 0{,}90$, CSV được chọn có 62/256 ảnh (24,22%), trong đó 62 dự đoán đúng. Kết quả này bổ sung thông tin cho chính sách gửi metadata; nó không bảo đảm mọi ảnh camera mới có confidence cao đều đúng. Ngưỡng 0,90 là cấu hình ứng dụng đang có, không được chọn lại từ phân tích này. Nếu dùng tập test để chỉnh ngưỡng, cần tập xác nhận mới để đánh giá quyết định sau điều chỉnh.

Nghiên cứu calibration phân biệt confidence của mạng với khả năng đúng quan sát được và khảo sát temperature scaling trên các bài toán phân loại [9]. Đối với đề tài, một bước tiếp theo là fit phép hiệu chuẩn trên validation rồi đo trên tập camera độc lập. Đồng thời, cần đánh giá cả lượng dữ liệu tiết kiệm và số ca quan trọng bị thiếu ảnh tại trung tâm, bởi tỷ lệ phân loại đúng chưa đủ đo chất lượng quyết định truyền tải.



Hình 4.3: Các ví dụ phân loại sai trên validation của model seed 1024



Hình 4.4: Reliability và số mẫu theo confidence của mô hình FP32 trên tập test

4.2.3 Đối chiếu PyTorch, ONNX và ExecuTorch

Bảng runtime FP32 dưới đây thuộc model seed 1024; benchmark trên bốn điện thoại dùng seed 159/1024 tại Mục 4.2.4, lượng tử hóa thuộc seed 1024 và cắt tỉa thuộc seed 1024. Các nguồn được chọn độc lập với checkpoint đang triển khai, tránh gán số liệu lịch sử cho model mới khi chưa đo lại.

Bảng 4.6: So sánh ba định dạng mô hình trên cùng tập test (seed 1024)

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
PyTorch FP32	**75,78**	**74,26**	**3**	48,51	50,93
ONNX FP32	**75,78**	**74,26**	**3**	**16,04**	**19,08**
ExecuTorch FP32	**75,78**	**74,26**	**3**	16,06	34,39

Đồng thuận top-1 PTH–ONNX là 100,00% và PTH–PTE là 100,00% trên 256 ảnh. Sai khác xác suất tối đa tương ứng là $0,00000215$ và $0,00000292$. Các phép đo này kiểm tra việc giữ đầu ra sau chuyển đổi trên split và pipeline đã khai báo.

Bảng 4.6 trình bày dung lượng và trung vị lời gọi suy luận của từng định dạng trong cùng phiên. Đây là đối chiếu trên máy tính, không đủ để chọn runtime nhanh nhất trên mọi điện thoại. Chênh lệch kích thước checkpoint và file triển khai không đồng nghĩa toàn bộ phần chênh lệch là tham số tính toán cần cắt tỉa.

Verification trên 256 ảnh test ghi 5 kiểm tra local pass gồm tiền xử lý, precision, provider, parity và label mapping. Công cụ verification chỉ kiểm tra PTH/ONNX trên CPU; trường mobile của tệp này không đánh giá phiên benchmark ứng dụng độc lập. Kết quả full test xác nhận đường suy luận đã kiểm tra trên tập cố định, chưa thay thế phép đối chiếu pixel/runtime native trên điện thoại.

4.2.4 Đánh giá mô hình nhận diện trên các mẫu điện thoại

Theo thiết lập ở Mục 4.1.5, bộ đánh giá gồm đủ 32 cấu hình: bốn điện thoại, hai seed 159/1024, hai biến thể baseline/cắt tỉa và hai runtime ONNX/PTE. Mỗi cấu hình có 256 ảnh test và năm lượt warmup; không có lỗi suy luận hoặc warmup trong các JSON đã lưu. Nguồn kết quả và cách đối chiếu được mô tả ở Mục A.3. Ba bảng dưới đây trình bày cơ sở lựa chọn; Mục B.1 giữ đủ kết quả từng cấu hình và từng lớp.

So sánh baseline và cắt tỉa trong từng seed

Bảng 4.7 dùng cùng bốn điện thoại để đối chiếu bốn phương án; B là baseline, P là cắt tỉa có cấu trúc. Mỗi giá trị là trung bình có trọng số bằng nhau của tám phiên máy–runtime thuộc phương án đó. Trong cùng máy và model, ONNX/PTE trùng nhãn dự đoán trên 256/256 ảnh, nên lấy trung bình hai runtime không làm tăng số ảnh độc lập. Không diễn giải tám phiên hoặc toàn bộ dự đoán lặp là các tập test độc lập.

Bảng 4.7: Chất lượng phân loại trung bình của bốn phương án trên điện thoại (%)

Phương án	Acc.	P macro	R macro	F1 macro
159 B	75,10	73,77	73,04	73,29
159 P	76,56	74,19	74,75	74,26
1024 B	75,68	**74,67**	73,84	74,15
1024 P	**76,66**	74,50	**74,87**	**74,58**

Precision (P) đo tỷ lệ đúng trong các ảnh được dự đoán thuộc một lớp; Recall (R) đo tỷ lệ nhận ra ảnh thật của lớp đó. F1 của mỗi lớp là trung bình điều hòa của Precision và Recall; macro-F1 lấy trung bình F1 bốn lớp, không tính bằng F1 của hai số P/R macro. Để cân bằng chất lượng giữa các lớp, phân tích ưu tiên macro-F1, dùng Accuracy làm tiêu chí phụ khi bằng nhau. Đây là quy tắc lựa chọn khi phân tích kết quả hiện có, không phải tiêu chí đã đăng ký trước khi chạy thực nghiệm.

Trong seed 159, cắt tỉa tăng macro-F1 từ 73,29% lên 74,26% (khoảng 0,969 điểm phần trăm), đồng thời tăng cả P/R macro trung bình. Trong seed 1024, macro-F1 tăng từ 74,15% lên 74,58% (khoảng 0,422 điểm phần trăm), nhưng P macro giảm nhẹ từ 74,67% xuống 74,50%. Vì vậy, chọn bản cắt tỉa trong mỗi seed theo tiêu chí F1, không gọi mọi chỉ số đều được cải thiện. Kết quả từng máy ở phụ lục cũng cho thấy seed 159 cắt tỉa không tăng F1 trên Samsung S10e.

Giữa hai bản cắt tỉa, seed 1024 cao hơn seed 159 khoảng 0,314 điểm phần trăm macro-F1 và 0,098 điểm phần trăm Accuracy trung bình. Đây là chênh lệch mô tả nhỏ, chưa được kiểm định ý nghĩa thống kê; seed 1024 không thắng trên mọi máy. Cơ sở ưu tiên tiếp tục được kiểm tra qua chất lượng lớp ngập cao và sai lệch thứ bậc dưới đây.

Đánh đổi phát hiện ngập cao và sai lệch mức ngập

MAE/RMSE được tính bổ sung từ nhãn thật và dự đoán đã lưu, với thứ tự non_flood= 0, low= 1, medium= 2, high= 3. Đơn vị là mức phân loại quy ước, không phải mét nước; RMSE nhấn mạnh sai lệch nhiều mức hơn MAE. Lỗi nặng là lệch ít nhất hai mức. Bảng 4.8 lấy trung bình chỉ số từng phiên như bảng trước; cột lỗi nặng là số lỗi trung bình trên 256 ảnh, có thể không nguyên. RMSE trong bảng là trung bình RMSE từng phiên, không phải RMSE tính từ các dự đoán gộp.

Bảng 4.8: Đánh đổi phát hiện ngập cao và sai lệch mức ngập

Phương án	P high (%)	R high (%)	MAE	RMSE	Lỗi nặng TB
159 B	82,51	76,39	0,2686	0,5616	4,00
159 P	75,72	86,57	0,2500	0,5376	3,00
1024 B	**86,01**	76,85	0,2520	**0,5191**	**2,25**
1024 P	80,85	**87,96**	**0,2461**	0,5210	3,25

Seed 1024 cắt tỉa có Recall high trung bình cao nhất, 87,96%, so với 76,85% của baseline cùng seed. Mức tăng khoảng 11,11 điểm phần trăm đi kèm Precision high giảm từ 86,01% xuống 80,85%: phát hiện được nhiều ảnh ngập cao hơn, đồng thời tăng việc gán nhầm lớp khác thành high. So với seed 159 cắt tỉa, seed 1024 cắt tỉa có cả Precision high và Recall high cao hơn. Điều này phù hợp với định hướng ưu tiên hạn chế bỏ sót ngập cao của nguyên mẫu hỗ trợ cứu hộ, với điều kiện vẫn xem dự đoán cùng các thông tin báo cáo khác; chưa chứng minh hiệu quả hay mức an toàn cứu hộ thực tế.

MAE thấp nhất thuộc seed 1024 cắt tỉa (0,2461 mức), nhưng baseline 1024 có RMSE thấp hơn (0,5191 so với 0,5210) và ít lỗi nặng trung bình hơn (2,25 so với 3,25). Do đó, không có phương án tốt nhất trên mọi tiêu chí. Báo cáo ưu tiên seed 1024 cắt tỉa nhờ cân bằng F1 và khả năng phát hiện high; nếu đặt chi phí lỗi nhiều mức hoặc báo nhầm cao hơn, baseline 1024 vẫn là đối chứng cần giữ.

Đối chiếu runtime trên từng điện thoại

Bảng 4.9 đối chiếu ONNX Runtime với ExecuTorch/PTE trên từng điện thoại, giữ cùng model seed 1024 cắt tỉa. Mỗi máy có hai dòng; chữ đậm chỉ đánh dấu độ trễ thấp hơn trong cặp runtime của máy đó, không dùng để xếp hạng giữa các điện thoại. P50 và P95 là các phân vị thời gian xử lý ảnh theo nearest-rank. Hai runtime cho cùng nhãn dự đoán trên 256 ảnh của từng máy, nên bảng này tập trung vào độ trễ; kết quả từng cấu hình được giữ đầy đủ trong phụ lục.

PTE có P50 từ 34,40 đến 90,89 ms và P95 từ 103,34 đến 202,81 ms trên bốn máy. So với ONNX trong cùng máy/model, tăng tốc theo P50 từ 1,89 đến 3,27 lần. Trung bình

Bảng 4.9: So sánh ONNX Runtime và ExecuTorch/PTE trên cùng điện thoại, model seed 1024 cắt tỉa

Điện thoại	Runtime	P50 (ms)	P95 (ms)
realme 15	ONNX	74,47	135,13
realme 15	PTE	**39,34**	**103,34**
Redmi Note 11	ONNX	172,82	274,63
Redmi Note 11	PTE	**90,89**	**202,81**
Redmi Note 13	ONNX	239,02	335,80
Redmi Note 13	PTE	**73,15**	**180,65**
Samsung S10e	ONNX	73,53	163,78
Samsung S10e	PTE	**34,40**	**103,43**

P50 của bốn máy giảm từ 139,96 ms xuống 59,45 ms; đây là trung bình các trung vị theo máy, không phải trung vị gộp. PTE đồng thời có mean/P50/P95 thấp hơn ONNX ở cả 16 cặp máy–model của bộ đánh giá, trong khi giữ cùng dự đoán top-1 trong từng cặp.

Các phép đo bao gồm giải mã, tiền xử lý và suy luận trong `classifyImage`, không bao gồm đọc ảnh package hay truyền báo cáo tới server. Mỗi cấu hình mới có một phiên lưu, các runtime được chạy ở thời điểm khác nhau và hồ sơ thiếu kiểm soát nhiệt độ/tải; kết quả chưa xác lập mức tăng tốc ổn định trên thiết bị khác hoặc khả năng tiết kiệm pin/RAM. Cắt tỉa cũng không tự bảo đảm nhanh hơn baseline: riêng ONNX seed 1024 cắt tỉa trên Redmi Note 13 có P50 239,02 ms, cao hơn baseline 175,08 ms.

Kết luận lựa chọn. Trong phạm vi bộ benchmark đã thực hiện, phương án được ưu tiên cho bước triển khai nguyên mẫu tiếp theo là **MobileNetV3-Large seed 1024, cắt tỉa có cấu trúc, chạy ExecuTorch/PTE**. Lựa chọn dựa trên macro-F1 trung bình cao nhất, Recall high cao nhất, MAE nhỏ nhất trong bốn phương án, cùng độ trễ PTE thấp hơn ONNX trên từng máy đã thử. Vẫn giữ baseline 1024 để đối chiếu đánh đổi Precision high, RMSE và lỗi nặng. Đây là lựa chọn sau khi xem kết quả test; cần bộ ảnh camera độc lập và phép đo lặp để xác nhận chất lượng sau lựa chọn, không điều chỉnh ngưỡng confidence từ chính tập test. Kết luận này không xác nhận APK triển khai hiện tại đã thay model, không thay thế kiểm thử E2E Android và không suy ra hiệu quả cứu hộ ngoài thực địa.

4.2.5 Benchmark lượng tử hóa và nén mô hình

Bảng 4.10 đối chiếu các chỉ số chất lượng, kích thước tệp và độ trễ giữa mô hình gốc FP32 và các phương án tối ưu hóa lượng tử hóa (PTQ và QAT).

PTQ INT8 đạt Accuracy 66,80%, với đồng thuận top-1 FP32–PTQ là 77,34%.

Bảng 4.10: Đối chiếu FP32, PTQ và QAT trên cùng tập test (seed 1024)

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
ONNX FP32	**75,78**	**74,26**	**3**	16,04	14,81
PTQ INT8	66,80	64,36	17	**4,51**	**13,97**
QAT INT8	46,48	42,91	45	4,57	53,11

Bảng 4.10 trình bày đồng thời dung lượng, chất lượng và trung vị độ trễ để đánh giá đánh đổi với FP32 trên cùng tập test.

Các thời gian trong bảng thuộc cùng phiên đo FP32/PTQ/QAT. Artifact lượng tử hóa riêng có thể có trung vị khác vì phiên đo khác; báo cáo không chọn số thuận lợi ở phiên khác để khẳng định INT8 luôn nhanh hơn. Lợi ích tốc độ cần được kiểm tra trên runtime và phần cứng triển khai.

Theo summary đã chọn, QAT INT8 đạt Accuracy 46,48%, macro-F1 42,91% và 45 lỗi nặng. Độ trễ được đối chiếu với hai phương án còn lại trong cùng bảng. Kết quả đặc trưng cho checkpoint và quy trình đã lưu; không suy ra QAT nói chung luôn tốt hơn hoặc kém hơn các phương pháp khác.

Giải thích đánh đổi lượng tử hóa. PTQ đưa tệp ONNX từ 16,04 xuống 4,51 MiB và trung vị suy luận CPU từ 14,81 xuống 13,97 ms trong phiên này, nhưng số lỗi nặng tăng từ 3 lên 17. Recall high 64,81% của PTQ cũng thấp hơn 74,07% của FP32 trong cùng nguồn dự đoán. QAT có tệp nhỏ 4,57 MiB nhưng trung vị 53,11 ms và 45 lỗi nặng; recall high 74,07% riêng lẻ không bù được chất lượng toàn bộ bốn lớp. Như vậy, lợi ích lưu trữ của INT8 đã quan sát được, còn lựa chọn cho nguyên mẫu phải xét đồng thời macro-F1, recall high, lỗi nặng và độ trễ. Các số liệu này chưa giải thích vì sao checkpoint QAT suy giảm và chưa có đánh giá INT8 tương ứng trên từng điện thoại để kết luận lợi ích triển khai.

4.2.6 Cắt tỉa có cấu trúc

Bảng 4.11: Đối chiếu trước và sau cắt tỉa có cấu trúc (seed 1024)

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
PTH gốc	75,78	74,26	**3**	48,51	37,92
PTH cắt tỉa	**80,08**	**78,26**	4	**16,06**	**24,18**
ONNX gốc	75,78	74,26	**3**	16,04	**10,28**
ONNX cắt tỉa	**80,08**	**78,26**	4	**15,81**	17,02
PTE gốc	75,78	74,26	**3**	16,06	**30,28**
PTE cắt tỉa	**80,08**	**78,26**	4	**15,83**	59,20

Benchmark seed 1024 đối chiếu mô hình gốc và cắt tỉa trên cùng test split ở ba định

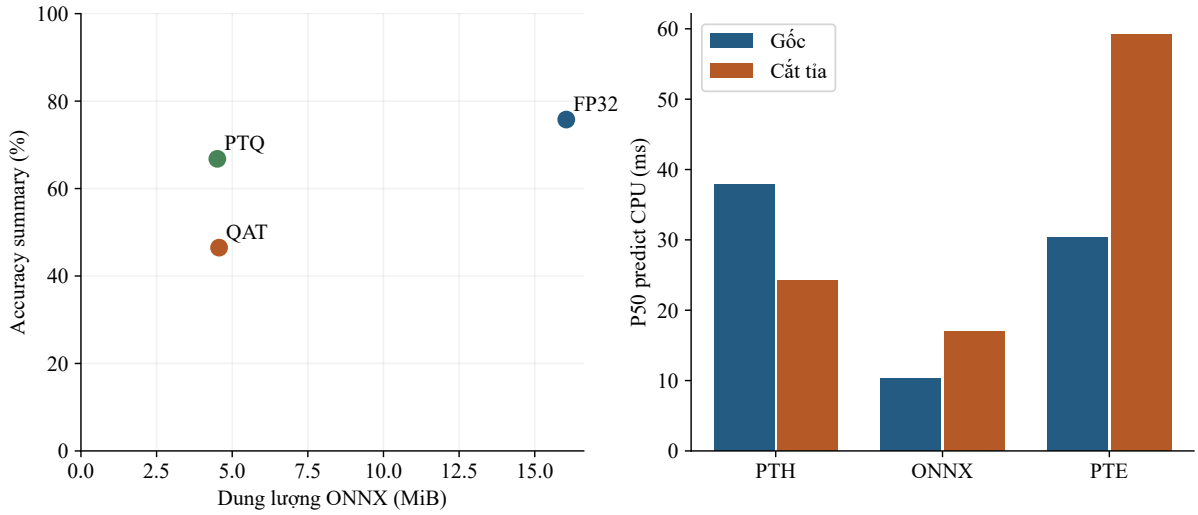
dạng. Artifact ghi số tham số từ 4.207.156 xuống 4.145.694, giảm 1,46%. Bảng 4.11 giữ riêng Accuracy, macro-F1, lỗi nặng, dung lượng và trung vị độ trễ của từng phương án, tránh thay đổi một chỉ số tổng hợp che khuất các đánh đổi còn lại.

Model cắt tỉa đạt Accuracy 80,08% và macro-F1 78,26%, nhưng có 4 lỗi nặng so với 3 lỗi của model gốc. Đồng thuận top-1 giữa PTH gốc và cắt tỉa là 82,42%. Mức tăng chỉ số tổng hợp đi kèm các ảnh chuyển từ đúng sang sai và ngược lại; cần xem từng lớp và disagreement để đánh giá đánh đổi.

Độ trễ trước/sau cắt tỉa phải được so trong cùng runtime và cùng phiên. Ít tham số hơn không bảo đảm runtime nhanh hơn, vì kernel, bố trí graph và backend có thể khác. Một phiên đo CPU chưa đủ để khẳng định ưu thế hiệu năng tổng quát hoặc tốc độ trên điện thoại.

Đối chiếu cụ thể trong Bảng 4.11, ONNX giảm từ 16,04 xuống 15,81 MiB nhưng trung vị tăng từ 10,28 lên 17,02 ms; PTE cũng chậm hơn trong phiên CPU đó, trong khi PTH cắt tỉa nhanh hơn PTH gốc. Cắt tỉa thay cấu trúc kênh, còn lượng tử hóa đổi cách biểu diễn số; hai cơ chế không thể được coi là một thang nén có thứ tự thắng chung. Lựa chọn model cắt tỉa/PTE cho nguyên mẫu dựa vào benchmark điện thoại ở Mục 4.2.4, không dựa vào việc gọi nó là mô hình nhỏ nhất hoặc lấy tốc độ PTH để suy ra tốc độ PTE.

Hình 4.5 đặt dung lượng, accuracy và độ trễ cạnh nhau để làm rõ các đánh đổi của tối ưu mô hình.



Hình 4.5: Đánh đổi dung lượng–accuracy và độ trễ trước/sau cắt tỉa trong benchmark lịch sử

4.2.7 Bổ sung kiểm định và thử mức cắt tỉa cao hơn

Phép bổ sung ngày 10/11/2026 giữ bộ ảnh và split 1.189/257/256, dùng checkpoint baseline seed 1024 đã có; không huấn luyện lại baseline hoặc QAT. Pruning chạy trên RTX 5060 Laptop, Python 3.11.9, PyTorch 2.13.0+cu130 và torchvision 0.28.0+cu130. Các số đo suy luận dưới đây dùng CPU một luồng, batch 1, ba lượt làm nóng, chỉ tính lời gọi dự đoán. Đây là lần chạy phát triển trên test đã được xem, khác các phiên CPU và điện thoại lịch sử ở phần trước.

Chọn mức cắt tỉa bằng validation. Ba tỷ lệ mục tiêu 5/10/20% được fine-tune với batch 8, tối đa 35 epoch và early stopping. Trong mỗi tỷ lệ, checkpoint được giữ theo quy tắc accuracy validation và lỗi nặng của script; giữa các tỷ lệ, chọn macro-F1 validation cao nhất, rồi accuracy và tỷ lệ thấp hơn khi hòa. Bảng 4.12 chỉ dùng validation; các ứng viên đều hoãn đánh giá test. Tỷ lệ mục tiêu không bằng phần trăm tổng tham số bị loại do phụ thuộc giữa các nhóm kênh.

Bảng 4.12: Thử mức cắt tỉa cao hơn: chỉ dùng validation để chọn ứng viên

Tỷ lệ mục tiêu (%)	Giảm tham số (%)	Acc. val (%)	F1 val (%)	Epoch chọn
5	8,70	76,65	74,46	6
10	16,04	72,37	70,17	22
20	30,25	67,32	65,30	22

Mức 5% được chọn, giảm 8,70% tham số nhưng đạt macro-F1 test 68,14%, thấp hơn baseline 74,26%. Tệp ONNX cùng định dạng giảm từ 16,04 xuống 14,65 MiB (8,68%); không dùng chênh lệch byte giữa hai checkpoint có nội dung đóng gói khác nhau để thay mức giảm này. Model pruning 1% lịch sử trong Bảng 4.11 vẫn là nguồn của benchmark nguyên mẫu; thí nghiệm mới không thay asset trong ứng dụng.

Kiểm định ghép cặp trước và sau pruning. Bảng 4.13 ghép đúng 256 ID ảnh, giữ riêng pruning lịch sử và cấu hình mới. Đ→S là số ảnh từ đúng sang sai, S→Đ là từ sai sang đúng. McNemar exact kiểm thay đổi đúng/sai; CI macro-F1 lấy 2.000 bootstrap draw theo 252 nhóm split. Các CI chưa hiệu chỉnh và nhóm split chưa được chứng minh độc lập theo nguồn/sự kiện. Holm của lịch sử giữ họ 15 tương phản giữa sáu model/runtime đã lưu; lần mới chỉ có một tương phản pruning, không chọn lại họ kiểm định sau khi xem p.

Pruning lịch sử tăng Accuracy 4,30 điểm phần trăm nhưng p exact bằng 0,1173 và CI chênh lệch macro-F1 chứa 0, chưa xác lập cải thiện. Với pruning 5% mới, macro-F1 giảm 6,12 điểm, CI $[-12{,}15; -0{,}18]$, trong khi McNemar cho $p = 0{,}0704$. Hai thủ tục xét hai đại lượng khác nhau nên không mâu thuẫn; $p > 0{,}05$ cũng không chứng minh

Bảng 4.13: Kiểm định pruning trên cùng 256 ảnh; hiệu Macro-F1 là sau trừ trước

So sánh	Đ→S	S→Đ	Δ F1 (đpt)	CI 95%	p exact	p Holm
Pruning 1% lịch sử	15	26	4,00	[-0,98; 9,34]	0,1173	1,0000
Pruning 5% mới	33	19	-6,12	[-12,15; -0,18]	0,0704	0,0704

hai model tương đương. Lỗi nặng tăng từ 3 lên 7, còn median PTH chỉ giảm từ 10,65 xuống 10,35 ms; chưa có phép đo lặp để xác nhận mức tăng tốc nhỏ này ổn định.

Đánh giá lại lượng tử hóa và chẩn đoán tensor. Bảng 4.14 giữ riêng số liệu của phiên local. PTQ mới dùng 200 ảnh train phân tầng để calibration trên baseline ONNX FP32, không phải trên model pruning 5%. QAT là artifact có sẵn được suy luận lại. So tốc độ chỉ trong cùng runtime: FP32 ONNX và PTQ có median 6,55 và 5,01 ms, còn QAT là 19,53 ms. Đây không phải benchmark Android.

Bảng 4.14: Đánh giá ảnh trong phiên local mới; latency CPU một luồng, batch 1

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Recall high (%)	Lỗi nặng	Median ms
Baseline (PTH)	75,78	74,26	74,07	3	10,65
Pruning 5% (PTH)	70,31	68,14	75,93	7	10,35
Baseline (ONNX FP32)	75,78	74,26	74,07	3	6,55
PTQ mới (ONNX INT8)	66,80	64,36	64,81	17	5,01
QAT lịch sử (ONNX INT8)	45,31	41,37	72,22	49	19,53

PTQ giảm dung lượng xuống 4,51 MiB nhưng macro-F1 còn 64,36%, lỗi nặng tăng 3→17. Recall medium giảm từ 70,00% xuống 36,67%; 25/60 ảnh medium bị gán low. Hiệu macro-F1 PTQ trừ FP32 là $-9{,}90$ điểm, CI $[-15{,}75; -3{,}98]$; McNemar–Holm $p = 0{,}0014$ trong họ ba tương phản lượng tử hóa. QAT lịch sử được đánh giá lại đạt macro-F1 41,37% và 49 lỗi nặng; không thay số này vào bảng lịch sử vốn đạt 42,91% và 45 lỗi nặng. Chưa có phân tích đủ để quy nguyên nhân khác biệt giữa hai lần đánh giá.

Chẩn đoán activation dùng một ảnh validation cố định, ghép được 123/416 tensor PTQ và 0/467 tensor QAT. Trong các tensor ghép được, MAE lớn nhất của PTQ nằm ở phép cộng thuộc khối features.10 (2,2818). Độ bao phủ thấp, thang đo activation khác nhau và chỉ một ảnh không đủ cô lập tầng gây giảm chất lượng. Không ghép được tensor QAT không có nghĩa sai số bằng không. Như vậy đã có chẩn đoán bước đầu; nguyên nhân suy giảm và chất lượng trên camera độc lập vẫn còn mở.

4.2.8 Ảnh suy giảm nhân tạo: đánh giá ONNX trên CPU

Bảng 4.15 trình bày đủ chín điều kiện của phép bổ sung ở Mục 4.1.3. Clean parity đạt đồng thuận top-1 100% với artifact ONNX cắt tỉa lịch sử; sai khác xác suất lớn nhất xấp xỉ $8{,}34 \times 10^{-7}$, trong ngưỡng kiểm tra đã khóa. Accuracy clean là 80,08%, macro-F1 78,26% và recall high 85,19%; đây là model cắt tỉa, khác FP32 gốc ở phần đầu chương.

Bảng 4.15: Đánh giá ảnh suy giảm nhân tạo trên ONNX CPU: 256 ảnh test ghép cặp, seed 1024 cắt tỉa

Điều kiện	Accuracy (%)	Macro-F1 (%)	Recall high (%)	Lỗi nặng
Gốc	80,08	78,26	85,19	4
JPEG q50	77,34	75,27	79,63	5
JPEG q20	75,78	74,14	79,63	4
Cạnh ngắn 128	76,56	75,17	75,93	5
Cạnh ngắn 64	67,19	64,86	55,56	12
Mờ $\sigma = 1$	76,17	74,12	79,63	4
Mờ $\sigma = 2$	70,31	68,31	70,37	7
Độ sáng $\times 0{,}7$	76,95	74,85	85,19	4
Độ sáng $\times 0{,}4$	71,09	68,04	79,63	9

Với độ sáng nhân $0{,}4$, macro-F1 là 68,04%, chênh lệch so với clean là -10,22 điểm phần trăm (CI 95% ghép cặp [-16,21; -4,21]). Với blur $\sigma = 2$, chênh lệch macro-F1 là -9,95 điểm phần trăm (CI [-16,00; -4,13]). Không có lỗi giải mã trong 2.304 dự đoán. Toàn bộ hiệu ghép cặp và khoảng tin cậy cho tám điều kiện được lưu cùng dự đoán; không chọn điều kiện có số thuận lợi để kết luận chung về độ bền vững.

Nhãn gốc được kế thừa, chưa có chuyên gia đánh giá lại tính giữ nguyên ngữ nghĩa sau biến đổi; blur hoặc giảm sáng có thể che dấu hiệu phân loại. Kết quả chỉ mô tả độ nhạy của model cố định với các phép biến đổi nhân tạo trên tập hiện có, chưa xác nhận chất lượng ảnh mưa thực địa, ảnh camera độc lập hoặc hiệu năng Android. Các dự đoán được giữ đầy đủ theo ảnh gốc; số biến thể không tăng cỡ mẫu độc lập.

Ảnh tối làm giảm tín hiệu nhìn thấy; blur làm mất biên và mốc mức nước; giảm kích thước có thể bỏ chi tiết trước khi letterbox phóng về tensor cố định. Đây là các cơ chế thị giác khả dĩ để đọc bảng, chưa phải phân tích nguyên nhân riêng của từng ảnh sai. JPEG, blur và giảm sáng được áp riêng nên phép thử chưa bao quát tổ hợp mưa, rung, bóng tối và nén cùng lúc. Bảng hiện tại giúp xác định các điều kiện cần ưu tiên trong kế hoạch camera/Android ở Mục 3.7.3; chưa cung cấp số đo cho kế hoạch đó.

4.2.9 Khẩn cấp LR: độ khớp nhãn thay thế

JSON v5 ghi fidelity trên 32 trạng thái tại threshold 0,5 bằng 1,0. Bảng so sánh với quy tắc cho thấy tất cả profile khớp nhãn OR. Các audit dataset/final gate ghi kiểm tra integrity; audit nguồn giữ các trạng thái có điều kiện và thay đổi sau rà soát, không chuyển mọi hạng mục thành một phát biểu "pass" vô điều kiện.

Sanity 10 vòng giữ một số profile dương để kiểm tra khả năng dự đoán trạng thái chưa có trong train của vòng đó. Có vòng recall 0,75 hoặc 0,667, nên không nên diễn giải kết quả toàn bảng là tổng quát hoàn hảo khi huấn luyện thiếu profile. Đây là kiểm tra kỹ thuật trong không gian tổng hợp hữu hạn. Mô hình không được đánh giá trên người bệnh, tin nhắn tự do hoặc dữ liệu điều phối thực.

Ứng dụng đã có chức năng nạp mô hình và tính điểm LR từ các dấu hiệu khẩn cấp được người dùng lựa chọn. Ứng dụng gửi `E_i` và backend lưu payload, nhưng adapter chưa đọc điểm này: `ReportV2.E` lấy từ `urgency` hoặc từ khóa trong mô tả. Do đó chưa có bằng chứng điểm LR tham gia phân cụm hoặc xếp hạng trong luồng hiện hành. Kết quả hiện có gồm dữ liệu, mô hình và bước tính điểm tại ứng dụng. Đây là mô hình dùng đầu vào có cấu trúc, không phải mô hình phân tích tin nhắn tiếng Việt.

4.2.10 RQ1: chất lượng phân cụm cơ sở

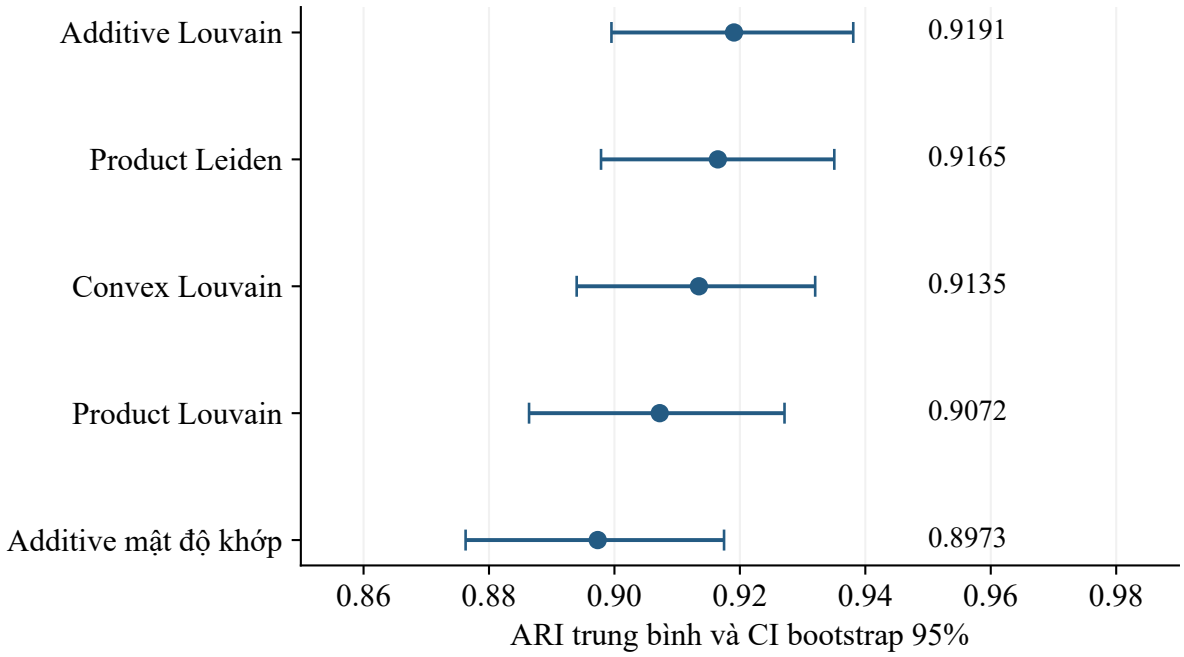
RQ1 hỏi liệu đồ thị dùng cổng tích không gian có cải thiện chất lượng phân cụm và độ bền so với các đối chứng hay không. Phép so sánh cơ sở dưới đây dùng các cấu hình được chọn độc lập trên calibration; phần stress tiếp theo giữ nguyên cấu hình để khảo sát nhiễu và multiplicity. Hình 4.6 đối chiếu ARI và khoảng tin cậy 95% giữa năm biến

Bảng 4.16: Kết quả RQ1 trên 40 run test của Generator 3.0

Phương pháp	ARI [CI 95%]	Pair F1	ĐK cụm (km)
Additive Louvain	**0,9191** [0,8995; 0,9381]	**0,9247**	0,3477
Product Leiden	0,9165 [0,8979; 0,9351]	0,9223	0,3547
Convex Louvain	0,9135 [0,8940; 0,9320]	0,9195	0,3547
Product Louvain	0,9072 [0,8864; 0,9271]	0,9138	0,3585
Additive mật độ khớp	0,8973 [0,8763; 0,9175]	0,9046	0,3743
K-means tọa độ	0,8176 [0,7976; 0,8384]	0,8292	0,2977
Gom cụm phân cấp	0,6235 [0,5964; 0,6494]	0,6506	4,1648
HDBSCAN	0,5205 [0,4565; 0,5811]	0,5787	1,2527
Geo-time DBSCAN	0,4978 [0,4589; 0,5366]	0,5450	0,6244
DBSCAN mọi đặc trưng	0,4741 [0,4273; 0,5201]	0,5488	0,9340

thể đồ thị trên 40 run test.

Additive Louvain có ARI trung bình 0,9191, cao nhất bảng; Product Louvain



Hình 4.6: ARI và CI 95% của năm biến thể đồ thị trên 40 run test RQ1

là 0,9072. Product trừ Additive được chọn độc lập có hiệu trung bình $-0{,}01184$, CI bootstrap 95% chưa hiệu chỉnh $[-0{,}02257; -0{,}00240]$, với 9 run thắng, 19 hòa và 12 thua. Wilcoxon raw $p = 0{,}0987$, sau Holm $p = 0{,}2560$. Kết quả không xác lập ưu thế thành phần tích.

So với Additive khớp mật độ, Product có hiệu $+0{,}00989$, CI $[-0{,}00100; 0{,}02082]$ và $p_{\text{Holm}} = 0{,}2560$. Hai pipeline có retained-edge fraction xấp xỉ 0,03011 và 0,03021, mean degree 9,90 và 9,94. Đây là diagnostic giảm chênh lệch mật độ, không xác định tác động nhân quả của operator, vì trọng số và thành viên cạnh vẫn khác.

Product Leiden có ARI 0,9165; phép so sánh với Product Louvain sau Holm có $p = 0{,}1120$. Các kết quả cho thấy cần đánh giá cả cấu hình đồ thị và bộ phát hiện cộng đồng. Các baseline mật độ thấp hơn trong bundle này không chứng minh chúng kém trong mọi môi trường hoặc mọi cách chuẩn hóa đặc trưng.

Một phát hiện vận hành là Product có fake absorption và fake rejection đều bằng không, nhưng false-destination rate 16,49%. Tin giả không hòa vào điểm thật nhưng tạo điểm đến giả riêng. Vì thế, tỷ lệ hấp thụ bằng không không được gọi là chống tin giả hiệu quả. Nếu scheduler coi các cụm giả là điểm cần đi, chúng vẫn tiêu tốn nguồn lực.

Cơ chế khả dĩ và điều kiện áp dụng. Cổng không gian của Product hạn chế trọng số cạnh xa ngay cả khi thời gian và ngữ cảnh giống nhau; đây là tính chất của công thức, không bảo đảm phân hoạch đúng hơn. Sau chọn quantile và top-k, cấu hình Additive riêng có thể giữ tập cạnh khác và phù hợp generator hơn. So sánh khớp mật độ chỉ gần bằng tổng mức làm thưa, chưa khớp từng cạnh, phân bố trọng số hay nghiệm Louvain.

Khi thêm bản sao, quantile toàn cục và cạnh tranh láng giềng có thể đổi, nên bảo đảm trên từng cạnh chưa bảo đảm cộng đồng bất biến. Các cơ chế này nhất quán với thiết kế và stress đã quan sát nhưng chưa được cô lập bằng ablation cơ chế. Kết luận áp dụng cho 40 run test của Generator 3.0, không tự chuyển sang báo cáo cứu hộ thực.

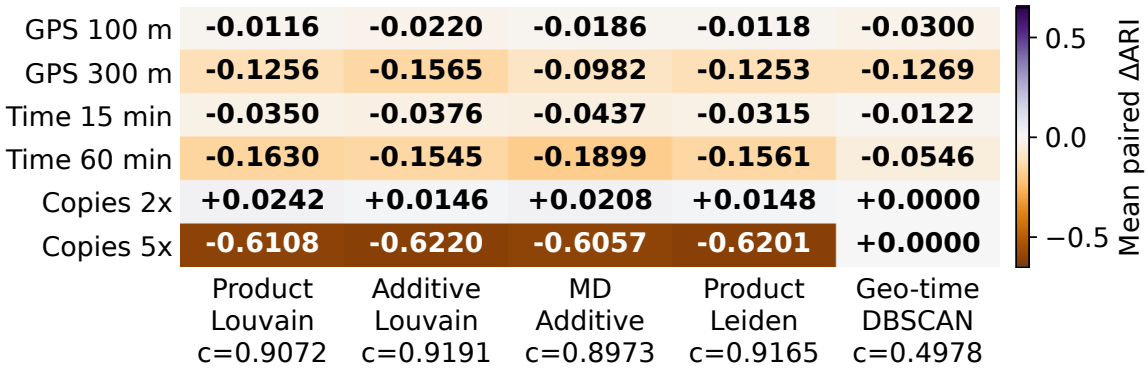
Trả lời RQ1. Chưa xác lập Product cải thiện chất lượng chung so với Additive được chọn độc lập. ARI và hiệu trung bình nghiêng về Additive trong bundle này; $p_{\text{Holm}} > 0{,}05$ không chứng minh hai phương pháp tương đương. So sánh khớp mật độ và Leiden cũng chưa xác nhận ưu thế chung của Product Louvain.

4.2.11 RQ1: độ nhạy dưới nhiễu và bản sao

Bảng 4.17: ARI dưới nhiễu cố định; đánh giá trên báo cáo gốc có liên kết sự kiện

Điều kiện	Product	Additive	Leiden	DBSCAN
Đối chứng	0,9072	**0,9191**	0,9165	0,4978
GPS 100 m	0,8956	0,8971	**0,9047**	0,4678
GPS 300 m	0,7816	0,7626	**0,7912**	0,3709
Thời gian 15 phút	0,8722	0,8815	**0,8850**	0,4856
Thời gian 60 phút	0,7442	**0,7646**	0,7604	0,4432
Bản sao 2×	0,9314	**0,9337**	0,9313	0,4978
Bản sao 5×	0,2964	0,2971	0,2964	**0,4978**

Hình 4.7 biểu diễn thay đổi ARI so với đối chứng trong từng điều kiện nhiễu.



Hình 4.7: Thay đổi ARI trong từng phương pháp so với đối chứng, 40 run test RQ1

Các mức nhiễu tọa độ và thời gian được thử đều làm ARI trung bình giảm. Không phương pháp nào đứng đầu ở mọi điều kiện. Bản sao hai lần làm ARI của bốn biến thể đồ thị tăng nhẹ, nhưng năm lần làm trung bình về khoảng 0,30. Geo-time DBSCAN giữ mức đối chứng thấp hơn khi chỉ thay multiplicity exact.

Với Product Louvain, thay đổi năm lần là $-0{,}6108$, CI ghép cặp chưa hiệu chỉnh $[-0{,}6318; -0{,}5881]$. Hai multiplicity được thử cho thấy đáp ứng không đơn điệu, không

xác định một ngưỡng sụp đổ chính xác và không chứng minh thêm bản sao có lợi. Quantile và cạnh top-k là các cơ chế có thể liên quan, nhưng protocol chưa cô lập nguyên nhân.

Lần chạy độc lập không gộp chỉ làm một số tổng hợp ở điều kiện hai lần khác nhẹ; kết luận GPS, timestamp và năm lần được giữ theo audit. Quan trọng hơn, thất bại ở phân cụm cùng tồn tại với bất biến sao chép của score khi grouping cố định. Hai phát biểu áp dụng hai tầng khác nhau.

4.2.12 RQ2: phù hợp với lợi ích mô phỏng

RQ2 hỏi hai điều khác nhau: score có chặn có ổn định trước bản sao và khai báo biến đổi hay không, và thứ tự của nó có phù hợp hơn với lợi ích mô phỏng hay không. Nhóm oracle được cố định để tách tầng điểm khỏi sai số phân cụm; đối chứng bao gồm legacy, chỉ khẩn cấp, chỉ số người, tuyến tính và ngẫu nhiên. Hình 4.8 đối chiếu mức

Bảng 4.18: NDCG@5 với nhóm sự kiện oracle trên 40 seed Candidate 4.1

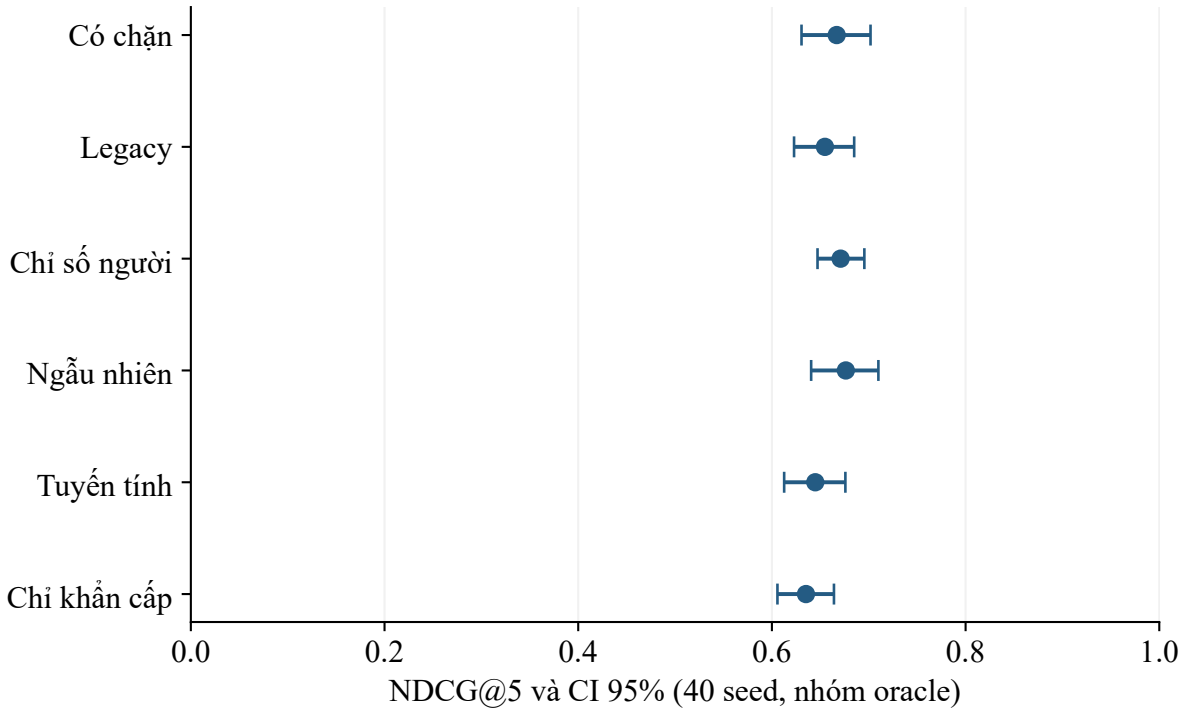
Điểm xếp hạng	NDCG@5	CI 95%
Điểm có chặn	0,6669	[0,6306; 0,7018]
Legacy	0,6548	[0,6229; 0,6850]
Chỉ số người	0,6709	[0,6471; 0,6955]
Ngẫu nhiên	**0,6763**	[0,6405; 0,7100]
Tuyến tính	0,6448	[0,6127; 0,6759]
Chỉ khẩn cấp	0,6352	[0,6057; 0,6641]

phù hợp của các cách xếp hạng với lợi ích mô phỏng khi dùng nhóm oracle.

Điểm có chặn đạt NDCG@5 0,6669, CI 95% $[0{,}6306; 0{,}7018]$. Spearman trung bình $-0{,}0304$ với CI $[-0{,}1165; 0{,}0549]$, overlap top-5 bằng 0,285 với CI $[0{,}2349; 0{,}3400]$. NDCG@5 cao hơn legacy khoảng 0,0121 nhưng tương phản sau Holm không có ý nghĩa theo artifact.

Ước lượng điểm của phương pháp có chặn còn thấp hơn chỉ số người (0,6709) và ngẫu nhiên (0,6763). Những chênh lệch điểm này không tự chứng minh khác biệt thống kê. Vì grouping oracle đã loại lỗi phân cụm khỏi điều kiện RQ2, sự phù hợp yếu không thể quy hoàn toàn cho phân hoạch sai.

Diễn giải phù hợp và ổn định. Cực đại trong họ bằng chứng khiến bản sao exact không tăng thêm đóng góp khi nhóm và Q_i đã khóa; đó là cơ chế toán học cho bất biến hẹp. Nhưng việc bão hòa số người, dùng cực đại severity và tăng điểm theo yếu thế không được tối ưu trực tiếp cho lợi ích evaluator. Vì thế, một thứ tự có thể rất ổn định nhưng vẫn không xếp đúng nhu cầu do generator quy định. Chiến dịch phối hợp dùng nhiều



Hình 4.8: Mức phù hợp xếp hạng với lợi ích mô phỏng trong điều kiện oracle grouping

payload khác nhau còn có thể làm tăng củng cố/confidence, vượt ngoài điều kiện bản sao exact. Đây là cách giải thích phù hợp với cấu trúc score và các kết quả stress, chưa phải bằng chứng xác nhận hệ số chính sách hoặc nguyên nhân duy nhất của alignment yếu.

Giới hạn replay thống kê RQ2. Tái phân tích từ bảng đã lưu khớp các hiệu trung bình, CI và so sánh NDCG chính. Có ba raw p của Spearman khác số đã lưu, kéo theo năm giá trị Holm trong các họ liên quan. Cả 15 giá trị Holm alignment lịch sử đều khớp khi tính lại từ chính raw p lịch sử, nên chưa thấy lỗi hiệu chỉnh Holm độc lập. Sai khác vẫn còn khi dùng lại đúng phiên bản NumPy/pandas/SciPy của lần RQ2 gốc; chưa thể quy nguyên nhân cho phiên bản. Notebook tính comparison trong bộ nhớ trước khi xuất bảng với 10 chữ số có nghĩa. Chưa tìm được vector chưa làm tròn để xác minh rank/tie và nhánh kiểm định của lần chạy gốc; mất độ chính xác khi xuất vẫn chỉ là giả thuyết giải thích. Giữ số lịch sử và số replay riêng cùng tám trường còn OPEN, chưa chứng nhận tái lập toàn bộ suy luận RQ2. Các khác biệt này không đổi kết luận chưa xác lập lợi ích alignment chung.

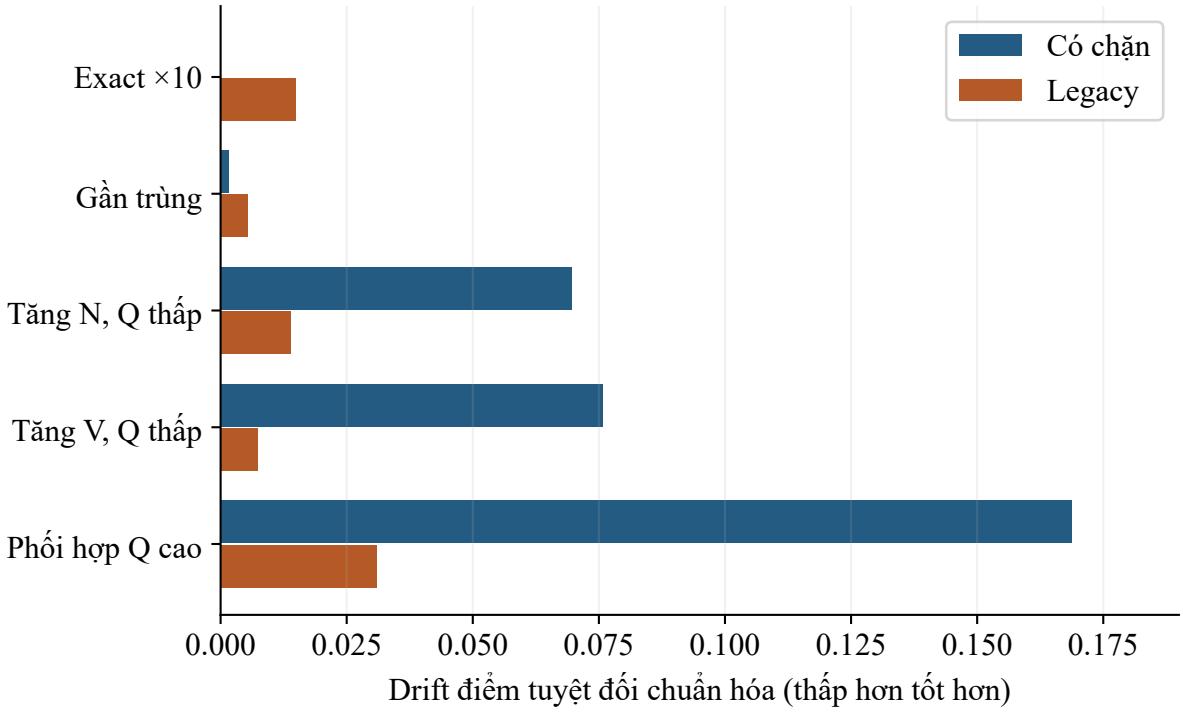
4.2.13 RQ2: bất biến hẹp và thất bại dưới phối hợp

Hình 4.9 tổng hợp độ biến động xếp hạng dưới năm điều kiện thử nghiệm RQ2.

Sao chép exact 2, 5 và 10 lần tạo priority drift bằng không cho score có chặn khi nhóm bằng chứng và đầu vào cố định. Legacy có drift lần lượt 0,0026; 0,0086 và 0,0148.

Bảng 4.19: Độ nhạy RQ2: R là score có chặn, L là legacy; thấp hơn là tốt hơn

Điều kiện	ΔP_R	ΔP_L	Δr_R	Δr_L	Churn R	Churn L
Mâu thuẫn F/E	**0,0484**	0,0611	**0,0171**	0,0290	**0,0450**	0,1100
Phối hợp confidence cao	0,1688	**0,0309**	0,0175	**0,0006**	0,0350	**0,0000**
Exact 10×	**0,0000**	0,0148	**0,0000**	0,0075	**0,0000**	0,0150
Exact 2×	**0,0000**	0,0026	**0,0000**	0,0015	**0,0000**	**0,0000**
Exact 5×	**0,0000**	0,0086	**0,0000**	0,0046	**0,0000**	0,0100
Tăng E, confidence thấp	0,0034	**0,0012**	0,0008	**0,0006**	0,0050	**0,0000**
Tăng F, confidence thấp	**0,0026**	0,0072	**0,0000**	0,0040	**0,0000**	0,0150
Tăng N, confidence thấp	0,0696	**0,0140**	0,0240	**0,0071**	0,0600	**0,0150**
Tăng V, confidence thấp	0,0758	**0,0074**	0,0263	**0,0040**	0,0500	**0,0150**
Gần trùng	**0,0016**	0,0055	**0,0004**	0,0017	**0,0006**	0,0019
Thiếu/điền 0	**0,0063**	0,0075	**0,0019**	0,0025	**0,0029**	0,0064



Hình 4.9: Năm điều kiện RQ2 cho thấy bất biến exact và các giới hạn trước khai báo tăng/phối hợp

Điều này hỗ trợ thuộc tính bất biến đã nêu, với đúng điều kiện kiểm tra.

Các perturbation gần trùng, mâu thuẫn F/E, missingness và tăng F dưới confidence thấp thường cho score có chặn drift nhỏ hơn legacy. Tuy nhiên, với tăng N confidence thấp, drift có chặn là 0,0696 so với 0,0140; với tăng V là 0,0758 so với 0,0074. Các kết quả này được giữ như hạn chế thay vì chỉ trình bày bản sao exact.

Chiến dịch phối hợp confidence cao tạo drift 0,1688 cho score có chặn, 0,0309 cho legacy và false-priority lift 0,8828. Hiệu drift khoảng 0,1379 có $p_{\text{Holm}} \approx 9{,}1 \times 10^{-12}$ theo artifact. Có chặn và chống multiplicity exact không bảo đảm nguồn tin đúng, và chính các payload phối hợp khác nhau có thể vượt qua cơ chế đếm củng cố.

4.2.14 RQ2: độ nhạy các hệ số xếp hạng

Bảng 4.20: Khoảng NDCG@5 trung bình trong phân tích hằng số cục bộ RQ2

Hằng số	Min–max NDCG@5	Span	Seed
b_0	[0,6653; 0,6672]	0,00186	40
b_1	[0,6669; 0,6687]	0,00185	40
b_2	[0,6667; 0,6679]	0,00124	40
ω_E	[0,6663; 0,6714]	0,00507	40
ω_F	[0,6625; 0,6679]	0,00546	40
ω_N	[0,6663; 0,6697]	0,00338	40
μ	[0,6644; 0,6683]	0,00391	40
s	[0,6665; 0,6713]	0,00479	40
N_{ref}	[0,6669; 0,6669]	0,00003	40
V_{cap}	[0,6669; 0,6669]	**0,00000**	40

Phân tích hằng số one-at-a-time có 21 cấu hình trên 40 seed (840 quan sát seed/cấu hình). Span NDCG@5 trung bình đều dưới 0,01, lớn nhất khoảng 0,00546 khi thay trọng số ω_F. Ổn định cục bộ này cùng tồn tại với alignment yếu; không chứng minh các hằng số đã có giá trị chính sách hoặc kết quả giữ nguyên ngoài miền perturbation.

Trả lời RQ2. Bằng chứng hỗ trợ bất biến bản sao exact khi grouping cố định; không hỗ trợ độ bền trước mọi phối hợp và chưa xác lập lợi ích xếp hạng chung so với các đối chứng. Độ nhạy nhỏ trong miền hệ số đã thử không xác nhận chính sách ưu tiên ngoài thực địa.

4.2.15 RQ3: hệ quả điều phối từ phân hoạch dự đoán

RQ3 hỏi liệu dùng phân hoạch dự đoán và score có chặn trong scheduler có giảm harm hoặc trễ hạn mô phỏng so với các chính sách đối chứng hay không. Khác RQ2 giữ nhóm oracle, phép thử này cho phép lỗi phân cụm truyền xuống lựa chọn điểm đến và lịch phục vụ, với cùng điều kiện nguồn lực trong mỗi seed. Trên phân hoạch Product,

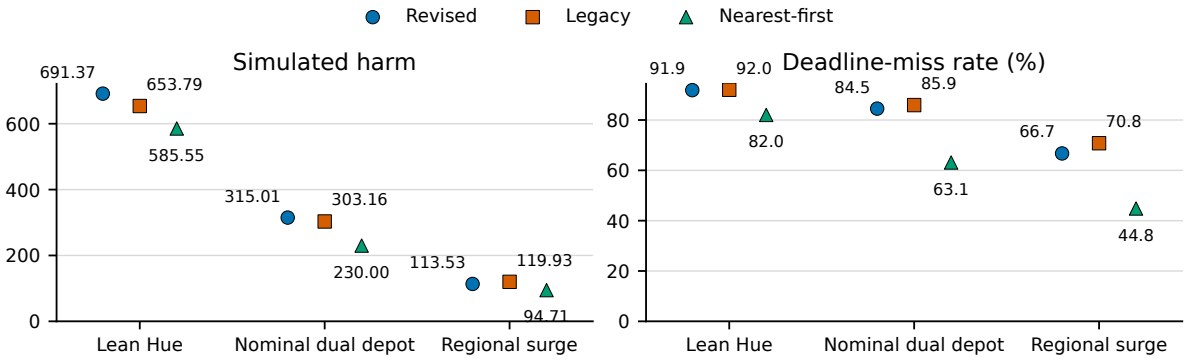
Bảng 4.21: So sánh điểm có chặn trên phân hoạch Product: 40 cặp seed

Đối chứng	Chỉ số	Δ cải thiện	CI 95%	p_{Holm}
Legacy	Harm	-14,34	[-27,40; -2,34]	0,562713
Legacy	Trễ hạn (đpt)	1,88	[0,36; 3,49]	0,247257
Gần nhất trước	Harm	-69,88	[-95,77; -45,03]	0,000041
Gần nhất trước	Trễ hạn (đpt)	-17,71	[-20,83; -14,48]	0,000001

điểm có chặn làm harm mô phỏng tăng 14,34 so với legacy và giảm tỷ lệ trễ hạn khoảng 1,88 điểm phần trăm. Cả hai tương phản không có ý nghĩa sau Holm: $p = 0{,}563$ và $p = 0{,}247$. Bảng dùng chiều Δ cải thiện, nên harm tăng tương ứng hiệu âm.

So với gần nhất trước, score có chặn kém hơn về harm và trễ hạn, với $p_{\text{Holm}} \approx 4{,}1 \times 10^{-5}$ và $1{,}17 \times 10^{-6}$. Product cũng kém hơn Additive khớp mật độ khi dùng cùng score ở harm ($p_{\text{Holm}} = 0{,}000168$). Sai phân hoạch có hệ quả xuống tầng lập lịch, và bảo đảm điểm hữu hạn không loại bỏ hệ quả đó. Đơn vị suy luận là 40 seed, sau lấy trung bình ba điều kiện nguồn lực trong từng seed; Holm xét 14 endpoint trong mỗi tương phản cố định. So với gần nhất trước, hiệu cải thiện harm là $-69{,}88$, CI 95% $[-95{,}77; -45{,}03]$; hiệu cải thiện tỷ lệ trễ hạn là $-17{,}71$ điểm phần trăm, CI $[-20{,}83; -14{,}48]$. Đây là kết quả mô phỏng, không phải số người được cứu hoặc thiệt hại thực đo.

Hình 4.10 trình bày kết quả mô tả theo từng điều kiện nguồn lực trên phân hoạch Product.



Hình 4.10: Trung bình mô tả theo điều kiện nguồn lực trên phân hoạch Product

Gần nhất trước có harm và trễ hạn trung bình thấp hơn trong mọi điều kiện được thử. Một diễn giải có thể là score theo nhu cầu chưa biểu diễn đủ chi phí đi lại và ràng buộc lịch; đây là giả thuyết giải thích, chưa được cô lập bằng thực nghiệm cơ chế. Kết quả không xác lập gần nhất trước là chính sách thực địa tối ưu.

Một cụm bị gộp sai có thể dẫn scheduler tới đại diện không phù hợp; cụm bị tách có thể tạo nhiều điểm đến cho cùng sự kiện. Ngay cả khi phân hoạch đúng, ưu tiên nhu cầu cao nhưng ở xa có thể làm các điểm gần vượt deadline trong mô hình nguồn lực

hữu hạn. Do đó, chất lượng phân cụm, giá trị score và quy tắc lập lịch phải được đọc cùng nhau. So sánh hiện có cho thấy pipeline được chọn chưa đạt lợi ích chung mong đợi; chưa phân rã được phần tổn thất do từng cơ chế và không biến đơn vị harm quy ước thành thiệt hại hay số người trong thực tế.

Trả lời RQ3. Sai phân hoạch có hệ quả bất lợi trong các phép so sánh đã thử; revised priority chưa xác lập lợi ích chung so với legacy và thua nearest-first về harm/trễ hạn trong bundle này. Chi phí đi lại và ràng buộc lịch là cơ chế khả dĩ để nghiên cứu tiếp, chưa phải chẩn đoán nhân quả đã được thực nghiệm xác nhận.

4.2.16 Pilot đa phương thức trên dữ liệu công khai

Phép bổ sung này dùng các cặp ảnh–tweet của CrisisMMD có nhãn hai modality thống nhất, với nhiệm vụ nhị phân informative/not informative [2], [16]. Đây là thông tin hữu ích cho ứng phó thiên tai, khác nhãn khẩn cấp và lợi ích cứu hộ. Nguồn mô tả corpus tiếng Anh; chưa có đánh giá tiếng Việt. Pilot được thực hiện riêng trên CPU, không thay dữ liệu hoặc kết quả RQ1–RQ3.

Protocol khóa trước huấn luyện và dự đoán test. Giữ sự kiện lũ Sri Lanka làm test, bão Maria làm validation và năm sự kiện còn lại làm train. Ghép ba split gốc rồi chia theo sự kiện, nên kết quả không trực tiếp đối sánh với official split hoặc số liệu trong bài tham khảo. Chọn theo hash, tối đa 3.000 train và 600 validation, giữ test đủ điều kiện; mỗi nhóm tweet/text chỉ chọn một cặp. Nối thêm nhóm theo hash ảnh và dHash có khoảng cách Hamming không quá 4; loại 48 mẫu thuộc nhóm xuyên split, không lấy bù. Còn 2971 train, 589 validation và 701 test trong 682 nhóm bản trùng. Test có 182 informative/519 not informative, khác train 2.188/783; không điều chỉnh ngưỡng theo prior test.

Nhánh text học TF-IDF từ câu tự do, unigram/bigram, tối đa 20.000 chiều; vocabulary chỉ fit train. Nhánh ảnh lấy 576 đặc trưng từ MobileNetV3 Small ImageNet cố định, chưa fine-tuning. Hai block chuẩn hóa L2, ghép và chia $\sqrt{2}$; một LR regularized được huấn luyện trên nhãn chung. Mô hình kết hợp có trọng số được học nhưng chỉ là fusion tuyến tính cộng các đặc trưng, chưa học tương tác hoặc fine-tuning chung hai encoder. Ba classifier ảnh/text/ghép cùng thử $C \in \{0{,}1; 1; 10\}$, class weight cân bằng và ngưỡng $0{,}5$; chọn macro-F1 validation, hòa chọn C nhỏ hơn. Lớp đa số được chọn từ train; trung bình xác suất hai nhánh là đối chứng kết hợp cố định, chưa hiệu chuẩn xác suất.

Bảng 4.22 trình bày kết quả trên cùng test IDs; recall $(+)$ là recall informative. Hai hàng cuối che một block của fusion khi suy luận, khác với huấn luyện lại nhánh đơn ở hai hàng text/ảnh.

Bảng 4.22: Pilot CrisisMMD trên sự kiện lũ Sri Lanka; hai hàng cuối che modality khi suy luận

Cấu hình	Macro-F1 (%)	Accuracy (%)	Recall (+) (%)
Lớp đa số	20,61	25,96	100,00
Text TF-IDF + LR	76,60	79,46	85,71
Ảnh frozen + LR	76,19	79,32	82,97
Trung bình xác suất	77,12	80,17	84,07
Nối đặc trưng + LR	78,35	81,17	86,81
Fusion thiếu ảnh	48,55	75,46	6,04
Fusion thiếu text	72,77	76,32	77,47

Fusion đạt macro-F1 78,35%, so với text 76,60%, ảnh 76,19% và trung bình xác suất 77,12%. Khi che nhánh ảnh của fusion cố định, recall informative chỉ còn 6,04%, trong khi nhánh text được huấn luyện riêng đạt 85,71%. Mất một block tạo đầu vào ngoài điều kiện train; kết quả không hỗ trợ khả năng chịu thiếu modality của fusion. CLI dùng classifier đơn tương ứng khi thiếu nguồn, nhưng chính sách chuyển nhánh này chưa được đánh giá trong vận hành.

Bảng 4.23 báo hiệu macro-F1 fusion trừ từng đối chứng. Bootstrap dùng cùng 2.000 draw theo 682 nhóm để giữ ghép cặp. CI 95% chưa hiệu chỉnh đa so sánh và chỉ có điều kiện trong một sự kiện; số nhóm không phải số sự kiện độc lập. Không diễn giải việc một CI loại trừ 0 thành ưu thế trên toàn bộ thiên tai hoặc mức ý nghĩa toàn họ.

Bảng 4.23: Hiệu macro-F1 của fusion nối đặc trưng: bootstrap ghép cặp theo nhóm bản trùng, CI 95% chưa hiệu chỉnh

Đối chứng	Hiệu (đpt)	Cận dưới	Cận trên
Text	1,75	-2,06	5,46
Ảnh	2,16	-0,41	4,80
Trung bình xác suất	1,23	-1,20	3,85

Hiệu fusion so với text là 1,75 điểm phần trăm, CI $[-2,06; 5,46]$; so với ảnh là 2,16 điểm phần trăm, CI $[-0,41; 4,80]$. Cả ba CI đều chứa 0. Điểm ước lượng cao hơn trong pilot chưa đủ để kết luận fusion vượt trội hoặc hai cấu hình tương đương.

Đợt bổ sung cung cấp bằng chứng đã huấn luyện nhánh đọc văn bản và fusion đặc trưng, cùng ablation có target/test chung trong một benchmark công khai. Việc chỉ dùng cặp nhãn thống nhất tạo thiên lệch chọn mẫu; nguồn có lỗi mã hóa văn bản và chưa được kiểm ngôn ngữ từng hàng. Chưa có lặp nhiều sự kiện test hoặc nhiều seed học sâu, chưa đánh giá tiếng Việt, khẩn cấp, điều phối hoặc Android. CLI nghiên cứu local gắn đúng task informative; xác suất này không được ánh xạ vào E_i hay xếp hạng cứu hộ. Nhánh

cứu hộ tiếng Việt vẫn cần dữ liệu ghép cặp, nhãn độc lập và xác nhận chuyên môn.

Chuyển từ kết quả pilot sang thiết kế tiếng Việt. Pilot trả lời được câu hỏi kỹ thuật rằng ba nhánh có thể được học và đối chiếu trên cùng nhãn informative và cùng 701 ID. Nó cũng ghi nhận giới hạn khi một block vắng mặt, nên thiết kế mở rộng không được mặc định fusion luôn tốt hơn hoặc chịu thiếu nguồn. Thiết kế ở Mục 3.7.2 dùng nhiệm vụ mới là có/không có yêu cầu hỗ trợ cứu hộ trong tin, với nhãn dự thảo và corpus chưa có. Các metric của bảng pilot không được sao sang bảng kế hoạch tiếng Việt; chỉ phương thức ghép ID, khóa test và đối chiếu cấu hình được dùng làm kinh nghiệm thiết kế.

4.2.17 Pilot tiếng Việt dịch và nhãn AI cho yêu cầu hỗ trợ

Phép bổ sung này thực nghiệm nhận diện lời yêu cầu hoặc nhu cầu hỗ trợ thiên tai trên **văn bản dịch sang tiếng Việt và nhãn do AI gán**. Ảnh và văn bản gốc lấy từ cùng bài đăng CrisisMMD [2]; Theo xác nhận của nhóm, bản dịch tiếng Việt và nhãn AI đã được kiểm tra, có cách diễn đạt gần với tin cứu hộ tiếng Việt. Nhãn request bao gồm lời kêu gọi cứu, sơ tán, cung cấp vật phẩm, quyên góp hoặc nhu cầu hỗ trợ chưa được đáp ứng; không phải mức nguy cấp hay ưu tiên điều phối. Nhãn informative của pilot trước không được chuyển thành request.

Dữ liệu và cách tạo nhãn. Từ cohort CrisisMMD đã kiểm, chọn 300 cặp theo hash trong từng split sự kiện, một cặp cho mỗi nhóm bản trùng. Một nửa mỗi split được chọn từ các câu có từ khóa rộng về hỗ trợ, nửa còn lại từ các câu khác. Đây là lấy mẫu làm giàu chủ đề, không phản ánh prevalence tự nhiên. AI dịch và gán một nhãn cho từng câu nguồn trong một lượt, kèm lý do; không xem ảnh để gán nhãn. Các lượt được chia thành ba phần để xử lý, không phải ba người gán cùng mẫu và không tạo chỉ số đồng thuận. Bốn câu chưa rõ nghĩa được giữ trong inventory và loại trước fit, không lấy bù. Còn 179 train, 58 validation và 59 test; test có 6 request và 53 no_request.

Giữ Sri Lanka làm test, Maria làm validation, năm sự kiện khác làm train; bản sao, ID, hash ảnh và câu dịch được kiểm không giao nhau giữa split. Tập sự kiện này từng được xem trong pilot informative nên đây là bằng chứng phát triển hồi cứu. Bản dịch và nhãn đã được nhóm kiểm tra; chưa có chỉ số đồng thuận gán nhãn độc lập. Vì nhãn dựa vào câu nguồn, phép so sánh đo khớp nhãn văn bản AI của báo cáo, không chứng minh hiểu đúng cả ảnh và câu.

Mô hình đã chạy. TF-IDF thử word unigram/bigram và char 3–5; vocabulary chỉ fit train. Nhánh văn bản frozen dùng DistilBERT đa ngôn ngữ [11], [23], mean pooling có attention mask và 768 chiều. Nhánh ảnh dùng MobileNetV3-Large ImageNet frozen, 960 chiều, khác encoder Small của pilot informative và khác classifier mức ngập trong

ứng dụng. Các nhánh đơn và fusion frozen chuẩn hóa L2; fusion nối hai block rồi chia $\sqrt{2}$, học LR cân bằng lớp với $C \in \{0{,}1; 1; 10\}$. Có 18 fit head được chọn bằng macro-F1 validation; ngưỡng giữ 0,5. DistilBERT frozen được chọn làm đối chứng chính từ validation trước test, không chọn lại theo kết quả test.

Nhánh riêng fine-tuning DistilBERT cập nhật encoder và đầu hai lớp trên cùng nhãn AI. Protocol bổ sung khóa trước dự đoán test: hai learning rate 10^{-5} và 2×10^{-5}, ba seed 17/29/43, tối đa năm epoch, patience 2, batch hiệu dụng 16 và dropout 0,2. Chọn learning rate theo trung bình validation của ba seed, giữ cả ba checkpoint tương ứng; không chỉ báo seed có test tốt nhất. Bảng kết quả dùng lần tái chạy CUDA ngày 10/11/2026 trên RTX 5060 Laptop, chọn 2×10^{-5}; kiểm tra một tensor backbone ở mỗi checkpoint xác nhận trọng số thay đổi. Lần thực thi trước trên cùng dữ liệu đạt macro-F1 trung bình 50,73% và được giữ riêng trong hồ sơ tái lập, không coi hai lần là hai bộ test độc lập. Nhánh này không fine-tuning chung encoder ảnh–văn bản và không thay đổi tương phản chính của fusion frozen.

Bảng 4.24 trình bày các kết quả đã chạy trên cùng 59 ID; recall $(+)$ là recall request. Hàng fine-tuning là trung bình ba seed, không tăng số cặp test độc lập lên ba lần. Hai hàng cuối chỉ che một block của fusion cố định, khác chuyển sang classifier đơn.

Bảng 4.24: Pilot trên văn bản dịch tiếng Việt và nhãn AI: cùng 59 cặp test Sri Lanka, chỉ 6 nhãn request

Cấu hình	Macro-F1 (%)	Acc. (%)	Recall (+) (%)
Lớp đa số	47,32	89,83	0,00
TF-IDF + LR	45,87	84,75	0,00
DistilBERT frozen + LR	44,13	66,10	16,67
DistilBERT fine-tuning CUDA (TB 3 seed)	52,29	78,53	22,22
Ảnh frozen + LR	54,89	84,75	16,67
TF-IDF + ảnh	46,36	86,44	0,00
DistilBERT frozen + ảnh	64,91	88,14	33,33
Trung bình xác suất	56,30	86,44	16,67
Fusion che ảnh	47,32	89,83	0,00
Fusion che văn bản	59,48	83,05	33,33

Fusion frozen đạt macro-F1 64,91% và recall request 33,33%; nó dự đoán đúng hai trong sáu nhãn request, bỏ sót bốn. Lớp đa số đạt Accuracy 89,83% nhưng recall request bằng không; vì vậy Accuracy riêng lẻ dễ che lỗi bỏ sót trong test lệch lớp. Fine-tuning DistilBERT đạt macro-F1 trung bình 52,29%, khoảng min–max giữa seed $[51, 37; 54, 11]$, recall request trung bình 22,22%; mỗi seed nhận đúng một hoặc hai trong sáu request. Đây là biến động huấn luyện trên cùng dữ liệu, không phải CI qua nhiều

quần thể. Điểm T2 thấp hơn fusion frozen trong lần đánh giá này chưa phải một kiểm định chênh lệch giữa hai phương pháp.

Bảng 4.25 dùng 2.000 bootstrap draw ghép cặp theo 59 nhóm test, cùng draw cho mọi cấu hình. Các CI 95% chưa hiệu chỉnh, có điều kiện trong một sự kiện và đối với nhãn AI; chúng không bao gồm sai số dịch hoặc sai nhãn. Hiệu fusion so với DistilBERT frozen là 20,78 điểm phần trăm, CI $[-3,93; 42,65]$. Các CI đều chứa hoặc chạm 0, chưa xác lập ưu thế fusion. Không áp dụng tương phản này để so trực tiếp lợi ích fine-tuning với fusion có encoder cố định.

Bảng 4.25: Hiệu macro-F1 fusion frozen so với đối chứng trên nhãn AI; CI 95% ghép cặp chưa hiệu chỉnh

Đối chứng	Hiệu (đpt)	Cận dưới	Cận trên
DistilBERT frozen (chính)	20,78	-3,93	42,65
Ảnh frozen	10,03	0,00	26,80
Trung bình xác suất	8,61	0,00	25,86

Khi che ảnh, fusion dự đoán lớp âm cho toàn bộ test và bỏ sót cả sáu request; classifier text đơn dự đoán đúng một request. Đây là dấu hiệu chính sách thiếu nguồn phải được đánh giá riêng, không được gọi việc che block là fallback đã hoạt động. Kết quả được kiểm lại từ dự đoán full precision và công thức confusion/F1 độc lập với hàm tính metric chính. Kiểm tính toán không xác nhận nhãn AI đúng nghiệp vụ. Pilot bổ sung bằng chứng đã chạy NLP, fine-tuning và fusion trên tiếng Việt dịch; đánh giá trên tin thu nhận trực tiếp, nhãn độc lập, trích xuất span và hiệu quả cứu hộ thực địa là bước tiếp theo. Tình trạng tích hợp do nhóm xác nhận được ghi ở Mục 3.8.1.

4.2.18 Bàn luận xuyên các tầng

Bảng 4.26 tổng hợp câu trả lời và ranh giới diễn giải của ba RQ, giữ riêng thuộc tính phương pháp với chất lượng quyết định.

Bảng 4.26: Bằng chứng và giới hạn của RQ1–RQ3 trong phạm vi mô phỏng

RQ	Kết quả hỗ trợ	Chưa hỗ trợ	Cách hiểu trong mô phỏng
RQ1	Đặc tính chặn cạnh; chất lượng và thất bại dưới nhiễu/bản sao của từng pipeline đã đo	Product tốt hơn Additive chung; chống tin giả hoặc bất biến phân cụm	Đối chiếu pipeline trên Generator 3.0, không phải tác động nhân quả riêng operator
RQ2	Bất biến exact với grouping cố định; giới hạn trước khai báo phối hợp	Alignment tốt hơn chung; ưu tiên thực địa đúng; tái lập toàn bộ p	Tách ổn định khỏi đúng mục tiêu; ba raw p Spearman và năm Holm còn OPEN
RQ3	Phân hoạch và chính sách dẫn tới hệ quả harm/trễ hạn khác nhau; giữ kết quả thua gần nhất trước	Lợi ích điều phối chung của revised; chính sách tối ưu hoặc hiệu quả cứu người	Suy luận trên 40 seed sau trung bình ba điều kiện; harm theo evaluator

Các kết quả cho thấy cần đánh giá riêng ba dạng chất lượng: đúng biểu diễn tại thiết bị, đúng liên kết sự kiện và phù hợp quyết định điều phối. FP32 có parity tốt giữa runtime nhưng vẫn nhầm lớp; score có invariance exact nhưng alignment yếu; Product có chặn cạnh nhưng nhạy multiplicity. Không có một chỉ số đơn lẻ thay thế được các tầng còn lại.

Mức hoàn thành phần mềm tạo một nền tảng thử nghiệm có thể trình diễn và kiểm tra việc tuân thủ quy tắc trao đổi dữ liệu. Phần nghiên cứu thuật toán cung cấp các giới hạn toán học và kết quả âm có ích cho cải tiến. Khả năng ứng dụng được phát biểu ở mức nguyên mẫu hỗ trợ quyết định; hiệu quả cứu hộ ngoài thực tế còn cần dữ liệu độc lập, chuyên gia và thử nghiệm thiết bị/hạ tầng.

4.3 Kết quả chức năng và truyền tải

Phần này trình bày kiểm thử Android, web, phần mềm hiệu chỉnh và mạng yếu giả lập. Mỗi nhóm giữ riêng môi trường, đầu vào và đơn vị đánh giá.

4.3.1 Kiểm thử trên Android

Hai lượt ngày 24/10/2026 trên Samsung S10e kiểm tra chín case ở Bảng 4.27. Run_001 có 8 PASS/1 FAIL; run_002 đạt chín case. Nhóm xác nhận lỗi thoát ứng dụng hoặc mất phiên khi gửi bài lúc mất mạng đã được khắc phục và không còn xuất hiện. Trạng thái FAIL được giữ để phản ánh lần thử trước sửa.

Bảng 4.27: Kết quả kiểm thử luồng xử lý và giao diện trên Samsung S10e

Case	Nội dung và điều kiện đạt	Run_001	Run_002
1	Online: backend nhận đúng metadata và ảnh theo chế độ gửi	PASS	PASS
2	HTTP 503: giữ hàng đợi, phục hồi đúng một bài, hết pending	PASS	PASS
3	300 kbit/s: chế độ gửi đúng chính sách, backend nhận đúng dữ liệu	PASS	PASS
4	20 kbit/s: chế độ gửi đúng chính sách, backend nhận đúng dữ liệu	PASS	PASS
5	Không GPS: tọa độ rỗng, bài thuộc hàng xem xét	PASS	PASS
6	Phản hồi: app nhận trạng thái dispatched từ backend	PASS	PASS
7	Thao tác giao diện Android: gửi bài và xem Lịch sử	PASS	PASS
8	Tắt/bật mạng thật: giữ bài và gửi lại khi có mạng	FAIL*	PASS
9	Dashboard: hiển thị đúng các ID bài của benchmark	PASS	PASS

**Case 8 run_001 là lỗi lịch sử khi tắt mạng; nhóm xác nhận lỗi này đã được khắc phục.*

Case 1–6 gọi các hàm xử lý trong app, Case 7–8 do người chạy thao tác giao diện, Case 9 kiểm dashboard bằng Playwright. Mỗi lượt có năm ID bài; các case có ảnh dùng lại một ảnh minh họa. Bảng 4.28 ghi chế độ gửi.

Bảng 4.28: Chế độ gửi của ba case có ảnh trên điện thoại thật

Run	Cấu hình proxy	Probe (kbit/s)	Chế độ gửi	Byte ảnh
run_001	Online	7.944	Ảnh gốc	162.727
run_001	300 kbit/s	240	Ảnh nén	71.909
run_001	20 kbit/s	18	Chỉ văn bản	—
run_002	Online	15.420	Ảnh gốc	38.779
run_002	300 kbit/s	238	Ảnh nén	33.862
run_002	20 kbit/s	18	Chỉ văn bản	—

Run_001 dùng ảnh high nhưng dự đoán medium, confidence 0,7802, thời gian

`classifyImage` là 64/37/33 ms; run_002 dùng ảnh medium nhưng dự đoán high, confidence 0,6461, thời gian 30/40/37 ms. PASS ở đây xác nhận luồng gửi đúng; chất lượng phân loại được đánh giá bằng benchmark riêng. Run_002 có một lần Case 5 chưa đáp ứng tiền điều kiện từ chối quyền Vị trí; sau khi thực hiện đúng, phép thử đạt.

4.3.2 Khắc phục phần mềm và kiểm hồi quy

Nhóm xác nhận lỗi thoát ứng dụng hoặc mất phiên khi gửi bài lúc mất mạng đã được khắc phục và không còn xuất hiện. Đợt sửa ngày 10/11/2026 bổ sung guard vòng đời controller và fallback khi probe mạng lỗi. Sáu hồi quy không đạt trước sửa, đều đạt sau sửa; bản ghi đã lưu được giữ lại. Kết quả kiểm phần mềm ở Bảng 4.29.

Bảng 4.29: Bằng chứng phần mềm của đợt khắc phục mới

Phạm vi	Kết quả	Điều kiện
Hồi quy lỗi gửi/đồng bộ	6 đạt sau sửa	Chờ phản hồi, đóng controller, lỗi probe; không giả lập kết quả SMS đã giao
Flutter toàn bộ unit/widget	284 đạt, 3 bỏ qua	Kiểm outbox, giữ phiên, tài khoản, trạng thái và các chức năng app
Backend API và đồ thị	78 đạt	Có 3 phép kiểm bản sao, nội dung khác và hàng xem xét
App Linux–backend thật	2 kịch bản đạt	Mất mạng/phục hồi; gửi ảnh, nhận trạng thái và chặn sửa chéo; DB tạm riêng

Backend khử bản sao exact trước quantile/top-k, giữ mọi ID gốc. Ba phép kiểm gồm nhân bản 2/5 lần, nội dung khác và hàng xem xét; fixture giữ số cặp, cạnh, ngưỡng, phân hoạch và ưu tiên. Hai kịch bản Linux–backend kiểm đường outbox, ảnh, phản hồi trạng thái và quyền sửa chéo; chúng không đo SMS hoặc mạng di động thật.

4.3.3 Kiểm thử lịch sử và web

Bảng 4.30 giữ kết quả ngày 27/09/2026. Hai lượt web ngày 24/10/2026 ở Bảng 4.31 kiểm năm kịch bản: dashboard, online/offline, mạng 300 kbit/s, mạng 20 kbit/s và từ chối GPS.

Mỗi lượt web đạt 45/46 tiêu chí; mục còn thiếu là thông báo AI on-device không khả dụng trên web. Kết quả kiểm hàng đợi, metadata/ảnh, hash và trạng thái; AI native và SMS thuộc phạm vi kiểm riêng.

Bảng 4.30: Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống phần mềm

Bộ kiểm thử	Kết quả ghi nhận	Phạm vi
Backend unit test	44/44	Quy tắc trao đổi dữ liệu, migration, hash, cụm, dashboard
Flutter unit test	26/26	Chính sách gửi, SMS, trạng thái, hash
Trao đổi dữ liệu trên container	Đạt các ca	App/server message và multipart
E2E Chromium headless	46/46	App web tới backend/dashboard, mạng giả lập
APK debug	Hoàn thành	Tạo gói cài đặt Android APK phục vụ kiểm thử

Bảng 4.31: Kết quả kiểm thử E2E trên web giả lập ngày 24/10/2026

Run	Báo cáo seed	Kịch bản	PASS	FAIL	CHƯA CÓ
run_001	316	5/5	45	0	1
run_002	334	5/5	45	0	1

4.3.4 Truyền tải trong mạng yếu giả lập

Điện thoại chọn ảnh gốc khi online, ảnh nén ở 300 kbit/s và metadata ở 20 kbit/s như Bảng 4.28. Phép đo trên máy tính dùng 257 ảnh validation, ba cấu hình mạng và ba chế độ, tổng cộng 2.313 lượt. Bảng 4.32 tổng hợp tỷ lệ thành công và độ trễ.

Bảng 4.32: Tỷ lệ thành công và độ trễ theo cấu hình mạng giả lập

Mạng	Chế độ	Thành công	Tỷ lệ (%)	Median (s)	P95 (s)
2G	Metadata	**257/257**	**100,00**	**1,488**	**1,524**
2G	Ảnh nén	**257/257**	**100,00**	5,666	25,230
2G	Ảnh gốc	230/257	89,49	5,526	38,973
3G	Metadata	**257/257**	**100,00**	**0,476**	**0,495**
3G	Ảnh nén	**257/257**	**100,00**	1,056	3,798
3G	Ảnh gốc	255/257	99,22	1,350	14,117
4G	Metadata	**257/257**	**100,00**	**0,145**	**0,165**
4G	Ảnh nén	**257/257**	**100,00**	0,211	0,532
4G	Ảnh gốc	256/257	99,61	0,259	1,762

Median/P95 chỉ tính lượt thành công. Ở 2G giả lập, metadata và ảnh nén đạt 257/257, ảnh gốc 230/257; 27 lần thất bại không góp vào phân bố latency ảnh gốc. Toàn bộ có 27 NETWORK_ERROR và ba UNSUPPORTED_IMAGE; ba lỗi định dạng là AVIF bị từ chối ở ba cấu hình. Byte proxy trung vị là 1.011 B cho metadata, 26.558 B cho ảnh nén và 41.202 B cho ảnh gốc.

Kết quả cho thấy đánh đổi giữa dung lượng và khả năng truyền trong cấu hình đã đo. Mỗi ảnh/điều kiện được đo một lần, chế độ gửi được ép riêng; chưa đo chính sách tự chọn chế độ trên toàn bộ tập hoặc mạng viễn thông thật. Giới hạn chung ở Mục 4.4.

4.4 Giới hạn của thực nghiệm

Dữ liệu ảnh và nhãn. Bộ ảnh gồm ảnh nhóm tự chụp và thu thập web; hồ sơ theo từng ID, quyền sử dụng ảnh web, đồng thuận nhãn và checksum split lúc train chưa đầy đủ. Nhóm gần trùng đã ghi nhận không bảo đảm độc lập nguồn/sự kiện. Các nhánh tối ưu dùng lại cùng test; cần tập camera độc lập để xác nhận lựa chọn cuối.

Văn bản và fusion. Bản dịch tiếng Việt và nhãn AI đã được nhóm kiểm tra, có cách diễn đạt gần tin cứu hộ tiếng Việt. Dữ liệu vẫn có nguồn gốc dẫn xuất từ CrisisMMD; rà soát này chưa cung cấp chỉ số đồng thuận gán nhãn độc lập hoặc kiểm chứng trên nhiều sự kiện thu nhận trực tiếp. Test request chỉ có sáu mẫu dương trong một sự kiện đã được xem trước. CI chưa xác lập ưu thế fusion; trích xuất span, hiệu chuẩn và chính sách thiếu/mâu thuẫn nguồn cần đánh giá riêng.

Phạm vi mô phỏng. RQ1–RQ3 dùng dữ liệu bán tổng hợp/tổng hợp. Bối cảnh địa lý, nhãn lợi ích và harm phục vụ so sánh có kiểm soát; hiệu quả cứu hộ thực địa chưa được đo. LR năm cờ học nhãn OR tổng hợp, chưa là mô hình nguy kịch được xác nhận chuyên môn. Các heuristic về số người, yếu thế và thời gian cần thống nhất với đơn vị sử dụng.

Thiết bị và mạng. Benchmark gồm 32 cấu hình trên bốn điện thoại, dùng cùng 256 ảnh; chưa có đo lặp kiểm soát nhiệt/tải hoặc pin/RAM. CPU đo predict, ứng dụng đo `classifyImage`, nên không so speedup trực tiếp giữa hai phạm vi. Phép đo truyền tải dùng proxy, còn SMS và mạng viễn thông thật cần kiểm riêng. Nhóm xác nhận lỗi thoát ứng dụng hoặc mất phiên khi gửi bài lúc mất mạng đã được khắc phục và không còn xuất hiện. Các kiểm hồi quy và tích hợp Linux ở Mục 4.3.2 có phạm vi riêng.

Ảnh suy giảm và tối ưu mô hình. Biến đổi CPU áp riêng lên ảnh test, chưa bao quát tổ hợp mưa, mờ, tối và góc chụp tại hiện trường; nhãn sau biến đổi chưa được thẩm định lại. Kế hoạch camera/Android tại Mục 3.7.3 và Mục 4.1.4 chưa có kết quả. PTQ/QAT giảm dung lượng nhưng suy giảm chất lượng; chẩn đoán tensor chưa cô lập nguyên nhân. Pruning 5% mới cũng chưa bảo toàn macro-F1 baseline. Chẩn đoán thêm và đo lặp hiệu năng/pin/RAM nằm ngoài đợt hiệu chỉnh này.

Tái lập và hướng phát triển. Ba raw p Spearman và năm giá trị Holm RQ2 chưa khớp khi tái tính; kết luận chưa xác lập lợi ích alignment chung vẫn giữ. Backend đã khử bản sao exact trước tạo đồ thị, còn báo cáo gần trùng và dữ liệu thực cần đánh giá tiếp. Điều

phối xét chi phí di chuyển và thí điểm cùng đơn vị cứu hộ được giữ ở hướng phát triển.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Đề tài xây dựng nguyên mẫu gồm ứng dụng Flutter có suy luận ảnh tại biên, backend FastAPI và Web GIS. Baseline MobileNetV3-Large đạt Accuracy 75,78%, macro-F1 74,26% trên 256 ảnh; benchmark điện thoại giữ 32 cấu hình trên bốn máy. McNemar chưa xác lập cải thiện của pruning lịch sử. Thử thêm 5/10/20% chọn mức 5% bằng validation nhưng macro-F1 test còn 68,14%; model nguyên mẫu được giữ riêng.

Hai pilot ngoại tuyến đã đánh giá văn bản và fusion trên nhãn informative hoặc bản dịch tiếng Việt/nhãn AI đã được nhóm kiểm tra. Fusion silver đạt macro-F1 64,91%, recall request 33,33%; T2 CUDA đạt trung bình 52,29%, recall 22,22%. CI chưa xác lập ưu thế fusion. Theo xác nhận của nhóm, nhánh NLP/fusion đã được cập nhật vào ứng dụng mobile do nhóm phụ trách mobile triển khai. Tình trạng bàn giao APK và giới hạn sử dụng các metric được trình bày tại Mục 3.8.1.

RQ1 chưa xác lập Product hơn Additive độc lập (ARI 0,9072 so với 0,9191; Holm $p = 0{,}2560$). RQ2 hỗ trợ bất biến bản sao exact khi grouping cố định, chưa xác lập alignment tốt hơn chung; ba raw p Spearman và năm Holm vẫn chưa khớp replay. RQ3 revised kém nearest-first về harm và trễ hạn mô phỏng. Những kết quả âm này giới hạn việc suy từ điểm số thuật toán sang lợi ích điều phối thực tế.

Nhóm xác nhận lỗi thoát ứng dụng hoặc mất phiên khi gửi bài lúc mất mạng đã được khắc phục và không còn xuất hiện. Kiểm hồi quy và tích hợp Linux–backend được trình bày ở Mục 4.3.2. Backend khử bản sao exact trước quantile/top-k, giữ ánh xạ về mọi báo cáo gốc.

Đóng góp chính là nguyên mẫu tích hợp tiếp nhận–lưu–gửi lại–hiển thị thông tin, cùng thiết kế và thực nghiệm có đối chứng cho phân cụm và ưu tiên. Đề tài cung cấp nền tảng nghiên cứu/đào tạo về Edge AI và hệ thống thông tin cứu hộ; hiệu quả cứu hộ thực địa chưa được đo.

Hạn chế và kiến nghị

Bộ ảnh cần hoàn thiện hồ sơ nguồn, đồng thuận nhãn và test sự kiện độc lập. Bản dịch/nhãn AI đã được nhóm kiểm tra; đánh giá trên tin thu nhận trực tiếp, nhãn độc lập, SMS và mạng di động thật là các bước tiếp theo. Giới hạn chung tại Mục 4.4.

Nên tiếp tục sử dụng nguyên mẫu trong nghiên cứu và đào tạo. Mọi quyết định nghiệp vụ cần người xác minh, kiểm soát quyền truy cập và bảo vệ thông tin liên hệ, vị trí, người yếu thế. Chẩn đoán thêm PTQ/QAT và đo lặp hiệu năng, pin/RAM nằm ngoài

phạm vi đợt hiệu chỉnh này.

Hướng nghiên cứu tiếp theo

- Xác nhận NLP/fusion trên tin tiếng Việt gốc, gold độc lập và test sự kiện mới; trích xuất thông tin cần nhãn span và đánh giá riêng;
- Nghiên cứu lịch điều phối xét chi phí di chuyển, năng lực đội và thời hạn, so với nearest-first và chính sách hiện có; đây là hướng phát triển, không được thực thi trong đợt này;
- Nghiên cứu định vị GPS, Wi-Fi, mạng di động và mốc địa chỉ có nguồn, thời điểm, độ bất định; khi mâu thuẫn cần người xác minh, không tạo tọa độ giả;
- Nghiên cứu tiếp nhận âm thanh qua ASR tiếng Việt và trích xuất thông tin, đánh giá riêng tiếng địa phương, nhiễu mưa/gió, lỗi chép và độ trễ;
- Nghiên cứu mất kết nối hoàn toàn: lưu cục bộ chưa đồng nghĩa giao tới trung tâm; SMS cần sóng/gateway, DTN cần relay và đường ra; báo hộ hoặc đội tại chỗ cần xác minh và phản hồi;
- Xây dựng phương án thí điểm với đơn vị cứu hộ, mạng viễn thông/SMS thật và quy trình bảo vệ dữ liệu. Đây chỉ là kiến nghị hướng phát triển; báo cáo không ghi nhận đã tổ chức thí điểm.

Tài liệu tham khảo

Văn bản pháp quy

[1] Văn phòng Quốc hội, *Luật phòng, chống thiên tai: Văn bản hợp nhất 85/vbhn-vpqh*, 2026. [Online]. Available: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/85-vbhn-vpqh.pdf (visited on 11/07/2026).

Bài viết và tài liệu khác

[2] F. Alam, F. Ofli, and M. Imran, "CrisisMMD: Multimodal Twitter datasets from natural disasters," in *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, vol. 12, 2018.

[3] V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, and E. Lefebvre, "Fast unfolding of communities in large networks," *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, vol. 2008, no. 10, P10008, 2008.

[4] S. Burleigh, K. Fall, and E. Birrane, *Bundle protocol version 7*, RFC 9171, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9171.html.

[5] Copernicus Emergency Management Service, *EMSR848: Flood in central Viet Nam*, Activation record; accessed 8 September 2026, 2025. [Online]. Available: https://mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR848/.

[6] T.-N. Doan and D.-N. Le-Thi, "A novel deep learning model for flood detection from synthetic aperture radar images," *Journal of Advances in Information Technology*, vol. 16, no. 1, pp. 57–70, 2025. DOI: 10.12720/jait.16.1.57-70. [Online]. Available: https://www.jait.us/articles/2025/JAIT-V16N1-57.pdf.

[7] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, 1996, pp. 226–231.

[8] E. Gralla, J. Goentzel, and C. Fine, "Assessing trade-offs among multiple objectives for humanitarian aid delivery using expert preferences," *Production and Operations Management*, vol. 23, no. 6, pp. 978–989, 2014. DOI: 10.1111/poms.12110.

[9] C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun, and K. Q. Weinberger, "On calibration of modern neural networks," in *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, vol. 70, PMLR, 2017, pp. 1321–1330. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html.

[10] A. Howard, M. Sandler, G. Chu, *et al.*, *Searching for MobileNetV3*, ICCV 2019; arXiv:1905.02244, 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1905.02244.

[11] Hugging Face, *Model card for DistilBERT base multilingual (cased)*, Accessed November 8, 2026; model documentation. [Online]. Available: https://huggingface.co/distilbert/distilbert-base-multilingual-cased (visited on 11/08/2026).

[12] C. Kyrkou and T. Theocharides, "EmergencyNet: Efficient aerial image classification for drone-based emergency monitoring using atrous convolutional feature fusion," *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, vol. 13, pp. 1687–1699, 2020. DOI: 10.1109/JSTARS.2020.2969809. [Online]. Available: https://zenodo.org/records/3963734 (visited on 11/10/2026).

[13] O. Lee and H. Joo, "AlleyFloodNet: A ground-level image dataset for rapid flood detection in economically and flood-vulnerable areas," *Electronics*, vol. 14, no. 10, 2082, 2025. DOI: 10.3390/electronics14102082. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2079-9292/14/10/2082 (visited on 11/10/2026).

[14] T. V. Ngô, N. D. Võ, T. L. Trần, *et al.*, "Ứng dụng xử lý ảnh biển báo giao thông trong quan trắc ngập lụt đô thị," *Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Đà Nẵng*, vol. 23, no. 5A, pp. 116–121, 2025. DOI: 10.31130/ud-jst.2025.067. [Online]. Available: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/download/9674/6473.

[15] T.-T. Nguyen, N.-A. Le, N.-Q. Nguyen, T.-H. Cao, H.-T. Ngo, and T.-K. Nguyen, *Research artifact for stress-testing product-gated clustering and bounded priority ranking for flood-rescue reports*, Zenodo, Version 1.0.1; concept DOI resolving to the latest archived release, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21934401. [Online]. Available: https://doi.org/10.5281/zenodo.21934401.

[16] F. Ofli, F. Alam, and M. Imran, "Analysis of social media data using multimodal deep learning for disaster response," in *Proceedings of the 17th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management*, 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2004.11838.

[17] ONNX Runtime, *Graph optimizations in ONNX Runtime*, Official documentation; accessed 25 October 2026. [Online]. Available: https://onnxruntime.ai/docs/performance/model-optimizations/graph-optimizations.html.

[18] ONNX Runtime, *Quantize ONNX models*, Official documentation; accessed 6 October 2026. [Online]. Available: https://onnxruntime.ai/docs/performance/model-optimizations/quantization.html.

[19] PyTorch, *XNNPACK backend – ExecuTorch documentation*, Official documentation; accessed 25 October 2026. [Online]. Available: https://docs.pytorch.org/executorch/stable/backends/xnnpack/xnnpack-overview.html.

[20] M. Rahnemoonfar, T. Chowdhury, A. Sarkar, D. Varshney, M. Yari, and R. R. Murphy, "FloodNet: A high resolution aerial imagery dataset for post flood scene understanding," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 89 644–89 654, 2021.

[21] A. Rundgren, B. Jordan, and S. Erdtman, *JSON canonicalization scheme (JCS)*, RFC 8785, 2020. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8785.

[22] T. Sakaki, M. Okazaki, and Y. Matsuo, "Earthquake shakes Twitter users: Real-time event detection by social sensors," in *Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web (WWW)*, 2010, pp. 851–860.

[23] V. Sanh, L. Debut, J. Chaumond, and T. Wolf, *DistilBERT, a distilled version of BERT: Smaller, faster, cheaper and lighter*, Version 4, revised March 2020, 2019. arXiv: 1910.01108. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1910.01108v4.

[24] C. Tomasi and R. Manduchi, "Bilateral filtering for gray and color images," in *Proceedings of the Sixth International Conference on Computer Vision (ICCV)*, IEEE, 1998, pp. 839–846.

[25] V. A. Traag, L. Waltman, and N. J. van Eck, "From Louvain to Leiden: Guaranteeing well-connected communities," *Scientific Reports*, vol. 9, no. 1, p. 5233, 2019.

[26] World Health Organization, *Interagency integrated triage tool*, Tài liệu chính thức; đối chiếu ngày 06/10/2026. Phạm vi phân loại tại cơ sở cấp cứu. [Online]. Available: https://www.who.int/tools/triage.

[27] World Health Organization, International Committee of the Red Cross, and Médecins Sans Frontières, *Interagency integrated triage tool: Age 12 and older*. [Online]. Available: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/csy/iitt/iitt_adult.pdf?sfvrsn=b2a91431_1 (visited on 11/07/2026).

[28] World Health Organization, International Committee of the Red Cross, and Médecins Sans Frontières, *Interagency integrated triage: Reference card*. [Online]. Available: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/csy/iitt/iitt_reference-card09165e1c-0df5-472d-ab53-45506191a7bd.pdf (visited on 11/07/2026).

[29] WorldPop, *2025 constrained estimates of total number of people per grid square for Viet Nam*, R2024B version 1; approximately 100 m resolution, 2025. DOI: 10.5258/SOTON/WP00803.

Phụ lục A

Tái lập thực nghiệm

A.1 Dữ liệu và môi trường

Bộ bàn giao giữ dữ liệu, bảng chia, cấu hình, dự đoán và mã băm theo từng phiên [15]. Nhánh ảnh dùng 1702 ảnh, chia 1.189/257/256; benchmark điện thoại gồm 32 cấu hình trên bốn máy. RQ1 giữ split run 1–20/21–40/41–80; RQ2/RQ3 suy luận trên 40 seed test. Các pilot ảnh–văn bản dùng split theo sự kiện như mô tả tại Mục 3.2.

Để tái lập, dùng đúng phiên bản thư viện ghi trong metadata, kiểm mã băm đầu vào và lưu kết quả mới riêng với nguồn đã bàn giao. Nhãn thật chỉ được nối sau khi lưu dự đoán; các biến thể từ cùng ảnh và các cấu hình dùng lại test không được tính thành mẫu độc lập.

A.2 Sinh bảng và kiểm tra báo cáo

Các lệnh sau chạy từ thư mục gốc repo:

```
make -C report content
make -C report content-twoside
make -C report check
python3 report/scripts/check_report.py \
  --build-dir build/content-twoside
```

Các script trong `report/scripts/` xuất bảng từ JSON/CSV, đối chiếu số mẫu, nhãn, dự đoán và cấu hình trước khi biên dịch. Hai bản in dùng chung nội dung; bản một mặt được đồng bộ tới `report/main.pdf`.

A.3 Kết quả ảnh và các lần chạy bổ sung

So sánh ảnh dùng cùng ID test và cùng phạm vi thời gian: CPU đo lời gọi dự đoán, điện thoại đo `classifyImage`. Benchmark điện thoại loại năm lượt làm nóng khỏi latency; chỉ số chất lượng vẫn dùng đủ 256 ảnh. Các bảng chi tiết ở Mục B.1 giữ đủ 32 cấu hình.

Lần bổ sung ngày 10/11/2026 gồm pruning 5/10/20%, McNemar, suy luận lại các model và fine-tuning DistilBERT. Hồ sơ tại `docs/revision-plan/outputs/local-report-update-20261110/` giữ hash 47 tệp, kiểm lại 23 cấu hình/seed và dự đoán ghép cặp. CI được lấy từ artifact đã lưu. Hai checkpoint seed 43 cần dùng bản trong ZIP có hash

khớp receipt. Kết quả frozen được dùng lại, không tạo thêm tập test.

A.4 Tái lập RQ và kiểm thử phần mềm

RQ1 giữ cấu hình đã chọn trước test; stress gồm 1.400 lượt fit. RQ3 lấy trung bình ba điều kiện trong mỗi seed trước bootstrap và Holm, giữ 40 đơn vị độc lập. RQ2 còn ba raw p Spearman và năm giá trị Holm chưa khớp khi tái tính; phân tích tại Mục 4.2.12.

Kiểm thử phần mềm ngày 10/11/2026 gồm hồi quy Flutter/backend và hai kịch bản app Linux–backend, được tóm tắt tại Mục 4.3.2. Nhóm xác nhận lỗi thoát ứng dụng hoặc mất phiên khi gửi bài lúc mất mạng đã được khắc phục và không còn xuất hiện. Hai lượt Samsung S10e ngày 24/10/2026 được giữ như kết quả lịch sử tại Mục 4.3.1.

Hướng dẫn chạy ứng dụng và backend nằm trong tài liệu sản phẩm. Thử nghiệm dùng database và thư mục ảnh riêng; phép thử SMS cần điện thoại, SIM và gateway. Chi tiết nguồn, môi trường và log được giữ trong bộ bàn giao.

Phụ lục B

Kết quả và tư liệu bổ sung

Dữ liệu và phạm vi từng phép đánh giá được trình bày tại Mục 3.2; phụ lục này giữ kết quả điện thoại, bảng đối chiếu thuyết minh và các sơ đồ, giao diện bổ sung.

B.1 Kết quả nhận diện trên điện thoại

Các Bảng B.1–B.4 giữ đủ 32 cấu hình, mỗi cấu hình dùng cùng 256 ảnh test. Mã cấu hình có dạng `seed-biến thể-máy-runtime`: B/P là baseline/pruning; RM15, RN11, RN13 và S10e là bốn mẫu máy; O/T là ONNX/PTE. Hai khối cột lần lượt là seed 159 và 1024. Thiết lập và kết quả tổng hợp ở Mục 4.1.5 và Mục 4.2.4.

Accuracy, precision, recall và F1 được báo theo phần trăm; macro là trung bình đều bốn lớp. Lỗi nặng là chênh ít nhất hai mức theo thứ tự non_flood, low, medium, high. Với sai lệch mức e_i, MAE $= \sum_i |e_i|/n$, RMSE $= \sqrt{\sum_i e_i^2/n}$. Thời gian tính bằng ms trong `classifyImage`; P50/P95 dùng nearest-rank sau khi loại năm lượt làm nóng.

Bảng B.1: Chất lượng phân loại của đủ 32 cấu hình điện thoại (%)

Cấu hình	Acc.	P macro	R macro	F1 macro	Cấu hình	Acc.	P macro	R macro	F1 macro
159-B-RM15-O	75,39	73,98	73,39	73,60	1024-B-RM15-O	75,39	74,37	73,50	73,83
159-B-RM15-T	75,39	73,98	73,39	73,60	1024-B-RM15-T	75,39	74,37	73,50	73,83
159-B-RN11-O	74,61	73,24	72,48	72,73	1024-B-RN11-O	75,39	74,33	73,50	73,82
159-B-RN11-T	74,61	73,24	72,48	72,73	1024-B-RN11-T	75,39	74,33	73,50	73,82
159-B-RN13-O	75,00	73,64	72,93	73,18	1024-B-RN13-O	75,78	74,68	73,96	74,25
159-B-RN13-T	75,00	73,64	72,93	73,18	1024-B-RN13-T	75,78	74,68	73,96	74,25
159-B-S10e-O	75,39	74,20	73,35	73,65	1024-B-S10e-O	76,17	75,27	74,38	74,72
159-B-S10e-T	75,39	74,20	73,35	73,65	1024-B-S10e-T	76,17	75,27	74,38	74,72
159-P-RM15-O	76,95	74,60	75,13	74,58	1024-P-RM15-O	76,95	74,79	75,21	74,89
159-P-RM15-T	76,95	74,60	75,13	74,58	1024-P-RM15-T	76,95	74,79	75,21	74,89
159-P-RN11-O	76,56	74,24	74,84	74,36	1024-P-RN11-O	76,17	74,04	74,28	74,10
159-P-RN11-T	76,56	74,24	74,84	74,36	1024-P-RN11-T	76,17	74,04	74,28	74,10
159-P-RN13-O	76,95	74,57	75,13	74,62	1024-P-RN13-O	76,56	74,30	74,79	74,40
159-P-RN13-T	76,95	74,57	75,13	74,62	1024-P-RN13-T	76,56	74,30	74,79	74,40
159-P-S10e-O	75,78	73,35	73,93	73,49	1024-P-S10e-O	76,95	74,86	75,21	74,90
159-P-S10e-T	75,78	73,35	73,93	73,49	1024-P-S10e-T	76,95	74,86	75,21	74,90

Bảng B.2: Sai lệch thứ bậc của đủ 32 cấu hình điện thoại

Cấu hình	MAE	RMSE	Lỗi nặng	Cấu hình	MAE	RMSE	Lỗi nặng
159-B-RM15-O	0,2656	0,5590	4	1024-B-RM15-O	0,2539	0,5192	2
159-B-RM15-T	0,2656	0,5590	4	1024-B-RM15-T	0,2539	0,5192	2
159-B-RN11-O	0,2734	0,5660	4	1024-B-RN11-O	0,2578	0,5303	3
159-B-RN11-T	0,2734	0,5660	4	1024-B-RN11-T	0,2578	0,5303	3
159-B-RN13-O	0,2695	0,5625	4	1024-B-RN13-O	0,2500	0,5154	2
159-B-RN13-T	0,2695	0,5625	4	1024-B-RN13-T	0,2500	0,5154	2
159-B-S10e-O	0,2656	0,5590	4	1024-B-S10e-O	0,2461	0,5116	2
159-B-S10e-T	0,2656	0,5590	4	1024-B-S10e-T	0,2461	0,5116	2
159-P-RM15-O	0,2500	0,5449	4	1024-P-RM15-O	0,2422	0,5154	3
159-P-RM15-T	0,2500	0,5449	4	1024-P-RM15-T	0,2422	0,5154	3
159-P-RN11-O	0,2461	0,5266	2	1024-P-RN11-O	0,2539	0,5340	4
159-P-RN11-T	0,2461	0,5266	2	1024-P-RN11-T	0,2539	0,5340	4
159-P-RN13-O	0,2461	0,5340	3	1024-P-RN13-O	0,2461	0,5192	3
159-P-RN13-T	0,2461	0,5340	3	1024-P-RN13-T	0,2461	0,5192	3
159-P-S10e-O	0,2578	0,5449	3	1024-P-S10e-O	0,2422	0,5154	3
159-P-S10e-T	0,2578	0,5449	3	1024-P-S10e-T	0,2422	0,5154	3

Bảng B.3: Thời gian xử lý ảnh của đủ 32 cấu hình điện thoại (ms)

Cấu hình	Mean	P50	P95	Cấu hình	Mean	P50	P95
159-B-RM15-O	85,218	72,280	155,767	1024-B-RM15-O	82,673	74,863	145,783
159-B-RM15-T	45,521	37,836	97,626	1024-B-RM15-T	45,693	38,414	96,905
159-B-RN11-O	178,741	177,417	253,728	1024-B-RN11-O	179,317	169,647	275,742
159-B-RN11-T	115,493	110,716	206,998	1024-B-RN11-T	102,287	92,059	201,230
159-B-RN13-O	202,633	188,961	296,778	1024-B-RN13-O	190,192	175,082	285,861
159-B-RN13-T	87,676	73,750	176,585	1024-B-RN13-T	87,984	73,436	178,710
159-B-S10e-O	84,328	71,242	167,766	1024-B-S10e-O	84,654	72,211	171,631
159-B-S10e-T	41,277	32,301	94,351	1024-B-S10e-T	40,603	31,508	95,932
159-P-RM15-O	80,660	73,644	137,510	1024-P-RM15-O	81,943	74,471	135,131
159-P-RM15-T	49,079	41,027	103,708	1024-P-RM15-T	48,944	39,344	103,338
159-P-RN11-O	178,418	172,520	278,802	1024-P-RN11-O	177,966	172,819	274,626
159-P-RN11-T	106,830	100,001	187,512	1024-P-RN11-T	102,766	90,892	202,812
159-P-RN13-O	193,530	176,095	289,758	1024-P-RN13-O	246,763	239,020	335,798
159-P-RN13-T	90,688	76,153	184,379	1024-P-RN13-T	88,475	73,147	180,651
159-P-S10e-O	84,116	71,372	165,529	1024-P-S10e-O	86,190	73,526	163,776
159-P-S10e-T	48,430	38,978	115,327	1024-P-S10e-T	43,270	34,401	103,429

Bảng B.4: Chỉ số từng lớp của đủ 32 cấu hình điện thoại (%)

Cấu hình	Lớp	Số ảnh	P	R	F1	Cấu hình	Lớp	Số ảnh	P	R	F1
159-B-RM15-O	non_flood	86	84,95	91,86	88,27	1024-B-RM15-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-RM15-O	low	56	64,71	58,93	61,68	1024-B-RM15-O	low	56	61,82	60,71	61,26
159-B-RM15-O	medium	60	63,93	65,00	64,46	1024-B-RM15-O	medium	60	60,61	66,67	63,49
159-B-RM15-O	high	54	82,35	77,78	80,00	1024-B-RM15-O	high	54	85,42	75,93	80,39
159-B-RM15-T	non_flood	86	84,95	91,86	88,27	1024-B-RM15-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-RM15-T	low	56	64,71	58,93	61,68	1024-B-RM15-T	low	56	61,82	60,71	61,26
159-B-RM15-T	medium	60	63,93	65,00	64,46	1024-B-RM15-T	medium	60	60,61	66,67	63,49
159-B-RM15-T	high	54	82,35	77,78	80,00	1024-B-RM15-T	high	54	85,42	75,93	80,39
159-B-RN11-O	non_flood	86	84,04	91,86	87,78	1024-B-RN11-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-RN11-O	low	56	64,00	57,14	60,38	1024-B-RN11-O	low	56	60,71	60,71	60,71
159-B-RN11-O	medium	60	62,90	65,00	63,93	1024-B-RN11-O	medium	60	61,54	66,67	64,00
159-B-RN11-O	high	54	82,00	75,93	78,85	1024-B-RN11-O	high	54	85,42	75,93	80,39

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.4 (tiếp)

Cấu hình	Lớp	Số ảnh	P	R	F1	Cấu hình	Lớp	Số ảnh	P	R	F1
159-B-RN11-T	non_flood	86	84,04	91,86	87,78	1024-B-RN11-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-RN11-T	low	56	64,00	57,14	60,38	1024-B-RN11-T	low	56	60,71	60,71	60,71
159-B-RN11-T	medium	60	62,90	65,00	63,93	1024-B-RN11-T	medium	60	61,54	66,67	64,00
159-B-RN11-T	high	54	82,00	75,93	78,85	1024-B-RN11-T	high	54	85,42	75,93	80,39
159-B-RN13-O	non_flood	86	84,95	91,86	88,27	1024-B-RN13-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-RN13-O	low	56	64,71	58,93	61,68	1024-B-RN13-O	low	56	61,82	60,71	61,26
159-B-RN13-O	medium	60	62,90	65,00	63,93	1024-B-RN13-O	medium	60	61,54	66,67	64,00
159-B-RN13-O	high	54	82,00	75,93	78,85	1024-B-RN13-O	high	54	85,71	77,78	81,55
159-B-RN13-T	non_flood	86	84,95	91,86	88,27	1024-B-RN13-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-RN13-T	low	56	64,71	58,93	61,68	1024-B-RN13-T	low	56	61,82	60,71	61,26
159-B-RN13-T	medium	60	62,90	65,00	63,93	1024-B-RN13-T	medium	60	61,54	66,67	64,00
159-B-RN13-T	high	54	82,00	75,93	78,85	1024-B-RN13-T	high	54	85,71	77,78	81,55
159-B-S10e-O	non_flood	86	84,95	91,86	88,27	1024-B-S10e-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-S10e-O	low	56	64,71	58,93	61,68	1024-B-S10e-O	low	56	61,82	60,71	61,26
159-B-S10e-O	medium	60	63,49	66,67	65,04	1024-B-S10e-O	medium	60	62,12	68,33	65,08
159-B-S10e-O	high	54	83,67	75,93	79,61	1024-B-S10e-O	high	54	87,50	77,78	82,35
159-B-S10e-T	non_flood	86	84,95	91,86	88,27	1024-B-S10e-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-S10e-T	low	56	64,71	58,93	61,68	1024-B-S10e-T	low	56	61,82	60,71	61,26
159-B-S10e-T	medium	60	63,49	66,67	65,04	1024-B-S10e-T	medium	60	62,12	68,33	65,08
159-B-S10e-T	high	54	83,67	75,93	79,61	1024-B-S10e-T	high	54	87,50	77,78	82,35
159-P-RM15-O	non_flood	86	91,01	94,19	92,57	1024-P-RM15-O	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
159-P-RM15-O	low	56	65,45	64,29	64,86	1024-P-RM15-O	low	56	62,26	58,93	60,55
159-P-RM15-O	medium	60	67,35	55,00	60,55	1024-P-RM15-O	medium	60	66,67	60,00	63,16
159-P-RM15-O	high	54	74,60	87,04	80,34	1024-P-RM15-O	high	54	81,36	88,89	84,96
159-P-RM15-T	non_flood	86	91,01	94,19	92,57	1024-P-RM15-T	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
159-P-RM15-T	low	56	65,45	64,29	64,86	1024-P-RM15-T	low	56	62,26	58,93	60,55
159-P-RM15-T	medium	60	67,35	55,00	60,55	1024-P-RM15-T	medium	60	66,67	60,00	63,16
159-P-RM15-T	high	54	74,60	87,04	80,34	1024-P-RM15-T	high	54	81,36	88,89	84,96
159-P-RN11-O	non_flood	86	90,91	93,02	91,95	1024-P-RN11-O	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
159-P-RN11-O	low	56	64,29	64,29	64,29	1024-P-RN11-O	low	56	61,11	58,93	60,00
159-P-RN11-O	medium	60	64,71	55,00	59,46	1024-P-RN11-O	medium	60	65,45	60,00	62,61
159-P-RN11-O	high	54	77,05	87,04	81,74	1024-P-RN11-O	high	54	80,70	85,19	82,88
159-P-RN11-T	non_flood	86	90,91	93,02	91,95	1024-P-RN11-T	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
159-P-RN11-T	low	56	64,29	64,29	64,29	1024-P-RN11-T	low	56	61,11	58,93	60,00
159-P-RN11-T	medium	60	64,71	55,00	59,46	1024-P-RN11-T	medium	60	65,45	60,00	62,61
159-P-RN11-T	high	54	77,05	87,04	81,74	1024-P-RN11-T	high	54	80,70	85,19	82,88
159-P-RN13-O	non_flood	86	91,01	94,19	92,57	1024-P-RN13-O	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
159-P-RN13-O	low	56	65,45	64,29	64,86	1024-P-RN13-O	low	56	62,26	58,93	60,55
159-P-RN13-O	medium	60	66,00	55,00	60,00	1024-P-RN13-O	medium	60	66,04	58,33	61,95
159-P-RN13-O	high	54	75,81	87,04	81,03	1024-P-RN13-O	high	54	80,00	88,89	84,21
159-P-RN13-T	non_flood	86	91,01	94,19	92,57	1024-P-RN13-T	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
159-P-RN13-T	low	56	65,45	64,29	64,86	1024-P-RN13-T	low	56	62,26	58,93	60,55
159-P-RN13-T	medium	60	66,00	55,00	60,00	1024-P-RN13-T	medium	60	66,04	58,33	61,95
159-P-RN13-T	high	54	75,81	87,04	81,03	1024-P-RN13-T	high	54	80,00	88,89	84,21
159-P-S10e-O	non_flood	86	90,91	93,02	91,95	1024-P-S10e-O	non_flood	86	87,91	93,02	90,40
159-P-S10e-O	low	56	63,64	62,50	63,06	1024-P-S10e-O	low	56	62,26	58,93	60,55
159-P-S10e-O	medium	60	63,46	55,00	58,93	1024-P-S10e-O	medium	60	67,92	60,00	63,72
159-P-S10e-O	high	54	75,41	85,19	80,00	1024-P-S10e-O	high	54	81,36	88,89	84,96
159-P-S10e-T	non_flood	86	90,91	93,02	91,95	1024-P-S10e-T	non_flood	86	87,91	93,02	90,40
159-P-S10e-T	low	56	63,64	62,50	63,06	1024-P-S10e-T	low	56	62,26	58,93	60,55
159-P-S10e-T	medium	60	63,46	55,00	58,93	1024-P-S10e-T	medium	60	67,92	60,00	63,72
159-P-S10e-T	high	54	75,41	85,19	80,00	1024-P-S10e-T	high	54	81,36	88,89	84,96

Bảng theo lớp có 128 hàng, tương ứng bốn lớp trong mỗi cấu hình; số ảnh là số

mẫu thật. Các phiên dùng lại cùng test, không tạo 8.192 ảnh độc lập. Bảng tổng hợp ở Chương 4 lấy trung bình tám phiên máy–runtime cho mỗi phương án; các bảng tại đây giữ từng cấu hình.

B.2 Đối chiếu nội dung nghiên cứu với thuyết minh

Bảng B.5 tóm tắt nội dung thực hiện và phần cần phát triển tiếp.

Bảng B.5: Đối chiếu nội dung nghiên cứu với thuyết minh

Nội dung	Kết quả thực hiện	Phạm vi tiếp theo
Dữ liệu	Bộ ảnh tự chụp/web; CrisisMMD và bản dịch tiếng Việt đã được nhóm kiểm tra; dữ liệu mô phỏng RQ	Hồ sơ nguồn, đồng thuận nhãn và test độc lập
Thiết kế hệ thống	Flutter, FastAPI, Web GIS; lưu cục bộ, gửi lại và đồng bộ trạng thái	Ngữ nghĩa đầu vào với đơn vị sử dụng
Mô hình ảnh	MobileNetV3-Large; benchmark bốn máy; pruning 5/10/20% và McNemar	Ảnh camera độc lập
Văn bản tiếng Việt	TF-IDF, DistilBERT frozen và fine-tuning ba seed; bản dịch/nhãn AI được rà soát	Tin thu nhận trực tiếp và nhãn độc lập
Đa phương thức	Fusion/ablation offline; nhóm xác nhận đã tích hợp NLP/fusion vào mobile	Dữ liệu ghép cặp mới và thiếu nguồn
Phần mềm	Sửa lỗi gửi lúc mất mạng theo xác nhận nhóm; kiểm hồi quy, tích hợp Linux và khử bản sao exact	Mạng di động và SMS thật
Phân cụm, xếp hạng	RQ1–RQ3 có đối chứng; giữ kết quả âm và giới hạn tái lập RQ2	Dữ liệu thực hoặc kịch bản được xác nhận nghiệp vụ
Điều phối và ứng dụng	Nguyên mẫu hỗ trợ xác minh, hiển thị và phân công	Chi phí di chuyển và thí điểm là hướng phát triển

B.3 Phân lớp và lưu trữ

B.3.1 Ứng dụng và hàng đợi

Ứng dụng có ba tầng dữ liệu, nghiệp vụ và giao diện (Hình B.1). Hive lưu báo cáo và outbox; repository điều phối gửi metadata/ảnh. Android gọi ONNX Runtime hoặc

ExecuTorch, SMS qua MethodChannel; web phục vụ giao diện và đồng bộ HTTP.

Outbox giữ định danh, hash, sequence và số lần thử. Khi kết nối trở lại, ứng dụng đánh giá lại chế độ gửi; Workmanager và sự kiện kết nối kích hoạt đồng bộ. Báo cáo chưa có vị trí được giữ trong hàng xem xét; vị trí bổ sung lưu nguồn nhập.

B.3.2 Trao đổi và lưu trữ backend

Metadata đi qua `/sync/messages`, ảnh qua `/api/reports`. Batch tối đa 50 message và 256 KiB; mỗi message có phản hồi riêng. SHA-256 trên JSON chuẩn tắc RFC 8785 [21] cùng ID/sequence hỗ trợ chống gửi lặp. Quy tắc retry và xử lý mất ACK ở Mục 2.5.

SQLite đang triển khai bảy bảng: reports, messages_dedup, report_events, teams, operators, sessions và server_meta. Ảnh lưu ngoài CSDL; mỗi message ghi trong transaction riêng, chế độ WAL hỗ trợ đọc đồng thời. Backend giữ ảnh đầu tiên và trường đã có khi gộp báo cáo; quyền bổ sung được kiểm theo chủ báo cáo. Hình B.2 tóm tắt các quan hệ chính.

Thiết kế CDM, LDM và PDM được trình bày tại Mục 2.1.3.

B.4 Giao diện ứng dụng theo tác nhân

Phần này trình bày các màn hình minh họa theo hai nhóm tác nhân: người dân gửi yêu cầu cứu hộ và điều phối viên trên dashboard web. Các ảnh được sắp xếp theo luồng thao tác; ký hiệu (a), (b), (c) liên kết từng màn hình với phần mô tả bên dưới. Trạng thái, nhãn AI và số liệu trên ảnh chỉ phản ánh thời điểm chụp; các màn hình dashboard sử dụng dữ liệu giả lập, không phải số liệu cứu hộ thực tế.

B.4.1 Người dân gửi yêu cầu cứu hộ

Hình B.3(a)–(c) lần lượt là trang chủ SOS, biểu mẫu khai báo và ảnh hiện trường kèm nhãn AI. Người gửi bổ sung vị trí, số người và dấu hiệu khẩn cấp trước khi gửi.

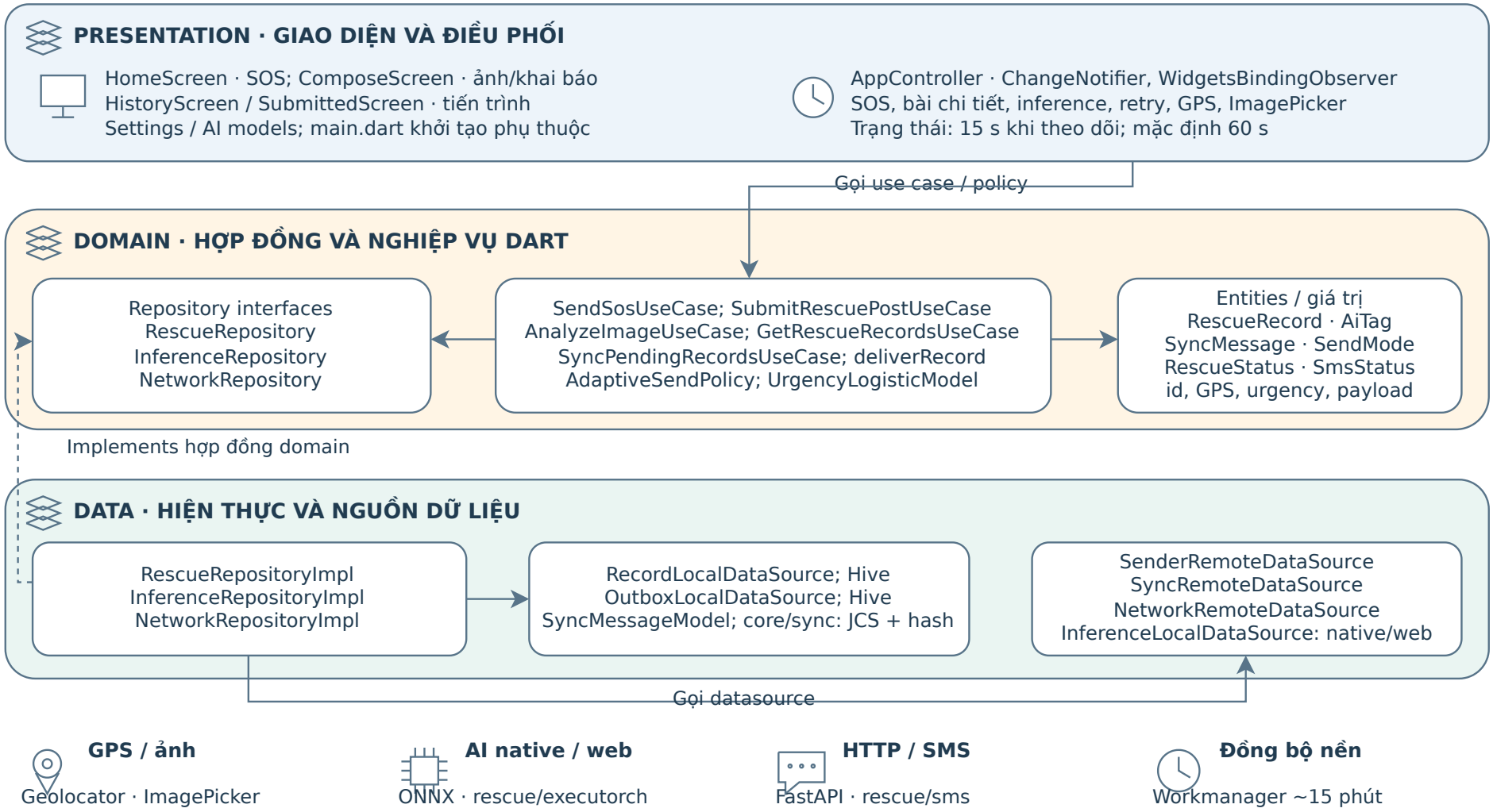
Hình B.4(a)–(c) thể hiện lưu cục bộ, SOS chờ đồng bộ và lịch sử yêu cầu. Mã bài và trạng thái giúp người gửi theo dõi việc trung tâm tiếp nhận.

Hình B.5(a)–(c) cung cấp hướng dẫn sử dụng, nội dung sơ cứu và danh bạ khẩn cấp.

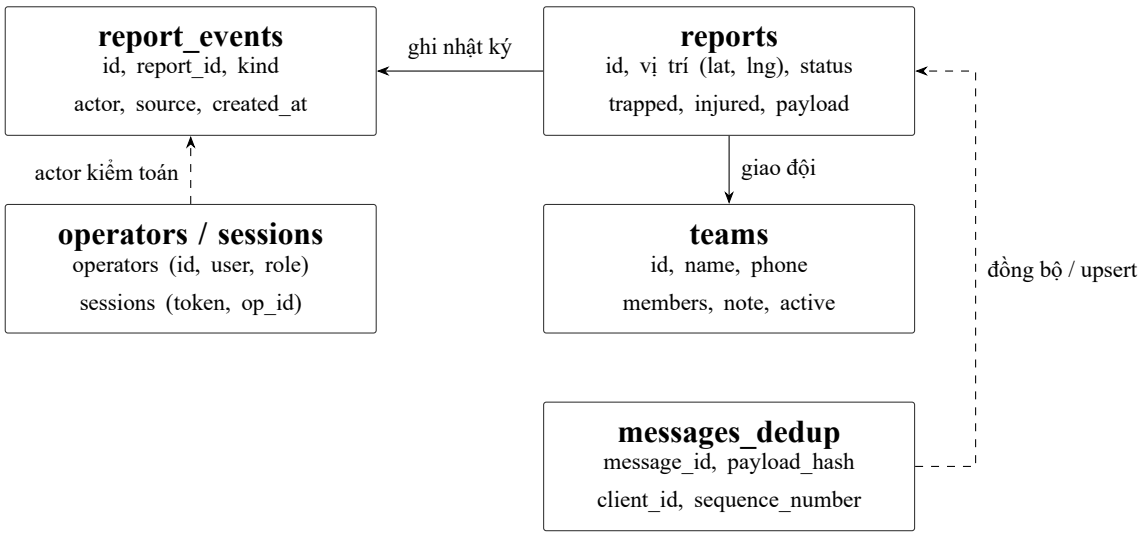
Hình B.6(a)–(c) thể hiện cài đặt tài khoản, sửa thông tin liên hệ và đổi mật khẩu.

B.4.2 Điều phối viên trên dashboard web

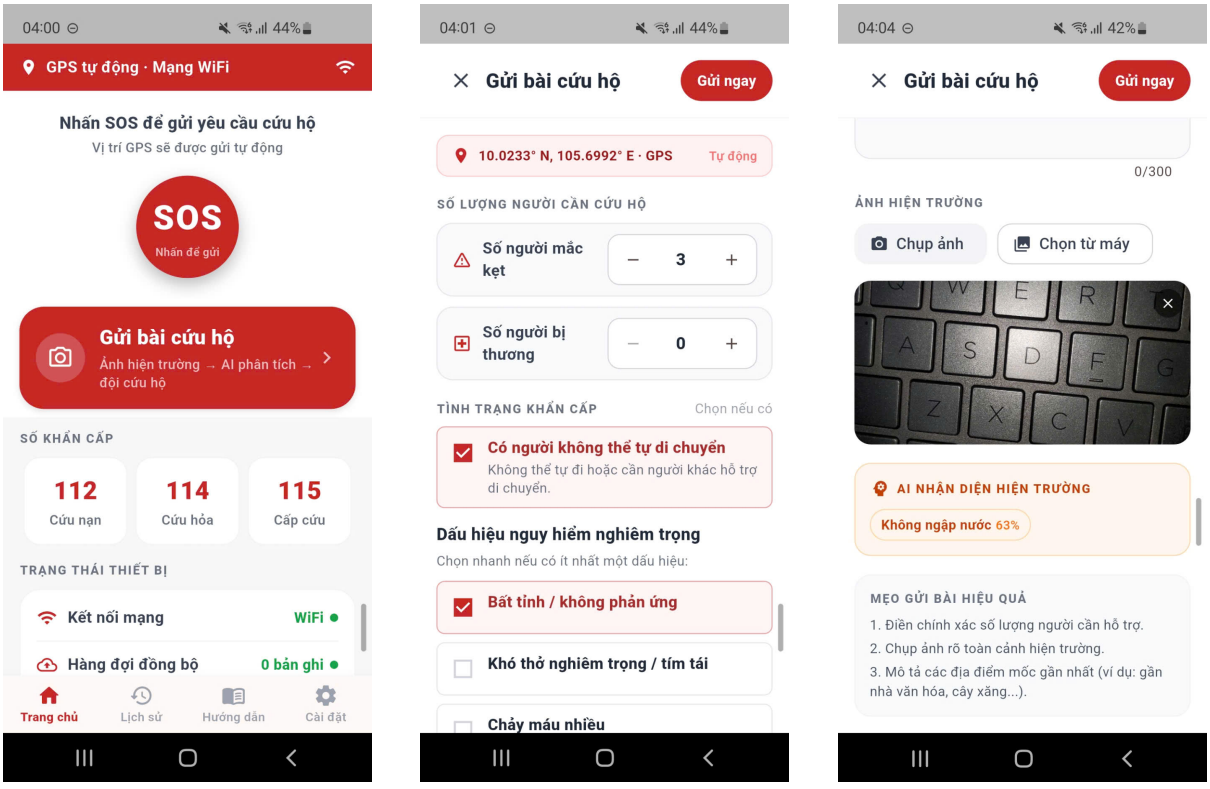
Hình B.7(a)–(b) kết hợp bản đồ, danh sách cụm ưu tiên và thống kê báo cáo để điều phối viên theo dõi tình hình.



Hình B.1: Phân lớp Flutter, hợp đồng domain và tích hợp nền tảng

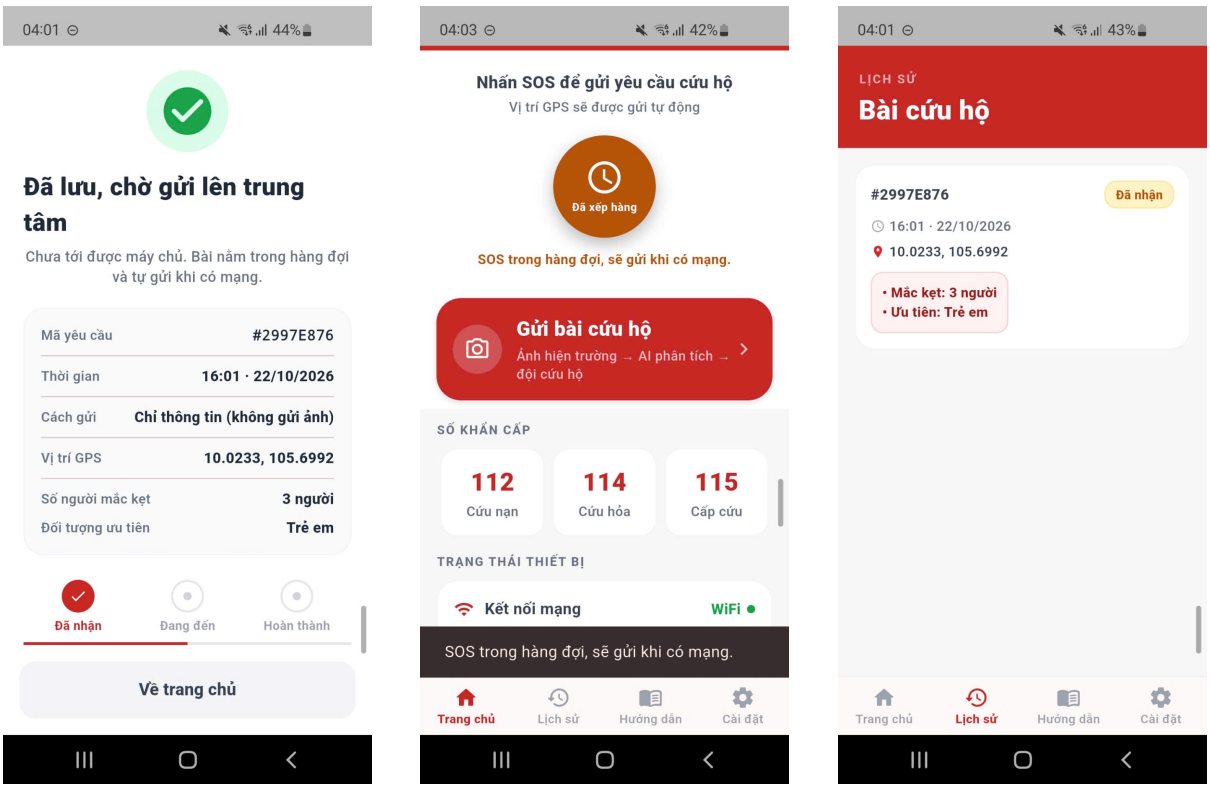


Hình B.2: Quan hệ logic chính của lưu trữ; nét đứt biểu diễn liên hệ nghiệp vụ



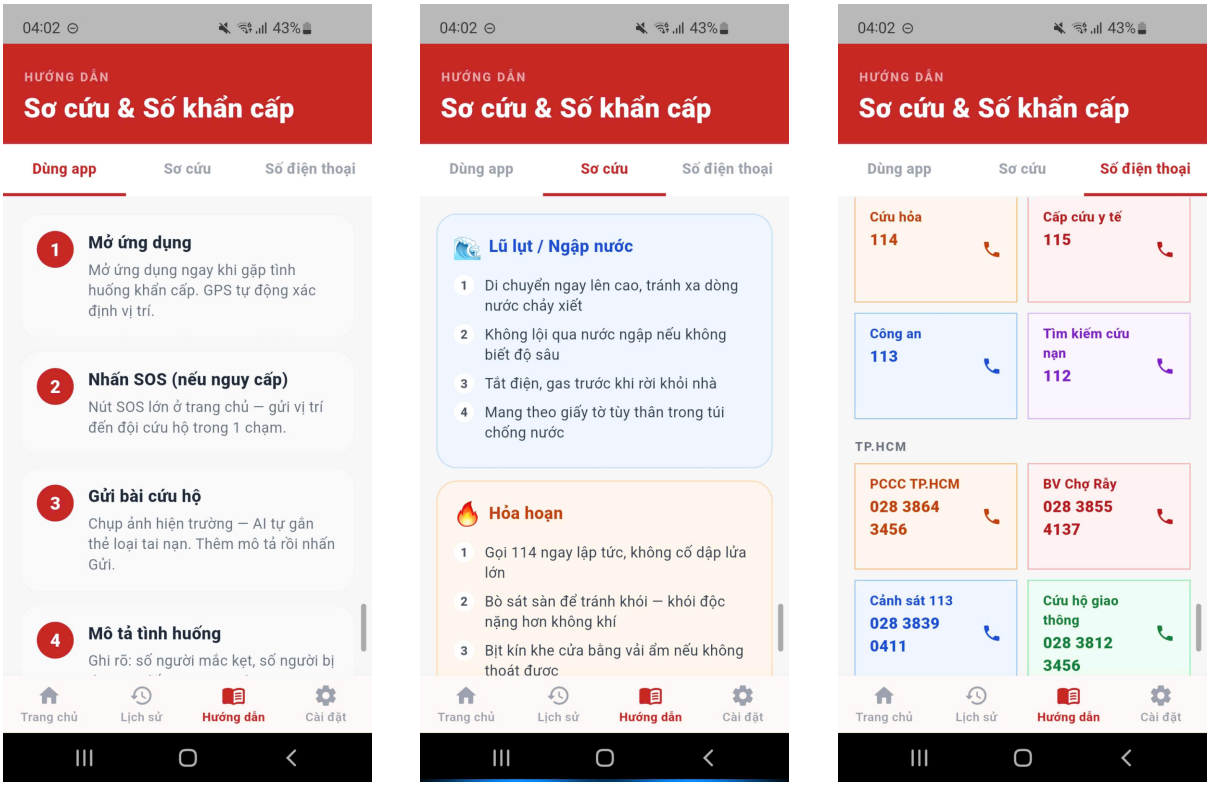
(a) (b) (c)

Hình B.3: Trang chủ và biểu mẫu gửi yêu cầu cứu hộ



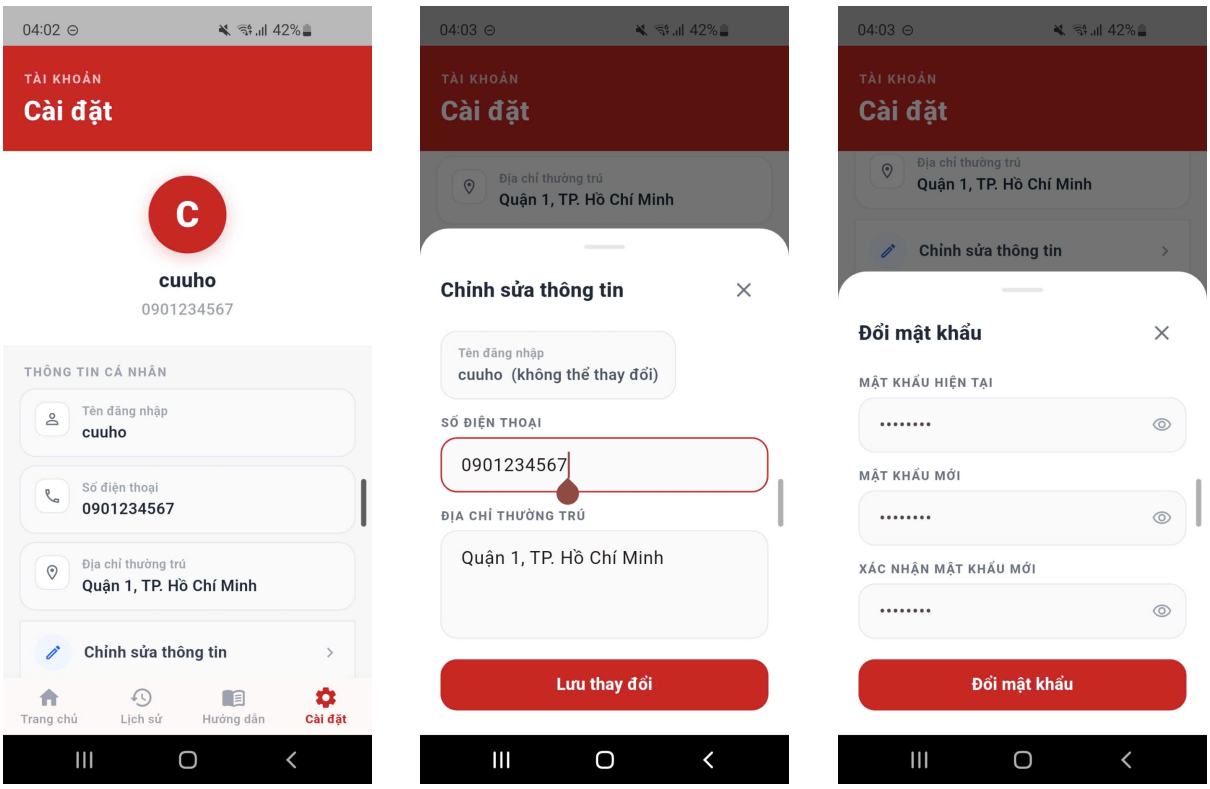
(a) (b) (c)

Hình B.4: Lưu yêu cầu, hàng đợi SOS và lịch sử cứu hộ



(a) (b) (c)

Hình B.5: Hướng dẫn sử dụng, sơ cứu và danh bạ khẩn cấp



(a) (b) (c)

Hình B.6: Quản lý thông tin và mật khẩu của người dùng

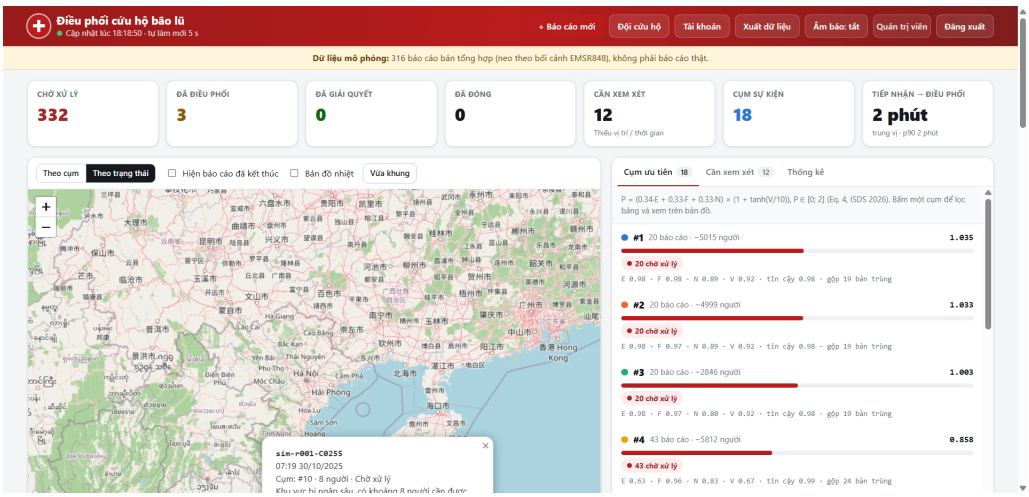
Hình B.8(a)–(b) cho phép lọc danh sách, mở chi tiết, xem lịch sử và cập nhật trạng thái từng báo cáo.

Hình B.9(a)–(b) tập trung báo cáo cần xác minh vị trí và tiếp nhận thông tin từ tổng đài hoặc nhập thủ công.

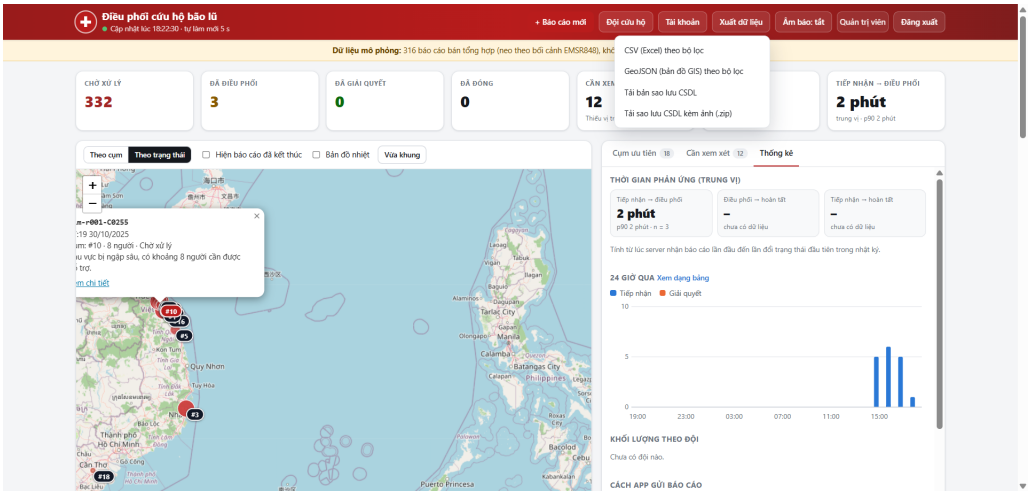
Hình B.10(a)–(b) phục vụ quản lý đội cứu hộ và tài khoản điều phối.

B.5 Sơ đồ thao tác chi tiết

Các sơ đồ sau bổ sung cho thiết kế đồng bộ ở Mục 2.5.

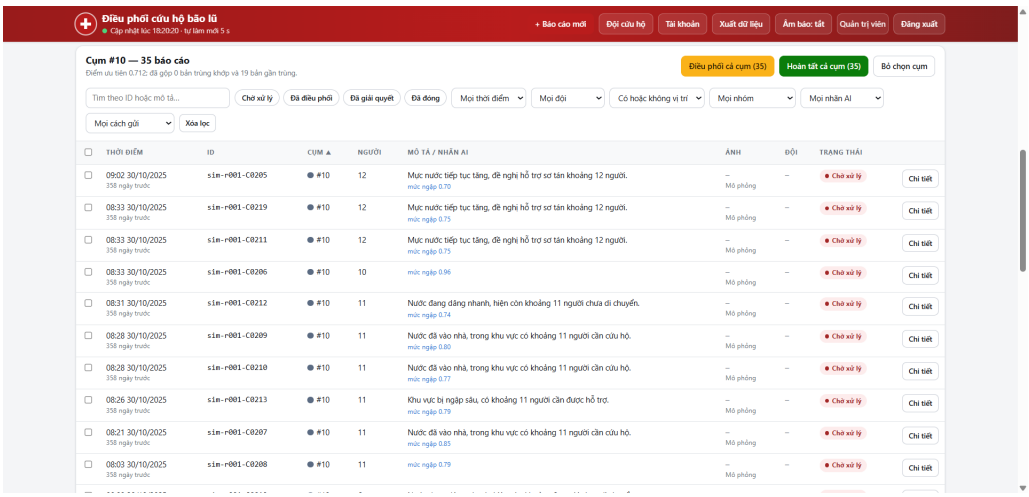


(a)

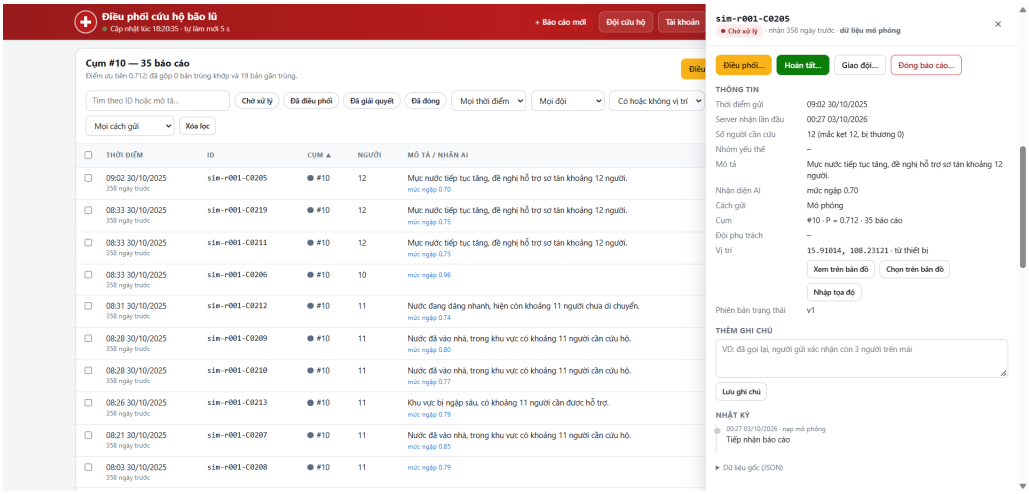


(b)

Hình B.7: Tổng quan bản đồ và thống kê báo cáo cứu hộ

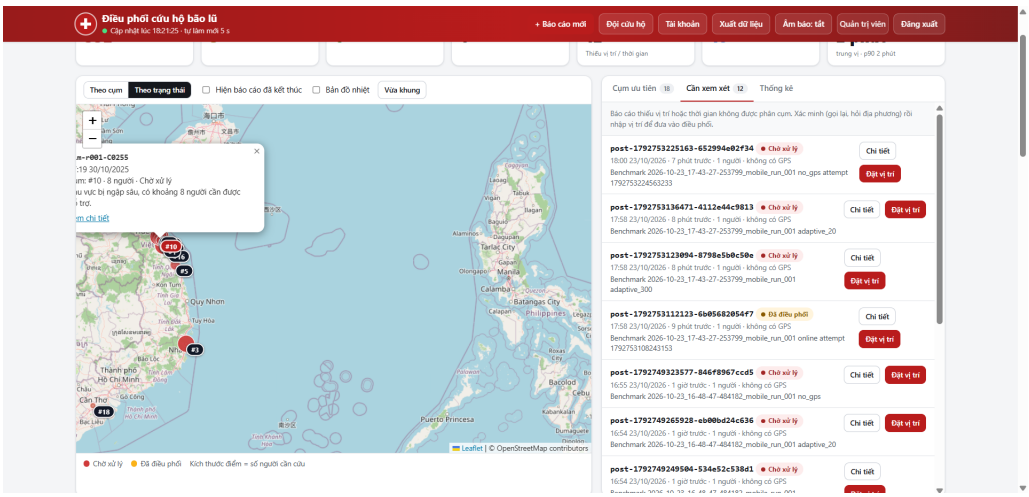


(a)

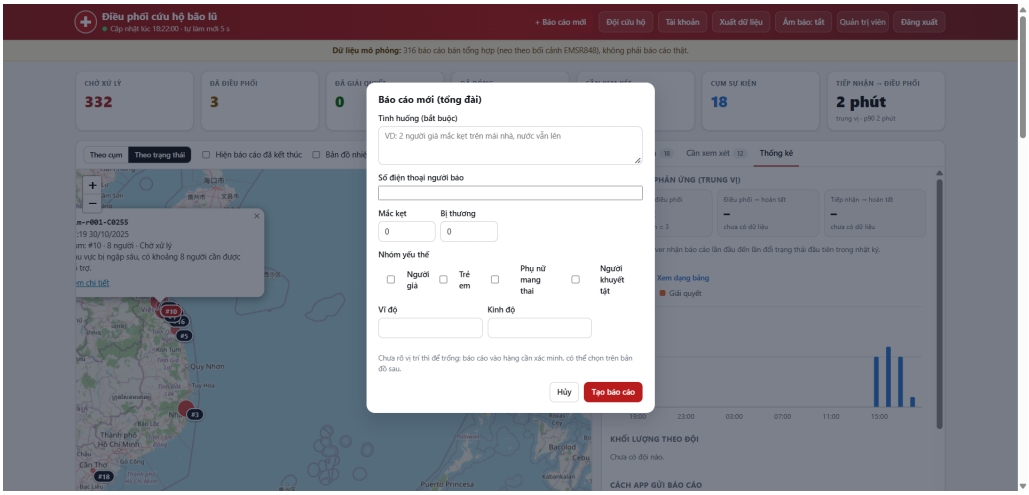


(b)

Hình B.8: Danh sách và chi tiết báo cáo cứu hộ

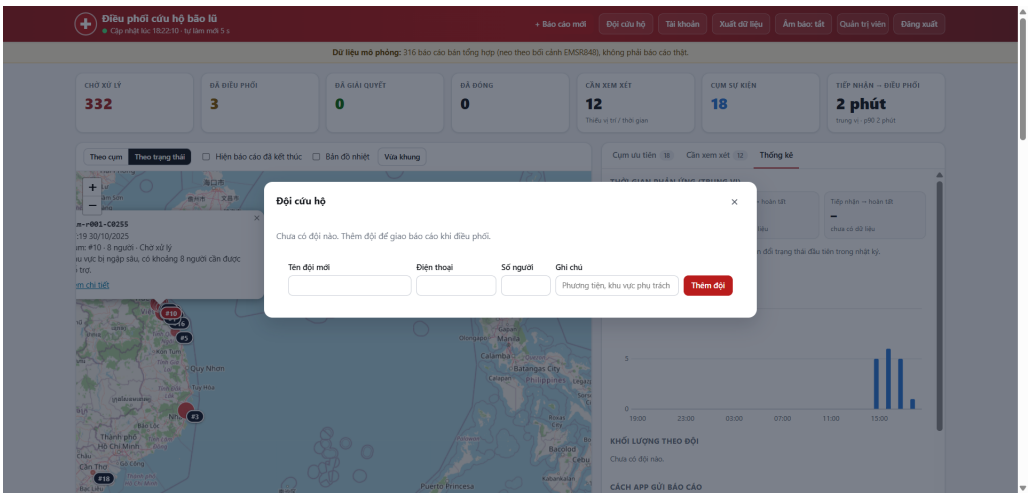


(a)

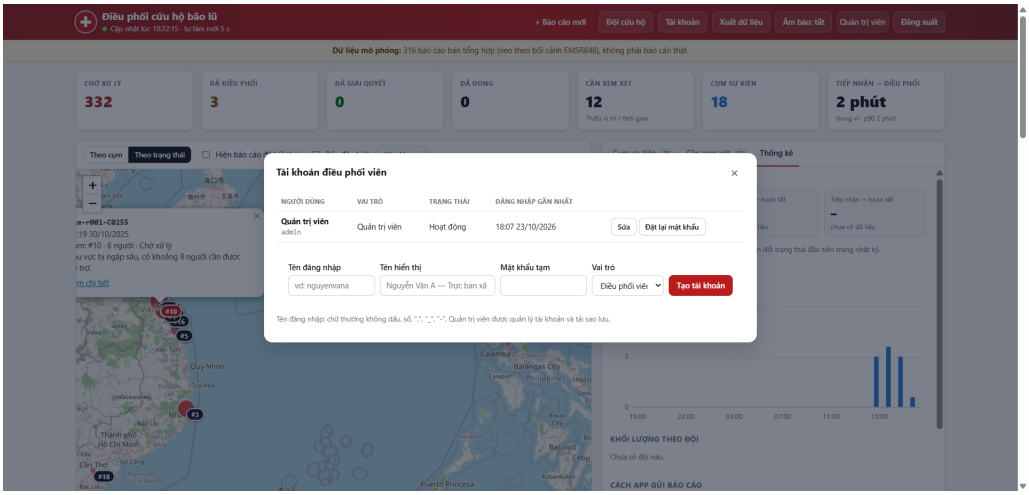


(b)

Hình B.9: Xác minh vị trí và tiếp nhận báo cáo thủ công

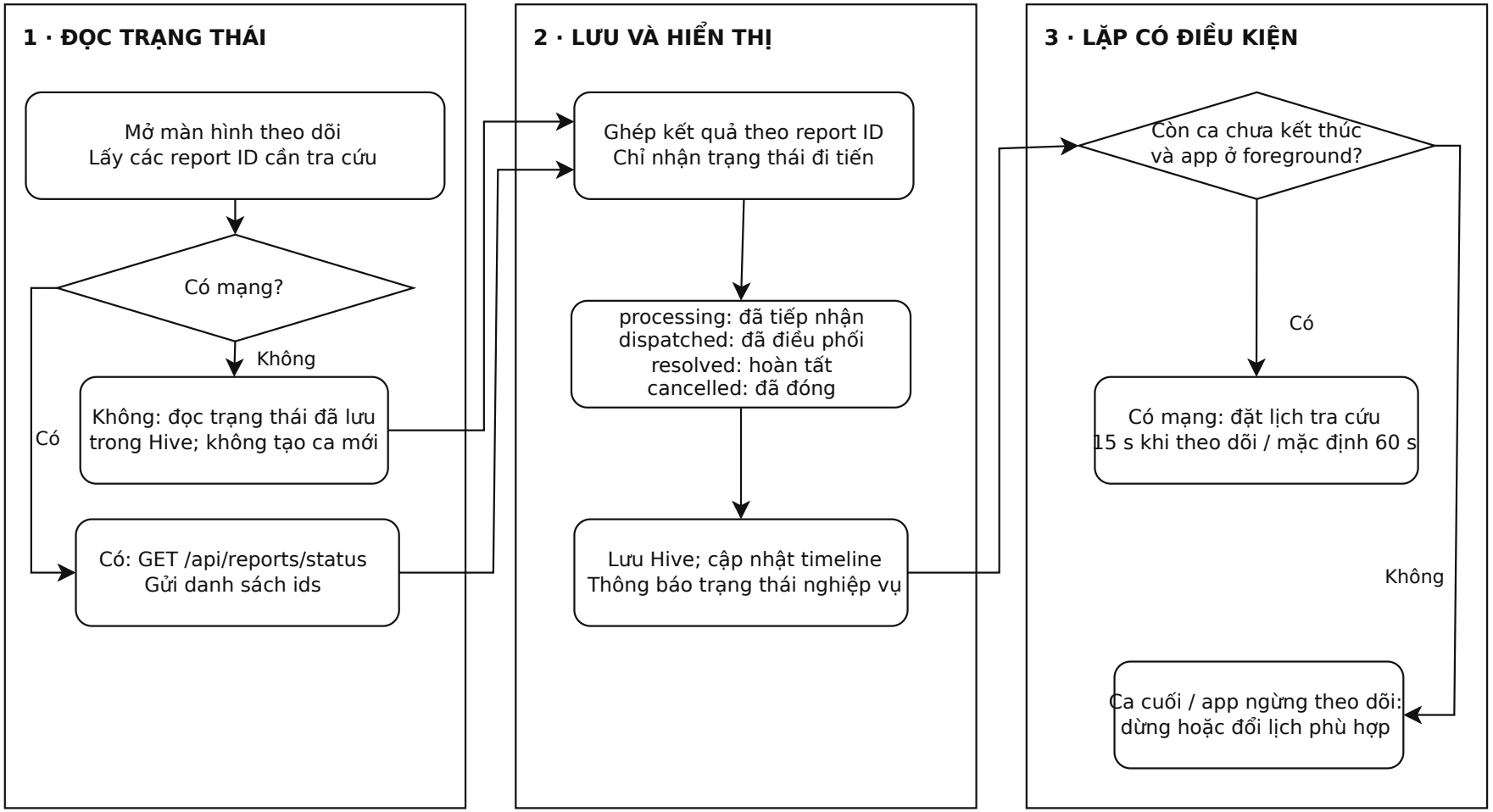


(a)



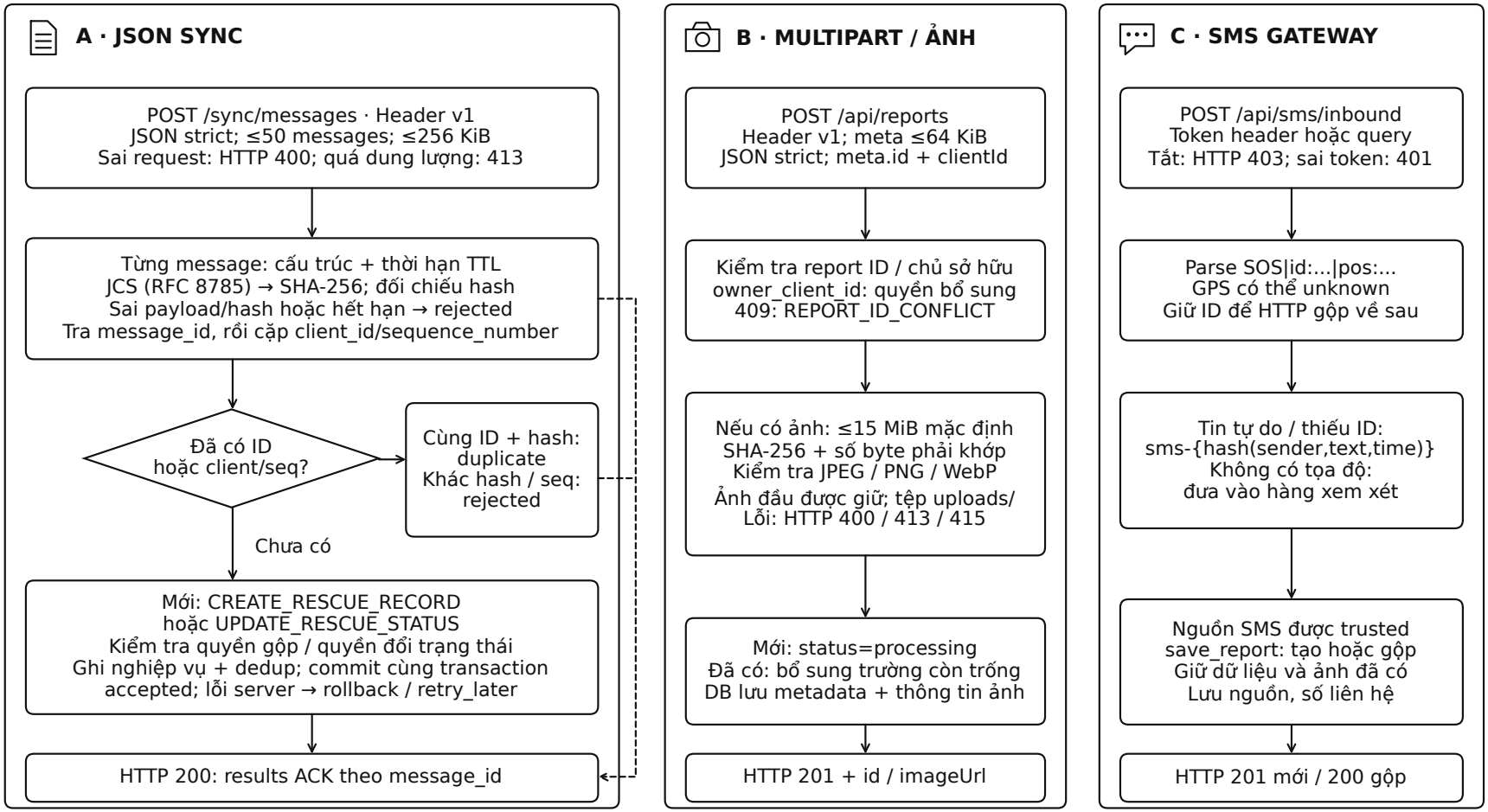
(b)

Hình B.10: Quản lý đội cứu hộ và tài khoản điều phối



Trạng thái gửi/ACK và trạng thái cứu hộ là hai lớp thông tin khác nhau; polling không xác nhận đội đã đến hiện trường.

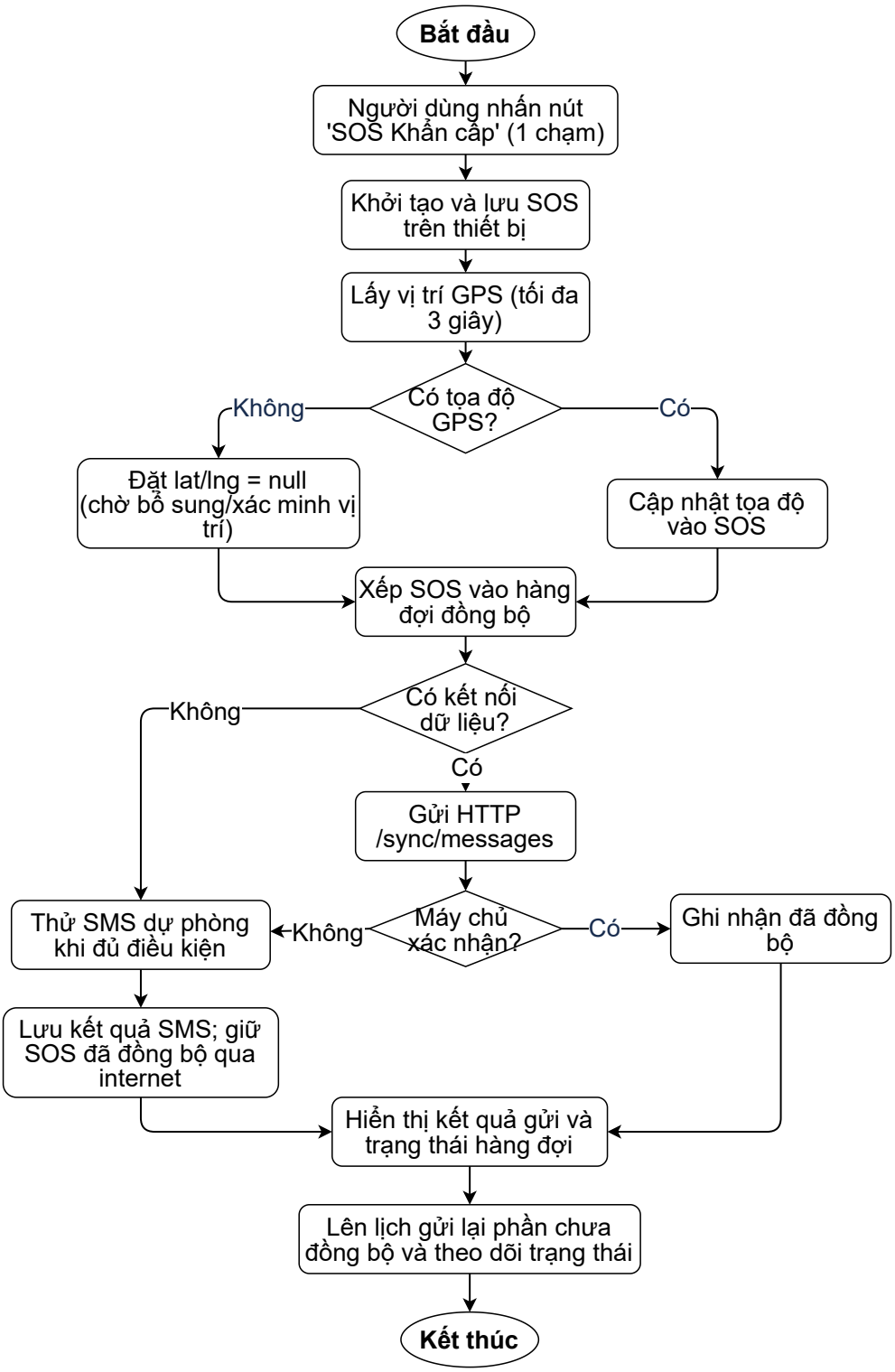
Hình B.11: Quy trình tra cứu và đồng bộ tiến trình cứu hộ 4 trạng thái giữa ứng dụng và máy chủ



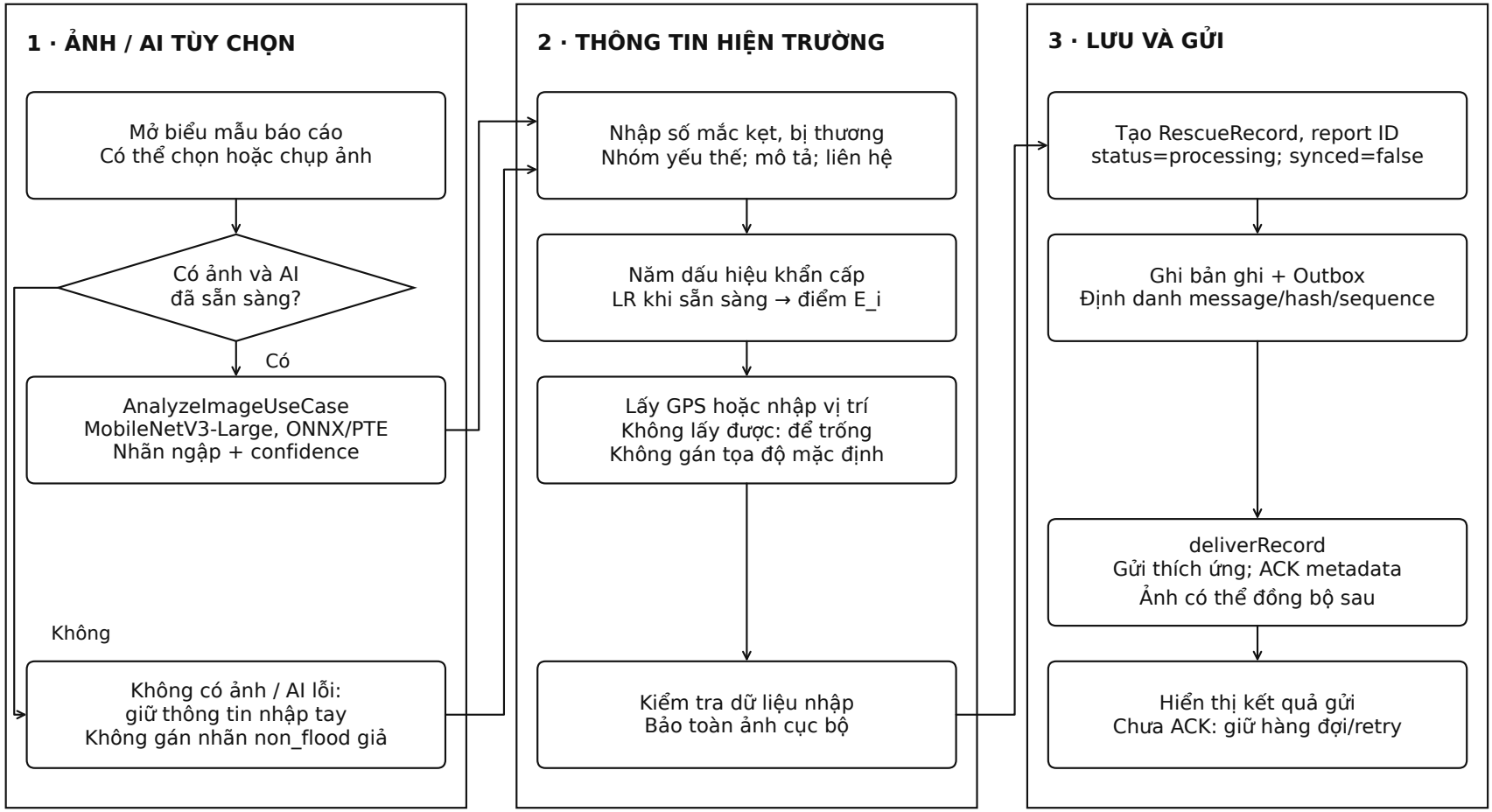
JSON sync: ID_REUSED_WITH_DIFFERENT_PAYLOAD / SEQUENCE_REUSED là lỗi ACK, không phải HTTP 409.

Nét đứt: gom ACK. Tệp ảnh nằm ngoài transaction SQLite; SMS không sử dụng bảng messages_dedup.

Hình B.12: Các đường tiếp nhận JSON sync, ảnh multipart và SMS gateway



Hình B.13: Quy trình gửi tín hiệu cứu nạn khẩn cấp một chạm (One-Touch SOS) và lưu trữ cục bộ



Ảnh và AI hỗ trợ khai báo; dữ liệu thiếu được giữ rõ ràng. E_i được gửi nhưng adapter hiện chưa đọc trực tiếp trường này.

Hình B.14: Quy trình tạo báo cáo chi tiết kèm ảnh hiện trường và suy luận On-device Edge AI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1. TÊN ĐỀ TÀI **XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐA PHƯƠNG THỨC VÀ PHÂN CỤM SỰ KIỆN CỨU HỘ BÃO LŨ DỰA TRÊN EDGE AI** **(Development of an Edge AI-based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events)**	**2. MÃ SỐ ĐỀ TÀI** **THS2026-68**

Lĩnh vực ưu tiên (đánh dấu X)	
	1. Khoa học cơ bản
	2. Công nghệ cao trong nông nghiệp, thủy sản và phát triển bền vững
	3. Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu
X	4. Công nghệ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	5. Khoa học giáo dục, luật và xã hội nhân văn
	6. Phát triển kinh tế, thị trường và nông thôn
	7. Công nghệ sinh học và thực phẩm
	Không thuộc 7 Lĩnh vực ưu tiên
3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (đánh dấu X)	
	Khoa học Tự nhiên
X	Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
	Khoa học Y, dược
	Khoa học Nông nghiệp
	Khoa học Xã hội
	Khoa học Nhân văn
4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU (đánh dấu X)	
	Cơ bản
X	Ứng dụng
	Triển khai
5. THỜI GIAN THỰC HIỆN	**06 tháng** Từ tháng 05 năm 2026 đến tháng 10 năm 2026

6. ĐƠN VỊ CỦA CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Tên đơn vị: Trường Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông (CNTT & TT)

Điện thoại: +84 0292 3831301

E-mail: webmaster@cit.ctu.edu.vn

Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Họ và tên thủ trưởng đơn vị: Nguyễn Hữu Hòa

7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Ảnh MSSV: B2303861

Ngày tháng năm sinh: 06/10/2005 Lớp: DI2396F1

Điện thoại di động: 0376932994 Khóa: 49

E-mail: anhb2303861@student.ctu.edu.vn

8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

STT	Họ và tên	MSSV, Lớp, Khóa	Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao	Chữ ký
1	Lê Thị Ngọc Ảnh	B2303861 - DI2396F1 - Khóa 49	Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện đặc thù cho bài toán cứu hộ tại Việt Nam bao gồm thu thập, làm sạch và gán nhãn. Huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình phân loại hình ảnh và văn bản. Xây dựng hệ thống Backend và Dashboard bản đồ trực quan hóa dữ liệu cứu hộ.	
2	Nguyễn Như Quỳnh	B2303777 - DI2396F1 - Khóa 49	Huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình phân loại hình ảnh và văn bản. Thiết kế và xây dựng hệ thống Backend và Dashboard bản đồ trực quan hóa dữ liệu cứu hộ. Thực nghiệm đánh giá hiệu năng hệ thống trong điều kiện giả lập mạng yếu.	
3	Nguyễn Thanh Trọng	B2305615 - DI2396F1 - Khóa 49	Thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu.	

			Nghiên cứu và cài đặt thuật toán phân cụm sự kiện dựa trên vị trí địa lặp. Xây dựng ứng dụng di động cho người dùng cuối. Thực nghiệm đánh giá hiệu năng hệ thống trong điều kiện giả lập mạng yếu.	
4	Ngô Hưng Thịnh	B2303904 - DI2396F2 - Khóa 49	Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện đặc thù cho bài toán cứu hộ tại Việt Nam bao gồm thu thập, làm sạch và gán nhãn. Nghiên cứu kỹ thuật nén và tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động. Nghiên cứu và cài đặt thuật toán phân cụm sự kiện dựa trên vị trí địa lặp	
5	Cao Tường Hưng	B2303873 - DI2396F1 - Khóa 49	Thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu. Nghiên cứu kỹ thuật nén và tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động. Xây dựng ứng dụng di động cho người dùng cuối.	

Cán bộ hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài

Họ và tên, MSVC	Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn	Nhiệm vụ	Chữ ký
TS. Nguyễn Thanh Khoa MSCB: 2995	Đơn vị công tác: Trường Công nghệ thông tin và truyền thông. Lĩnh vực chuyên môn: Xử lý hình ảnh, Thị giác máy tính, Mạng phức hợp, Trí tuệ nhân tạo.	Hướng dẫn nội dung khoa học và Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đề tài	

9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

Tên đơn vị trong và ngoài nước	Nội dung phối hợp nghiên cứu	Họ và tên người đại diện đơn vị
Không	Không	Không

10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

10.1. Trong nước

Hiện nay tại Việt Nam, các nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống thiên tai đang rất được quan tâm [1].

Điển hình là nghiên cứu phương pháp ước lượng độ sâu mực nước lũ dựa trên hình ảnh mạng xã hội bằng kỹ thuật ước lượng tư thế người [2]. Hệ thống phân tích tỷ lệ bị che khuất của các khớp xương cơ thể để tính toán mực nước thực tế mà không cần trạm quan trắc vật lý. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp này đạt độ chính xác khả quan, mở ra hướng đi mới trong việc tận dụng dữ liệu cộng đồng để giám sát ngập lụt tại các khu vực đô thị bị chia cắt.

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron sâu kết hợp với các thuật toán tối ưu hóa toán học để xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ lụt, điển hình tại khu vực miền Trung [3]. Mô hình tích hợp dữ liệu đa nguồn gồm địa hình, thủy văn và lượng mưa lịch sử vào hệ thống thông tin địa lý. Kết quả nghiên cứu cung cấp các bản đồ cảnh báo với độ phân giải cao, hỗ trợ đắc lực cho công tác quy hoạch và sơ tán dân cư trước khi bão đổ bộ.

Tuy nhiên, hạn chế chung của các hệ thống hiện tại là thường hoạt động theo mô hình tập trung, dẫn đến phụ thuộc lớn vào băng thông mạng mà các ứng dụng hiện nay yêu cầu kết nối Internet ổn định - điều này trở thành điểm yếu chí mạng khi hạ tầng viễn thông bị gián đoạn trong bão lũ.

10.2. Ngoài nước

Trên thế giới, xu hướng sử dụng dữ liệu đa phương thức từ mạng xã hội cho ứng phó thiên tai đã có nhiều bước tiến.

Các bộ dữ liệu đa phương thức như AlleyFloodNet [4] và CrisisMMD [5] đã tạo nền tảng quan trọng cho việc huấn luyện AI nhận diện mức độ thiệt hại. Nghiên cứu áp dụng kiến trúc học sâu đa phương thức để phân loại thông tin từ mạng xã hội trong thiên tai. Bằng cách kết hợp đặc trưng hình ảnh được trích xuất và văn bản thông qua CNN [6], mô hình đạt độ chính xác cao hơn đáng kể so với việc chỉ xử lý đơn phương thức. Kết quả khẳng định vai trò thiết yếu của việc hợp nhất dữ liệu đa nguồn trong việc đánh giá mức độ nghiêm trọng và nhu cầu cứu trợ thực tế.

Bên cạnh đó, xu hướng nghiên cứu gần đây chuyển dịch mạnh sang điện toán biên nhằm khắc phục nhược điểm phụ thuộc đường truyền của mô hình đám mây truyền thống. Các nghiên cứu tập trung tối ưu hóa các mạng nơ-ron tích chập nhẹ như EmergencyNet để triển khai trực tiếp trên Drone hoặc thiết bị IoT [7][8]. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống giảm thiểu độ trễ truyền tải xuống mức mili-giây, khắc phục nhược điểm phụ thuộc vào đường truyền của mô hình điện toán đám mây truyền thống.

Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu trên dừng lại ở bài toán phân loại hoặc phát hiện đối tượng riêng lẻ. Hiện vẫn còn thiếu các hệ thống tích hợp trọn vẹn từ khâu xử lý tại biên, gom nhóm sự kiện trùng lặp đến việc tính toán điểm ưu tiên cứu hộ cụ thể dựa trên ngữ cảnh như mực nước, đối tượng yếu thế,... để hỗ trợ đưa ra quyết định điều phối nguồn lực.

10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu

a) Của chủ nhiệm đề tài: Không

b) Của các thành viên tham gia nghiên cứu: Không

Tài liệu tham khảo

[1] Đinh Nhật Quang, Tạ Quang Chiểu, và Trịnh Trần Tiểu Long (2023). "Tổng quan ứng dụng phương pháp học máy trong dự báo lũ". *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi*, số 79, tr. 89-101. Ngày truy cập: 17/12/2025

[2] Khanh-An C. Quan, Vinh-Tiep Nguyen, Tan-Cong Nguyen, Tam V. Nguyen, Minh-Triet Tran, "Flood Level Prediction via Human Pose Estimation from Social Media Images", Proc. ICMR '20, tr. 296–300, tháng 6, 2020. Ngày truy cập: 17/12/2025.

[3] H. D. Nguyen, Q. H. Nguyen, Q. V. V. Du, T. H. T. Nguyen, T. G. Nguyen, và Q. T. Bui, "A novel combination of deep neural network and Manta ray foraging optimization for flood susceptibility mapping in Quang Ngai province, Vietnam", Geocarto Int., vol. 37, số 25, tr. 7531-7555, 2022. Ngày truy cập: 17/12/2025.

[4] O. Lee and H. Joo, "AlleyFloodNet: A Ground-Level Image Dataset for Rapid Flood Detection in Economically and Flood-Vulnerable Areas," Electronics, vol. 14, no. 10, 2025.

[5] Alam, F., Ofli, F., & Imran, M. (2018). "CrisisMMD: Multimodal Twitter Datasets from Natural Disasters". *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM)*.

[6] F. Ofli, F. Alam, và M. Imran, "Analysis of Social Media Data using Multimodal Deep Learning for Disaster Response", *Proc. ISCRAM*, Blacksburg, VA, USA, tháng 4, 2020.

[7] Y. Duan, W. Zhang, P. Huang, G. He, và H. Guo, "A New Lightweight Convolutional Neural Network for Multi-Scale Land Surface Water Extraction from GaoFen-1D Satellite Images", *Remote Sens.*, vol. 13, số 22, tr. 4576, tháng 11, 2021.

[8] C. Kyrkou, và T. Theocharides, "EmergencyNet: Efficient Aerial Image Classification for Drone-Based Emergency Monitoring Using Atrous Convolutional Feature Fusion", *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens.*, vol. 13, tr. 1687-1699, tháng 3, 2020.

11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ nói riêng và thiên tai nói chung. Trung bình mỗi năm, nước ta hứng chịu khoảng 10 - 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 5 - 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, đặc biệt là tại các tỉnh ven biển khu vực miền Trung và miền Bắc, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện nay, đã có một số nghiên cứu và ứng dụng hỗ trợ cảnh báo, cứu hộ thiên tai. Tuy nhiên, các công trình này chủ yếu hoạt động theo mô hình tập trung, phụ thuộc hoàn toàn vào đường truyền internet ổn định để gửi dữ liệu thô hình ảnh, video về máy chủ xử lý.

Thực tế cho thấy, khi bão lũ xảy ra, hạ tầng viễn thông thường bị gián đoạn hoặc quá tải. Người dân gửi thông tin cầu cứu qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin dưới nhiều hình thức khác nhau, dẫn đến dữ liệu rời rạc, trùng lặp và khó kiểm chứng. Các hệ thống xử lý tập trung hiện nay gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận và phân tích lượng lớn thông tin này trong thời gian ngắn.

Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu một hệ thống có khả năng phân tích sơ bộ mức độ khẩn cấp ngay tại thiết bị người dùng, đồng thời chỉ truyền đi các thông tin cần thiết dưới dạng dữ liệu gọn nhẹ, là hết sức cần thiết. Cách tiếp cận này giúp giảm tải cho hạ tầng mạng, đảm bảo thông tin cứu hộ vẫn được gửi đi ngay cả khi kết nối Internet không ổn định.

Đề tài đề xuất một hệ thống ứng dụng AI nhẹ, có thể triển khai trực tiếp trên thiết bị di động nhằm hỗ trợ phân loại thông tin cứu hộ trong điều kiện mạng yếu và đề xuất giải pháp gom nhóm các sự kiện cứu hộ trùng lặp nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng ưu tiên nguồn lực một cách hiệu quả, để điều phối nguồn lực chính xác, giảm thiểu thiệt hại về người.

Với những cơ sở trên, đề tài sẽ tập trung vào các nội dung chính sau:

- Xây dựng bộ dữ liệu mẫu về sự kiện cứu hộ thiên tai.
- Phát triển mô hình AI nhẹ để phân loại và trích xuất thông tin trên thiết bị biên.
- Xây dựng giải pháp phân cụm sự kiện theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định.

12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

12.1 Mục tiêu chung

Xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên di động nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn hoạt động hiệu quả trong điều kiện mạng không ổn định, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định trong các tình huống thiên tai do bão, lũ gây ra để giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong các tình huống thiên tai khẩn cấp.

12.2 Mục tiêu chi tiết

- Nâng cao khả năng nhận diện và phân tích các tình huống cứu hộ từ thông tin đa phương thức như văn bản, hình ảnh.
- Duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống trong điều kiện mạng yếu hoặc gián đoạn thông qua các kỹ thuật xử lý tại biên và truyền dữ liệu tối giản.
- Đánh giá mức độ khẩn cấp của từng tình huống cứu hộ và gom nhóm các tình huống cứu hộ nhằm hỗ trợ lực lượng cứu hộ ra quyết định nhanh chóng và chính xác trong các tình huống khẩn cấp, góp phần nâng cao hiệu quả điều phối nguồn lực cứu hộ.

13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1. Đối tượng nghiên cứu

Dữ liệu hình ảnh ngập lụt và văn bản tin nhắn cứu hộ tiếng Việt.

Các mô hình Deep Learning nhận diện hình ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho tiếng Việt.

Kỹ thuật Edge AI tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động.

Thuật toán phân cụm dữ liệu không gian.

13.2. Phạm vi nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu: Tập trung vào nhận diện mức độ ngập, thiệt hại nhà cửa qua hình ảnh và phân loại nội dung tin nhắn khẩn cấp bằng tiếng Việt. Nghiên cứu kỹ thuật nén mô hình để triển khai trên thiết bị di động và thuật toán phân cụm không gian - ngữ nghĩa để xử lý dữ liệu, gom nhóm các sự kiện trùng lặp theo không gian và thời gian để hiển thị trên bản đồ số. Nghiên cứu không đi sâu vào dự báo khí tượng - thủy văn.

Thời gian: Thực hiện trong 06 tháng (05/2026 - 10/2026).

Không gian: Ứng dụng di động và Web

Dữ liệu: Sử dụng dữ liệu thu thập từ các đợt bão lũ tại Việt Nam kết hợp với các bộ dữ liệu mở quốc tế như AlleyFloodNet, CrisisMMD sau khi được tinh chỉnh và điều chỉnh nhãn cho phù hợp với bối cảnh nhà ở, địa hình Việt Nam. Sử dụng bộ dữ liệu UIT-VSMEC và các tin nhắn cứu trợ mẫu trên Zalo, Facebook,... trong các đợt thiên tai gần đây.

Lý giải sự chọn mẫu:

AlleyFloodNet và CrisisMMD là các bộ dữ liệu chuẩn quốc tế có chất lượng nhãn cao, giúp mô hình học được các đặc trưng cốt lõi của vùng ngập và thiệt hại. Việc kết hợp dữ liệu quốc tế giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt dữ liệu gán nhãn, sau đó tinh chỉnh Fine-tuning với dữ liệu địa phương để phù hợp với bối cảnh nhà ở và địa hình tại Việt Nam.

UIT-VSMEC là bộ dữ liệu uy tín về phân tích cảm xúc tiếng Việt trên mạng xã hội, là nền tảng tốt nhất hiện nay để huấn luyện mô hình hiểu được sắc thái ngôn ngữ khẩn cấp như "cứu với", "ngập lụt nóc",... của người dân Việt Nam, điều mà các mô hình dịch tự động không thể hiện chính xác.

Trong bối cảnh bão lũ, hạ tầng viễn thông thường bị gián đoạn hoặc quá tải. Việc chọn mẫu nghiên cứu tập trung vào mô hình nhẹ chạy trực tiếp trên điện thoại là giải pháp tối ưu nhất để đảm bảo thông tin vẫn được gửi đi dưới dạng text/metadata vài KB ngay cả khi không thể gửi ảnh/video dung lượng lớn về máy chủ.

14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

14.1. Cách tiếp cận

Lý thuyết được xây dựng dựa trên những thách thức khoa học đang còn nan giải về việc xử lý dữ liệu đa phương thức trong điều kiện hạ tầng mạng bị cô lập hoặc gián đoạn do bão lũ. Đề tài ra đời nhằm nghiên cứu và khảo nghiệm giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tại biên - một xu hướng công nghệ mới giúp đưa khả năng xử lý thông minh xuống trực tiếp thiết bị đầu cuối.

Thực trạng cho thấy tuy đã có nhiều giải pháp và hệ thống cảnh báo thiên tai giúp giảm thiểu thiệt hại, nhưng đa phần các hệ thống này đều hoạt động theo mô hình tập trung, đòi hỏi đường truyền Internet ổn định để gửi dữ liệu về máy chủ xử lý. Trong khi đó, tại vùng tâm bão, việc mất kết nối xảy ra thường xuyên khiến các công nghệ này bị vô hiệu hóa, dẫn đến đại đa số công tác xác minh thông tin cứu hộ hiện nay vẫn phải thực hiện thủ công và chịu nhiều độ trễ.

Nhằm giải quyết thực trạng đó, đề tài hướng tới việc sử dụng kỹ thuật xử lý ngay tại thiết bị kết hợp với các thuật toán phân cụm sự kiện. Hướng tiếp cận này giúp hệ thống có thể hoạt động hiệu quả với mức tài nguyên phần cứng hạn chế, đảm bảo phân tích chính xác và gửi đi các cảnh báo kịp thời ngay cả trong điều kiện mạng yếu.

14.2. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập và xử lý dữ liệu: Đề tài sử dụng phương pháp học máy, học sâu và trí tuệ nhân tạo tại biên để xử lý và phân tích dữ liệu đa phương thức, bao gồm văn bản và hình ảnh. Thu thập các bộ dữ liệu hình ảnh ngập lụt, thiệt hại chuẩn hóa từ các nguồn dữ liệu mở quốc tế như AlleyFloodNet, CrisisMMD kết hợp với dữ liệu văn bản tiếng Việt UIT-VSMEC. Ngoài ra, trong phạm vi cho phép, đề tài dự kiến khai thác dữ liệu thực tế từ các nền tảng mạng xã hội trong các đợt thiên tai gần đây tại Việt Nam để bổ sung cho tập dữ liệu nghiên cứu. Sau đó, thực hiện gán nhãn, chuẩn hóa dữ liệu đa phương thức và áp dụng kỹ thuật tăng cường dữ liệu để làm phong phú tập mẫu huấn luyện.

Phân tích yêu cầu: Xác định các yêu cầu phi chức năng như độ trễ thấp, tiết kiệm pin và chức năng như nhận diện mức độ ngập, phân loại tin nhắn khẩn cấp thông qua việc phân tích đặc thù của hạ tầng mạng trong bão lũ. Thiết kế hệ thống: Xây dựng tài liệu thiết kế kiến trúc hệ thống lai, bao gồm: Sơ đồ luồng dữ liệu giữa Mobile và Server; thiết kế cơ sở dữ liệu không gian; thiết kế kiến trúc các mô hình AI.

Machine Learning và Tối ưu hóa: Sử dụng phương pháp so sánh thực nghiệm để chọn lựa model cơ sở.

- Áp dụng kỹ thuật Transfer Learning để huấn luyện các mô hình nhẹ như MobileNetV3 cho ảnh, DistilBERT cho văn bản.
- Sử dụng kỹ thuật Model Quantization để nén mô hình, đảm bảo khả năng vận hành mượt mà trên thiết bị di động.

Phát triển phần mềm:

- Mobile App: Xây dựng ứng dụng trên nền tảng Flutter, tích hợp nhân xử lý AI để chạy suy luận offline.
- Backend: Phát triển Server sử dụng Python để xử lý các thuật toán phân cụm không gian – thời gian và hiển thị dữ liệu lên bản đồ số.

Kiểm thử: Đánh giá độ chính xác của mô hình thông qua các chỉ số định lượng trên tập dữ liệu kiểm chứng phục vụ mục đích nghiên cứu.

Thực nghiệm hệ thống: Triển khai thử nghiệm ứng dụng bằng cách cho nhóm nghiên cứu và một nhóm sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng trên các thiết bị di động thực tế. Người tham gia gửi các yêu cầu cầu cứu dựa trên kịch bản lũ lụt giả lập, kèm theo hình ảnh minh họa, vị trí và nội dung mô tả. Thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện mạng yếu (2G/3G) nhằm đo đạc độ trễ xử lý và khả năng đồng bộ dữ liệu của hệ thống.

Đánh giá: Phân tích kết quả thực nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của giải pháp đề xuất thông qua các tiêu chí đánh giá như thời gian xử lý, độ chính xác phân tích và khả năng hỗ trợ tiếp nhận thông tin cứu hộ.

15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

15.1. Nội dung nghiên cứu

Từ mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống hỗ trợ cứu hộ thiên tai hoạt động hiệu quả trong điều kiện mạng yếu, nội dung nghiên cứu bao gồm:

- Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện đặc thù cho bài toán cứu hộ tại Việt Nam bao gồm thu thập, làm sạch và gán nhãn.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu.
- Huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình phân loại hình ảnh và văn bản.
- Nghiên cứu kỹ thuật nén và tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động.
- Nghiên cứu và cài đặt thuật toán phân cụm sự kiện dựa trên vị trí địa lặp.
- Xây dựng ứng dụng di động cho người dùng cuối.
- Xây dựng hệ thống Backend và Dashboard bản đồ trực quan hóa dữ liệu cứu hộ.
- Thực nghiệm đánh giá hiệu năng hệ thống trong điều kiện giả lập mạng yếu.

15.2. Tiến độ thực hiện

STT	Các nội dung, công việc thực hiện	Sản phẩm	Thời gian (bắt đầu-kết thúc)	Chức danh, người thực hiện

1.	Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện đặc thù cho bài toán cứu hộ tại Việt Nam bao gồm thu thập, làm sạch và gán nhãn.	Bộ dữ liệu đã chuẩn hóa.	4/5/2026 - 29/5/2026	Thành viên chính Lê Thị Ngọc Ảnh Thành viên Nguyễn Như Quỳnh
2.	Thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu.	Tài liệu thiết kế hệ thống. Sơ đồ thiết kế CSDL.	1/6/2026 - 12/6/2026	Thành viên chính Nguyễn Thanh Trọng Thành viên Cao Tường Hưng
3.	Huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình phân loại hình ảnh và văn bản.	Các file mô hình	15/6/2026 - 10/7/2026	Thành viên chính Lê Thị Ngọc Ảnh Thành viên Nguyễn Như Quỳnh
4.	Nghiên cứu kỹ thuật nén và tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động.	Mô hình AI bản nhẹ	13/7/2026 - 7/8/2026	Thành viên chính Ngô Hưng Thịnh Thành viên Cao Tường Hưng
5.	Nghiên cứu và cài đặt thuật toán phân cụm sự kiện dựa trên vị trí địa lý.	Mã nguồn thuật toán	10/8/2026 - 4/9/2026	Thành viên chính Nguyễn Thanh Trọng Thành viên Ngô Hưng Thịnh
6.	Xây dựng ứng dụng di động cho người dùng cuối.	Ứng dụng di động hỗ trợ cứu hộ thiên tai	7/9/2026 - 18/9/2026	Thành viên chính Cao Tường Hưng Thành viên Nguyễn Thanh Trọng
7.	Xây dựng hệ thống Backend và dashboard bản đồ trực quan hóa dữ liệu cứu hộ.	Website quản lý thông tin cứu hộ	21/9/2026 - 2/10/2026	Thành viên chính Nguyễn Như Quỳnh

				Thành viên Lê Thị Ngọc Ảnh
8.	Thực nghiệm đánh giá hiệu năng hệ thống trong điều kiện giả lập mạng yếu.	Bảng kết quả thực nghiệm độ trễ, độ chính xác.	5/10/2026- 30/10/2026	Thành viên chính Nguyễn Như Quỳnh Thành viên Nguyễn Thanh Trọng

16. SẢN PHẨM

STT	Tên sản phẩm	Số lượng	Yêu cầu chất lượng sản phẩm *(mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm đạt được như nội dung, hình thức, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...)*
I	Xuất bản phẩm (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học...): Không		
II	Sản phẩm đào tạo (Luận văn tốt nghiệp đại học): Không		
III	Sản phẩm khoa học và công nghệ:		
3.1	Ứng dụng di động hỗ trợ cứu hộ thiên tai	01	Ứng dụng di động tích hợp mô hình AI và gửi thông tin cầu cứu về trung tâm.
3.2	Website quản lý thông tin cứu hộ	01	Website có bản đồ hiển thị trực quan vị trí kêu cứu, và phân cụm sự kiện theo thời gian thực.
3.3	Bộ mô hình AI đã huấn luyện.	01	Bộ mô hình đa phương thức đã được huấn luyện, tinh chỉnh và tối ưu hóa bằng kỹ thuật nén mô hình để phù hợp với nền tảng thiết bị di động và nhúng giúp phân loại chính xác mức độ khẩn cấp và nhận diện sự kiện thiên tai.
IV.	Sản phẩm theo quy định của Đại học Cần Thơ		
4.1	Bản tin	01	Theo đúng quy định của Đại học Cần Thơ
4.2	Báo cáo tóm tắt	01	Theo đúng quy định của Đại học Cần Thơ
4.3	Video clips demo	01	Tối đa 02 phút. Đầy đủ thông tin trọng tâm của đề tài.

17. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

17.1. Phương thức chuyển giao

Toàn bộ sản phẩm sẽ được đóng gói và chuyển giao lại cho Trường CNTT&TT – Đại học Cần Thơ để phục vụ công tác lưu trữ, làm tài liệu tham khảo giảng dạy và phát triển các hướng nghiên cứu tiếp theo về AI trong cứu hộ.

Sản phẩm ứng dụng có thể phát triển để giải quyết vấn đề có tính tương tự.

17.2. Địa chỉ ứng dụng

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Cần Thơ: Sử dụng làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (dự kiến): Các đơn vị địa phương có nhu cầu ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý thiên tai.

18. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

18.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Sản phẩm của đề tài là tài liệu tham khảo thực tiễn, giúp sinh viên ngành Công nghệ thông tin tiếp cận và làm chủ các công nghệ tiên tiến như Edge AI và Multimodal Deep Learning Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ sinh viên các ngành Môi trường và Biến đổi khí hậu có thêm công cụ thu thập, phân tích dữ liệu thiên tai trong quá trình học tập và nghiên cứu. Qua đó, đề tài thúc đẩy tư duy liên ngành, giúp sinh viên rèn luyện năng lực giải quyết các bài toán cấp bách của xã hội bằng giải pháp công nghệ.

18.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Kết quả nghiên cứu góp phần thúc đẩy sự phát triển của các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đề xuất hướng tiếp cận mới trong xử lý thông tin thiên tai tại Việt Nam: chuyển từ mô hình xử lý tập trung sang xử lý tại biên kết hợp phân cụm thông minh góp phần nâng cao tính thời gian thực, giảm độ trễ và tối ưu tài nguyên hệ thống.

18.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội

Kết quả nghiên cứu hỗ trợ công tác cứu hộ nhanh chóng, chính xác hơn, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong bão lũ thông qua việc điều phối nguồn lực một cách khoa học và hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội bằng cách tránh lãng phí nguồn lực cứu trợ; giảm thiểu sự gián đoạn các hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần đảm bảo an sinh xã hội và sự ổn định cho cộng đồng trong và sau thiên tai, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

18.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

Đối với Trường Đại học Cần Thơ và các đơn vị ứng dụng, kết quả nghiên cứu cung cấp một bộ dữ liệu thực tế đặc thù về thiên tai tại Việt Nam, làm phong phú thêm nguồn tài nguyên phục vụ nghiên cứu khoa học. Đề tài còn tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển kỹ năng thực hành, hình thành đội ngũ nghiên cứu trẻ có năng lực chuyên môn cao, tạo tiền đề cho việc phát triển các đề tài tiếp nối, công bố khoa học và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước.

Hệ thống có khả năng triển khai linh hoạt phù hợp với điều kiện hạ tầng tại Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và chuyển đổi số trong công tác phòng chống thiên tai. Khẳng định vị thế của Nhà trường trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ cao để giải quyết các thách thức cấp bách của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện đề tài: 15.000.000 đồng.

Trong đó:

Kinh phí ĐHCT cấp: 15.000.000 đồng.

Các nguồn khác: 0 đồng.

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản chi, nội dung chi	Tổng kinh phí	Nguồn kinh phí	
			Kinh phí ĐHCT cấp	Các nguồn khác
1	Chi tiền thù lao tham gia thực hiện đề tài	12.180.000	12.180.000	0
2	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên vật liệu	0	0	0
3	Chi văn phòng phẩm, in ấn	95.000	95.000	0
4	Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu	2.725.000	2.725.000	0
	Tổng cộng	**15.000.000**	**15.000.000**	**0**

Ngày 04 tháng 05 năm 2026

TRƯỞNG CNTT-TT **CÁN BỘ HƯỚNG DẪN** **CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI**

Nguyễn Thái Nghe

Nguyễn Thanh Khoa

Lê Thị Ngọc Ánh

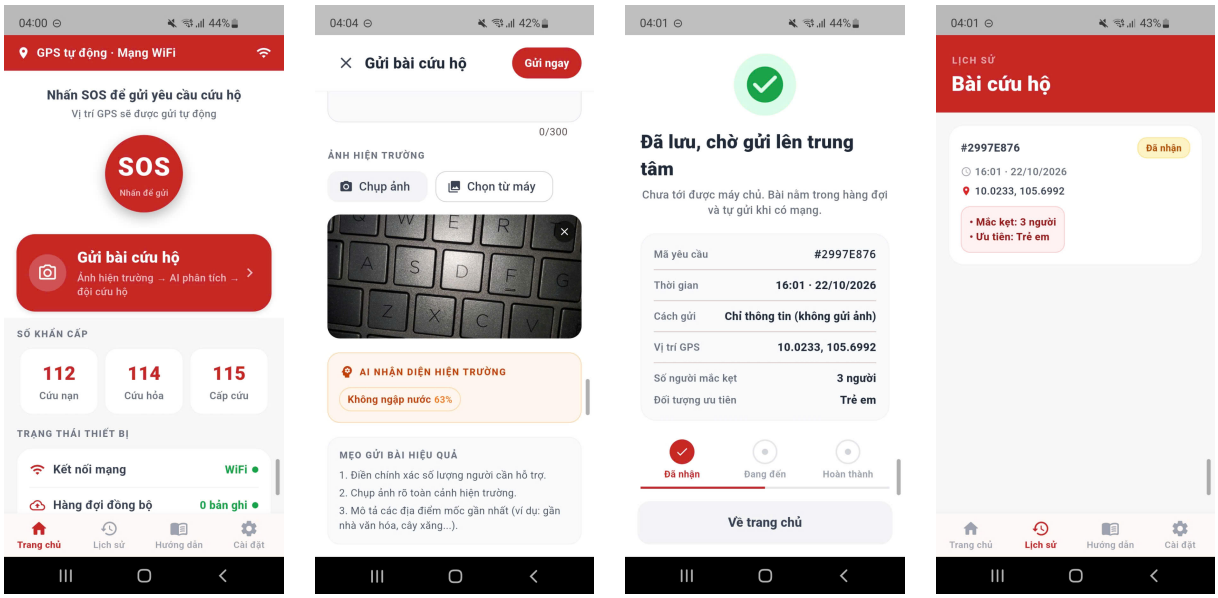
TUQ. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Phạm Minh Đức

Ứng dụng di động hỗ trợ cứu hộ thiên tai

Ứng dụng hỗ trợ người dân tạo yêu cầu cứu hộ, cung cấp vị trí, số người cần hỗ trợ và ảnh hiện trường. Các màn hình dưới đây minh chứng chức năng gửi SOS, nhận diện mức ngập từ ảnh, lưu yêu cầu chờ đồng bộ và theo dõi lịch sử.



(a) Gửi SOS (b) Nhận diện ảnh (c) Lưu chờ gửi (d) Lịch sử yêu cầu

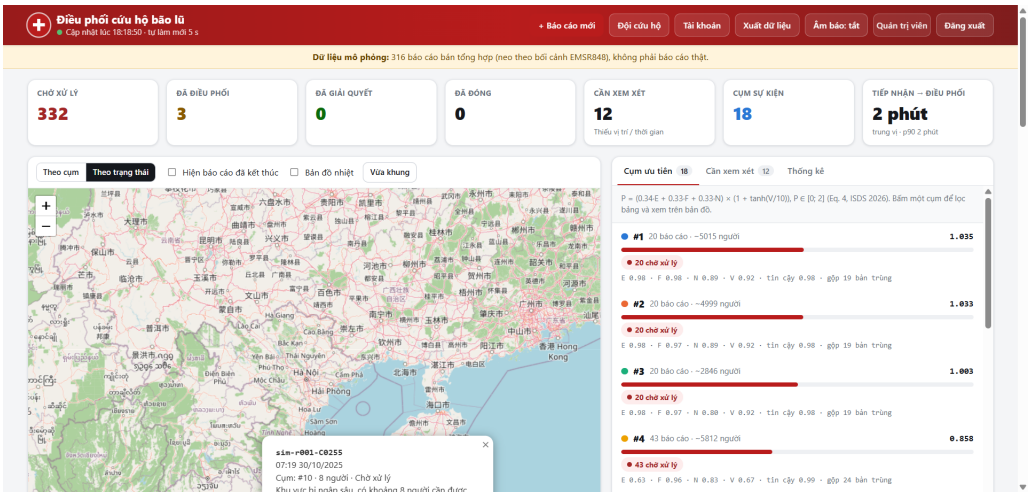
Hình 1: Các chức năng chính của ứng dụng di động

Thành phần sản phẩm: mã nguồn ứng dụng tại `products/fe/app/`; mô hình nhận diện bàn giao tại `products/fe/model/EdgeAi/seed1024/export/`.

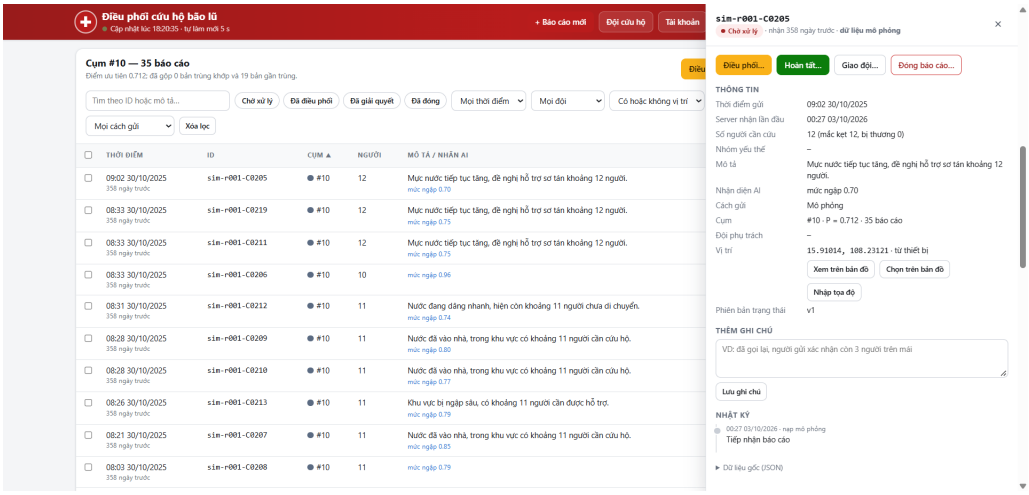
Các ảnh phản ánh giao diện và trạng thái tại thời điểm chụp. Thông báo lưu cục bộ không đồng nghĩa máy chủ đã tiếp nhận hoặc lực lượng cứu hộ đã xử lý yêu cầu. Kết quả kiểm thử, đo trên điện thoại và các giới hạn được trình bày trong phần thực nghiệm của báo cáo.

Website quản lý thông tin cứu hộ

Website cung cấp bản đồ vị trí yêu cầu, danh sách báo cáo và cụm sự kiện, hỗ trợ điều phối viên xem xét thông tin, phân công và cập nhật trạng thái xử lý.



Hình 1: Bản đồ, thống kê và danh sách cụm phục vụ điều phối



Hình 2: Xem chi tiết và cập nhật trạng thái báo cáo cứu hộ

Thành phần sản phẩm: giao diện web tại `products/be/static/`; máy chủ và lõi xử lý tại `products/be/`.

Các ảnh sử dụng dữ liệu giả lập để minh họa chức năng, không phải số liệu cứu hộ thực tế. Quyết định xác minh, phân công và xử lý vẫn do người điều phối thực hiện.

Bộ mô hình AI đã huấn luyện

Bộ mô hình bàn giao sử dụng MobileNetV3-Large, seed 1024, gồm mô hình gốc trong thư mục `baseline/` và mô hình cắt tỉa có cấu trúc trong `pruning_st/`. Mỗi bộ có hai định dạng ONNX và ExecuTorch/PTE để triển khai trên thiết bị di động.
Thư mục bàn giao: `products/fe/model/EdgeAi/seed1024/export/`.

Bảng 1: Các tệp mô hình trong bộ bàn giao seed 1024

Phiên bản	Định dạng	MiB	SHA-256 (16 ký tự đầu)
Gốc	ONNX	16.04	`f74c99b479b6fc55`
Gốc	PTE	16.06	`ca2b36efd541295e`
Cắt tỉa	ONNX	15.81	`2ec932a12e473081`
Cắt tỉa	PTE	15.83	`6d4ca44712755604`

Trong mỗi thư mục, tệp mô hình có tên `flood_mobilenetv3_large.onnx` và `flood_mobilenetv3_large.pte`. Tệp `model_manifest.json` ghi cấu hình, thứ tự lớp và mã SHA-256 đầy đủ; bộ gốc có thêm `model_metadata.json` mô tả cấu hình PTE. Mã SHA-256 của cả bốn tệp đã được đối chiếu với manifest khi lập phần minh chứng.
Đầu vào và đầu ra: ảnh RGB được giữ tỷ lệ và đệm về 256×256, màu đệm $(124, 116, 104)$; chuẩn hóa theo ImageNet. Thứ tự bốn lớp là `low`, `medium`, `high`, `non_flood`. Manifest ghi ExecuTorch runtime 1.4.1.
Tối ưu mô hình: mô hình gốc có 4.207.156 tham số; mô hình cắt tỉa còn 4.145.694 tham số. Bộ cắt tỉa giữ thông tin mã băm của checkpoint nguồn để đối chiếu với mô hình gốc.
Phạm vi minh chứng: các tệp trên là mô hình nhận diện mức ngập từ ảnh. Kết quả chất lượng và tốc độ trên điện thoại được trình bày trong phần thực nghiệm; các tệp này không phải minh chứng cho mô hình phân tích tin nhắn tiếng Việt.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BẢN TIN ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

- Mã số đề tài: THS2026-68
- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI
- Thời gian thực hiện: Tháng 05/2026 – tháng 10/2026
- Tổng kinh phí: 15.000.000 đồng
- Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh (0376932994)
- Thành viên tham gia nghiên cứu: Nguyễn Thanh Trọng, Cao Tường Hưng, Nguyễn Như Quỳnh, Ngô Hưng Thịnh.
- Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa (ntkhoa@ctu.edu.vn)
- Tính cấp thiết: Trong thiên tai bão lũ, thông tin cầu cứu thường phân tán, trùng lặp và thiếu dữ liệu cần thiết, gây khó khăn cho việc xác minh và điều phối. Hạ tầng viễn thông có thể quá tải hoặc gián đoạn, hạn chế khả năng gửi hình ảnh và tiếp nhận yêu cầu kịp thời. Vì vậy, cần nghiên cứu hệ thống phân tích thông tin ngay trên thiết bị, truyền dữ liệu tối giản và tổng hợp các báo cáo liên quan để hỗ trợ lực lượng cứu hộ nắm bắt tình hình.
- Mục tiêu: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tiếp nhận, phân tích và tổng hợp thông tin cứu hộ bão lũ trong điều kiện mạng không ổn định. Kết hợp xử lý AI trên thiết bị di động, truyền dữ liệu tối giản và phân cụm sự kiện nhằm hỗ trợ xác minh, xác định mức độ ưu tiên và trực quan hóa yêu cầu cứu hộ trên bản đồ.
- Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp nghiên cứu tài liệu, xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu, huấn luyện và tối ưu mô hình AI cho thiết bị di động. Thiết kế ứng dụng, máy chủ và giao diện quản lý; thực nghiệm đánh giá chất lượng nhận diện, phân cụm, xếp hạng ưu tiên, tốc độ xử lý và khả năng truyền dữ liệu trong điều kiện mạng yếu giả lập.
- Nội dung nghiên cứu: Xây dựng và tối ưu mô hình nhận diện ảnh cứu hộ trên thiết bị di động; thu thập thông tin về vị trí và mức độ khẩn cấp; phát triển cơ chế lưu trữ, gửi lại và đồng bộ dữ liệu khi kết nối mạng không ổn định. Nghiên cứu phân cụm, ưu tiên và bản đồ. Pilot văn bản dịch tiếng Việt/nhãn AI đã chạy NLP và fusion offline; corpus bản địa, trích xuất thông tin và camera/Android chưa được xác nhận.
- Kết quả đạt được: Baseline đạt Accuracy 75,78%, macro-F1 74,26% trên 256 ảnh; benchmark gồm 32 cấu hình trên bốn điện thoại. McNemar chưa xác lập cải thiện pruning; thử 5/10/20% chưa bảo toàn chất lượng. Fusion bản dịch/nhãn AI đã được nhóm kiểm tra đạt macro-F1 64,91%, recall request 33,33%; T2 CUDA đạt trung bình 52,29%. Nhóm xác nhận đã tích hợp NLP/fusion mobile và khắc phục lỗi gửi bài lúc mất mạng.
- Ý nghĩa: RQ1 chưa xác lập Product hơn Additive; RQ2 chưa xác lập lợi ích alignment chung; RQ3 cho revised kém nearest-first về harm và trễ hạn mô phỏng. Ba raw p Spearman và năm Holm RQ2 chưa khớp replay. Chưa đo hiệu quả cứu hộ thực địa.
- Khả năng ứng dụng: Sử dụng trong giảng dạy, nghiên cứu và trình diễn quy trình quản lý thông tin cứu hộ. Hệ thống là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện, phối hợp với đơn vị chuyên môn thử nghiệm và đánh giá trước khi áp dụng thực tế.

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
CAN THO UNIVERSITY

SUMMARY REPORT RESEARCH PROJECT

- Project code: THS2026-68
- Project title: Development of an Edge AI-based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events
- Project period: May–October 2026
- Total cost: 15,000,000 VND
- Project leader: Lê Thị Ngọc Ảnh (0376932994)
- Project members: Nguyễn Thanh Trọng, Cao Tường Hưng, Nguyễn Như Quỳnh, Ngô Hưng Thịnh.
- Advisor: TS. Nguyễn Thanh Khoa (ntkhoa@ctu.edu.vn)
- Necessity of the project: Duplicate, unlocated or delayed rescue reports hinder coordination under intermittent connectivity.
- Objectives: Develop a prototype combining edge image inference, compact transmission and map-based event clustering.
- Methodology: Train MobileNetV3-Large and evaluate image classification, clustering, ranking and dispatch separately using saved artifacts and simulation datasets.
- Project activities: Image AI, structured urgency, persistent queues, adaptive sending, synchronization and dashboard. A translated-Vietnamese/AI-silver pilot runs NLP and offline fusion; native data, information extraction and camera/Android evaluation remain open.
- Research results: The baseline reaches 75.78% accuracy and 74.26% macro-F1 on 256 images, with three critical errors; phone benchmarks cover 32 configurations on four devices. McNemar does not establish historical pruning gains; a 5/10/20% grid does not preserve quality. PTQ/QAT diagnostics remain partial. The app, backend and dashboard exist; the ranking adapter does not use LR scores. English CrisisMMD fusion reaches 78.35% macro-F1 with effect CIs including zero. On team-checked Vietnamese translations/AI-silver labels, fusion reaches 64.91% macro-F1 and 33.33% request recall; CUDA T2 averages 52.29% macro-F1. The team confirms mobile NLP/fusion integration and that the offline-submission issue has been fixed.
- Research new finding: RQ1 does not establish Product superiority; RQ2 does not establish general alignment gains and retains three raw Spearman and five Holm replay differences. RQ3 favors nearest-first over revised priority on simulated harm and deadline misses. Field rescue benefits remain unmeasured.
- Application potentials: Research and workflow demonstration. Urgency integration, mobile provenance, repeated device/network/SMS tests and expert validation remain necessary.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TÓM TẮT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1. Thông tin chung:

- Mã số đề tài: THS2026-68

- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI

- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh

- Lớp: DI2396F1 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.

Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5

- Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

2. Mục tiêu đề tài:

Xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trên điện thoại để tiếp nhận, phân tích thông tin và hỗ trợ quyết định cứu hộ bão lũ khi mạng không ổn định, hướng tới giảm thiệt hại về người và tài sản.

3. Tính mới và sáng tạo:

Đề tài kết hợp suy luận ảnh tại biên, truyền dữ liệu theo kết nối và gom nhóm báo cáo từ vị trí, thời gian, nội dung để hỗ trợ xác minh trên bản đồ. Thiết kế mở rộng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và fusion tiếng Việt được trình bày riêng với phần đã thực hiện.

4. Kết quả nghiên cứu:

Trên 256 ảnh test, baseline seed 1024 đạt Accuracy 75,78%, macro-F1 74,26% và 3 lỗi nặng. Pruning lịch sử đạt Accuracy 80,08%, có 4 lỗi nặng; McNemar exact $p = 0{,}1173$, chưa xác lập cải thiện. Thử thêm 5/10/20% chọn mức 5% bằng validation nhưng macro-F1 test còn 68,14%; chẩn đoán tensor PTQ/QAT chưa cô lập nguyên nhân suy giảm. Trên ONNX CPU của model pruning lịch sử, macro-F1 clean 78,26% giảm còn 68,04% khi nhân độ sáng 0,4; chưa xác nhận Android/camera hoặc nhãn sau biến đổi.

App tính LR từ năm cờ với nhãn OR rồi gửi và lưu điểm; adapter chưa dùng LR cho phân cụm/xếp hạng mà lấy urgency hoặc từ khóa. LR không phải NLP tiếng Việt. Pilot CrisisMMD informative tiếng Anh đạt macro-F1 text 76,60%, fusion 78,35%; các CI hiệu chứa 0.

Pilot bản dịch tiếng Việt/nhãn AI gồm 179/58/59 cặp train/validation/test. Fusion frozen đạt macro-F1 64,91%, recall request 33,33%; fine-tuning DistilBERT tái chạy CUDA đạt trung bình 52,29% và recall 22,22% qua ba seed trên cùng test. Theo xác nhận của nhóm, bản dịch tiếng Việt và nhãn AI đã được kiểm tra, có cách diễn đạt gần với tin cứu hộ tiếng Việt. Theo xác nhận của nhóm, nhánh NLP/fusion đã được cập nhật vào ứng dụng mobile do nhóm phụ trách mobile triển khai. Các metric trên được đo offline.

Trong mạng yếu giả lập trên máy tính (50 kbit/s, độ trễ khứ hồi 600 ms), metadata và ảnh nén đều thành công 257/257 lượt, ảnh gốc 230/257 (89,49%); các chế độ được đo riêng, chưa xác nhận mạng di động thực.

RQ1 chưa xác lập Product hơn Additive độc lập (ARI 0,9072 so với 0,9191; Holm p=0,2560). RQ2 chưa xác lập lợi ích alignment chung (NDCG@5 revised 0,6669, random 0,6763), chỉ hỗ trợ bất biến exact khi grouping cố định. RQ3 trên 40 seed cho revised kém nearest-first về harm và trễ hạn mô phỏng. Ba raw p Spearman và năm Holm RQ2 chưa khớp replay. Nhóm xác nhận lỗi thoát ứng dụng hoặc mất phiên khi gửi bài lúc mất mạng đã được khắc phục và không còn xuất hiện. Hiệu

quả cứu hộ thực địa chưa được đo.

5. Sản phẩm:

Ba sản phẩm đăng ký gồm ứng dụng di động hỗ trợ gửi cầu cứu và AI; website bản đồ quản lý, phân cụm thông tin; bộ mô hình AI đa phương thức huấn luyện, tinh chỉnh và tối ưu. Bằng chứng đã có gồm mô hình ảnh, LR có cấu trúc và pilot CrisisMMD riêng; nhánh NLP/fusion mobile được nhóm xác nhận đã tích hợp; chất lượng trên tin tiếng Việt gốc và gold độc lập vẫn cần đánh giá.

Sản phẩm theo quy định gồm bản tin, báo cáo tóm tắt và video giới thiệu tối đa 02 phút.

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

Stt	Tên bài báo	Tác giả/ nhóm tác giả	Tên tạp chí	Số tạp chí	Năm xuất bản
1.	Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study	Thanh-Trong Nguyen; Ngoc-Anh Le; Nhu-Quynh Nguyen; Tuong-Hung Cao; Hung-Thinh Ngo; Xuan-Phuong Chau; Lan Phuong Phan; Thanh-Khoa Nguyen	Communica-tions in Computer and Information Science (CCIS), Springer Nature; kỷ yếu ISDS 2026, Part II (Scopus Q3)	3253	2026

7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

Sản phẩm phục vụ đào tạo, nghiên cứu Edge AI và quản lý thông tin cứu hộ; lợi ích về thời gian, chi phí và giảm thiệt hại chưa được đo thực địa.

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Dự kiến chuyển giao cho Trường CNTT&TT, Đại học Cần Thơ để lưu trữ, giảng dạy và nghiên cứu. Trước khi áp dụng, cần hoàn thiện NLP/fusion, kiểm thử thiết bị, mạng, đồng bộ, phân cụm và đánh giá với đơn vị cứu hộ chuyên môn.

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
CAN THO UNIVERSITY

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project code: THS2026-68

Project title: Development of an Edge AI-based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events

Project coordinator: Lê Thị Ngọc Ảnh

Implementing institution: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

Duration: May–October 2026 (six months).

2. Objective(s):

Develop an AI-based mobile system to receive and analyze flood rescue information and support decision-making under unstable network conditions, with the aim of reducing loss of life and property damage.

3. Creativeness and innovativeness:

The project integrates edge image inference, adaptive transmission and event clustering in a mobile–server–map prototype. Location, time and report content support grouping and human verification.

4. Research results:

On 256 test images, the seed-1024 baseline achieved 75.78% accuracy and 74.26% macro-F1 with three critical errors. Historical pruning reached 80.08% accuracy; exact McNemar $p = 0.1173$ did not establish improvement. A 5/10/20% grid selected 5% using validation, but test macro-F1 fell to 68.14%. Benchmarking covers 32 configurations on four phones. CPU corruption screening does not establish field-camera robustness.

The English CrisisMMD pilot reaches text/fusion macro-F1 of 76.60%/78.35%. The Vietnamese translation/AI-label pilot uses 179/58/59 train/dev/test pairs; fusion reaches 64.91% macro-F1 and 33.33% request recall. DistilBERT fine-tuning averages 52.29% macro-F1 across three seeds. The team confirms that the Vietnamese translations and AI

labels have been checked and that their wording is close to native Vietnamese rescue messages. Fusion superiority is not established. The project team confirms that the mobile team has integrated the NLP/fusion branch into the mobile application. These metrics were measured offline.

At 50 kbit/s and 600 ms round-trip time, metadata and compressed images succeeded in 257/257 attempts, versus 230/257 (89.49%) for originals. These were computer-based proxy measurements. The team confirms that the application exit or session-loss issue when submitting reports offline has been fixed and no longer occurs.

RQ1 does not establish Product superiority over independently selected Additive (ARI 0.9072 versus 0.9191; Holm $p = 0.2560$). RQ2 supports exact-copy invariance under fixed grouping without general alignment gains (NDCG@5 0.6669 versus random 0.6763); three raw Spearman and five Holm values remain unreconciled. RQ3 favors nearest-first on simulated harm and deadline misses. Field rescue benefits remain unmeasured.

5. Products:

The project registers three main scientific and technological products:

– A mobile application supporting disaster rescue, integrating AI models and rescue request submission functions.

– A web-based rescue information management system featuring a digital map for visualizing rescue locations and clustering related events.

– A trained and optimized multimodal AI model package for analyzing rescue information and supporting deployment on mobile devices.

In addition, the project registers a research bulletin, a research summary and a demonstration video of no more than two minutes, in accordance with Can Tho University's requirements. The paper "Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study" has been published in the ISDS 2026 proceedings, Part II, in Communications in Computer and Information Science (CCIS), volume 3253, Springer Nature, 2026.

6. Effects, technology transfer means and applicability:

Planned transfer supports education and research at Can Tho University. Field applicability requires professional validation; rescue effectiveness remains unmeasured.